目　录

第一章　幂函数、指数函数和对数函数…… 1

一　集合…… 1

二　一元二次不等式 …… 18

三　映射与函数 …… 28

四　幂函数 …… 38

五　指数函数和对数函数 …… 66

第二章　三角函数…… 113

一　任意角的三角函数…… 113

二　三角函数的图象和性质…… 164

第三章　两角和与差的三角函数，解斜三角形…… 204

一　两角和与差的三角函数…… 204

二　解斜三角形…… 239

* 第四章　反三角函数和简单三角方程 …… 268

一　反三角函数…… 268

二　简单三角方程…… 286

第一章　幂函数、指数函数和对数函数

一　集　合

1.1　集合

考察下面几组对象：(1) 1，2，3，4，5；(2) 与一个角的两边距离相等的所有的点；(3) 所有的直角三角形；(4) x^2，$3x+2$，$5y^3-x$，x^2+y^2；(5) 某农场所有的拖拉机.

它们分别是由一些数、一些点、一些图形、一些整式、一些物体组成的. 我们说，每一组对象的全体形成一个**集合**(有时也简称**集**). 集合里的各个对象叫做这个集合的**元素**. 例如，(1)是由数 1，2，3，4，5 组成的集合，其中的对象 1，2，3，4，5 都是这个集合的元素.

含有有限个元素的集合叫做**有限集**，上面(1)，(4)，(5)这三个集合都是有限集；含有无限个元素的集合叫做**无限集**，上面(2)，(3)这两个集合都是无限集.

对于一个给定的集合，集合中的元素是确定的. 这就是说，任何一个对象或者是这个给定集合的元素，或者不是它的元素. 例如，对于由所有的直角三角形组成的集合，内角分别为 30°，60°，90°的三角形，是这个集合的元素，而内角

分别为50°,60°,70°的三角形,就不是这个集合的元素.

对于一个给定的集合,集合中的元素是互异的.这就是说,集合中的任何两个元素都是不同的对象;相同的对象归入任何一个集合时,只能算作这个集合的一个元素. 因此,集合中的元素是没有重复现象的.

集合的表示方法,常用的有列举法和描述法.

把集合中的元素一一列举出来,写在大括号内表示集合的方法,叫做**列举法**.

例如,由数1,2,3,4,5组成的集合,可以表示为

$$\{1,2,3,4,5\}.$$

又如,由整式x^2,$3x+2$,$5y^3-x$,x^2+y^2组成的集合,可以表示为

$$\{x^2,3x+2,5y^3-x,x^2+y^2\}.$$

用列举法表示集合时,不必考虑元素之间的顺序.例如由四个元素-3,0,2,5组成的集合,可以表示为$\{-3,0,2,5\}$,也可以表示为$\{0,2,-3,5\}$,等等.

应该注意,a与$\{a\}$是不同的:a表示一个元素;$\{a\}$表示一个集合,这个集合只有一个元素a.

把集合中的元素的公共属性描述出来,写在大括号内表示集合的方法,叫做**描述法**.这时往往在大括号内先写上这个集合的元素的一般形式,再划一条竖线,在竖线右边写上这个集合的元素的公共属性.

例如:

由不等式$x-3>2$的所有的解组成的集合(即$x-3>2$的解集),可以表示为

$$\{x|x-3>2\};$$❶

由抛物线 $y=x^2+1$ 上所有的点的坐标组成的集合，可以表示为

$$\{(x,y)|y=x^2+1\}.$$

在不引起混淆的情况下，为了简便，有些集合用描述法表示时，可以省去竖线及其左边的部分. 例如，由所有的直角三角形组成的集合，可以表示为

{直角三角形}；

由所有的小于 6 的正整数组成的集合，可以表示为

{小于 6 的正整数}.

集合通常用大写的拉丁字母表示，集合的元素用小写的拉丁字母表示. 如果 a 是集合 A 的元素，就说 a **属于**集合 A，记作 $a\in A$；如果 a 不是集合 A 的元素，就说 a **不属于** A，记作 $a\notin A$（或 $a\in A$）. 如设 B 表示集合 $\{1,2,3,4,5\}$，则

$$5\in B,\quad \frac{3}{2}\notin B.$$

全体自然数的集合通常简称**自然数集**，记作 N；

全体整数的集合通常简称**整数集**，记作 Z；

全体有理数的集合通常简称**有理数集**，记作 Q；

全体实数的集合通常简称**实数集**，记作 R.

为了方便起见，有时我们还用 Q^+ 表示正有理数集，用

---

❶ 有的书上用冒号或分号代替竖线，如 $\{x:x-3>2\}$ 或 $\{x;x-3>2\}$.

R^-表示负实数集，等等.

练　习

（口答）下面集合里的元素是什么（第 1～5 题）？

1. {大于 3 小于 11 的偶数}.

2. {平方后等于 1 的数}.

3. {平方后仍等于原数的数}.

4. {比 2 大 3 的数}.

5. {一年中有 31 天的月份}.

在下列各题中，分别指出了一个集合的所有元素，用适当的方法把这个集合表示出来，然后说出它是有限集还是无限集（第 6～9 题）：

6. 水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星.

7. 周长等于 20 厘米的三角形.

8. 长江、黄河、珠江、黑龙江.

9. 大于 0 的偶数.

把下列集合用另一种方法表示出来（第 10～12 题）：

10. {2，4，6，8，10}.

11. {目前世界乒乓球锦标赛的七个比赛项目}.

12. {中国古代四大发明}.

13. 用符号$\in$或$\notin$填空：

$1 __ N$，$0 __ N$，$-3 __ N$，$0.5 __ N$，$\sqrt{2} __ N$；

$1 __ Z$，$0 __ Z$，$-3 __ Z$，$0.5 __ Z$，$\sqrt{2} __ Z$；

$1 __ Q$，$0 __ Q$，$-3 __ Q$，$0.5 __ Q$，$\sqrt{2} __ Q$；

$$1 __ R,\ 0 __ R,\ -3 __ R,\ 0.5 __ R,\ \sqrt{2} __ R.$$

1.2 子集、交集、并集、补集

1. 子集

我们知道，任何一个自然数都是一个整数，就是说，自然数集 N 的任何一个元素都是整数集 Z 的一个元素. 同样，自然数集 N 的任何一个元素都是有理数集 Q 的一个元素.

对于两个集合 A 与 B，如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，那么集合 A 叫做集合 B 的**子集**，记作

$$A \subseteq B(\text{或 } B \supseteq A),$$

读作“A 包含于 B”(或“B 包含 A”). 例如

$$N \subseteq Z,\ N \subseteq Q,\ R \supseteq Z,\ R \supseteq Q.$$

当 A 不是 B 的子集时，我们可以记作

$$A \not\subseteq B(\text{或 } B \not\supseteq A),$$

读作“A 不包含于 B”(或“B 不包含 A”).

对于任何一个集合 A，因为它的任何一个元素都属于集合 A 本身，所以

$$A \subseteq A,$$

也就是说，**任何一个集合是它本身的子集.**

为了方便起见，我们把不含任何元素的集合叫做**空集**，记作 $\varnothing$. 例如：

$$\{x \mid x+1=x+3\}=\varnothing,$$

$$\{\text{小于零的正整数}\}=\varnothing,$$

$$\{\text{两边之和小于第三边的三角形}\}=\varnothing.$$

我们规定**空集是任何集合的子集**. 也就是说，对于任何集合 A，有

$$\varnothing \subseteq A.$$

如果 A 是 B 的子集，并且 B 中至少有一个元素不属于 A，那么集合 A 叫做集合 B 的**真子集**，记作

$$A \subset B(\text{或 } B \supset A).$$

当 A 不是 B 的真子集时，我们可以记作

$$A \not\subset B(\text{或 } B \not\supset A).$$

例如，自然数集 N 是 N 的子集，但不是 N 的真子集，所以 $N \subseteq N$，但 $N \not\subset N$；N 是实数集 R 的子集，也是 R 的真子集，所以 $N \subset R$.

集合 B 同它的真子集 A 之间的关系，可以用图 1-1 中 B 同 A 的关系来说明，其中 A，B 两个圈的内部分别表示集合 A，B.

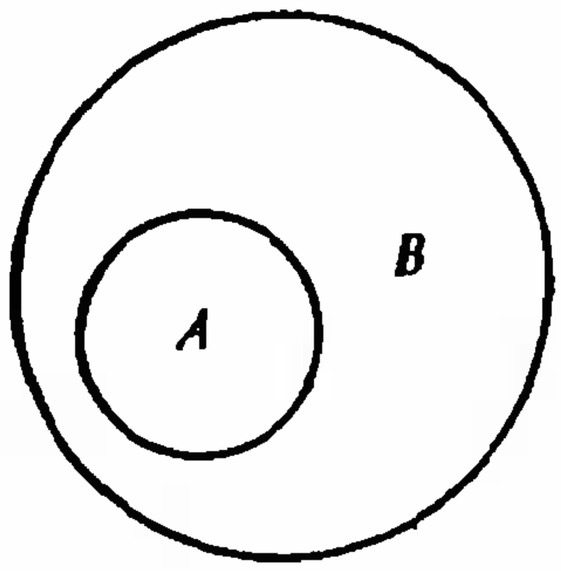


图 1-1

显然，空集是任何非空集合的真子集.

容易知道，**对于集合 A，B，C，如果 $A \subseteq B$，$B \subseteq C$，那么** $A \subseteq C$. 事实上，设 x 是集合 A 的任意一个元素，因为 $A \subseteq B$，所以 $x \in B$，又因为 $B \subseteq C$，所以 $x \in C$. 从而 $A \subseteq C$.

同样可知，**对于集合 A，B，C，如果 $A \subset B$，$B \subset C$，那么** $A \subset C$.

对于两个集合 A 与 B，如果 $A \subseteq B$，同时 $B \subseteq A$，我们就说这两个**集合相等**，记作

$$A = B,$$

读作“A 等于 B”.

例如，$A=\{x|x^2+3x+2=0\}$，$B=\{-1，-2\}$，则

$$A=B.$$

例 1 写出集合$\{a，b\}$的所有的子集及真子集.

解：集合$\{a，b\}$的所有的子集是$\varnothing$，$\{a\}$，$\{b\}$，$\{a,b\}$，其中$\varnothing$，$\{a\}$，$\{b\}$是真子集.

例 2 写出不等式 $x-3>2$ 的解集并进行化简(即化成直接表明未知数本身的取值范围的解集).

解：不等式 $x-3>2$ 的解集是

$$\{x|x-3>2\}=\{x|x>5\}.$$

2. 交集

已知 6 的正约数的集合为

$$A=\{1，2，3，6\},$$

10 的正约数的集合为

$$B=\{1，2，5，10\},$$

那么 6 与 10 的正公约数的集合为

$$\{1，2\}.$$

容易看出，集合$\{1，2\}$是由所有属于 A 且属于 B 的元素(即 A，B 的公共元素)所组成的.

一般地，由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A，B 的**交集**，记作 $A\cap B$(可读作“A 交 B”)，即

$$A\cap B=\{x|x\in A，\text{且 } x\in B\}.$$

这样，6 与 10 的正公约数的集合，可以从求 6 的正约数的集合与 10 的正约数的集合的交集而得到，即

$\{1,2,3,6\}\cap\{1,2,5,10\}$

$=\{1,2\}$.

图 1-2 中的阴影部分，表示集合 A,B 的交集 $A\cap B$.

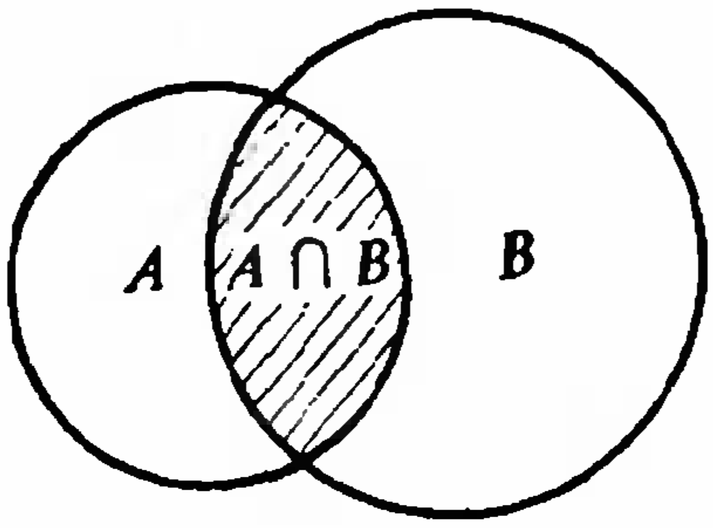


图 1-2

由交集定义容易推出，对于任何集合 A,B，有

$$A\cap A=A,\ A\cap\varnothing=\varnothing,$$

$$A\cap B=B\cap A.$$

例 3 设 $A=\{x|x>-2\}$，$B=\{x|x<3\}$，求 $A\cap B$.

解：$A\cap B=\{x|x>-2\}\cap\{x|x<3\}$

$=\{x|-2<x<3\}$.

例 4 设 $A=\{(x,\ y)|4x+y=6\}$，$B=\{(x,\ y)|3x+2y=7\}$，求 $A\cap B$.

解：$A\cap B=\{(x,y)|4x+y=6\}\cap\{(x,y)|3x+2y=7\}$

$$=\left\{(x,y)\middle|\begin{cases}4x+y=6,\\3x+2y=7\end{cases}\right\}$$

$=\{(1,2)\}$.

例 5 设 $A=\{$等腰三角形$\}$，$B=\{$直角三角形$\}$，求 $A\cap B$.

解：$A\cap B=\{$等腰三角形$\}\cap\{$直角三角形$\}$

$=\{$有两边相等且有一个角是直角的三角形$\}$

$=\{$等腰直角三角形$\}$.

形如 $2n(n\in Z)$的整数叫做**偶数**，形如 $2n+1(n\in Z)$的整数叫做**奇数**. 全体奇数的集合简称**奇数集**，全体偶数的集合简称**偶数集**. 我们再看一个例子.

例 6 已知 A 为奇数集，B 为偶数集，Z 为整数集，求 $A\cap Z, B\cap Z, A\cap B$.

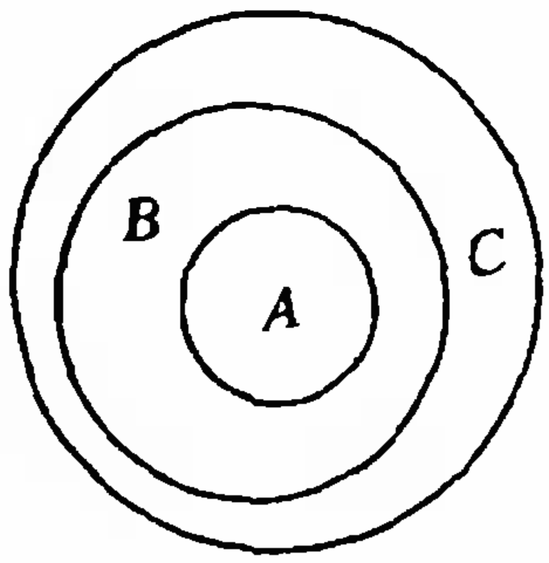
解：$A\cap Z=\{\text{奇数}\}\cap\{\text{整数}\}=\{\text{奇数}\}=A$，

$B\cap Z=\{\text{偶数}\}\cap\{\text{整数}\}=\{\text{偶数}\}=B$，

$A\cap B=\{\text{奇数}\}\cap\{\text{偶数}\}=\varnothing$.

练 习

1. 图中 A, B, C 表示集合，说明它们之间有什么包含关系.



（第 1 题）

2. 写出集合 $\{a, b, c\}$ 的所有子集及真子集.

3. 用适当的符号（$\in$，$\notin$，$=$，$\supset$，$\subset$）填空：

(1) a __ $\{a\}$；　(2) a __ $\{a,b,c\}$；

(3) d __ $\{a,b,c\}$；　(4) $\{a\}$ __ $\{a,b,c\}$；

(5) $\{a,b\}$ __ $\{b,a\}$；　(6) $\{3,5\}$ __ $\{1,3,5,7\}$；

(7) $\{2,4,6,8\}$ __ $\{2,8\}$；　(8) $\varnothing$ __ $\{1,2,3\}$.

4. 写出方程 $x+3=\frac{x}{2}-5$ 的解集并进行化简.

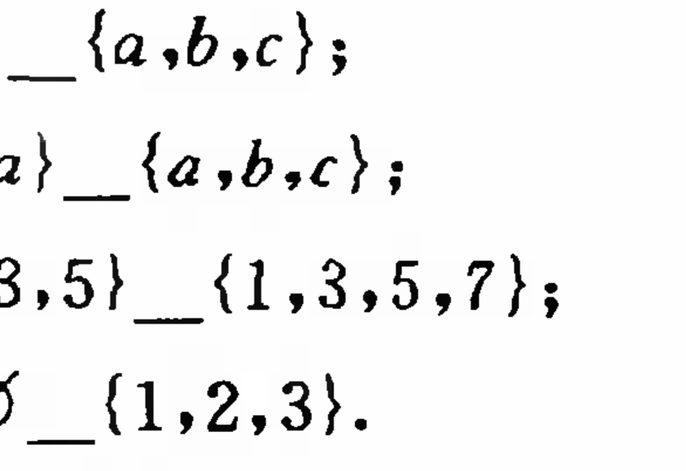
5. 写出方程组

$$\begin{cases}2x+3y=1,\\3x-2y=3\end{cases}$$

的解集并进行化简.

6. 写出不等式 $3x+2<4x-1$ 的解集并进行化简.

7. 如图，设 $A=\{a,b,c,d\}$，B



（第 7 题）

$=\{b,d,e,f,g\}$.

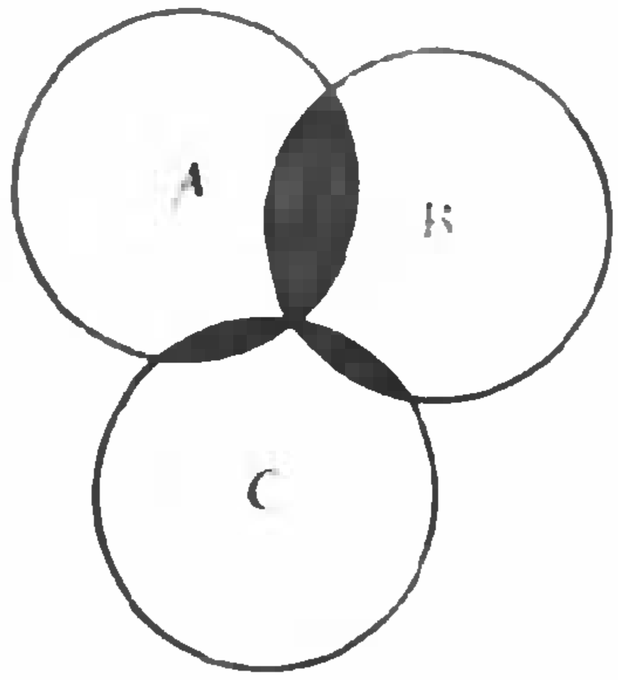
(1) 求 $A\cap B, B\cap A$;

(2) 用适当的符号(⊃,⊂,=)填空:

$A\cap B$ _ A, $A\cap B$ _ $B\cap A$,

B _ $A\cap B$, $\varnothing$ _ $B\cap A$.

8. 图中 A,B,C 表示集合,把各个阴影部分所表示的集合分别标出来,并用适当的符号表示它们同 A,B,C 之间的包含关系.



(第8题)

9. 设 $A=\{x|x<5\}$, $B=\{x|x\geqslant 0\}$,求 $A\cap B$.

10. 设 $A=\{(x,y)|3x+2y=1\}$, $B=\{(x,y)|x-y=2\}$, $C=\{(x,y)|2x-2y=3\}$, $D=\{(x,y)|6x+4y=2\}$, 求 $A\cap B$, $B\cap C$, $A\cap D$.

11. 设 $A=\{$锐角三角形$\}$, $B=\{$钝角三角形$\}$, 求 $A\cap B$.

12. 设 $A=\{x|x=2k, k\in Z\}$, $B=\{x|x=2k+1, k\in Z\}$, $C=\{x|x=2(k+1), k\in Z\}$, $D=\{x|x=2k-1, k\in Z\}$. 问 A,B,C,D 中哪些集合相等,哪些集合的交集是空集.

3. 并集

已知方程 $x^2-4=0$ 的解集为

$$A=\{2,\ -2\},$$

方程 $x^2-1=0$ 的解集为

$$B=\{1,\ -1\},$$

那么方程

$$(x^2-4)(x^2-1)=0$$

的解集为

$$\{1,\ -1,\ 2,\ -2\}.$$

容易看出，集合$\{1,\ -1,\ 2,\ -2\}$是由所有属于A或属于B的元素所组成的.

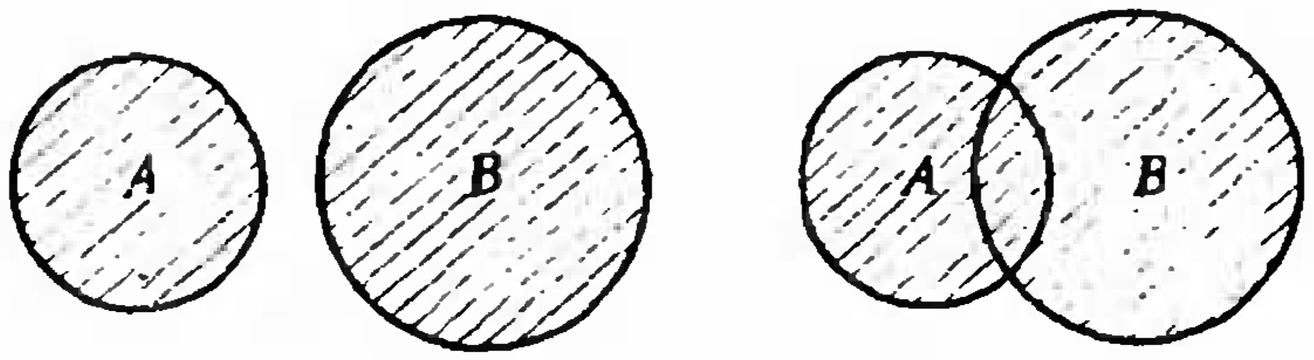
一般地，由所有属于集合A或属于集合B的元素所组成的集合，叫做A，B的**并集**，记作$A\cup B$(可读作“A并B”)，即

$$A\cup B=\{x|x\in A,\ 或\ x\in B\}.$$

这样，方程$(x^2-4)(x^2-1)=0$的解集，可以从求方程$x^2-4=0$的解集与方程$x^2-1=0$的解集的并集而得到，即

$$\{2,\ -2\}\cup\{1,\ -1\}=\{1,\ -1,\ 2,\ -2\}.$$

图 1-3 中的阴影部分，表示集合A，B的并集$A\cup B$.



(1)　　(2)

图　1-3

注意：我们已经知道，集合中的元素是没有重复现象的. 因此，在求两个集合的并集时，这两个集合的公共元素在并集中只能出现一次. 例如，设$A=\{3,5,6,8\}$，$B=\{4,$

5,7,8}，则 $A\cup B$ 应是{3,4,5,6,7,8}，而不是{3,5,6,8,4,5,7,8}.

由并集定义容易知道，对于任何集合 A,B，有

$$A\cup A=A,\ A\cup\varnothing=A,$$

$$A\cup B=B\cup A.$$

例 7 设 $A=\{x|-1<x<2\}$，$B=\{x|1<x<3\}$，求 $A\cup B$.

解：$A\cup B=\{x|-1<x<2\}\cup\{x|1<x<3\}$

$=\{x|-1<x<3\}$.

例 8 设 $A=${锐角三角形}，$B=${钝角三角形}，求 $A\cup B$.

解：$A\cup B=${锐角三角形}∪{钝角三角形}

={锐角三角形，或钝角三角形}

={斜三角形}.

例 9 设 $A=\left\{x\left|-4<x<-\frac{1}{2}\right.\right\}$，$B=\{x|x\leqslant-4\}$，求 $A\cup B$，$A\cap B$.

解：$A\cup B=\left\{x\left|-4<x<-\frac{1}{2}\right.\right\}\cup\{x|x\leqslant-4\}$

$=\left\{x\left|x<-\frac{1}{2}\right.\right\}$，

$A\cap B=\left\{x\left|-4<x<-\frac{1}{2}\right.\right\}\cap\{x|x\leqslant-4\}$

$=\varnothing$.

例 10 已知 Q 为有理数集，Z 为整数集，求 $Q\cup Z$，$Q\cap Z$.

解：$Q\cup Z=${有理数}∪{整数}={有理数}$=Q$，

$$Q\cap Z=\{\text{有理数}\}\cap\{\text{整数}\}=\{\text{整数}\}=Z.$$

4. 补集

在研究集合与集合之间的关系时，在某些情况下，这些集合都是某一个给定的集合的子集，这个给定的集合可以看作一个**全集**，用符号 I 表示. 也就是说，全集含有我们所要研究的各个集合的全部元素.

例如，在研究数集时，常常把实数集 R 作为全集；在研究图形的集合时，常常把所有的空间图形组成的集合作为全集.

已知全集 I，集合 $A\subseteq I$，由 I 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做集合 A 在集合 I 中的**补集**，记作 $\overline{A}$（可读作“A 补”），即

$$A=\{x\mid x\in I,\ \text{且}\ x\notin A\}.$$

图 1-4 中的长方形内表示全集 I，圆内表示集合 A，阴影部分表示集合 A 在集合 I 中的补集 $\overline{A}$.

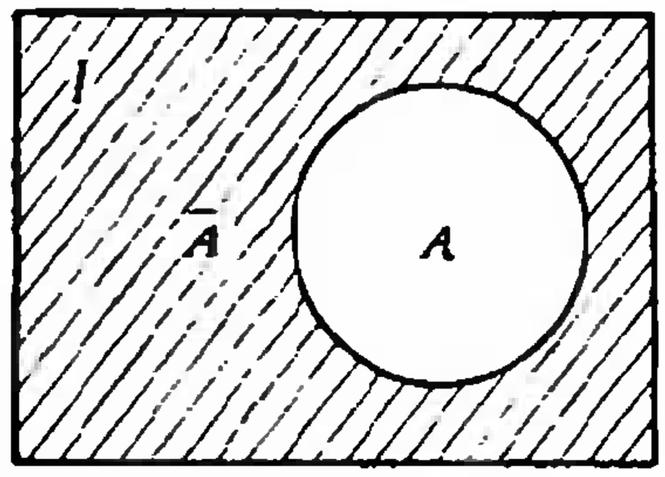


图 1-4

由补集定义容易知道，对于任何集合 A，有

$$A\cup\overline{A}=I,\ A\cap\overline{A}=\varnothing,\ \overline{\overline{A}}=A,$$

其中 $\overline{\overline{A}}$ 表示 $\overline{A}$ 在 I 中的补集.

例如，如果 $I=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,5\}$，那么

$$\overline{A}=\{2,4,6\}.$$

容易看出

$$\{1,3,5\}\cup\{2,4,6\}=\{1,2,3,4,5,6\}=I,$$

$$\{1,3,5\}\cap\{2,4,6\}=\varnothing,$$

$$\overline{A}=\{1,3,5\}=A.$$

例 11 已知 $I=R=\{$实数$\}$,$Q=\{$有理数$\}$,求 $\overline{Q}$.

解:有理数集在实数集中的补集是全体无理数的集合,所以

$$\overline{Q}=\{\text{无理数}\}.$$

以后我们就把全体无理数的集合简称**无理数集**,记作 $\overline{Q}$.

例 12 设 $I=\{$梯形$\}$, $A=\{$等腰梯形$\}$, 求 $\overline{A}$.

解: $\overline{A}=\{$不等腰梯形$\}$.

例 13 设 $I=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $A=\{3,4,5\}$, $B=\{4,7,8\}$. 求 $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{A}\cap\overline{B}$, $\overline{A}\cup\overline{B}$.

解: $\overline{A}=\{1,2,6,7,8\}$, $\overline{B}=\{1,2,3,5,6\}$,

$$\overline{A}\cap\overline{B}=\{1,2,6\},$$

$$\overline{A}\cup\overline{B}=\{1,2,3,5,6,7,8\}.$$

练 习

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$, $B=\{4,5,6,7,8,9\}$.

(1) 求 $A\cap B$, $A\cup B$;

(2) 用适当的符号($\supset$,$\subset$)填空:

$$A\cup B__A,\quad A\cup B__B,\quad A\cap B__A\cup B.$$

2. 设 $A=\{x|-2<x<1\}$, $B=\{x|0\leqslant x\leqslant 2\}$,求 $A\cup B$.

3. 设 $A=\{x|x>-2\}$,$B=\{x|x\geqslant 3\}$, 求 $A\cup B$.

4. 设 $A=\{$直角三角形$\}$,$B=\{$斜三角形$\}$,求 $A\cup B$.

5. 已知 N 为自然数集.

(1) 如果 I 为整数集 Z，求 $\overline{N}$；

(2) 如果 I 为非负整数集，求 $\overline{N}$.

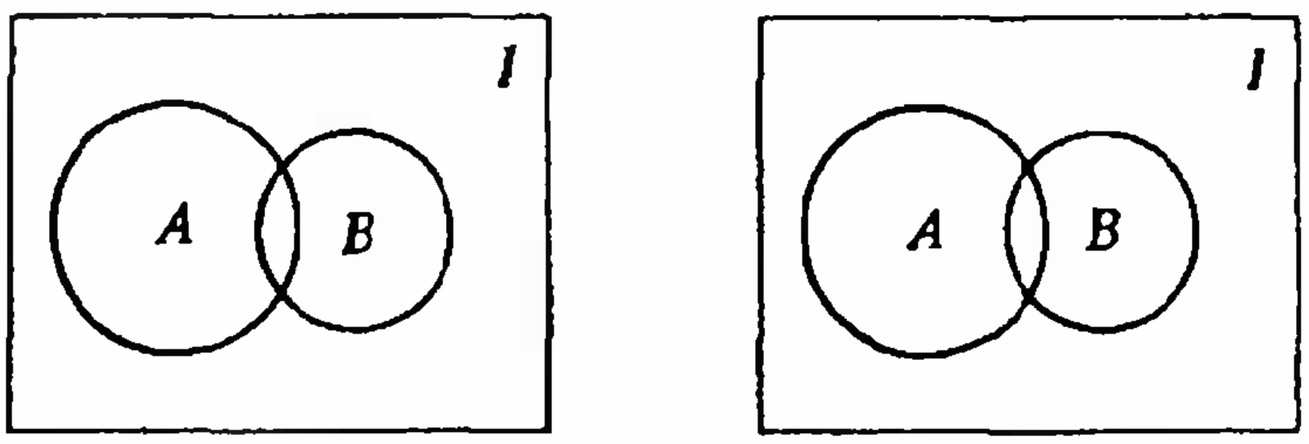
6. 已知 $I=R=\{$实数$\}$，$\overline{Q}=\{$无理数$\}$，求 $\overline{Q}$ 的补集 $\overline{\overline{Q}}$.

7. 设 $I=\{$四边形$\}$，$A=\{$至少有一组对边平行的四边形$\}$，求 $\overline{A}$.

8. 设 $I=\{$小于 9 的正整数$\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{3,4,5,6\}$，求 $\overline{A}$，$\overline{B}$，$A\cap B$，$\overline{A\cap B}$.

9. 图中 I 是全集，A，B 是 I 的两个子集，用阴影表示：

(1) $\overline{A}\cup\overline{B}$；　　(2) $\overline{A}\cap\overline{B}$.



(1)　　(2)

(第 9 题)

10. 设 $A=\{x|x=2k,\ k\in Z\}$，$B=\{x|x=2k+1,\ k\in Z\}$，$I=Z$，求 $\overline{A}$，$\overline{B}$.

习　题　一

1. 在下列各题中分别指出了一个集合的所有元素，用适当的方法把这个集合表示出来：

(1) 组成中国国旗图案的颜色；

(2) 世界上最高的山峰；

(3) 由 1，2，3 这三个数字中抽出一部分或全部数字

(没有重复)所排成的一切自然数;

(4) 直角坐标系第一象限内所有的点的坐标.

2. 写出方程 $x^2+x-1=0$ 的解集并进行化简.

3. 写出方程组

$$\begin{cases} x+y=3, \\ y+z=4, \\ z+x=5 \end{cases}$$

的解集并进行化简.

4. 在下列各题中,指出关系式 $A\subseteq B$, $A\supseteq B$, $A\subset B$, $A\supset B$, $A=B$ 中哪些成立:

(1) $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{3,5,7\}$;

(2) $A=\{1,2,4,8\}$, $B=\{x|x$ 是 8 的正约数$\}$.

5. 判断下列各式是否正确,并说明理由:

(1) $2\subset\{x|x\leqslant 10\}$;

(2) $2\in\{x|x\leqslant 10\}$;

(3) $\{2\}\subset\{x|x\leqslant 10\}$;

(4) $\varnothing\in\{x|x\leqslant 10\}$;

(5) $\varnothing\not\subset\{x|x\leqslant 10\}$;

(6) $\varnothing\subset\{x|x\leqslant 10\}$;

(7) $\{4,5,6,7\}\not\subset\{2,3,5,7,11\}$;

(8) $\{4,5,6,7\}\not\supset\{2,3,5,7,11\}$.

6. 学校里开运动会,设 $A=\{$参加百米赛跑的同学$\}$, $B=\{$参加跳高比赛的同学$\}$,求 $A\cap B$.

7. 用适当的集合填空:

$\cap$	$\varnothing$	A	B
$\varnothing$			
A			
B		$B\cap A$	

8. 设 $A=${红星农场的汽车}，$B=${红星农场的拖拉机}，求 $A\cup B$.

9. 用适当的集合填空：

$\cup$	$\varnothing$	A	B
$\varnothing$			
A	A		
B			

10. 设 $S=\{x|x\leqslant 3\}$，$T=\{x|x<1\}$，求 $S\cap T$ 及 $S\cup T$，并在数轴上表示出来.

11. 用适当的集合填空：

$\cap$	$\varnothing$	A	$\overline{A}$
$\varnothing$			
A			
$\overline{A}$			

$\cup$	$\varnothing$	A	$\overline{A}$
$\varnothing$			
A			
$\overline{A}$			

12. 设 $I=\{x|x\in N$，且 $x\leqslant 10\}$，$A=\{1,2,4,5,9\}$，$B=\{4,6,7,8,10\}$，$C=\{3,5,7\}$，求 $A\cap B$，$A\cup B$，$\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A}\cup\overline{B}$，$(A\cap B)\cap C$，$(A\cup B)\cup C$.

13. 设 $I=\{a,b,c,d,e,f\}$，$A=\{a,c,d\}$，$B=\{b,d,e\}$，求 $\overline{A},\overline{B},\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A}\cup\overline{B}$，$\overline{A\cap B}$，$\overline{A\cup B}$. 看看求出的后四个集合中有没有相等的集合.

二　一元二次不等式

1.3　$|ax+b|<c$，$|ax+b|>c(c>0)$型不等式

我们已经学习过一元一次不等式和一元一次不等式组的解法. 现在来学习含绝对值不等式的解法.

在本节与以后学习中，我们经常用到初中学过的不等式的三条基本性质：

(1) 不等式两边都加上同一个数或同一个整式，不等号的方向不变.

(2) 不等式两边都乘以同一个正数，不等号的方向不变.

(3) 不等式两边都乘以同一个负数，不等号的方向改变.

我们先来求$|x|<a$，$|x|>a(a>0)$型不等式的解集.

例 1　解不等式$|x|<2$.

解：由绝对值意义可知，不等式$|x|<2$可化为下面两个不等式组：

$$\begin{cases} x\geqslant 0, \\ x<2, \end{cases} \tag{1}$$

或

$$\begin{cases} x<0, \\ -x<2. \end{cases} \tag{2}$$

不等式组(1)的解集是 $\{x|0\leqslant x<2\}$.

不等式组(2)的解集是 $\{x|-2<x<0\}$.

所以，不等式 $|x|<2$ 的解集是

$\{x|0\leqslant x<2\}\cup\{x|-2<x<0\}=\{x|-2<x<2\}$(图 1-5).

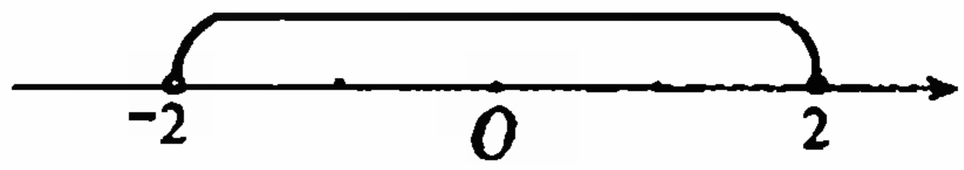


图 1-5

例 2 解不等式 $|x|>3$.

解：由绝对值的意义可知，不等式 $|x|>3$ 可化为下面两个不等式组：

$$\begin{cases} x\geqslant 0, \\ x>3; \end{cases} \tag{3}$$

或

$$\begin{cases} x<0, \\ -x>3. \end{cases} \tag{4}$$

不等式组(3)的解集是 $\{x|x>3\}$.

不等式组(4)的解集是 $\{x|x<-3\}$.

所以，不等式 $|x|>3$ 的解集是

$\{x|x>3\}\cup\{x|x<-3\}=\{x|x>3$，或 $x<-3\}$(图 1-6).

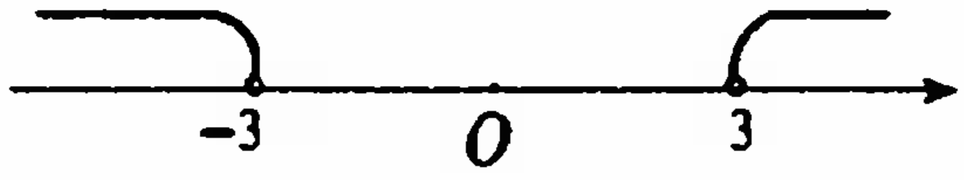


图 1-6

一般地，不等式$|x|<a(a>0)$的解集是$\{x|-a<x<a\}$；不等式$|x|>a(a>0)$的解集是$\{x|x>a$，或$x<-a\}$.

我们再来求$|ax+b|<c$，$|ax+b|>c(c>0)$型不等式的解集.

例 3 解不等式$|x-5|<8$.

解：由原不等式可得

$$-8<x-5<8.$$

各加上 5 得 $-3<x<13.$

所以，原不等式的解集是

$$\{x|-3<x<13\}.$$

例 4 解不等式$|2x+5|\leqslant 7$.

解：由原不等式可得

$$-7\leqslant 2x+5\leqslant 7.$$

各加-5得

$$-12\leqslant 2x\leqslant 2,$$

各除以 2，得

$$-6\leqslant x\leqslant 1.$$

所以，原不等式的解集是

$$\{x|-6\leqslant x\leqslant 1\}.$$

例 5 解不等式$|3x-2|>7$.

解：由原不等式可得

$$3x-2>7，或\ 3x-2<-7.$$

解得 $x>3$，或 $x<-\frac{5}{3}$.

所以，原不等式的解集是

$$\left\{x \middle| x>3, \text{或 } x<-\frac{5}{3}\right\}.$$

我们看到，$|ax+b|<c$，$|ax+b|>c(c>0)$型不等式，把 $ax+b$ 看成一个整体时，可以化成 $|x|<a$，$|x|>a(a>0)$型不等式来求解.

一般地，不等式 $|ax+b|<c(c>0)$ 的解集是 $\{x|-c<ax+b<c\}$，据此再求出原不等式的解集；不等式 $|ax+b|>c(c>0)$ 的解集是 $\{x|ax+b>c$，或 $ax+b<-c\}$，据此再求出原不等式的解集.

练　习

1. 解不等式

(1) $|3x|<8$；　　(2) $|2x|\geqslant 7$；

(3) $|x+4|>9$；　　(4) $\left|\frac{1}{4}+x\right|\leqslant\frac{1}{2}$；

(5) $|2-x|\geqslant 3$；　　(6) $\left|x-\frac{2}{3}\right|<\frac{1}{3}$.

2. 解不等式

(1) $|5x-4|<6$；　　(2) $|7x+8|\leqslant 13$；

(3) $\left|\frac{1}{2}x+1\right|>\frac{1}{3}$；　　(4) $\left|\frac{3}{4}x-2\right|\geqslant 1$.

1.4　一元二次不等式

含有一个未知数并且未知数的最高次数是二次的不等式叫做**一元二次不等式**，它的一般形式是

$$ax^2+bx+c>0, \text{或 } ax^2+bx+c<0 \ (a\neq 0).$$

下面利用二次函数的图象来讨论一元二次不等式的解

法.

例如，对于二次函数 $y=x^2-x-6$，我们来求

(1) x 取哪些值时，$y=0$；

(2) x 取哪些值时，$y>0$；

(3) x 取哪些值时，$y<0$.

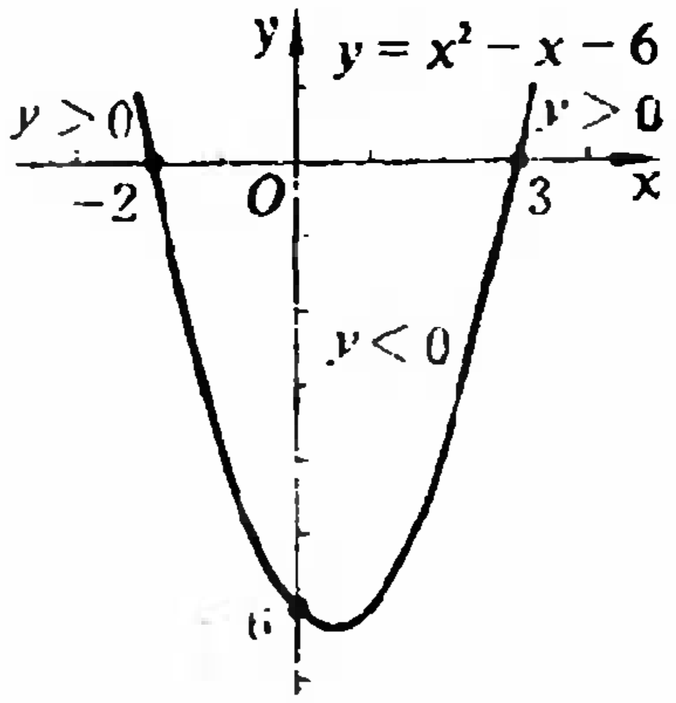


图 1-7

画出抛物线 $y=x^2-x-6$ 的图象，如图 1-7 所示，它与 x 轴相交于两点 $(-2,0)$ 和 $(3,0)$，这两点将 x 轴分成三段.

从图 1-7 可以看出：

(1) 当 $x=-2$，或 $x=3$ 时，$y=0$；

(2) 当 $x<-2$，或 $x>3$ 时，$y>0$；

(3) 当 $-2<x<3$ 时，$y<0$.

这就是说，抛物线 $y=x^2-x-6$ 与 x 轴有两个交点，即方程 $x^2-x-6=0$ 有两个不相等的实根(相异实根) $x_1=-2, x_2=3$. 那么不等式

$$x^2-x-6>0$$

的解集是

$$\{x|x<-2, \text{ 或 } x>3\};$$

不等式

$$x^2-x-6<0$$

的解集是

$$\{x|-2<x<3\}.$$

一般地，对于二次函数 $y=ax^2+bx+c(a>0)$，设 $\Delta=b^2-4ac$. 那么，一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 和一元二

次不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集情况讨论如下.

(1) 如果 $\Delta>0$，此时抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴有两个交点(图 1-8)，即方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个相异实根 x_1，$x_2(x_1<x_2)$. 那么，不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是

$$\{x|x<x_1,\text{或 } x>x_2\};$$

不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集是

$$\{x|x_1<x<x_2\}.$$

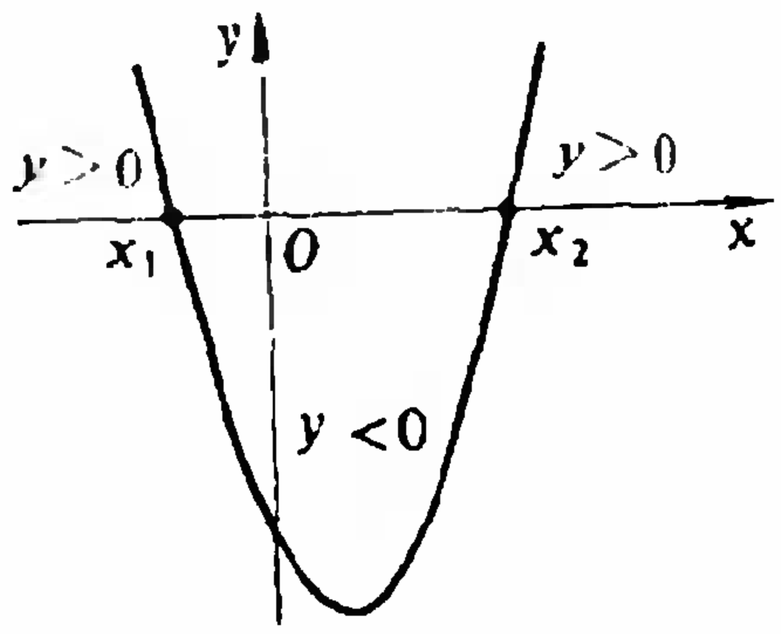


图 1-8

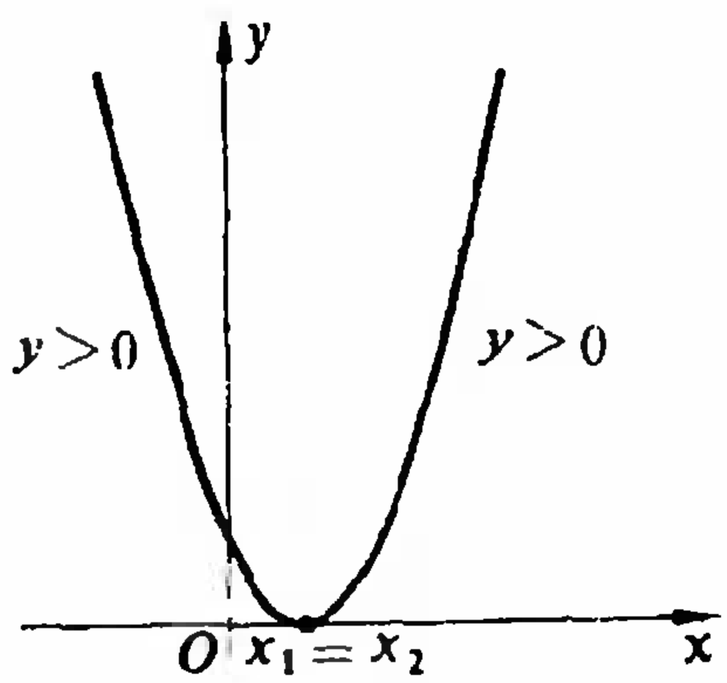


图 1-9

(2) 如果 $\Delta=0$，此时抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴只有一个交点(图 1-9)，即方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个相等的实根 $x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$. 那么，不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\left\{x\middle|x<-\frac{b}{2a},\text{或 } x>-\frac{b}{2a}\right\}$，也即 $\left\{x\middle|x\in R,\text{且 } x\neq-\frac{b}{2a}\right\}$；不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集是空集$\varnothing$.

(3) 如果 $\Delta<0$，此时抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴没有交点(图 1-10)，即方程 $ax^2+bx+c=$

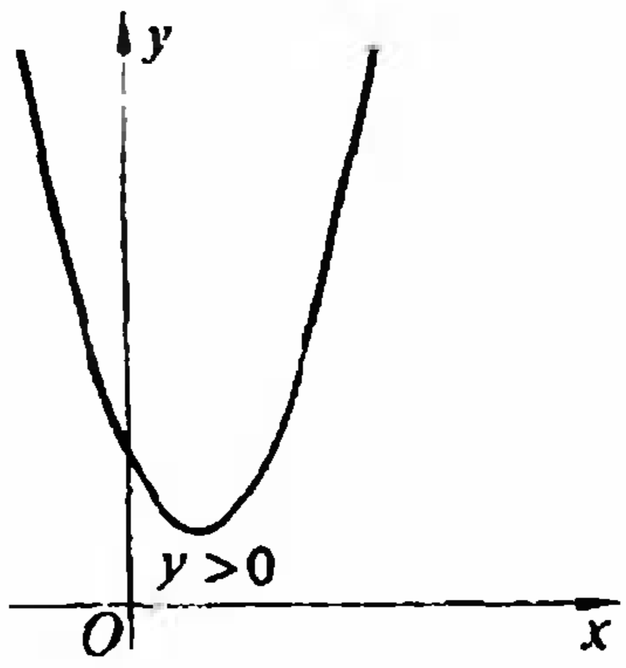


图 1-10

0 无实根. 那么，不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是实数集 R，不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集是空集 $\varnothing$.

二次项系数是负数(即 $a<0$)的不等式，可以先化成二次项系数是正数的不等式，再求它的解集.

例 1 解不等式 $(x+4)(x-1)<0$.

解：如果将 $(x+4)(x-1)$ 展开，它是一个二次项系数为正数的二次函数. 因为方程 $(x+4)(x-1)=0$ 的根是

$$x_1=-4,\ x_2=1,$$

所以，不等式的解集是

$$\{x|-4<x<1\}.$$

例 2 解不等式 $2x^2-3x-2>0$.

解：因为 $\Delta>0$，方程 $2x^2-3x-2=0$ 的根是

$$x_1=-\frac{1}{2},\ x_2=2.$$

所以，不等式的解集是

$$\left\{x\middle|x<-\frac{1}{2},\text{ 或 }x>2\right\}.$$

例 3 解不等式 $-3x^2+6x>2$.

解：两边都乘以 -1，移项，得

$$3x^2-6x+2<0.$$

因为 $\Delta>0$，方程 $3x^2-6x+2=0$ 的解是

$$x_1=1-\frac{\sqrt{3}}{3},\ x_2=1+\frac{\sqrt{3}}{3},$$

所以，原不等式的解集是

$$\left\{x\middle|1-\frac{\sqrt{3}}{3}<x<1+\frac{\sqrt{3}}{3}\right\}.$$

例 4　解不等式 $4x^2-4x+1>0$.

解：因为 $\Delta=0$，方程 $4x^2-4x+1=0$ 有两个相等的实根

$$x_1=x_2=\frac{1}{2},$$

所以，不等式的解集是 $\left\{x\middle|x\in R,\ 且\ x\neq\frac{1}{2}\right\}$.

例 5　解不等式 $-x^2+2x-3>0$.

解：两边都乘以 -1，得

$$x^2-2x+3<0.$$

因为 $\Delta<0$，方程 $x^2-2x+3=0$ 无实根，即不等式 $x^2-2x+3<0$ 的解集是空集 $\varnothing$.

所以，原不等式 $-x^2+2x-3>0$ 的解集是空集 $\varnothing$.

例 6　m 是什么实数的时候，方程 $x^2-(m+2)x+4=0$ 有实根？

解：这个方程的判别式

$$\Delta=[-(m+2)]^2-4\times1\times4=m^2+4m-12.$$

我们知道：判别式大于或等于零的时候，原方程有实根；判别式小于零的时候，原方程没有实根.

由 $m^2+4m-12=0$，得 $m=2$ 或 $m=-6$；

由 $m^2+4m-12>0$，得 $m<-6$ 或 $m>2$.

由此可知，当 $m\leqslant-6$ 或 $m\geqslant2$ 时，原方程有实根.

练　习

1. 解下列不等式：

(1) $(x+2)(x-3)>0$；

(2) $x(x-2)<0$;

(3) $3x^2-7x+2<0$;

(4) $4x^2+4x+1<0$;

(5) $-6x^2-x+2\leqslant 0$;

(6) $x(x-1)<x(2x-3)+2$;

(7) $x^2+10\geqslant 6x+1$;

(8) $x^2-4\frac{1}{3}x+5\frac{1}{3}\leqslant 0$.

2. x 是什么实数时，函数 $y=x^2-4x+1$ 的值：

(1) 等于零？ (2) 是正数？ (3) 是负数？

3. x 是什么实数时，$\sqrt{x^2+x-12}$ 有意义？

4. k 是什么实数时，方程

$$x^2+2x-11=k(3-x)$$

有实数根？

习 题 二

1. 解下列不等式组：

(1) $\begin{cases}5x+6>4x,\\15-9x<10-4x;\end{cases}$ (2) $\begin{cases}x-3(x-2)\geqslant 4,\\\frac{1+2x}{3}>x-1;\end{cases}$

(3) $\begin{cases}\frac{x}{2}<\frac{x+1}{5},\\\frac{2x-1}{5}<\frac{x+1}{2};\end{cases}$ (4) $\begin{cases}1-\frac{x+1}{2}\leqslant 2-\frac{x+2}{3},\\x(x-1)\geqslant(x+3)(x-3).\end{cases}$

2. 解下列不等式：

(1) $\left|\frac{1}{3}x\right|\geqslant 7$; (2) $|10x|<\frac{22}{7}$;

(3) $|x-6|<0.001$; (4) $3\leqslant|8-x|$.

3. 解下列不等式：

(1) $|3x-8|<13$；　　(2) $\left|2x+\frac{1}{5}\right|\leqslant\frac{1}{2}$；

(3) $|7x+3|>11$；　　(4) $\left|\frac{x}{2}+4\right|\geqslant 1$.

4. 解下列不等式：

(1) $4x^2-4x>15$；　　(2) $14-4x^2\geqslant x$；

(3) $x(x+2)<x(3-x)+1$；　　(4) $-x^2-2x+8\geqslant 0$.

5. 已知 $I=R=\{$实数$\}$，设 $A=\{x|x^2+3x+2<0\}$，求 $\overline{A}$.

6. x 是什么实数时，下列函数的值大于零？等于零？小于零？

(1) $y=25-x^2$；　　(2) $y=x^2-14x+45$；

(3) $y=x^2+6x+10$；　　(4) $y=-x^2+4x-4$.

7. 求下列函数中自变量 x 的取值范围：

(1) $y=\frac{1}{\sqrt{x-2}}$；　　(2) $y=\sqrt{x^2-4}$；

(3) $y=\sqrt{x+2}\sqrt{x-2}$；　　(4) $y=\sqrt{-x^2+2x-1}$.

8. (1) m 是什么实数时，方程

$$x^2+2(m-1)x+3m^2=11$$

有不相等的实根？

(2) $m(m\neq 0)$是什么实数时，方程

$$mx^2-(1-m)x+m=0$$

有实根？

9. 证明对于任何实数 k，方程

$$x^2-(k+1)x+k=0$$

有实根.

10. k 是什么实数时，方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2=16, \\ x-y=k \end{cases}$$

有实数解？

11. 求不等式组

$$\begin{cases} x(x^2+1)\geqslant(x+1)(x^2-x+1), \\ 1-2x>3(x-9) \end{cases}$$

的整数解.

12. 解不等式

$$0<x^2-x-2<4.$$

13. 已知 $I=R=\{$实数$\}$，设 $A=\{x|x-16<0\}$，$B=\{x|x^2-4x+3\geqslant 0\}$. 求

(1) $A\cap B$；　　(2) $A\cup B$；

(3) $\overline{A\cap B}$；　　(4) $\overline{A}\cup\overline{B}$.

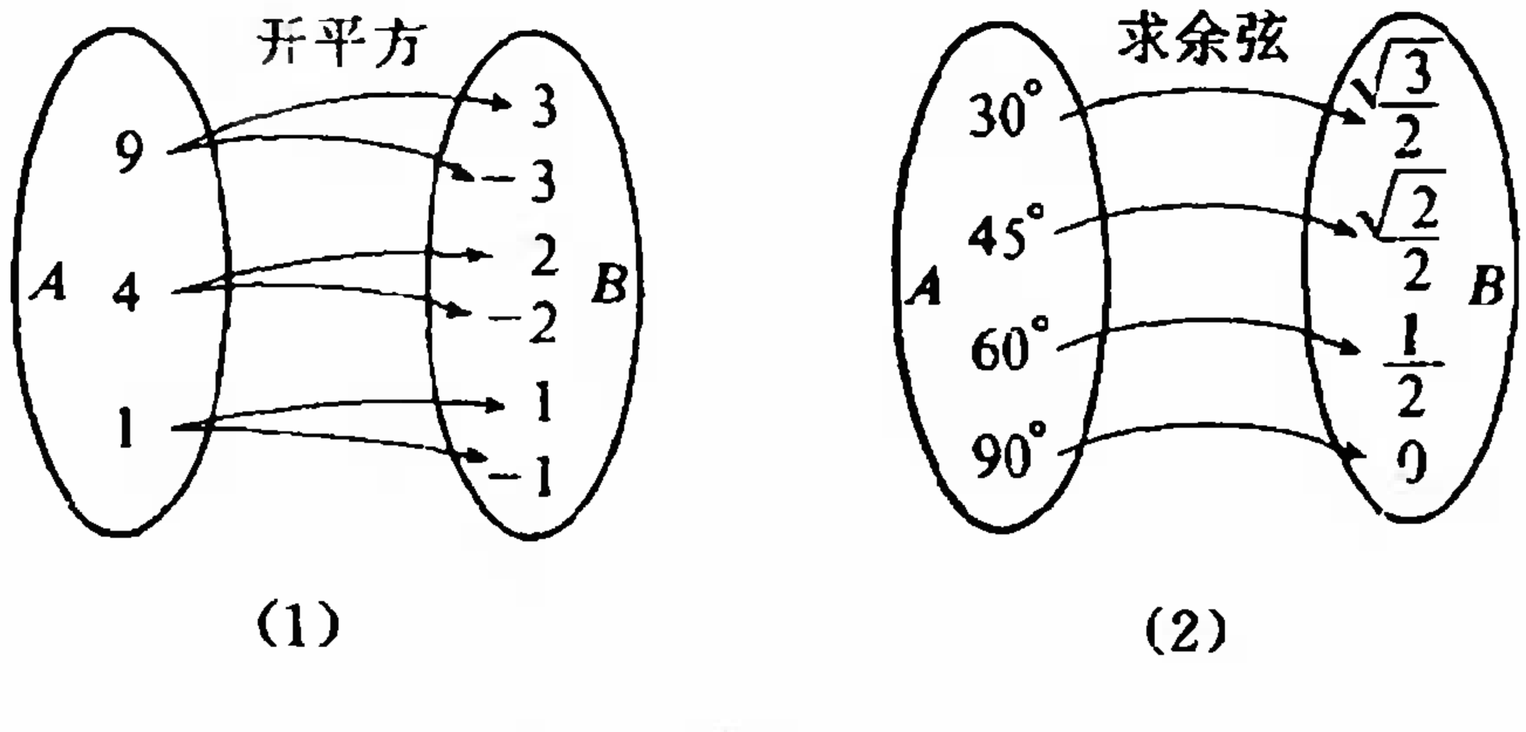
三　映射与函数

1.5　映射

在初中我们已学习过对应的例子. 例如，对于任何一个实数 a，数轴上都有唯一的一点 A 和它对应；对于坐标平面内的任何一个点 P，都有唯一的有序实数对 (x,y) 和它对应. 现在我们学习一种特殊的对应——映射.

先看两个集合 A，B 的元素之间的一些对应的例子(图 1-11). 为简单起见，这里的 A，B 都是有限集.

在(1)中，对应法则是“开平方”，即对于集合 A 中的每一个正数 x(如 $x=9$)，集合 B 中有两个平方根 $\pm\sqrt{x}$(即 3 与 -3)和它对应；在(2)中，对应法则是“求余弦”，即对于集合 A 中的每一个角 α(如 $\alpha=60°$)，集合 B 中有一个余弦值 $\cos\alpha\left(\text{即}\frac{1}{2}\right)$和它对应；在(3)中，对应法则是“平方”，即对于集合 A 中的每两个非零整数 $\pm m$(如 2 与 -2)，集合 B 中有一个平方数 m^2(即 4)和它们对应.



(1)　　(2)

(3)

图　1-11

图 1-11 中(2)与(3)这两个对应都有这样的特点：对于第一个集合(即 A)中的任何一个元素，第二个集合(即 B)中都有唯一的元素和它对应.

一般地，设 A，B 是两个集合，如果按照某种对应法则

f，对于集合 A 中的任何一个元素，在集合 B 中都有唯一的元素和它对应，这样的对应叫做从集合 A 到集合 B 的**映射**，记作

$$f: A \to B.$$

这样，图 1-11 中 (2) 与 (3) 这两个对应，都是从集合 A 到集合 B 的映射. 又如，设 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{3,4,5,6,7,8,9\}$，集合 A 的元素 x 按对应法则“乘 2 加 1”和集合 B 的元素 $2x+1$ 对应，这个对应也是从集合 A 到集合 B 的映射.

对于图 1-11 中(1)这个对应，由于集合 B 中有两个元素 3 与 -3 和集合 A 中的一个元素 9 对应，所以它不是从集合 A 到集合 B 的映射.

如果给定一个从集合 A 到集合 B 的映射，那么，和 A 中的元素 a 对应的 B 中的元素 b 叫做 a 的**象**，a 叫做 b 的**原象**. 例如图 1-11 中(2)这个映射，B 中的元素 $\frac{1}{2}$ 和 A 中的元素 60°对应，这里 $\frac{1}{2}$ 是 60°的象，60°是 $\frac{1}{2}$ 的原象. A 的元素的象的集合是 $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right\} (\subseteq B)$.

练　习

1. 画图表示从集合 A 到集合 B 的对应(集合 A 各取四个元素)，已知：

(1) $A=N, B=N$，对应法则是“加倍”(即“乘 2”)；

(2) $A=R^+, B=R$，对应法则是“取绝对值”；

(3) $A=\{x|x\in R,\text{且 }x\neq0\}$，$B=R$，对应法则是“取倒数”；

(4) $A=\{x|x\in R,\text{且 }x<1\}$，$B=\{\alpha|0°<\alpha<90°\}$，对应法则是“求正弦值为 x 的角 α”.

2. (口答)图 1-11(1)中，对于正数 4，有几个平方根和它对应？(2)中，对于 30°角，有几个余弦值和它对应？(3)中，对于整数 -1，有几个平方数和它对应？

3. (口答)在第 1 题的四个对应中，哪些对应是从集合 A 到集合 B 的映射？

4. 在图 1-11(2)中，元素 30°的象是什么？元素 $\frac{1}{2}$ 的原象是什么？

1.6 函数

我们在初中已经学过函数，知道：如果在某变化过程中有两个变量 x,y，并且对于 x 在某个范围内的每一个确定的值，按照某个对应法则，y 都有唯一确定的值和它对应，那么 y 就是 x 的**函数**，x 叫做**自变量**，x 的取值范围叫做函数的**定义域**，和 x 的值对应的 y 的值叫做**函数值**，函数值的集合叫做函数的**值域**.

从映射的概念可以知道，上面所说的函数实际上就是集合 A 到集合 B 的映射，其中 A,B 都是非空的数的集合，对于自变量 x 在定义域 A 内的任何一个值，在集合 B 中都有唯一的函数值 y 和它对应；自变量的值相当于原象，和它对应的函数值相当于象；函数值的集合 C 就是函数的值域. 很明显，$C\subseteq B$.

例如，对于一次函数 $y=3x+2$，函数的定义域是实数集 R，对应法则是“乘 3 加 2”，值域也是 R.

又如，对于二次函数 $y=2x^2+2$，函数的定义域是 R，对应法则是“平方乘 2 加 2”，值域是 $\{y|y\geqslant 2\}$.

今后，我们将把 y 是 x 的函数记作

$$y=f(x).$$

x 在定义域 A 内取一个确定的值 a 时，对应的函数值记作 $f(a)$.

例如，二次函数 $f(x)=x^2+2x-1$ 在 $x=0$，$x=1$，$x=2$ 时的函数值分别为 $f(0)=-1$，$f(1)=2$，$f(2)=7$.

在同时研究两个或多个函数时，要用不同的符号来表示它们，除 $f(x)$ 外还常用 $F(x)$，$G(x)$，$g(x)$ 等符号.

在研究函数时常常用到区间的概念.

设 a，b 是两个实数，而且 $a<b$. 我们把满足 $a\leqslant x\leqslant b$ 的实数 x 的集合叫做**闭区间**，表示为 $[a, b]$；把满足 $a<x<b$ 的实数 x 的集合叫做**开区间**，表示为 (a,b)；把满足 $a\leqslant x<b$，$a<x\leqslant b$ 的实数 x 的集合，都叫做**半开半闭区间**，分别表示为 $[a,b)$，$(a,b]$. 这里的实数 a 与 b 都叫做相应区间的**端点**.

实数集 R 也可以用区间表示为 $(-\infty, +\infty)$，“∞”读作“无穷大”，“$-\infty$”读作“负无穷大”，“$+\infty$”读作“正无穷大”. 我们还把满足 $x\geqslant a$，$x>a$，$x\leqslant b$，$x<b$ 的实数 x 的集合分别表示为 $[a,+\infty)$，$(a,+\infty)$，$(-\infty,b]$，$(-\infty,b)$.

我们知道，正比例函数和一次函数的图象都是一条直线，二次函数的图象是一条平滑的曲线（抛物线），反比例函

数的图象是两支平滑的曲线(双曲线).此外,函数的图象也可以是一些点或几条线段等.

例 1 某种茶杯,每个 5 元,买 x 个茶杯的钱数(元)

$$f(x)=5x,\ x\in N.$$

画出这个函数的图象.

解:这个函数的图象由一些点组成,如图 1-12 所示.

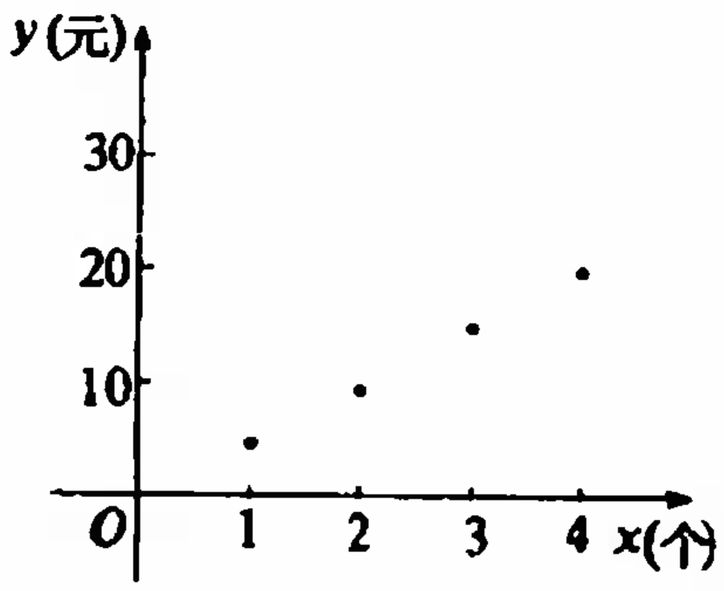


图 1-12

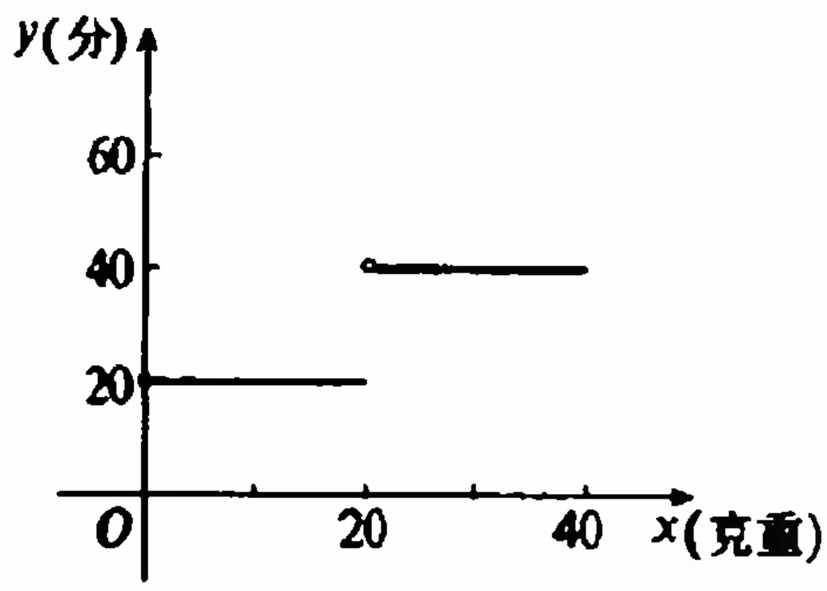


图 1-13

例 2 在国内投寄外埠平信,每封信不超过 20 克重付邮资 20 分,超过 20 克重而不超过 40 克重付邮资 40 分.那么,每封 $x(0<x\leqslant 40)$ 克重的信应付邮资(分)

$$f(x)=\begin{cases}20,\ x\in(0,20],\\ 40,x\in(20,40].\end{cases}$$

画出这个函数的图象.

解:这个函数的图象是两条线段,如图 1-13 所示.

当我们所研究的函数 $y=f(x)$ 是用一个式子表示时,如果不加说明,函数的定义域就是指能使这个式子有意义的实数 x 的集合.

例 3 求函数 $f(x)=\frac{1}{x-2}$ 的定义域.

解：因为 $x\neq 2$ 时，$\frac{1}{x-2}$都有意义，而 $x-2=0$ 即 $x=2$ 时，$\frac{1}{x-2}$没有意义，所以这个函数的定义域是$\{x|x\in R$，且 $x\neq 2\}$.

例 4　求函数 $f(x)=\sqrt{3x+2}$的定义域.

解：因为 $3x+2\geqslant 0$ 即 $x\geqslant -\frac{2}{3}$时，$\sqrt{3x+2}$有意义，而 $x<-\frac{2}{3}$时，$\sqrt{3x+2}$没有意义，所以这个函数的定义域是 $\left[-\frac{2}{3},+\infty\right)$.

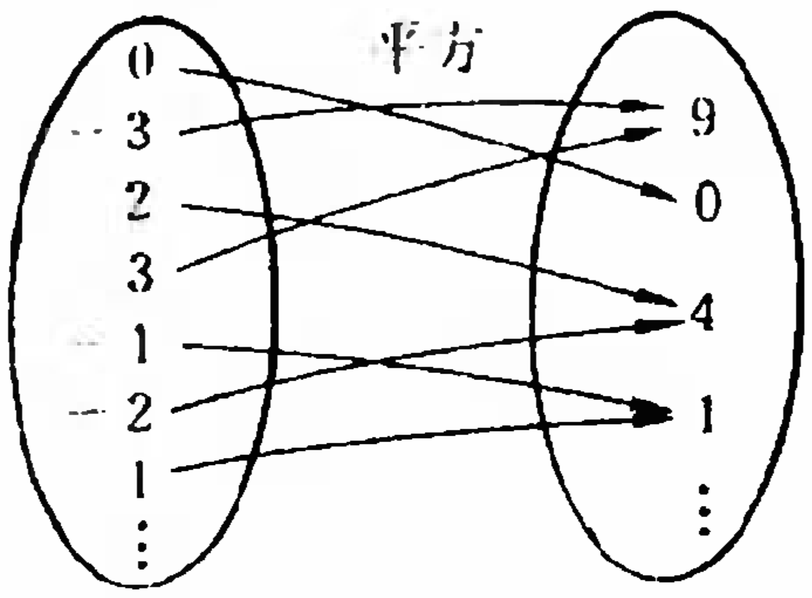
例 5　求函数 $f(x)=\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}+2$ 的定义域.

解：使 $\sqrt{x+1}$有意义的实数 x 的集合是$[-1,+\infty)$，使 $\sqrt{1-x}$有意义的实数 x 的集合是$(-\infty,1]$，所以这个函数的定义域是

$$[-1,+\infty)\cap(-\infty,1]=[-1,1].$$

练　习

1. （口答）如图，已知函数 $y=x^2$，圈内的数都是整数，求：
   （1）函数的定义域、值域；
   （2）和 $x=-2$ 对应的象；
   （3）$y=9$ 和什么原象对应.



（第 1 题）

2. 已知函数 $f(x)=2x-3$，$x\in\{0,1,2,3,5\}$，求 $f(0)$，$f(2)$，$f(5)$以及函数的值域.

3. 画出下列函数的图象：

(1) $f(x)=2x, x\in Z$，且$|x|\leqslant 2$；

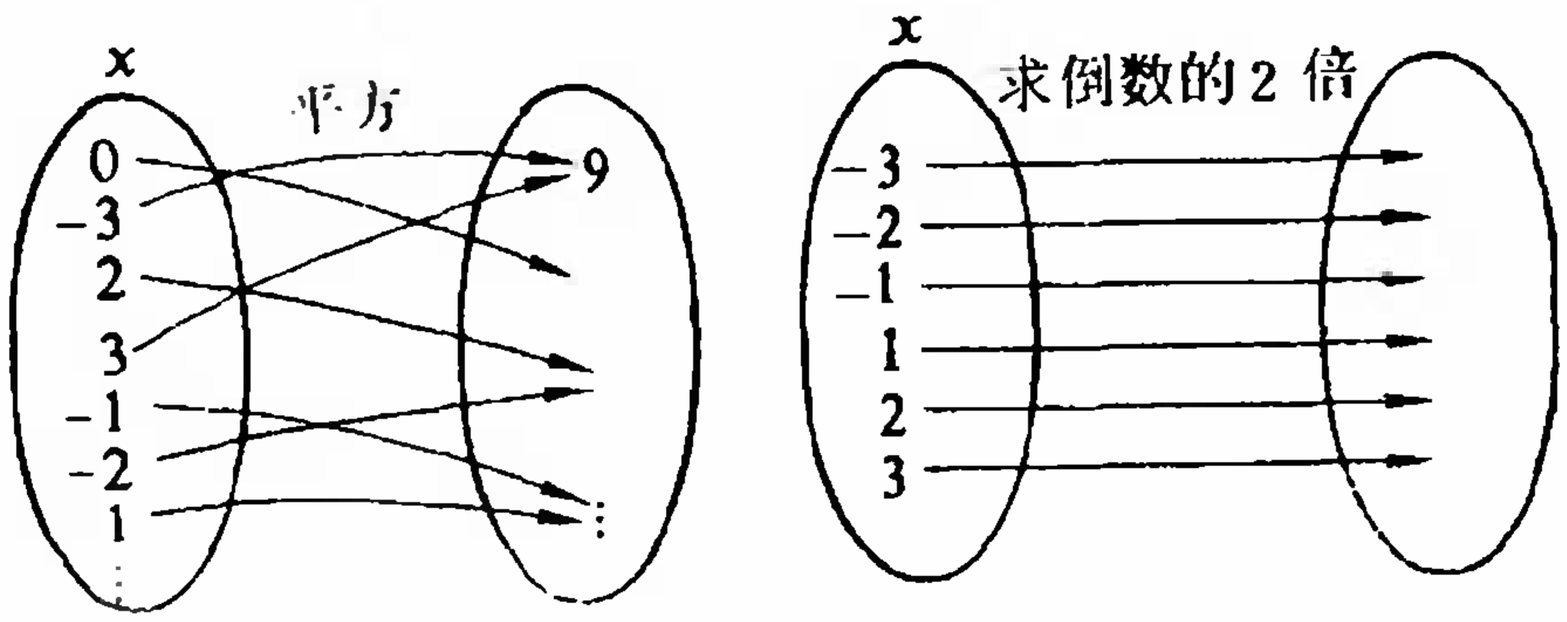
(2) $f(x)=\begin{cases}1, & x\in(0,+\infty),\\ -1, & x\in(-\infty,0].\end{cases}$

4. 求下列函数的定义域.

(1) $f(x)=\dfrac{1}{4x+7}$；(2) $f(x)=\sqrt{1-x}+\sqrt{x+3}-1$.

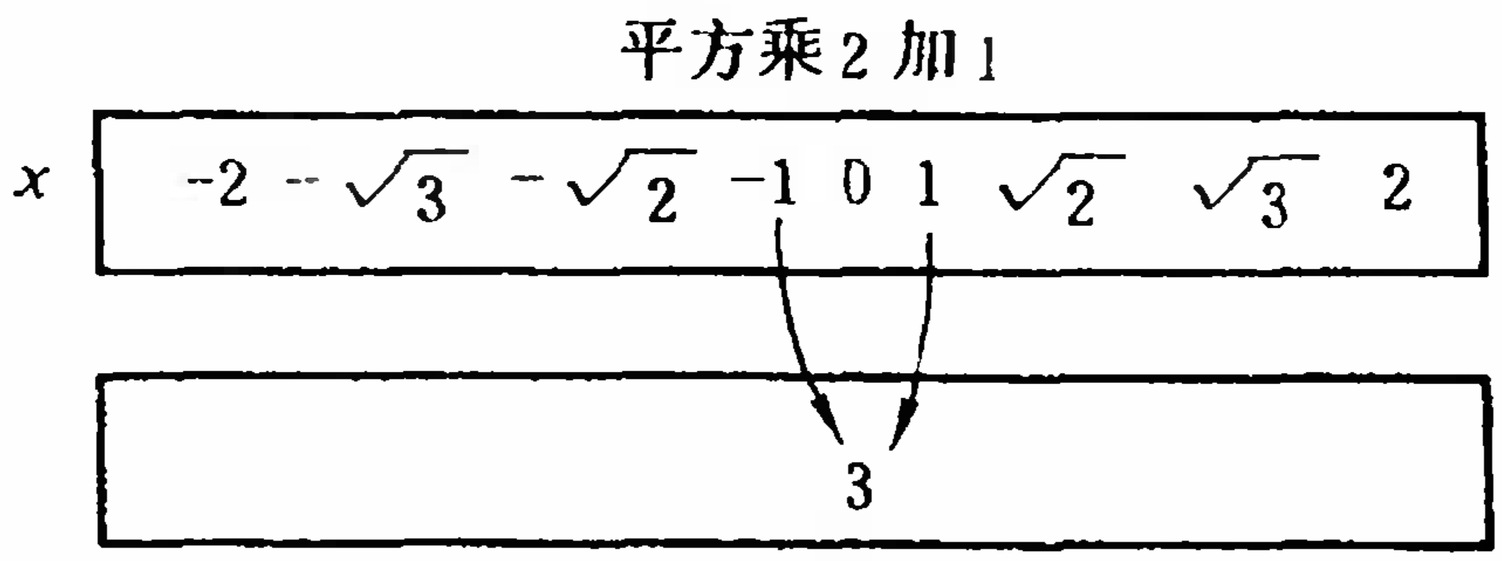
习 题 三

1. 根据给定的对应法则，写出和 x 对应的数值：



(第1题)

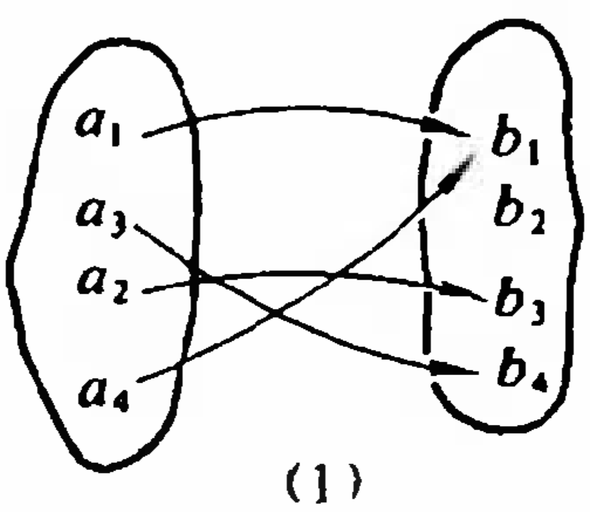
2. 根据给定的对应法则，写出和 x 对应的数值：



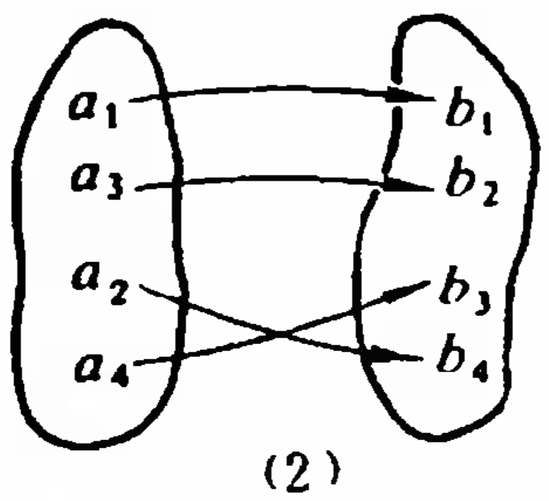
(第2题)

3. 下列各图表示的对应是不是从第一个集合到第二个集合

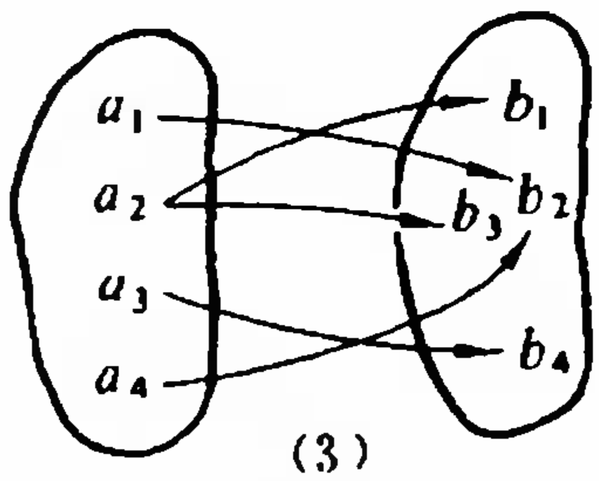
的映射，为什么？



(1)



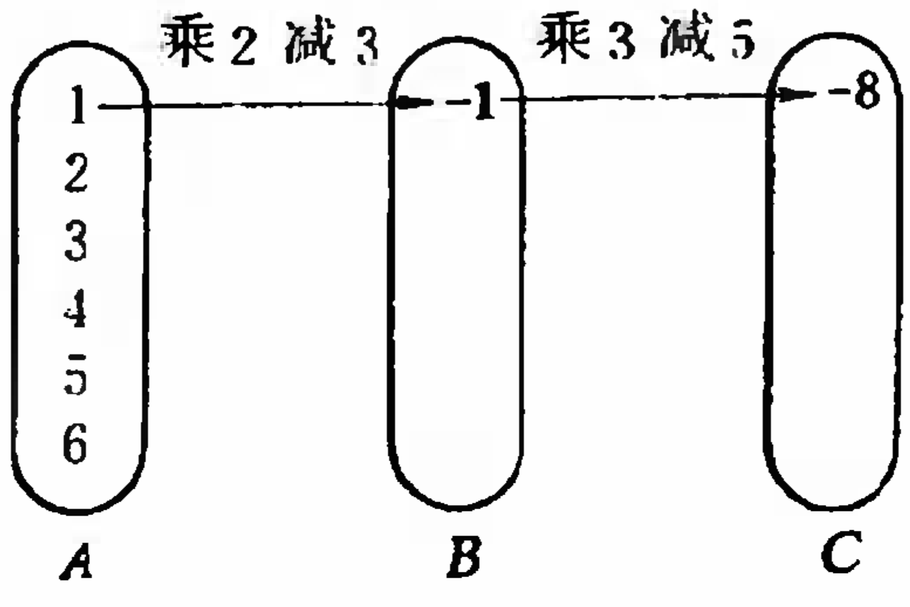
(2)



(3)

(第3题)

4. 如图，已知从集合 A 到集合 B 的对应法则是“乘2减3”，从集合 B 到集合 C 的对应法则是“乘3减5”. 按对应法则写出集合 B，C 中的对应元素.



(第4题)

5. 已知函数 $f(x)=3x+5, x\in R$，求 $f(-3), f(-2), f(0), f(1), f(2)$ 以及函数的值域.

6. 画出下列函数的图象，并说出函数的定义域、值域：

(1) 正比例函数 $y=3x$；

(2) 反比例函数 $y=\frac{8}{x}$；

(3) 一次函数 $y=-4x+5$；

(4) 二次函数 $y=x^2-6x+7$.

7. 画出下列函数的图象：

(1) $f(x)=x+2, x\in Z$，且 $|x|\leqslant 3$；

(2) $f(x)=3x-5, x\in(2,4]$；

(3) $f(x)=-\sqrt{x}, x\in[0,+\infty)$；

(4) $f(x)=2x^2-3x-2, x\in\left(-\frac{1}{2},2\right)$.

8. 求下列函数的定义域：

(1) $f(x)=\frac{6}{x^2-3x+2}$；

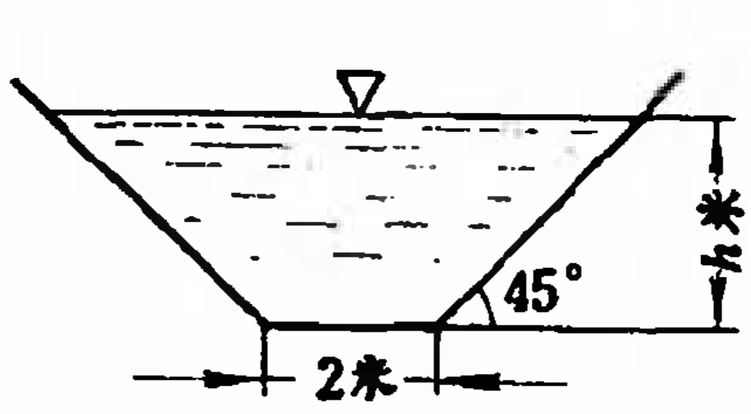
(2) $f(x)=\frac{\sqrt[3]{4x+8}}{\sqrt{3x-2}}$；

(3) $f(x)=\sqrt{2x-1}+\sqrt{1-2x}+4$；

(4) $f(x)=\sqrt{x^2-4}$.

9. 建筑一个容积为 8000 米^3，深为 6 米的长方体蓄水池，池壁每平方米的造价为 a 元，池底每平方米的造价为 $2a$ 元. 把总造价 y 元表示为底的一边长 x 米的函数，并指出函数的定义域.

10. 如图，灌溉渠的横断面是等腰梯形，底宽 2 米，边坡的倾角为 45°，水深 h 米. 求横断面中有水面积 A 米^2 与水深 h 米的函数关系式.



(第 10 题)

11. 投寄本埠平信，每 20 克重应

贴邮票 10 分，不足 20 克重的以 20 克重计算. 写出邮资（分）与信件重量（不超过 60 克重）的函数关系式，并画出函数的图象. 如果要寄挂号信，则每封信另加挂号费 30 分. 写出邮资（分）与挂号信件重量（不超过 60 克重）的函数关系式，并画出函数的图象.

四 幂 函 数

1.7 分数指数幂与根式

我们已经学习了整数指数幂，即

$$a^n=\underbrace{a\cdot a\cdots\cdots a}_{n\uparrow a}(n\in N),$$

$$a^0=1\ (a\neq 0),$$

$$a^{-n}=\frac{1}{a^n}\ (a\neq 0,\ n\in N).$$

要注意，在零指数和负整数指数幂中，底数不能是零.

整数指数幂，有下面的运算性质：

(1) $a^m\cdot a^n=a^{m+n}(m,n\in Z)$；

(2) $(a^m)^n=a^{mn}\quad (m,n\in Z)$；

(3) $(ab)^n=a^nb^n\quad (n\in Z)$.

注意，因为 $a^m\div a^n$ 可以看作 $a^m\cdot a^{-n}$，所以 $a^m\div a^n=a^{m-n}$ 可以归入性质(1)，即 $a^m\div a^n=a^m\cdot a^{-n}=a^{m-n}$.

1. 根式

我们知道，如果一个数的平方等于 a，那么这个数叫做 a 的平方根；如果一个数的立方等于 a，那么这个数叫做 a

的立方根.

一般地，如果一个数的 n 次方（n 是大于 1 的整数）等于 a，那么这个数就叫做 **a 的 n 次方根**.

就是说，如果有

$$x^n=a,$$

那么 x 叫做 a 的 n 次方根，其中 n 为大于 1 的整数.

当 n 是奇数时，正数的 n 次方根是一个正数，负数的 n 次方根是一个负数；这时，a 的 n 次方根用符号“$\sqrt[n]{a}$”表示. 例如

$$\sqrt[3]{27}=3,\quad \sqrt[5]{-32}=-2,\quad \sqrt[3]{a^6}=a^2.$$

当 n 是偶数时，正数的 n 次方根有两个，它们互为相反数. 这时，正数 a 的正的 n 次方根用符号“$\sqrt[n]{a}$”表示，负的 n 次方根用符号“$-\sqrt[n]{a}$”表示，正的 n 次方根与负的 n 次方根可以合并写为“$\pm\sqrt[n]{a}\ (a>0)$”. 例如 $\sqrt[4]{16}=2$，$-\sqrt[4]{16}=-2$，16 的 4 次方根可以写为 $\pm\sqrt[4]{16}=\pm 2$.

负数没有偶次方根.

零的任何次方根都是零，用符号 $\sqrt[n]{0}=0$ 表示.

式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做**根式**，这里 n 叫做**根指数**，a 叫做**被开方数**.

根据 n 次方根的意义，可得

$$(\sqrt[n]{a})^n=a.$$

例如 $(\sqrt{5})^2=5$，$(\sqrt[3]{-2})^3=-2$.

但要注意，$\sqrt[n]{a^n}$ 不一定等于 a. 当 n 是奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=a$，例如 $\sqrt[3]{(-2)^3}=-2$，$\sqrt[5]{2^5}=2$. 但当 n 是偶数时，因为

$\sqrt[n]{a^n}$表示非负的 n 次方根，所以如果 a 是非负数，则 $\sqrt[n]{a^n}=a$，例如 $\sqrt[4]{3^4}=3$，但如果 a 是负数，则有 $\sqrt[n]{a^n}=-a$，例如 $\sqrt{(-3)^2}=-(-3)=3$. 这就是说，

当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=a$；

当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|=\begin{cases}a & (a\geqslant 0),\\ -a & (a<0).\end{cases}$

例 1 求下列各式的值：

(1) $\sqrt[3]{(-8)^3}$；　　(2) $\sqrt{(-10)^2}$；

(3) $\sqrt[4]{(3-\pi)^4}$；　　(4) $\sqrt{(a-b)^2}$ $(a<b)$.

解：(1) $\sqrt[3]{(-8)^3}=-8$；

(2) $\sqrt{(-10)^2}=|-10|=10$；

(3) $\sqrt[4]{(3-\pi)^4}=|3-\pi|=\pi-3$；

(4) $\sqrt{(a-b)^2}=|a-b|=b-a$ $(a<b)$.

2. 分数指数幂

我们看下面的例子：

$$\sqrt[5]{a^{10}}=a^2=a^{\frac{10}{5}}\quad (a>0),$$

$$\sqrt[3]{x^{12}}=x^4=x^{\frac{12}{3}}\quad (x>0).$$

这就是说，当根式的被开方数的指数能被根指数整除时，根式可以写成分数指数幂的形式.

当根式的被开方数的指数不能被根指数整除时，根式也可以写成分数指数幂的形式. 例如

$$\sqrt[3]{a^2}=a^{\frac{2}{3}},\quad \sqrt{b}=b^{\frac{1}{2}},\quad \sqrt[4]{c^5}=c^{\frac{5}{4}}.$$

我们规定正数的正分数指数幂的意义是

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}\quad (a>0,\ m,\ n\in N,\ 且\ n>1).$$

正数的负分数指数幂的意义与负整数指数幂的意义相仿，就是规定

$$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}\ (a>0,\ m,\ n\in N,\ 且\ n>1).$$

例如，$a^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{a^{\frac{1}{2}}}$，$a^{-\frac{4}{3}}=\frac{1}{a^{\frac{4}{3}}}$，$a^{-\frac{3}{4}}=\frac{1}{a^{\frac{3}{4}}}$.

应当注意，零的正分数次幂是零，零的负分数次幂没有意义.

规定了分数指数幂的意义以后，指数从整数推广到了有理数.

前面学过的幂的运算性质，对于有理指数幂也同样适用.

例 2 求下列各式的值：

$$8^{\frac{2}{3}},\ 100^{-\frac{1}{2}},\ \left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}.$$

解：$8^{\frac{2}{3}}=(2^3)^{\frac{2}{3}}=2^{3\times\frac{2}{3}}=2^2=4$；

$$100^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{100^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{(10^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{10};$$

$$\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}=\left(\frac{2^4}{3^4}\right)^{-\frac{3}{4}}=\frac{2^{-3}}{3^{-3}}=\frac{3^3}{2^3}=\frac{27}{8}.$$

例 3 计算下列各式：

(1) $(2a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}})(-6a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})\div(-3a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}})$；

(2) $(p^{\frac{1}{4}}q^{-\frac{3}{8}})^8$.

解：(1) $(2a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}})(-6a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})\div(-3a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}})$

$=4a^{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}}b^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}}$

$=4ab^0=4a$；

(2) $(p^{\frac{1}{4}}q^{-\frac{3}{8}})^8$

$=(p^{\frac{1}{4}})^8(q^{-\frac{3}{8}})^8$

$=p^2q^{-3}=\dfrac{p^2}{q^3}$.

利用分数指数，可以进行根式的运算. 例如，根式

$$\frac{a^2}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}$$

可以化为$\dfrac{a^2}{a^{\frac{1}{2}}a^{\frac{2}{3}}}$来计算，即

$$\frac{a^2}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}=\frac{a^2}{a^{\frac{1}{2}}a^{\frac{2}{3}}}=a^{2-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}}=a^{\frac{5}{6}}.$$

例4 计算下列各式：

(1) $\dfrac{a^2\cdot\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[10]{a^7}}$;

(2) $(\sqrt[3]{5}-\sqrt{125})\div\sqrt[4]{5}$;

(3) $\sqrt[3]{xy^2\ (\sqrt{xy})^3}$.

解：(1) $\dfrac{a^2\cdot\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[10]{a^7}}=\dfrac{a^2\cdot a^{\frac{3}{5}}}{a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{7}{10}}}=a^{2+\frac{3}{5}-\frac{1}{2}-\frac{7}{10}}=a^{\frac{7}{5}}$;

(2) $(\sqrt[3]{5}-\sqrt{125})\div\sqrt[4]{5}$

$=(5^{\frac{1}{3}}-5^{\frac{3}{2}})\div5^{\frac{1}{4}}$

$=5^{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}}-5^{\frac{3}{2}-\frac{1}{4}}=5^{\frac{1}{12}}-5^{\frac{5}{4}}$;

(3) $\sqrt[3]{xy^2(\sqrt{xy})^3}$

$=\sqrt[3]{xy^2(x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}})^3}$

$=\sqrt[3]{xy^2\cdot x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{3}{2}}}=(x^{\frac{5}{2}}y^{\frac{7}{2}})^{\frac{1}{3}}=x^{\frac{5}{6}}y^{\frac{7}{6}}$.

练　习

1. x 在什么范围内下列各式有意义？

$\sqrt{x}$，$\sqrt{-x}$，$\sqrt[3]{x}$，$\sqrt[3]{-x}$，$\sqrt[4]{1-x}$，$\sqrt[6]{x-1}$.

2. 用分数指数幂表示下列各式：

(1) $\sqrt[3]{x^2}$；　　(2) $\sqrt[4]{(a+b)^3}$；

(3) $\sqrt[3]{m^2+n^2}$；　　(4) $\sqrt[5]{y^3}$.

3. 求下列各式的值：

(1) $25^{\frac{1}{2}}$；　(2) $27^{\frac{2}{3}}$；　(3) $49^{-\frac{3}{2}}$；　(4) $\left(\frac{25}{4}\right)^{-\frac{3}{2}}$.

4. 计算：

(1) $a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{1}{4}}\cdot a^{-\frac{3}{8}}$；　(2) $(x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{3}})^6$；

(3) $\left(\frac{8a^{-3}}{27b^6}\right)^{-\frac{1}{3}}$；　　(4) $2x^{-\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{3}}-2x^{-\frac{2}{3}}\right)$.

习　题　四

1. 求下列各式的值：

(1) $\sqrt[4]{100^4}$；　　(2) $\sqrt[5]{(-0.1)^5}$；

(3) $\sqrt{(\pi-4)^2}$；　　(4) $\sqrt[6]{(x-y)^6}$ $(y>x)$.

2. 用分数指数幂表示下列各式：

(1) $\sqrt[3]{(a-b)^2}$；　　(2) $\sqrt[4]{(a+b)^3}$；

(3) $\sqrt[3]{ab^2+a^2b}$；　　(4) $\sqrt[7]{x^3y^2}$.

3. 求下列各式的值：

(1) $121^{\frac{1}{2}}$；　　(2) $\left(\frac{64}{49}\right)^{-\frac{1}{2}}$；

(3) $10000^{-\frac{3}{4}}$；　　(4) $\left(\frac{125}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

4. 计算：

(1) $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{7}{12}}$；　　(2) $a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{3}{4}} \div a^{\frac{5}{6}}$；

(3) $(x^{\frac{1}{3}} y^{-\frac{3}{4}})^{12}$；　　(4) $4a^{\frac{2}{3}} b^{-\frac{1}{3}} \div \left(-\frac{2}{3} a^{-\frac{1}{3}} b^{-\frac{1}{3}}\right)$；

(5) $\left(\frac{16s^2 t^{-6}}{25r^4}\right)^{-\frac{3}{2}}$；

(6) $(-2x^{\frac{1}{4}} y^{-\frac{1}{3}})\ (3x^{-\frac{1}{2}} y^{\frac{2}{3}})\ (-4x^{\frac{1}{4}} y^{\frac{2}{3}})$；

(7) $4x^{\frac{1}{4}}\ (-3x^{\frac{1}{4}} y^{-\frac{1}{3}}) \div (-6x^{-\frac{1}{2}} y^{-\frac{2}{3}})$；

(8) $(2x^{\frac{1}{2}} + 3y^{-\frac{1}{4}})\ (2x^{\frac{1}{2}} - 3y^{-\frac{1}{4}})$.

5. 计算：

(1) $125^{\frac{2}{3}} + (\frac{1}{2})^{-2} + 343^{\frac{1}{3}} - (\frac{1}{27})^{-\frac{1}{3}}$；

(2) $(\frac{4}{9})^{\frac{1}{2}} + (-5.6)^0 - (2\frac{10}{27})^{-\frac{2}{3}} + 0.125^{-\frac{1}{3}}$；

(3) $\dfrac{a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}} + \dfrac{a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}}$；

(4) $(a^2 - 2 + a^{-2}) \div (a^2 - a^{-2})$.

1.8 幂函数

我们已经学过函数 $y=x$，$y=x^2$ 及 $y=x^{-1}$，这些函数都是幂函数.

一般地，函数 $y=x^\alpha$ 叫做**幂函数**，其中 x 是自变量，α 是常数（这里我们只讨论 α 是有理数 n 的情况）.

我们知道，当 $n=0$ 时，$x^n=x^0=1$ $(x\neq 0)$，函数 $y=x^0$ 成为常数函数 $y=1$ $(x\neq 0)$，它的图象是平行于 x 轴并在 x 轴上方 1 个单位的一条直线（除去点 (0，1)）.

当 $n=1$ 时，函数 $y=x^n$ 就是 $y=x$. n 是其他正整数时，

x^n 的意义是 $x^n=x\cdot x\cdots\cdots x$（共 n 个 x 相乘）. 函数的定义域是实数集 R.

当 n 是一个正分数时，我们只研究 n 是一个既约分数 $\frac{p}{q}$（p,q 是正整数，$q>1$）的情况. 这时，x^n 的意义是 $x^{\frac{p}{q}}=\sqrt[q]{x^p}$，函数 $y=x^{\frac{p}{q}}$ 的定义域是使 $\sqrt[q]{x^p}$ 有意义的实数 x 的集合.

当 n 是一个负整数或负分数时，例如，$n=-p$（p 是正整数）或 $n=-\frac{p}{q}$（p，q 是互质的正整数，$q>1$）时，x^n 的意义分别是 $x^n=x^{-p}=\frac{1}{x^p}$，$x^n=x^{-\frac{p}{q}}=\frac{1}{\sqrt[q]{x^p}}$，函数的定义域是使 $\frac{1}{x^p}$ 或 $\frac{1}{\sqrt[q]{x^p}}$ 有意义的实数 x 的集合.

例 1 求下列幂函数的定义域：

$y=x^3$，$y=x^{\frac{1}{3}}$，$y=x^{\frac{1}{2}}$，$y=x^{-2}$，$y=x^{-\frac{1}{2}}$.

解：$y=x^3$ 的定义域是 R，

$y=x^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{x}$ 的定义域是 R，

$y=x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{x}$ 的定义域是 $[0,+\infty)$，

$y=x^{-2}=\frac{1}{x^2}$ 的定义域是 $\{x|x\in R$，且 $x\neq 0\}$，

$y=x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域是 $(0,+\infty)$.

现在我们分 $n>0$ 及 $n<0$ 两种情况来研究幂函数的图象和性质.

1. $n>0$

我们知道，$y=x$ 的图象是直线（图 1-14），$y=x^2$ 的图象是抛物线（图 1-15）.

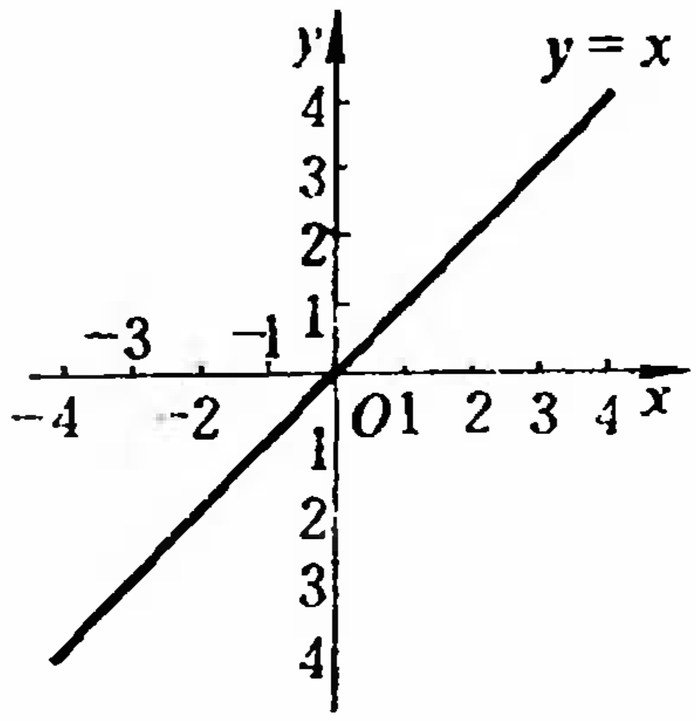


图 1-14

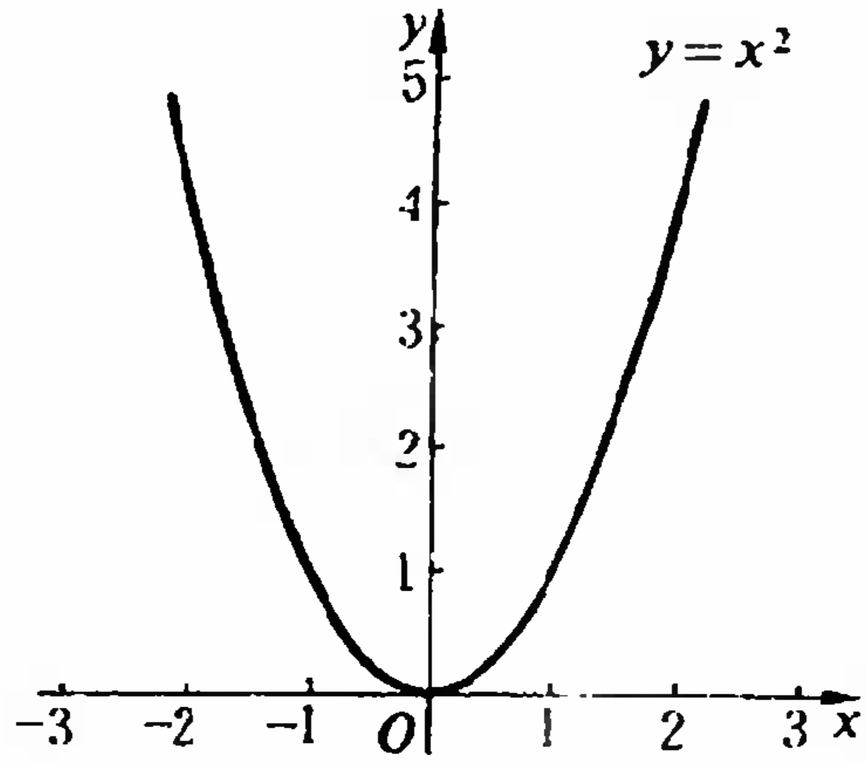


图 1-15

现在画函数 $y=x^3$，$y=x^{\frac{1}{2}}$及 $y=x^{\frac{1}{3}}$的图象.

分别列出 x，y 的对应值表，用描点的方法，画出这三个函数的图象（图 1-16，图 1-17 及图 1-18).

$y=x^3$

x	…	−1.5	−1	−0.5	0	0.5	1	1.5	…
$y=x^3$	…	−3.38	−1	−0.13	0	0.13	1	3.38	…

$y=x^{\frac{1}{2}}$

x	0	0.5	1	2	3	4	6	…
$y=x^{\frac{1}{2}}$	0	0.71	1	1.41	1.73	2	2.45	…

$y=x^{\frac{1}{3}}$

x	…	−3	−2	−1	0	1	2	3	…
$y=x^{\frac{1}{3}}$	…	−1.44	−1.26	−1	0	1	1.26	1.44	…

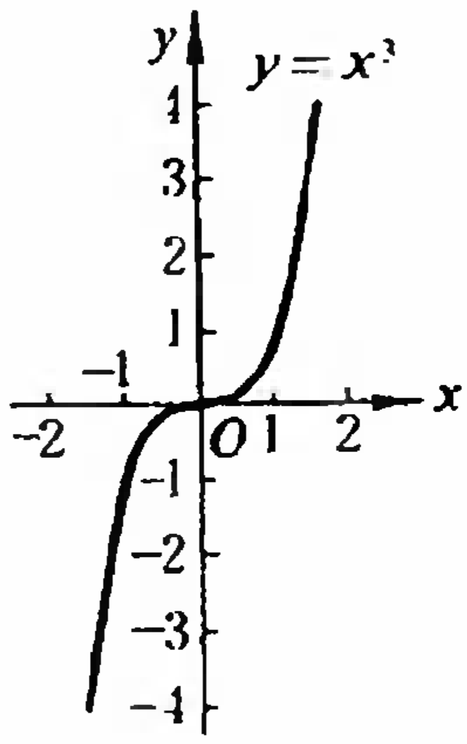


图 1-16

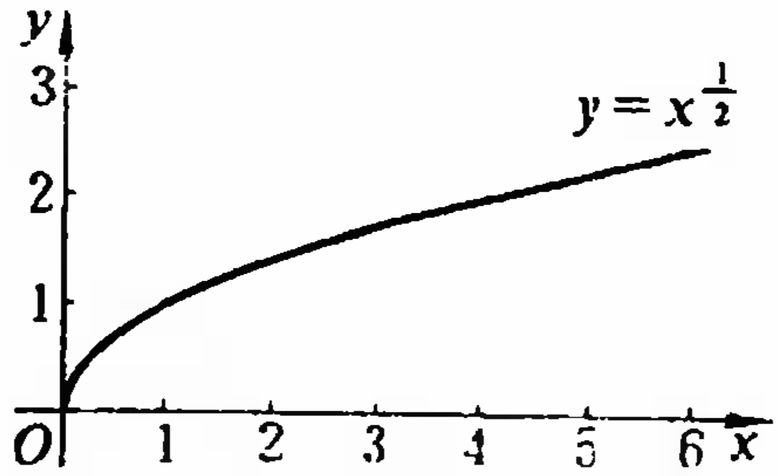


图 1-17

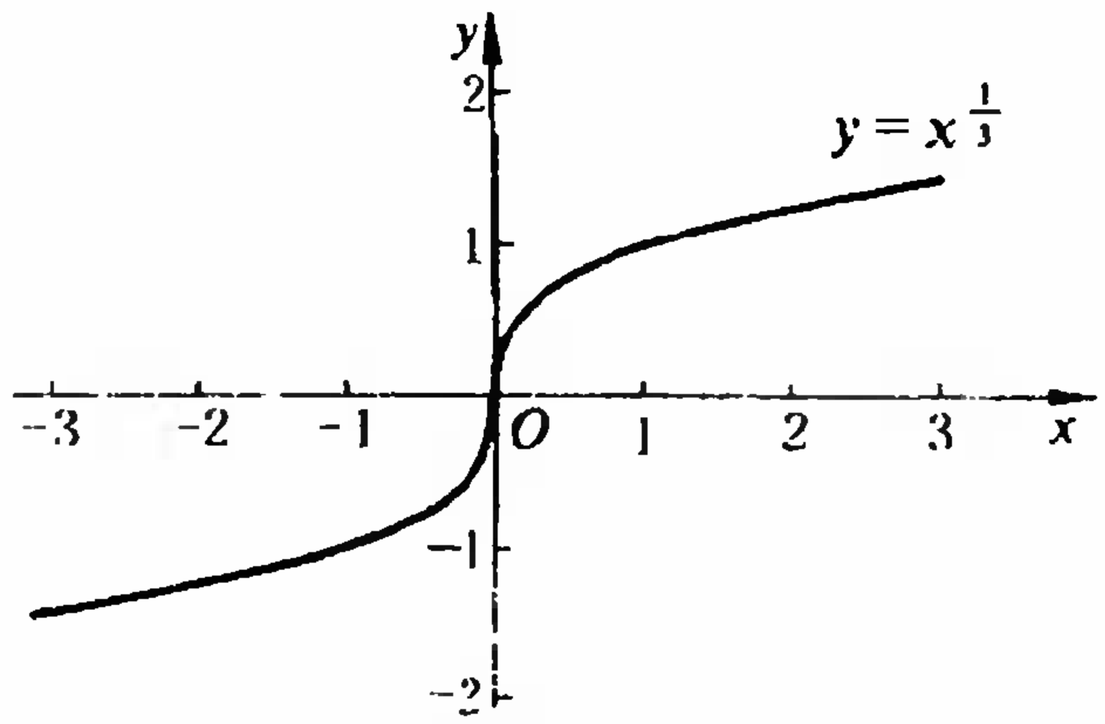


图 1-18

进一步研究可以看出：幂函数 $y=x^4$，$y=x^6$，…的图象类似于$y=x^2$的图象；$y=x^5$，$y=x^7$，…的图象类似于$y=x^3$ 的图象；$y=x^{\frac{1}{4}}$，$y=x^{\frac{1}{6}}$，…的图象类似于 $y=x^{\frac{1}{2}}$的图象；$y=x^{\frac{1}{5}}$，$y=x^{\frac{1}{7}}$，…的图象类似于 $y=x^{\frac{1}{3}}$的图象.

下面在同一坐标系内画出幂函数 $y=x$，$y=x^2$，$y=x^3$，$y=x^{\frac{1}{2}}$，$y=x^{\frac{1}{3}}$的图象（图 1-19），我们可以看出，**当 $n>0$ 时，幂函数 $y=x^n$ 有下列性质：**

（1）图象都通过点（0，0），（1，1）；

（2）在第一象限内，函数值随 x 的增大而增大.

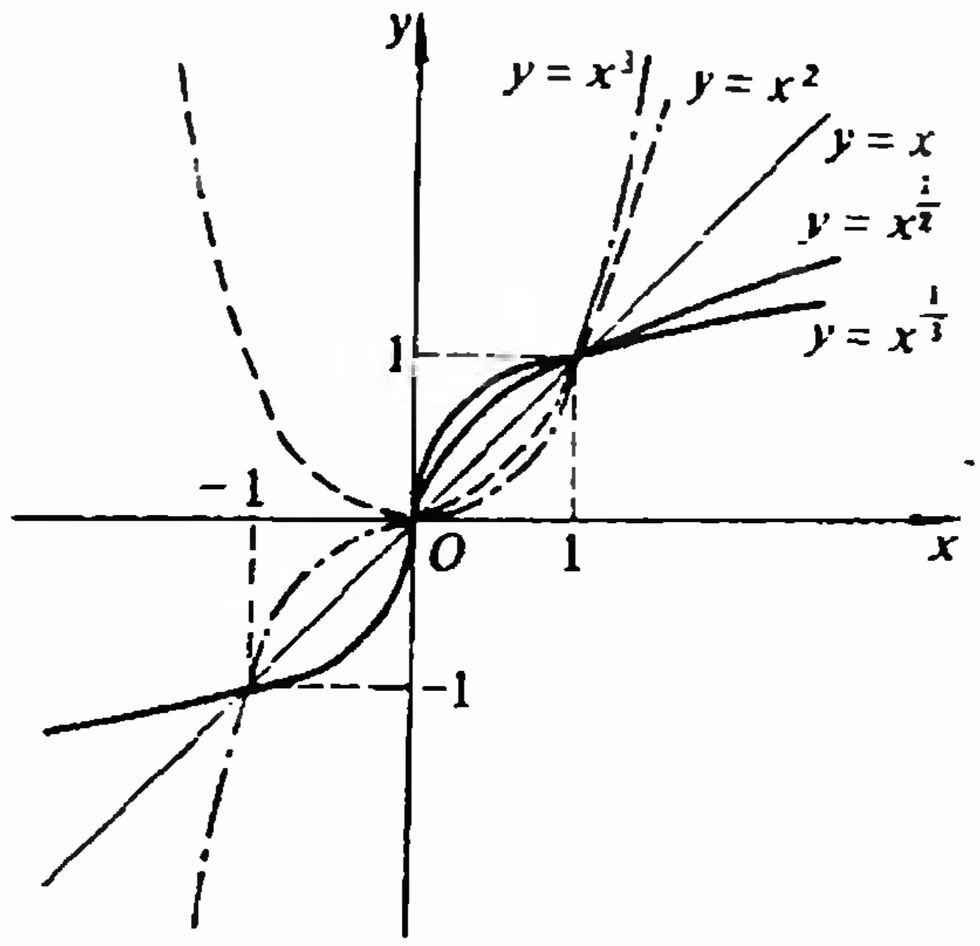


图 1-19

例 2 比较下列各题中两个值的大小：

(1) $1.5^{\frac{3}{5}}$，$1.7^{\frac{3}{5}}$；　　(2) $0.7^{1.5}$，$0.6^{1.5}$.

解：(1) 题中两个值都是幂运算的结果，且指数相同，因此，可以利用幂函数的性质来判断它们的大小. 考察幂函数 $y=x^{\frac{3}{5}}$，在第一象限内，y 的值随 x 的增大而增大.

$\because$　　$1.5<1.7$，

$\therefore$　　$1.5^{\frac{3}{5}}<1.7^{\frac{3}{5}}$.

(2) 考察幂函数 $y=x^{1.5}$，同理，

$\because$　$0.7>0.6$，

$\therefore$　$0.7^{1.5}>0.6^{1.5}$.

2. $n<0$

我们知道，幂函数 $y=x^{-1}$ 的图象，即反比

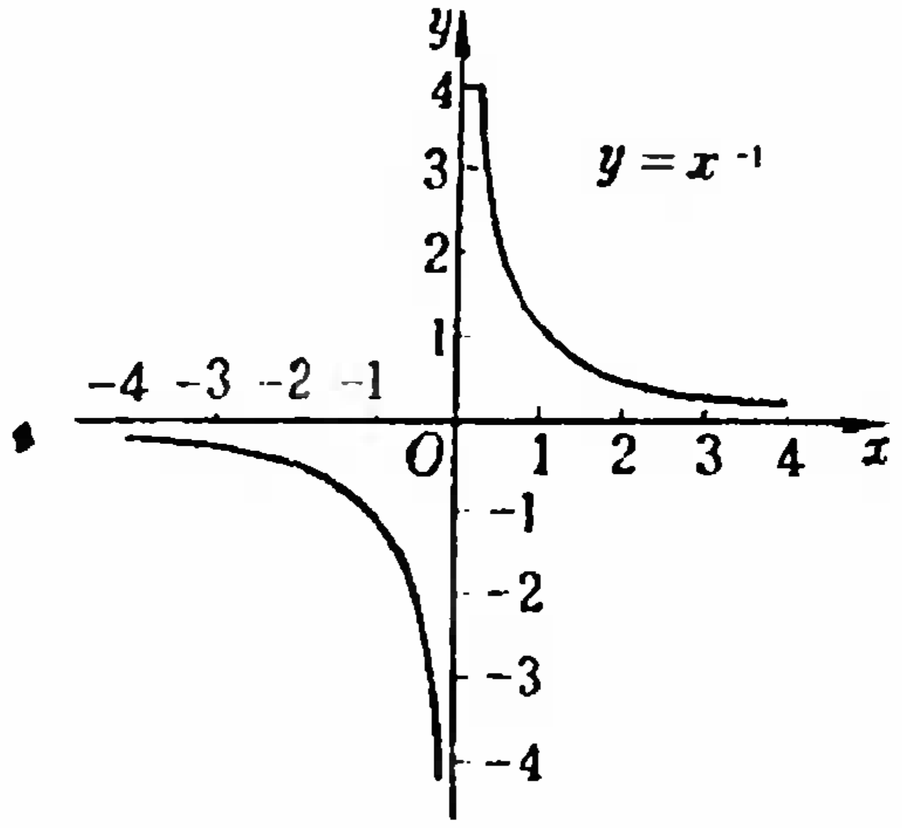


图 1-20

例函数 $y=\frac{1}{x}$的图象，是两支曲线（图 1-20).

现在画函数 $y=x^{-2}$，$y=x^{-\frac{1}{2}}$的图象.

分别列出 x，y 的对应值表，用描点的方法，画出这两个函数的图象（图 1-21，图 1-22).

$$y=x^{-2}=\frac{1}{x^2}$$

x	…	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	…
$y=x^{-2}$	…	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{4}$	1	4	4	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	…

$$y=x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$$

x	…	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{4}$	1	4	…
$y=x^{-\frac{1}{2}}$	…	4	3	2	1	$\frac{1}{2}$	…

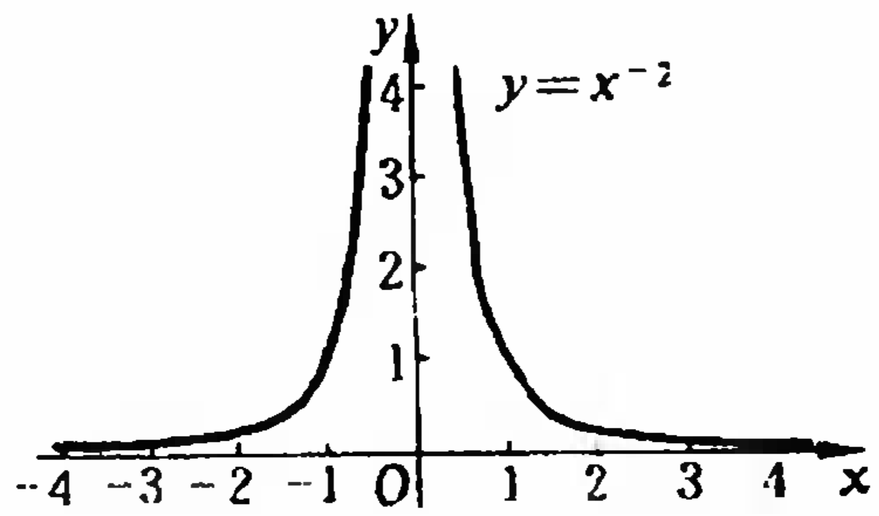


图 1-21

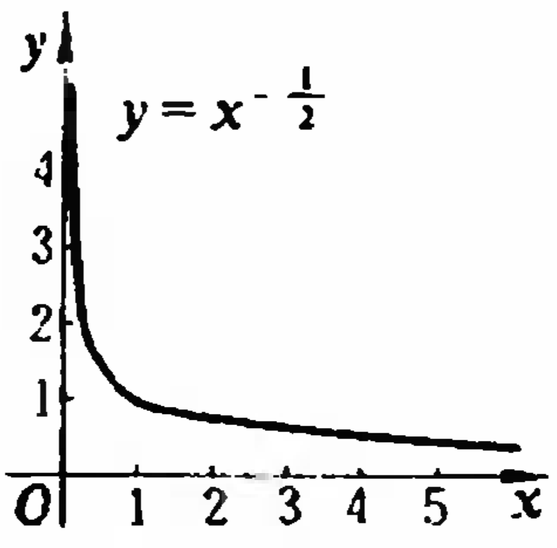


图 1-22

在同一坐标系内画出 $y=x^{-1}$，$y=x^{-2}$，$y=x^{-\frac{1}{2}}$的图象（图 1-23)，我们可以看出，**当 $n<0$ 时，幂函数 $y=x^n$ 有下**

列性质：

（1）图象都通过点（1，1）；

（2）在第一象限内，函数值随着 x 的增大而减小；

（3）在第一象限内，图象向上与 y 轴无限地接近，向右与 x 轴无限地接近.

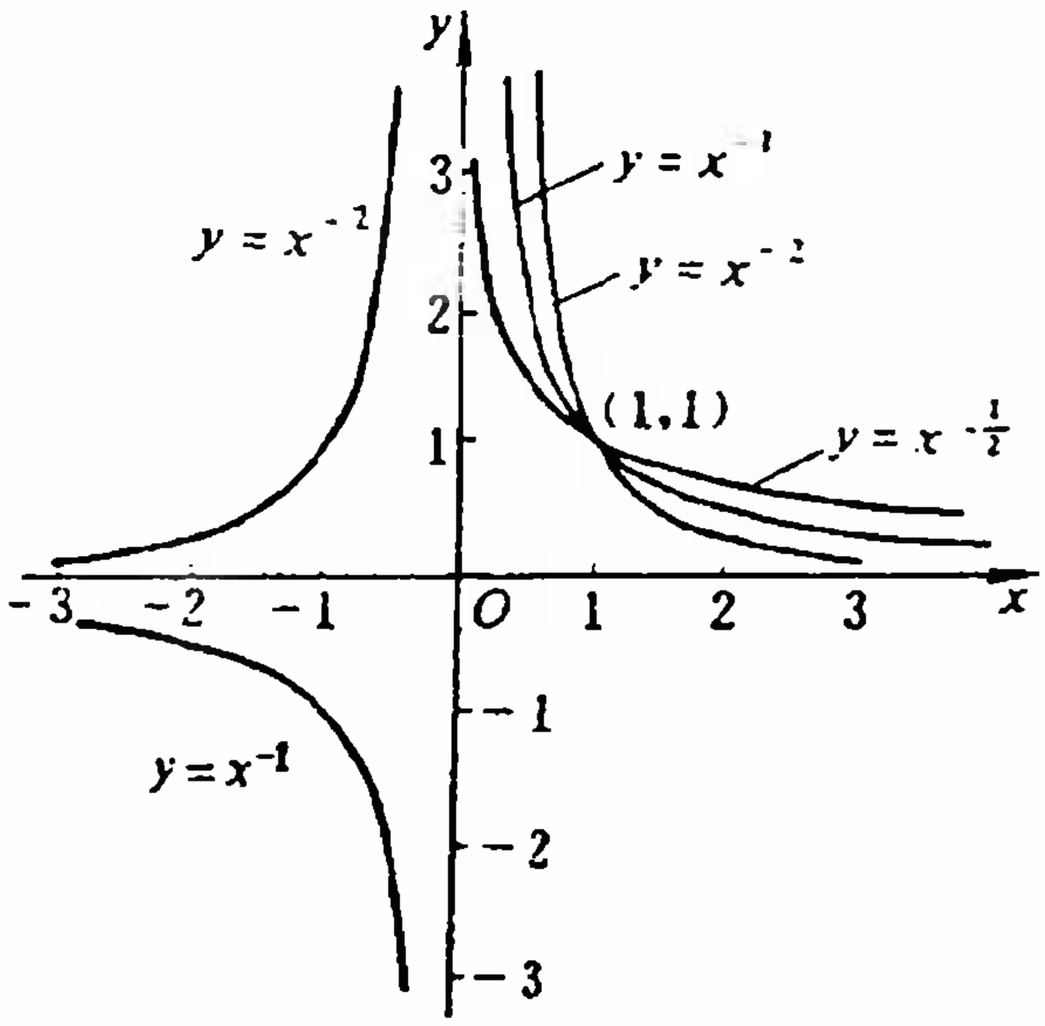


图 1-23

例 3 比较下列各题中两个值的大小：

（1）$2.2^{-\frac{2}{3}}$，$1.8^{-\frac{2}{3}}$；　　（2）$0.15^{-1.2}$，$0.17^{-1.2}$.

解：（1）考察幂函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$，在第一象限内，y 的值随 x 的增大而减小.

$\because$ $2.2>1.8$，

$\therefore$ $2.2^{-\frac{2}{3}}<1.8^{-\frac{2}{3}}$.

（2）考察幂函数 $y=x^{-1.2}$，同理，

$\because$ $0.15<0.17$，

$\therefore$ $0.15^{-1.2}>0.17^{-1.2}$.

练　习

1. 求下列函数的定义域：

(1) $y=x^{-4}$；　　(2) $y=x^{\frac{1}{5}}$；

(3) $y=x^{-\frac{3}{2}}$；　　(4) $y=x^{\frac{2}{3}}$；

(5) $y=x^{\frac{3}{2}}$；　　(6) $y=x^{-\frac{4}{5}}$.

2. 画出函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 的图象.

3. 在同一坐标系内画出下列各题中两个函数的图象，并加以比较：

(1) $y=x^3$，$y=x^4$；　　(2) $y=x^{-3}$，$y=x^{-4}$.

4. 比较下列各题中两个值的大小：

(1) $1.3^{\frac{3}{4}}$，$1.5^{\frac{3}{4}}$；　　(2) $0.21^{\frac{2}{5}}$，$0.27^{\frac{2}{5}}$.

5. 比较下列各题中两个值的大小：

(1) $3^{-\frac{5}{2}}$，$3.1^{-\frac{5}{2}}$；　　(2) $1.1^{-\frac{1}{2}}$，$0.9^{-\frac{1}{2}}$.

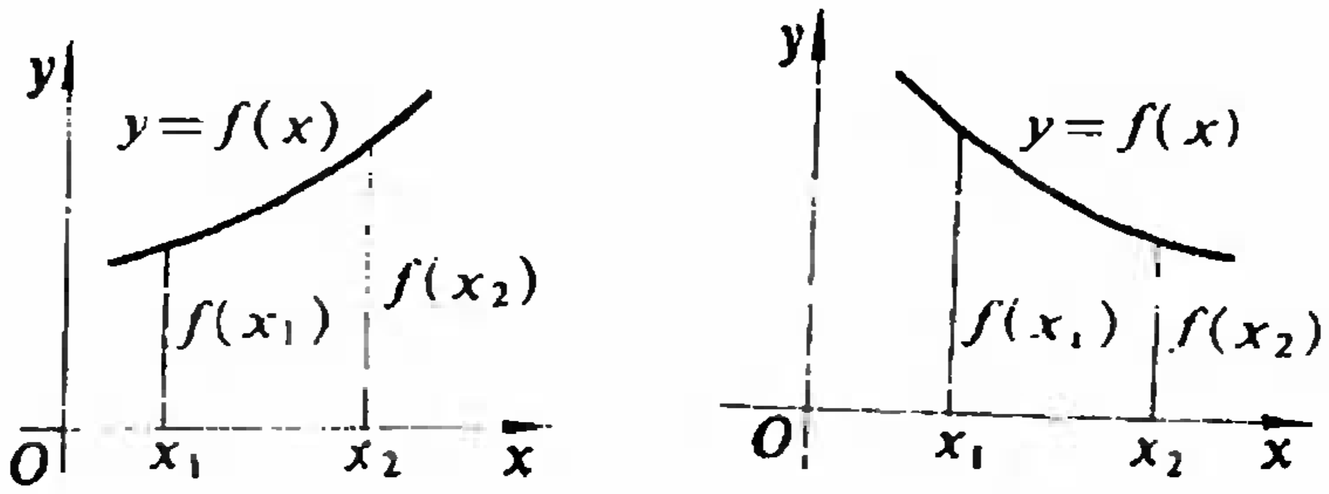
1.9　函数的单调性

我们在研究一次函数、二次函数和幂函数时，根据函数的图象研究了函数在某个区间上增大或减小的性质.

一般地，对于给定区间上的函数 $f(x)$：

1. 如果对于属于这个区间的任意两个自变量的值 x_1，x_2，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，那么就说 $f(x)$ 在这个区间上是**增函数**(图 1-24(1))；

2. 如果对于属于这个区间的任意两个自变量的值 x_1，x_2，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，那么就说 $f(x)$ 在这个区间上是**减函数**(图 1-24(2)).



(1) (2)

图 1-24

如果函数 $y=f(x)$在某个区间上是增函数(或减函数),就说 $f(x)$在这一区间上具有(严格的)**单调性**,这一区间叫做 $f(x)$的**单调区间**.

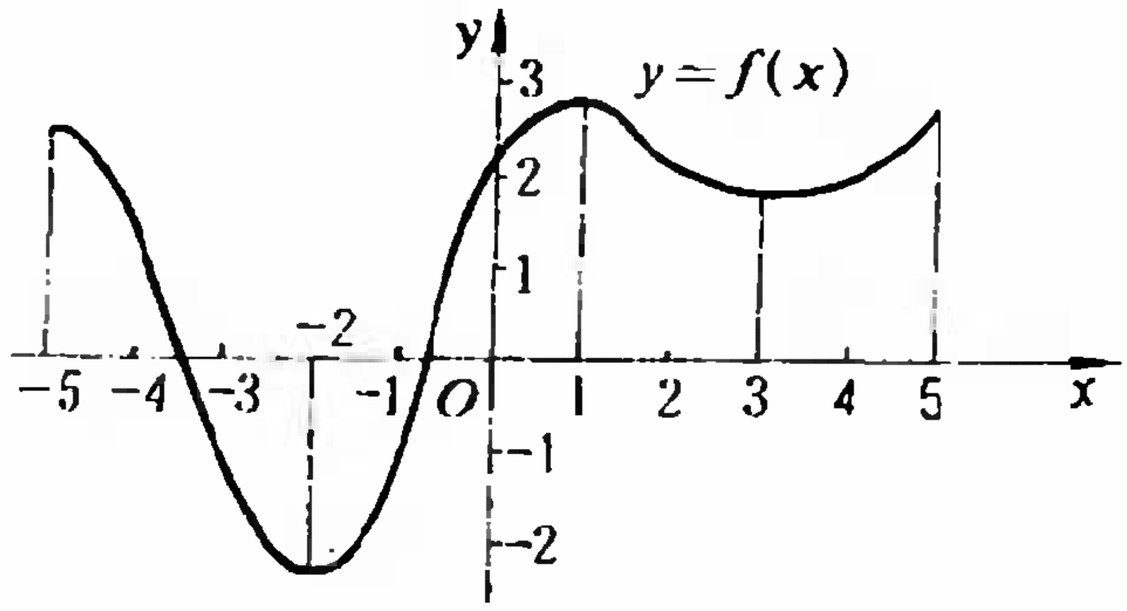


图 1-25

例 1 图 1-25 是定义在闭区间[−5,5]上的函数 $f(x)$的图象.根据图象说出 $f(x)$的单调区间,以及在每一单调区间上,$f(x)$是增函数还是减函数.

解:函数 $f(x)$的单调区间有[−5,−2],[−2,1],[1,3],[3,5].其中,$f(x)$在区间[−5,−2],[1,3]上是减函数,在区间[−2,1],[3,5]上是增函数.

例 2 证明函数 $f(x)=3x+2$ 在$(-\infty,+\infty)$上是增

函数.

证明:设 x_1, x_2 是任意两个实数,且 $x_1<x_2$,则

$$f(x_1)=3x_1+2,\ f(x_2)=3x_2+2.$$

$$f(x_2)-f(x_1)=(3x_2+2)-(3x_1+2)$$

$$=3(x_2-x_1).$$

$\because$ $x_2>x_1,\quad x_2-x_1>0,$

$\therefore$ $f(x_2)-f(x_1)>0,\quad f(x_2)>f(x_1).$

所以 $f(x)=3x+2$ 在$(-\infty,+\infty)$上是增函数.

例 3 证明函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,+\infty)$上是减函数.

证明:设 $x_1>0, x_2>0$,且 $x_1<x_2$,则

$$f(x_1)=\frac{1}{x_1},\quad f(x_2)=\frac{1}{x_2},$$

$$f(x_2)-f(x_1)=\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}=\frac{x_1-x_2}{x_1x_2}.$$

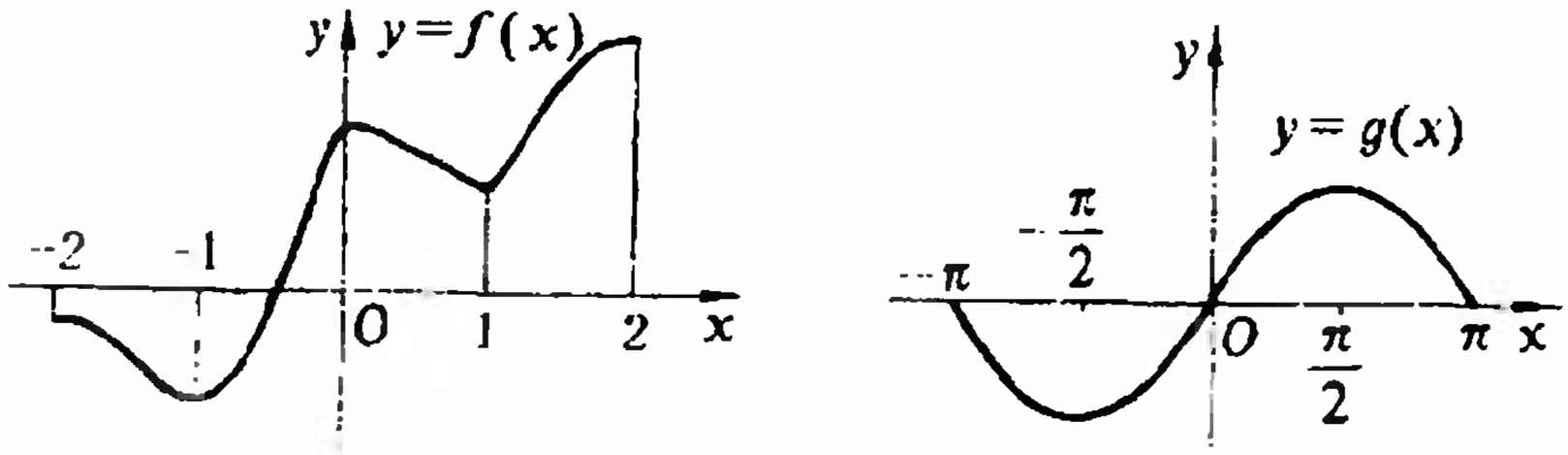
由 $x_1>0, x_2>0$,得 $x_1x_2>0$;又由 $x_1<x_2$,得 $x_1-x_2<0$. 于是

$$f(x_2)-f(x_1)<0, f(x_2)<f(x_1).$$

所以 $f(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,+\infty)$上是减函数.

练 习

1. 如图,已知函数 $f(x)$,$g(x)$ 的图象(包括端点),根据图象说出函数的单调区间,以及在每一单调区间上,函数是增函数还是减函数.
2. 证明函数 $f(x)=-2x+1$ 在$(-\infty,+\infty)$上是减函数.



（第1题）

3. 证明函数 $f(x)=\frac{3}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数.

4. 证明函数 $f(x)=x^2+1$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数.

1.10 函数的奇偶性

对于函数 $f(x)=3x$，有 $f(-x)=-3x$，即 $f(-x)=-f(x)$；而对于函数 $f(x)=x^2$，有 $f(-x)=(-x)^2=x^2$，即 $f(-x)=f(x)$.

一般地，对于函数 $f(x)$：

1. 如果对于函数定义域内任意一个 x，都有 $f(-x)=-f(x)$，那么函数 $f(x)$ 就叫做**奇函数**；

2. 如果对于函数定义域内任意一个 x，都有 $f(-x)=f(x)$，那么函数 $f(x)$ 就叫做**偶函数**.

例 1 判断下列函数是否具有奇偶性：

(1) $f(x)=x^3$；　　(2) $f(x)=2x^4+3x^2$；

(3) $f(x)=x^3+x^{-\frac{1}{3}}$；　　(4) $f(x)=x+1$.

解：(1) $f(-x)=(-x)^3=-x^3$，即

$$f(-x)=-f(x),$$

所以 $f(x)=x^3$ 是奇函数.

(2) $f(-x)=2(-x)^4+3(-x)^2=2x^4+3x^2$，即

$$f(-x)=f(x),$$

所以 $f(x)=2x^4+3x^2$ 是偶函数.

(3) $f(-x)=(-x)^3+(-x)^{-\frac{1}{3}}=-x^3-x^{-\frac{1}{3}}$

$$=-(x^3+x^{-\frac{1}{3}}),$$

即

$$f(-x)=-f(x),$$

所以 $f(x)=x^3+x^{-\frac{1}{3}}$ 是奇函数.

(4) $f(-x)=-x+1$，$-x+1\neq -f(x)$，而且 $-x+1\neq f(x)$，所以 $f(x)=x+1$ 既不是奇函数，也不是偶函数.

例 2 已知函数 $f(x)$ 是奇函数，而且在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数还是减函数?

解：设 $x_1<0$，$x_2<0$，而且 $x_1<x_2$.

∵ $f(x)$ 是奇函数，

∴ $f(-x_1)=-f(x_1)$，$f(-x_2)=-f(x_2)$. (1)

由假设可知 $-x_1>0$，$-x_2>0$，而且 $-x_1>-x_2$. 又已知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，于是有

$$f(-x_1)>f(-x_2). \tag{2}$$

把(1)代入(2)，得 $-f(x_1)>-f(x_2)$，从而

$$f(x_1)<f(x_2).$$

由此可知，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数.

关于奇函数、偶函数的图象，有下面的定理.

定理　奇函数的图象关于原点成中心对称图形，偶函数的图象关于 y 轴成轴对称图形.

证明：设函数 $f(x)$ 是奇函数，则有 $f(-x)=-f(x)$.

如图 1-26，在 $f(x)$的图象上任取一点 $P(a,f(a))$，那么 P 关于原点的对称点是点 $P'(-a,-f(a))$，即 $P'(-a,f(-a))$. 而点 $P'(-a,f(-a))$是 $f(x)$的图象上的点. 这就是说，函数 $f(x)$图象上任意一点关于原点的对称点都在 $f(x)$的图象上，所以 $f(x)$的图象关于原点成中心对称图形.

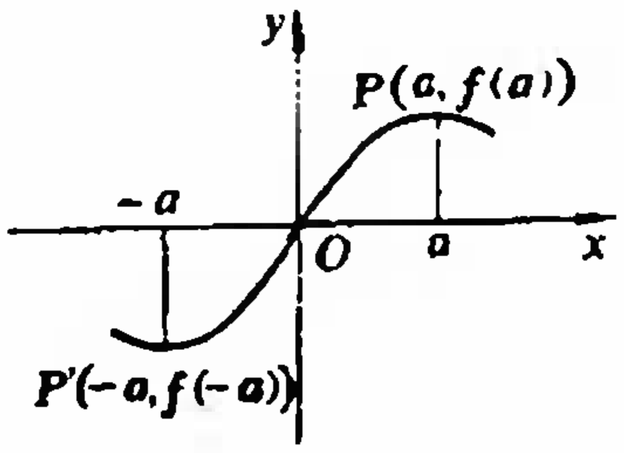


图 1-26

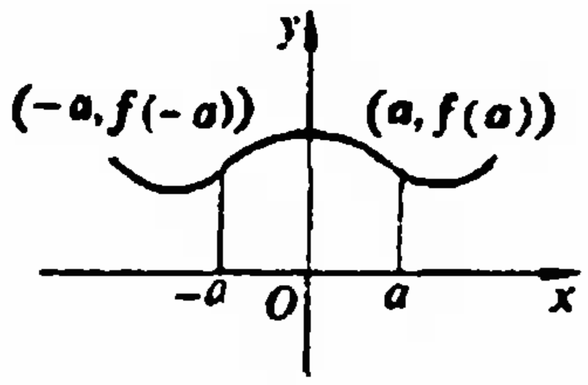


图 1-27

偶函数的图象关于 y 轴成轴对称图形，这一点请同学们自己证明(参看图 1-27).

例 3 已知函数 $f(x)$是偶函数，它在 y 轴右边的图象如图 1-28(1)所示，画出 $f(x)$在 y 轴左边的图象.

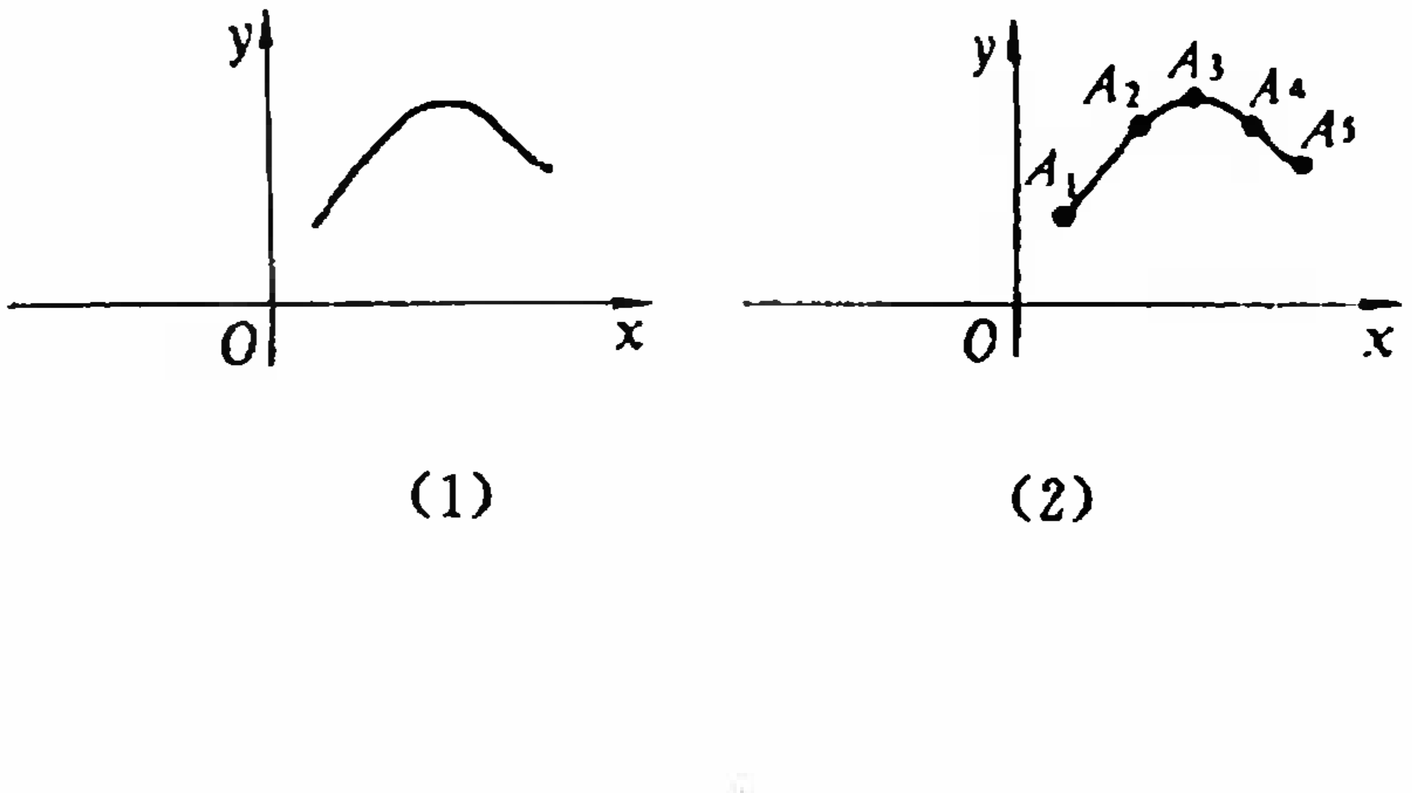
解：因为偶函数的图象关于 y 轴成轴对称图形，所以画法如下：

(1)如图 1-28(2)，在 y 轴右边的图象上取几个点. 例如取点 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5(这些点一般应该包括图象曲线的最低、最高点等“关键”点).

(2)画出这些点关于 y 轴的对称点. 例如点 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5 的对称点分别为 A_1',A_2',A_3',A_4',A_5'(图 1-28(3)).

(3)用一条平滑曲线把对称点连结起来. 例如用平滑曲线连结点 A_1',A_2',A_3',A_4',A_5' 后，就得到 $f(x)$在 y 轴左边的

图象(图 1-28(3)).



(1) (2)

(3)

图 1-28

练 习

1. 判断下列函数是否具有奇偶性：

(1) $f(x)=x^{-2}$；　　(2) $f(x)=3x^{\frac{2}{3}}$；

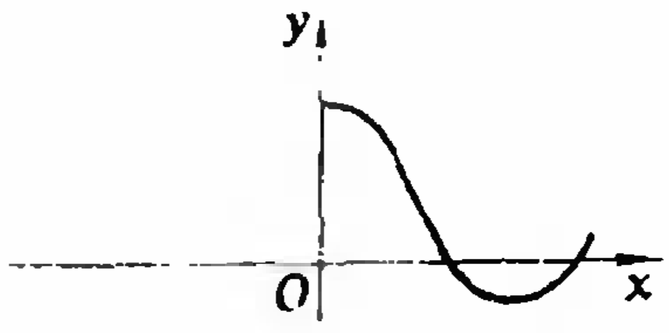
(3) $f(x)=2x+\sqrt[3]{x}$；　　(4) $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$；

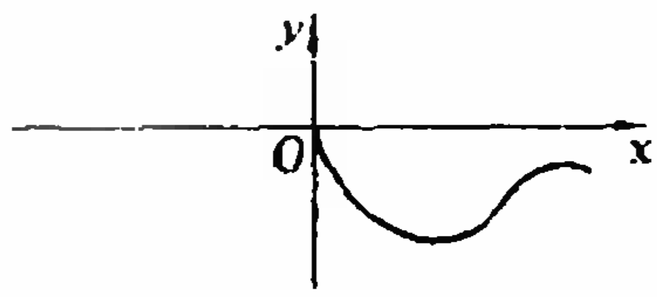
(5) $f(x)=2x^{-4}-x^{-2}$.

2. 证明函数 $y=x^n$ 当 n 为奇数时是奇函数，当 n 为偶数时是偶函数.

3. 已知函数 $f(x)$是偶函数，而且在$(-\infty,0)$上是增函数. $f(x)$在$(0,+\infty)$上是增函数还是减函数？

4. 如图，已知偶函数 $f(x)$ 在 y 轴右边的一部分图象，根据偶函数的性质，画出它在 y 轴左边的图象.





（第 4 题）　　（第 5 题）

5. 如图，已知奇函数 $f(x)$ 在 y 轴右边的一部分图象，根据奇函数的性质，画出它在 y 轴左边的图象.

习　题　五

1. 求下列函数的定义域：

(1) $y=x^{-2}+x^{\frac{1}{2}}$；　　(2) $y=\dfrac{(x+2)^{\frac{1}{2}}}{(3-x)^{\frac{3}{4}}}$.

2. 在同一坐标系内画出下列各组中两个函数的图象，并加以比较：

(1) $y=x^{\frac{1}{3}}, y=x^{\frac{1}{4}}$；　　(2) $y=x^{-\frac{1}{2}}, y=x^{-\frac{1}{3}}$.

3. 比较下列各题中两个值的大小：

(1) $5.1^{-2}, 5.09^{-2}$；　　(2) $1.79^{\frac{1}{3}}, 1.81^{\frac{1}{3}}$；

(3) $0.48^{-1.6}, 0.49^{-1.6}$；　　(4) $16.3^{0.8}, 16.2^{0.8}$.

4. 研究幂函数 $y=x^{-3}, y=x^{-4}, y=x^{-\frac{1}{3}}, y=x^{-\frac{1}{4}}$ 的图象分别类似于图 1-23 中哪一个函数的图象.

5. 分下列情况说明函数 $y=mx+b$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是否具有单调性；如果有，是增函数还是减函数.

(1) $m>0$；　　(2) $m<0$.

6. 画出下列函数的图象：

(1) $f(x)=x^2-2x-3$；　　(2) $f(x)=1-x^2$.

根据图象说出 $f(x)$的单调区间，以及在每一单调区间上，函数是增函数还是减函数；然后根据函数单调性的定义加以证明.

7. 证明函数 $f(x)=-x^3+1$ 在$(-\infty,0)$上是减函数.

8. 下列函数哪些是奇函数或偶函数，哪些既不是奇函数也不是偶函数？

(1) $f(x)=3x+3$；　　(2) $f(x)=5x$；

(3) $f(x)=x^2+1$；　　(4) $f(x)=x^2+2x+1$；

(5) $f(x)=x^{-2}+x^4$；　　(6) $f(x)=x^{-3}+x$.

9. 分析上题中的第(1)，(2)，(3)，(4) 小题，回答：

(1) 一次函数 $f(x)=ax+b$ 在什么情况下是奇函数；

(2) 二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 在什么情况下是偶函数.

10. 已知函数 $f(x)$是奇函数，而且在$(0,+\infty)$上是减函数. $f(x)$在$(-\infty,0)$上是增函数还是减函数？

11. (1) $y=x^2$ 及 $y=x^3$ 各是奇函数还是偶函数？

(2) 它们的图象各有怎样的对称性？

(3) 它们在$(0,+\infty)$上各是增函数还是减函数？

(4) 它们在$(-\infty,0)$上各是增函数还是减函数？

12. (1) $y=x^{-2}$及 $y=x^{-3}$各是奇函数还是偶函数？

(2) 它们的图象各有怎样的对称性？

(3) 根据当 $n<0$ 时，幂函数 $y=x^n$ 的性质(2)，说出它们在$(-\infty,0)$上各是增函数还是减函数.

1.11 反函数

在函数 $y=2x(x\in R)$中，x 是自变量，y 是 x 的函数. 我们从式子 $y=2x$ 中解出 x，就可以得到式子 $x=\frac{y}{2}$. 对于 y 在 R 中的任何一个值，通过式子 $x=\frac{y}{2}$，x 在 R 中都有唯一确定的值和它对应，因此也可以把 y 作为自变量($y\in R$)，x 作为 y 的函数.

一般地，式子 $y=f(x)$表示 y 是自变量 x 的函数，设它的定义域为 A，值域为 C. 我们从式子 $y=f(x)$中解出 x，得到式子 $x=\varphi(y)$. 如果对于 y 在 C 中的任何一个值，通过式子 $x=\varphi(y)$，x 在 A 中都有唯一确定的值和它对应，那么式子 $x=\varphi(y)$就表示 x 是自变量 y 的函数. 这样的函数 $x=\varphi(y)$，叫做函数 $y=f(x)$的**反函数**，记作 $x=f^{-1}(y)$，即

$$x=\varphi(y)=f^{-1}(y).$$

在函数式 $x=f^{-1}(y)$中，y 表示自变量，x 表示函数. 但在习惯上，我们一般用 x 表示自变量，用 y 表示函数，为此我们常常对调函数式 $x=f^{-1}(y)$中的字母 x，y，把它改写成 $y=f^{-1}(x)$(在本书中，今后凡不特别说明，函数的反函数都是指这种经过改写的反函数).

函数 $y=f(x)$的定义域，正好是它的反函数 $y=f^{-1}(x)$的值域；函数 $y=f(x)$的值域，正好是它的反函数 $y=f^{-1}(x)$的定义域.

例　求下列函数的反函数：

(1) $y=3x-1(x\in R)$；　　(2) $y=x^3+1(x\in R)$；

(3) $y=\sqrt{x}+1(x\geqslant 0)$;

(4) $y=\dfrac{2x+3}{x-1}(x\in R,$且 $x\neq 1)$.

解:(1) 由 $y=3x-1$,可得 $x=\dfrac{y+1}{3}$,

∴ 函数 $y=3x-1(x\in R)$的反函数是 $y=\dfrac{x+1}{3}$ $(x\in R)$.

(2) 由 $y=x^3+1$,可得 $x=\sqrt[3]{y-1}$,

∴ 函数 $y=x^3+1(x\in R)$的反函数是 $y=\sqrt[3]{x-1}$ $(x\in R)$.

(3) 由 $y=\sqrt{x}+1$,可得 $x=(y-1)^2$,

∴ 函数 $y=\sqrt{x}+1(x\geqslant 0)$的反函数是 $y=(x-1)^2$ $(x\geqslant 1)$.

(4) 由 $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$,可得 $x=\dfrac{y+3}{y-2}$,

∴ 函数 $y=\dfrac{2x+3}{x-1}(x\in R,$且 $x\neq 1)$的反函数是 $y=\dfrac{x+3}{x-2}(x\in R,$且 $x\neq 2)$.

如果函数 $y=f(x)$的反函数是 $y=f^{-1}(x)$,那么函数 $y=f^{-1}(x)$的反函数就是 $y=f(x)$.

练　习

已知函数 $y=f(x)$,求它的反函数 $y=f^{-1}(x)$:

1. $y=-2x+3(x\in R)$.
2. $y=-\dfrac{2}{x}(x\in R,$且 $x\neq 0)$.
3. $y=x^4(x\geqslant 0)$.

4. $y=\dfrac{x}{3x+5}\left(x\in R,\text{且 }x\neq-\dfrac{5}{3}\right)$.

1.12 互为反函数的函数图象间的关系

看下面的例题.

例 1 求函数 $y=3x-2(x\in R)$的反函数，并且画出原来的函数和它的反函数的图象.

解：从 $y=3x-2$，得 $x=\dfrac{y+2}{3}$，因此，函数 $y=3x-2(x\in R)$的反函数是 $y=\dfrac{x+2}{3}(x\in R)$.

函数 $y=3x-2(x\in R)$和它的反函数 $y=\dfrac{x+2}{3}(x\in R)$的图象如图 1-29 中所示.

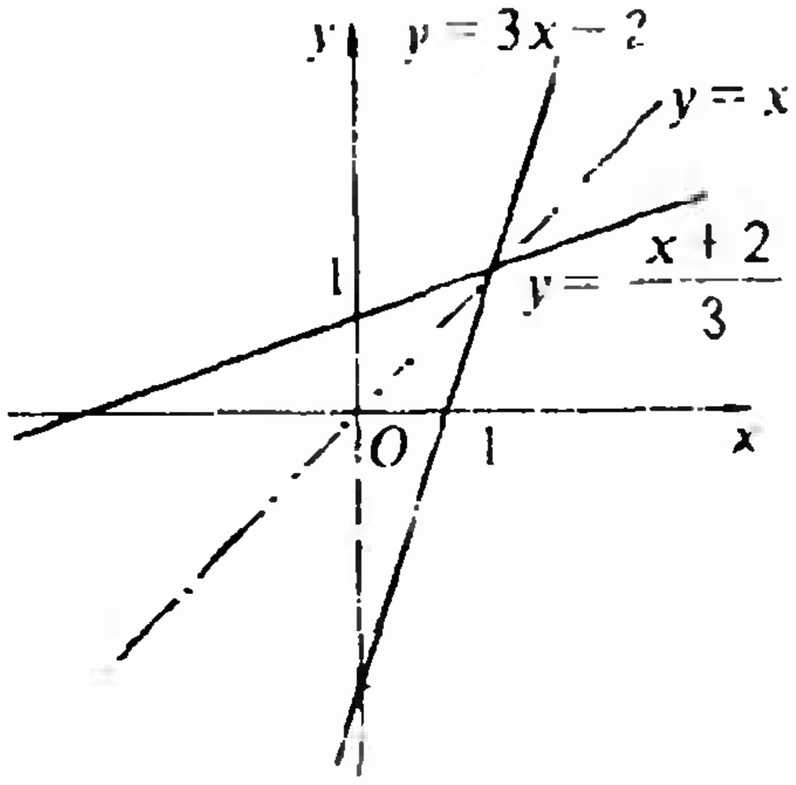


图 1-29

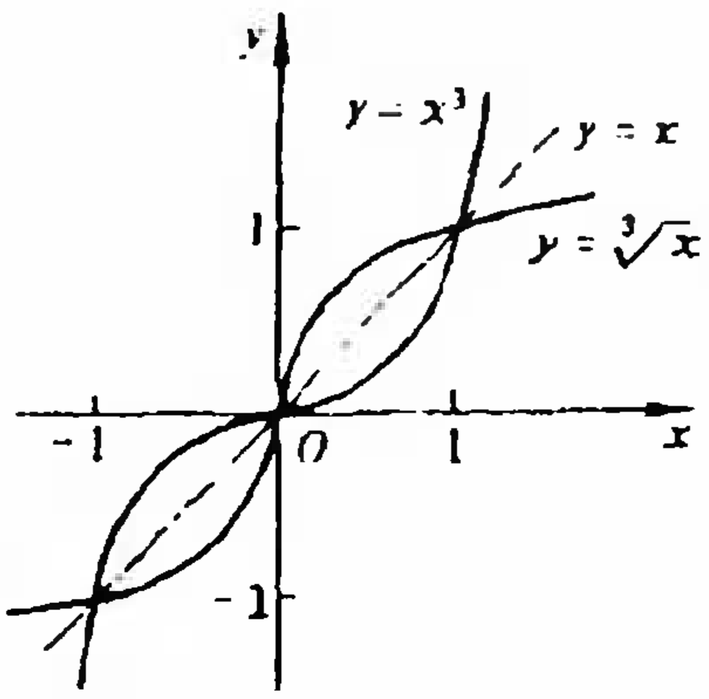


图 1-30

例 2 求函数 $y=x^3(x\in R)$的反函数，并且画出原来的函数和它的反函数的图象.

解：从 $y=x^3$，得 $x=\sqrt[3]{y}$，因此，函数 $y=x^3(x\in R)$的反函数是 $y=\sqrt[3]{x}(x\in R)$.

函数 $y=x^3$ 和它的反函数 $y=\sqrt[3]{x}(x\in R)$的图象如图

1-30 中所示.

从图 1-29 可以看出，函数 $y=3x-2$ 和它的反函数 $y=\frac{x+2}{3}(x\in R)$的图象是以直线 $y=x$ 为对称轴的对称图形(以后简称它们**关于直线 $y=x$ 对称**；同样，以原点为对称中心的对称图形也简称**关于原点对称**). 从图 1-30 也可以看出，函数 $y=x^3(x\in R)$和它的反函数 $y=\sqrt[3]{x}\,(x\in R)$的图象关于直线 $y=x$ 对称.

为了证明下面的定理，我们先介绍**两点的距离公式**：在直角坐标系中，如果两点 P_1,P_2 的坐标分别为(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，那么它们的距离

$$P_1P_2=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}.$$

以后在解析几何中，将对这个公式进行证明.

定理　函数 $y=f(x)$的图象和它的反函数 $y=f^{-1}(x)$的图象关于直线 $y=x$ 对称.

证明：设 $M(a,b)$是 $y=f(x)$的图象上的任意一点，那么 $x=a$ 时，$f(x)$有唯一的值 $f(a)=b$. 因为 $y=f(x)$有反函数 $y=f^{-1}(x)$，所以 $x=b$ 时，$f^{-1}(x)$有唯一的值 $f^{-1}(b)=a$，即点 $M'(b,a)$在反函数 $y=f^{-1}(x)$的图象上.

如果 $a=b$，那么，M,M'是直线 $y=x$ 上的同一个点，因此它们关于直线 $y=x$ 对称.

现设 $a\neq b$. 如图 1-31，在直线 $y=x$ 上任取一点 $P(c,c)$，连结 PM,PM'及 MM'. 由两点的距离公式，得

$$PM=\sqrt{(a-c)^2+(b-c)^2},$$

$$PM'=\sqrt{(b-c)^2+(a-c)^2},$$

$$\therefore \qquad PM=PM'.$$

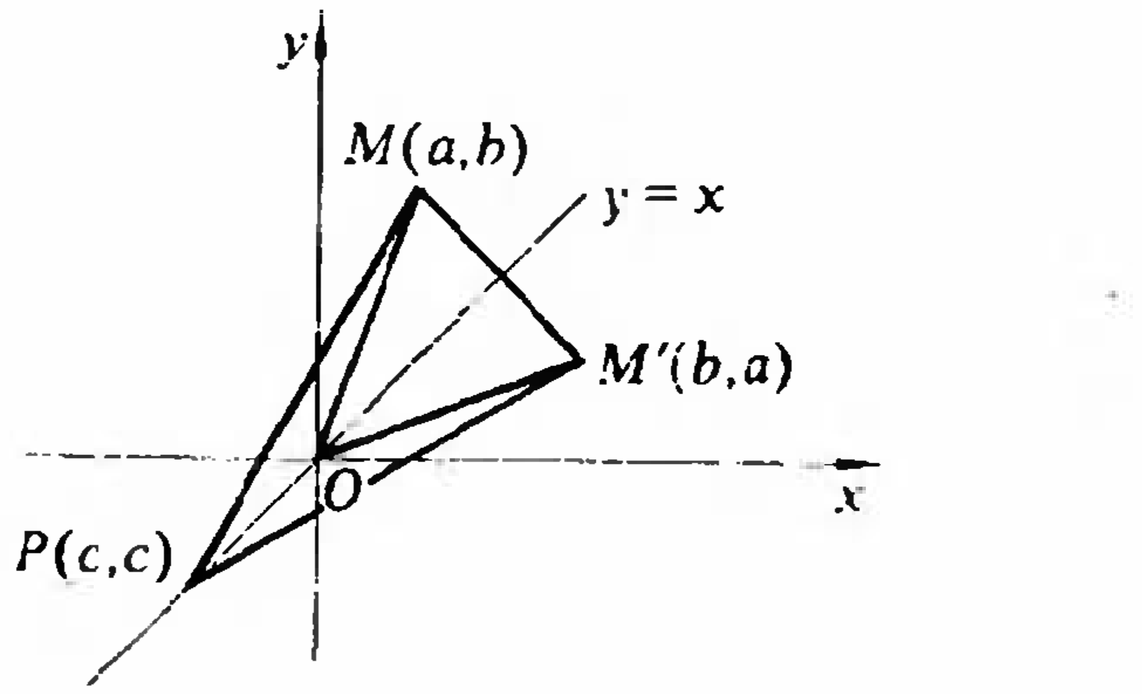


图 1-31

由此可知，直线 $y=x$ 上任意一点到两个定点 M，M' 的距离相等，因此直线 $y=x$ 是线段 MM' 的垂直平分线，从而点 M，M' 关于直线 $y=x$ 对称.

因为点 M 是 $y=f(x)$ 的图象上的任意一点，所以 $y=f(x)$ 图象上任意一点关于直线 $y=x$ 的对称点都在它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象上. 由 $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 互为反函数可知，函数 $y=f^{-1}(x)$ 图象上任意一点关于直线 $y=x$ 的对称点也都在它的反函数 $y=f(x)$ 的图象上. 这就是说，$y=f(x)$ 和 $y=f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称.

练　习

1. (1) 在直角坐标系中，画出直线 $y=x$，然后找出下面这些点关于直线 $y=x$ 的对称点，并写出它们的坐标（不必说明理由）：

$A(2,3)$，$B(1,0)$，$C(-2,-1)$，$D(0,-1)$.

(2) 上面所求得的各对称点的坐标同原来的点的坐标

有什么关系？

(3) 求出点 $P(x_0,y_0)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点 Q 的坐标.

2. 设 $a\neq0,b\neq0$，求证下列各题中的两个点关于直线 $y=x$ 对称：

(1) $M(a,0),M'(0,a)$；　　(2) $M(a,a),M'(a,a)$；

(3) $M(a,b),M'(b,a)$.

3. 求下列函数的反函数，并画出函数及其反函数的图象：

(1) $y=4x-\frac{1}{2}(x\in R)$；

(2) $y=\frac{1}{x+3}(x\in R$，且 $x\neq-3)$.

4. 画出函数 $y=x^2(x\in[0,+\infty))$ 的图象，再利用对称关系画出它的反函数的图象.

习　题　六

1. x 取什么值，函数 $y=\frac{1}{1+x^2}(x\in\overline{R^-})$ 的值等于下列各数？

(1) $\frac{1}{2}$；　　(2) 0.1；　　(3) 1；　　(4) $\frac{1}{17}$.

2. 下列函数中哪些互为反函数？

$y=x^3$，　　$y=5+x$，　　$y=2x$，

$y=-4x$，　　$y=\sqrt[3]{x}$，　　$y=x-5$，

$y=\frac{x}{2}$，　　$y=-\frac{1}{4}x$.

3. 求下列函数的反函数：

(1) $y=-\frac{1}{x}+3(x\neq0)$；　(2) $y=x^5+1(x\in R)$；

(3) $y=\sqrt{x+5}(x\geqslant -5)$；(4) $y=\sqrt{2x-4}(x\geqslant 2)$；

(5) $y=x^{\frac{3}{5}}-2(x\in R)$；　(6) $y=\dfrac{2x}{5x+1}\left(x\neq -\dfrac{1}{5}\right)$.

4. 已知函数 $y=\sqrt{25-4x^2}\left(x\in\left[0,\dfrac{5}{2}\right]\right)$，求它的反函数，并指出反函数的定义域.

5. 求下列函数的反函数，并写出原来的函数及其反函数的定义域：

(1) $y=\dfrac{1}{x-1}$；　(2) $y=x^3+1$.

6. 求下列函数的值域：

(1) $y=\dfrac{7}{x+2}(x\neq -2)$；　(2) $y=\dfrac{x}{x+1}(x\neq -1)$；

(3) $y=\sqrt{16-x^2}(0\leqslant x\leqslant 4)$；

(4) $y=\sqrt{x^2-49}(x\leqslant -7)$.

7. 已知函数 $y=2|x|$.

(1) 当 $x\in[0,+\infty)$时，求它的反函数，并指出反函数的定义域；

(2) 在同一坐标系内画出函数 $y=2|x|(x\in[0,+\infty))$及其反函数的图象.

五　指数函数和对数函数

1.13　指数函数

我们来研究下面的问题.

某种细胞分裂时，由 1 个分裂成 2 个，2 个分裂成 4

个，……. 一个这样的细胞分裂 x 次后，得到的细胞的个数 y 与 x 的函数关系式是

$$y=2^x.$$

在这个函数里，自变量 x 出现在指数的位置上，而底数 2 是一个大于零且不等于 1 的常量.

一般地，函数 $y=a^x$ 叫做**指数函数**，其中 a 是一个大于零且不等于 1 的常量. 函数的定义域是实数集 R. ❶

现在研究指数函数 $y=a^x$ 的图象和性质. 先画出一些指数函数的图象，例如，画出 $y=2^x$，$y=10^x$，$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象.

列出 x，y 的对应值表，用描点法画出图象(图 1-32)：

x	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
$y=2^x$	…	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	…

x	…	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	…
$y=10^x$	…	0.1	0.32	1	3.16	10	…

x	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$	…	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	…

---

❶ $a>0$，x 是一个无理数时，a^x 是一个确定的实数. 对于无理数指数幂，过去学过的有理数指数幂的性质和运算法则都适用. 有关概念和定理证明在本书中从略.

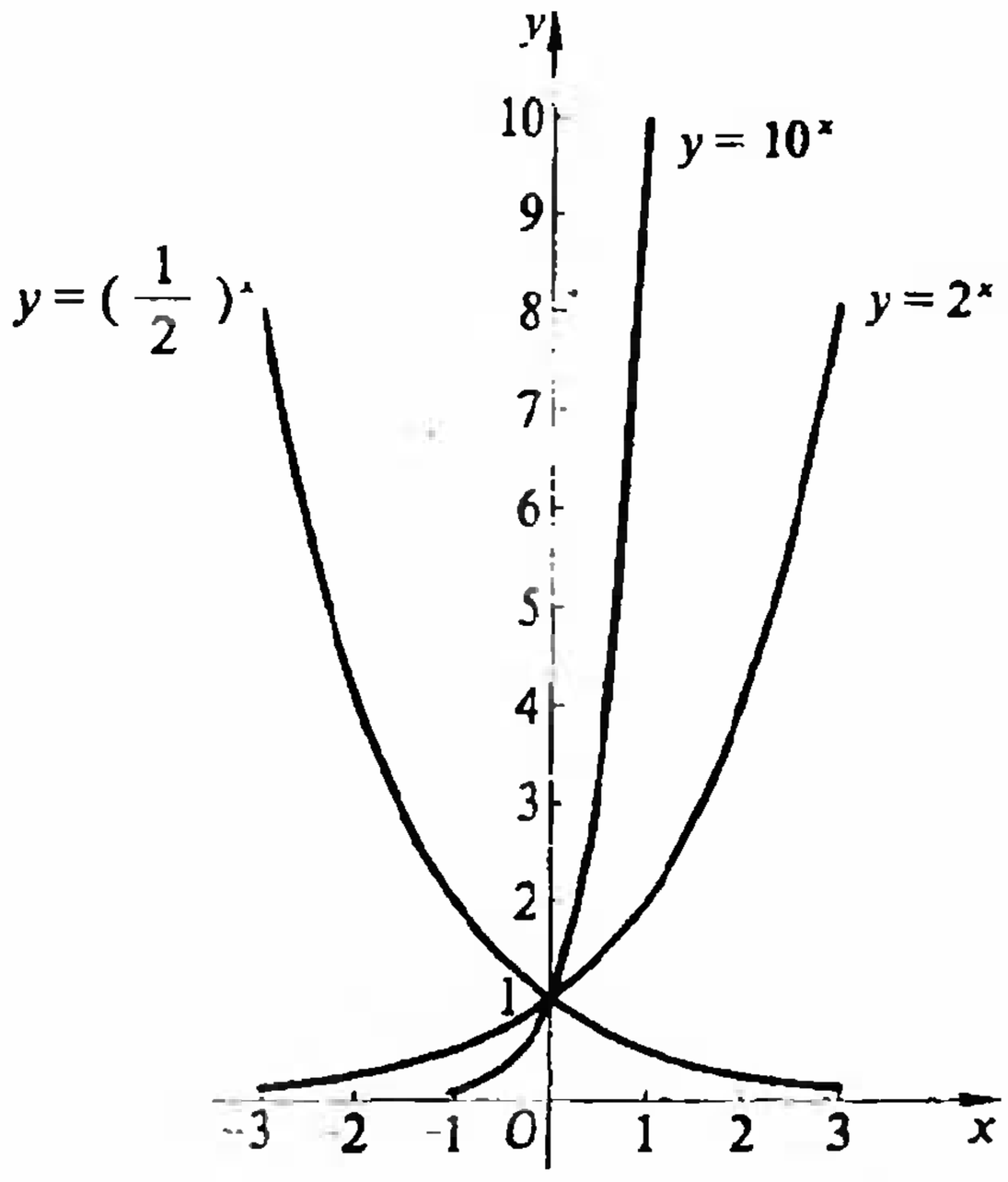
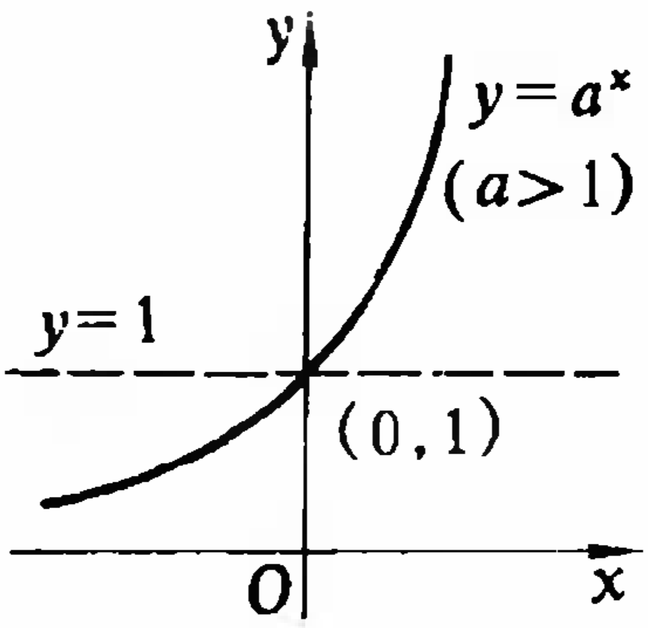
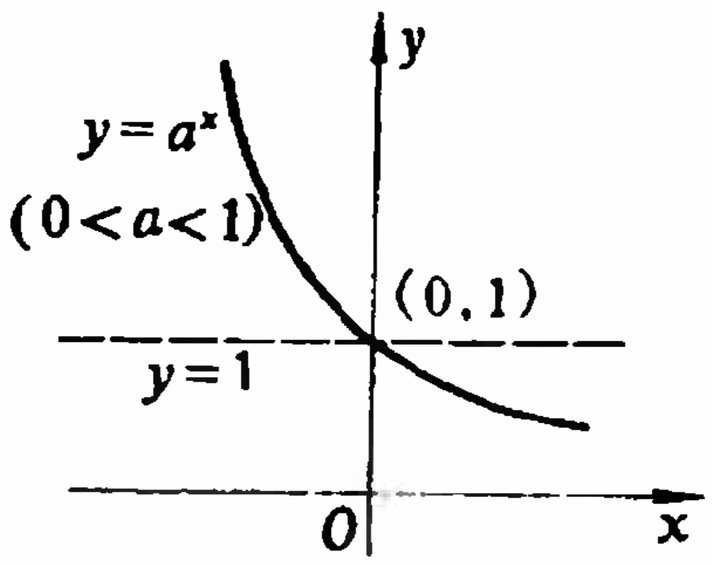


图 1-32

一般地，指数函数 $y=a^x$ 在其底数 $a>1$ 及 $0<a<1$ 这两种情况下的图象和性质如下表所示：

	$a>1$	$0<a<1$
图象		
性质		

性质	(1) $y>0$;	
	(2) 当 $x=0$ 时，$y=1$；	
	(3) 当 $x>0$ 时，$y>1$， $x<0$ 时，$0<y<1$；	(3) 当 $x>0$ 时，$0<y<1$， $x<0$ 时，$y>1$；
	(4) 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是增函数.	(4) 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

例 1 一种放射性物质不断变化为其他物质，每经过一年剩留的质量约是原来的 84%. 画出这种物质的剩留量随时间变化的图象，并从图象上求出约经过多少年，剩留量是原来的一半(结果保留一个有效数字).

解：设最初的质量是 1，经过 x 年，剩留量是 y. 则经过 1 年，$y=1\times 84\%=0.84^1$；经过 2 年，$y=0.84\times 0.84=0.84^2$. 一般地，经过 x 年则 $y=0.84^x$. 据此函数关系式可列出下表：

x	0	1	2	3	4	5	6
y	1	0.84	0.71	0.59	0.50	0.42	0.35

画出指数函数 $y=0.84^x$ 的图象(图 1-33). 从图上看出 $y=0.5$ 必须并且只需 $x\approx 4$.

答：约经过 4 年，剩留量是原来的一半.

例 2 比较下列各题中两个值的大小：

(1) $1.7^{2.5}$，1.7^3；　　(2) $0.8^{-0.1}$，$0.8^{-0.2}$.

解：分别考察指数函数 $y=1.7^x$ 与 $y=0.8^x$，根据指数函数的性质知道：

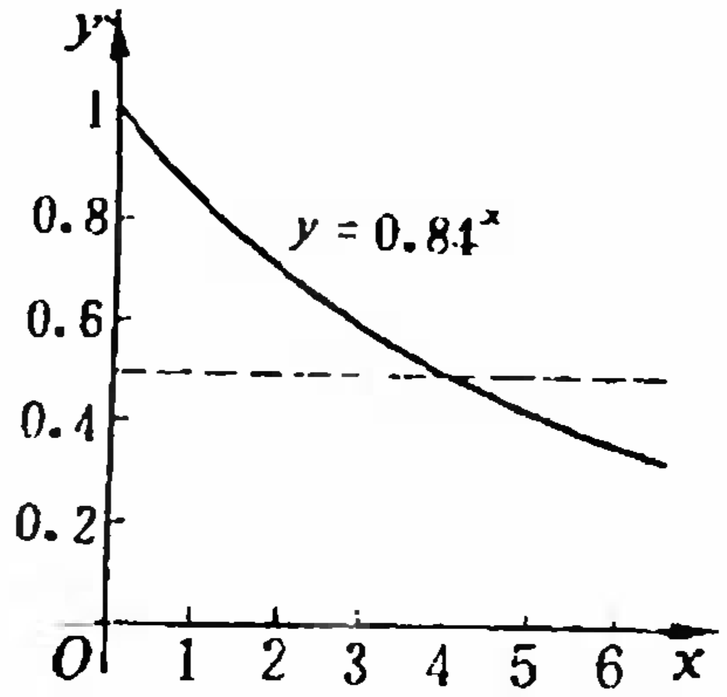


图 1-33

(1) ∵ $1.7>1$, $2.5<3$,

∴ $1.7^{2.5}<1.7^3$;

(2) ∵ $0.8<1$, $-0.1>-0.2$,

∴ $0.8^{-0.1}<0.8^{-0.2}$.

练 习

1. 在同一坐标系内，画出下列函数的图象：

(1) $y=3^x$; (2) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$.

2. 求下列函数的定义域：

(1) $y=3^{\frac{1}{x}}$; (2) $y=5^{\sqrt{x-1}}$.

习 题 七

1. 一片树林中现有木材30000米^3，如果每年增长5%，经过x年，树林中有木材y米^3，写出x，y间的函数关系式，并且利用图象求约经过多少年，木材可以增加到40000米^3(结果保留一个有效数字).

2. (1) 一种产品的年产量原来是a件，在今后m年内，计

划使年产量平均每年比上一年增加 $p\%$. 写出年产量随经过年数变化的函数关系式.

(2) 一种产品的成本原来是 a 元，在今后 m 年内，计划使成本平均每年比上一年降低 $p\%$. 写出成本随经过年数变化的函数关系式.

3. 求下列函数的定义域、值域：

(1) $y=2^{3-x}$；　　(2) $y=3^{\frac{1}{2-x}}$；

(3) $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{5x}$；　　(4) $y=0.7^{\frac{1}{4x}}$

4. 比较下面各题中两个值的大小：

(1) $3^{0.8}, 3^{0.7}$；　　(2) $0.75^{-0.1}, 0.75^{0.1}$；

(3) $1.01^{2}, 1.01^{3.5}$；　　(4) $0.99^{3}, 0.99^{4.5}$.

1.14 对数

我们看下面的问题.

假设 1980 年我国国民生产总值为 a 亿元，如果每年都比上一年增长 7.2%，那么经过 20 年国民生产总值是 1980 年的几倍？

假设经过 20 年国民生产总值为 1980 年的 m 倍，根据题意有

$$a(1+7.2\%)^{20}=ma,$$

即

$$1.072^{20}=m.$$

这是已知底数和指数，求幂的值的问题. 也就是上面学习的指数问题.

我们再来看下面的问题.

假设1980年我国国民生产总值为a亿元，如果每年都比上一年增长7.2%，那么经过多少年国民生产总值是1980年的4倍(即实现国民生产总值翻两番的目标)？

假设经过x年国民生产总值为1980年的4倍，根据题意有

$$a(1+7.2\%)^x=4a,$$

即

$$1.072^x=4.$$

这是已知底数和幂的值，求指数的问题.这也就是我们这节将要学习的对数问题.

一般地，如果$a(a>0,a\neq1)$的b次幂等于N，就是$a^b=N$，那么数b就叫做以a为底N的对数，记作

$$\log_a N=b,$$ ❶

其中a叫做**底数**，N叫做**真数**，式子$\log_a N$叫做**对数式**.

例如：

因为$4^2=16$，所以底数为4时，16的对数是2，记作

$$\log_4 16=2;$$

因为$25^{\frac{1}{2}}=5$，所以底数为25时，5的对数是$\frac{1}{2}$，记作

$$\log_{25}5=\frac{1}{2};$$

因为$10^{-2}=0.01$，所以底数为10时，0.01的对数是-2，记作

$$\log_{10}0.01=-2.$$

底数为10的对数叫做**常用对数**，为了简便，N的常用

---

❶ “log”是拉丁文Logarithm(对数)的缩写.

对数记作 $\lg N$. 例如，$\log_{10}5$ 简记作 $\lg 5$，$\log_{10}3.5$ 简记作 $\lg 3.5$.

我们知道，与指数等式 $a^b=N$ 相对应的对数等式为 $\log_a N=b$，所以，把 $a^b=N$ 中的 b 写成 $\log_a N$，就有

$$a^{\log_a N}=N(a>0,a\neq 1,N>0),$$

这个式子叫做**对数恒等式**.

例如，在 $2^4=16$ 中，如果把 4 写成 $\log_2 16$，就有

$$2^{\log_2 16}=16.$$

又如，

$$3^{\log_3 8}=8,$$

$$10^{\log_{10}3}=3.$$

例 1　当底是 9 时，求 27 的对数.

解：设所求的对数为 x，那么

$$\log_9 27=x.$$

根据对数的定义可以写成

$$9^x=27.$$

就是

$$(3^2)^x=3^3,$$

$$3^{2x}=3^3.$$

要使相同底数 3 的两个幂相等，必须并且只需它们的指数相等，因此

$$2x=3,$$

$$\therefore\quad x=\frac{3}{2},$$

即

$$\log_9 27=\frac{3}{2}.$$

例 2　底是什么数的时候，64 的对数等于 3?

解：设所求的底是 x，那么

$$\log_x 64 = 3.$$

根据对数的定义可以写成

$$x^3 = 64,$$

$$\therefore \quad x = \sqrt[3]{64} = 4.$$

即 $$\log_4 64 = 3.$$

练　习

1. 把下列指数形式写成对数形式：

(1) $2^3 = 8$；　　(2) $2^5 = 32$；

(3) $2^{-1} = \frac{1}{2}$；　　(4) $27^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$.

2. 把下列对数形式写成指数形式：

(1) $\log_3 9 = 2$；　　(2) $\log_5 125 = 3$；

(3) $\log_2 \frac{1}{4} = -2$；　　(4) $\log_3 \frac{1}{81} = -4$.

3. 求下列各式的值：

(1) $\log_5 25$；　　(2) $\log_2 \frac{1}{16}$；

(3) $\lg 10000$；　　(4) $\lg 0.01$.

4. 求下列各式的值：

(1) $\log_{15} 15$；　　(2) $\log_{0.4} 1$；

(3) $\log_9 81$；　　(4) $\log_{2.5} 6.25$；

(5) $5^{\log_5 10}$；　　(6) $0.2^{\log_{0.2} 5}$；

(7) $7^{\log_7 49}$；　　(8) $10^{\lg 1000}$.

1.15　对数的性质和运算法则

1. 对数的性质

根据对数的定义可将对数式

$$\log_a N=b\ (a>0,\ a\neq 1)$$

写成指数式

$$a^b=N.$$

现在我们根据这个关系式来研究对数的一些性质.

(1) 负数和零没有对数.

因为 $a>0$，所以不论 b 是什么数，都有 $a^b>0$，这就是说，不论 b 是什么数，$N=a^b$ 永远是正数. 因此，由等式

$$b=\log_a N$$

可以看到，负数和零没有对数.

(2) 1 的对数是零.

因为 $a^0=1$ $(a>0,\ a\neq 1)$，所以根据对数的定义可得

$$\log_a 1=0.$$

(3) 底数的对数等于 1.

因为 $a^1=a$，所以根据对数的定义可得

$$\log_a a=1.$$

2. 对数运算法则

(1) 正因数的积的对数等于同一底数各个因数的对数的和.

设 $\log_a M=p$，$\log_a N=q$，由对数的定义可以写成

$$M=a^p,\ N=a^q.$$

$$\therefore\quad M\cdot N=a^p\cdot a^q=a^{p+q},$$

$$\therefore\quad \log_a(MN)=p+q=\log_a M+\log_a N.$$

即

$$\log_a\ (MN)\ =\log_a M+\log_a N.$$

例如，$\log_2 4=2,\log_2 8=3,\log_2(4\times 8)=\log_2 32=5$，

$\therefore$ $\log_2(4\times 8)=\log_2 4+\log_2 8.$

(2) 两个正数的商的对数等于被除数的对数减去除数的对数.

设 $\log_a M=p$，$\log_a N=q$，根据对数的定义可以写成

$$M=a^p,\ N=a^q,$$

$\therefore$ $$\frac{M}{N}=\frac{a^p}{a^q}=a^{p-q},$$

$\therefore$ $$\log_a \frac{M}{N}=p-q=\log_a M-\log_a N.$$

即

$$\boldsymbol{\log_a \frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N.}$$

例如，$\log_2 \frac{8}{16}=\log_2 8-\log_2 16=3-4=-1.$

(3)正数的幂的对数等于幂的底数的对数乘以幂指数.

设 $N>0$，根据对数恒等式有

$$N=a^{\log_a N}.$$

$\therefore$ $$N^n=(a^{\log_a N})^n=a^{n\cdot\log_a N}.$$

根据对数的定义有

$$\boldsymbol{\log_a (N^n)=n\cdot\log_a N.}$$

例如，$\log_5 32=\log_5 2^5=5\log_5 2.$

(4) 正数的正的方根的对数等于被开方数的对数除以根指数.

设 $N>0$，那么 $\sqrt[n]{N}=N^{\frac{1}{n}}$，所以由正数的幂的对数性质得

$$\log_a \sqrt[n]{N}=\log_a N^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{n}\log_a N.$$

$$\therefore \qquad \log_a \sqrt[n]{N} = \frac{1}{n}\log_a N.$$

例如，$\log_{10} \sqrt[3]{7} = \frac{1}{3}\log_{10} 7.$

例 1 用 $\log_a x$，$\log_a y$，$\log_a z$ 表示下列各式：

(1) $\log_a \frac{xy}{z}$；　　(2) $\log_a x^3 y^5$；

(3) $\log_a \frac{\sqrt{x}}{yz}$；　　(4) $\log_a \frac{x^2\sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}$.

解：(1) $\log_a \frac{xy}{z} = \log_a xy - \log_a z$

$= \log_a x + \log_a y - \log_a z.$

(2) $\log_a x^3 y^5 = \log_a x^3 + \log_a y^5$

$= 3\log_a x + 5\log_a y.$

(3) $\log_a \frac{\sqrt{x}}{yz} = \log_a \sqrt{x} - \log_a yz$

$= \frac{1}{2}\log_a x - (\log_a y + \log_a z)$

$= \frac{1}{2}\log_a x - \log_a y - \log_a z.$

(4) $\log_a \frac{x^2\sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}} = \log_a x^2\sqrt{y} - \log_a \sqrt[3]{z}$

$= \log_a x^2 + \log_a \sqrt{y} - \log_a \sqrt[3]{z}$

$= 2\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - \frac{1}{3}\log_a z.$

例 2 计算：

(1) $\log_2(4^7 \times 2^5)$；　　(2) $\lg \sqrt[5]{100}$.

解：(1) $\log_2(4^7 \times 2^5) = \log_2 4^7 + \log_2 2^5$

$= 7\log_2 4 + 5\log_2 2$

$$=7\times2+5\times1=19.$$

(2) $\lg\sqrt[5]{100}=\frac{1}{5}\lg100=\frac{2}{5}$.

练　习

1. 用 $\lg x$，$\lg y$，$\lg z$ 表示下列各式：

(1) $\lg xyz$；　　(2) $\lg\frac{xy^2}{z}$；

(3) $\lg\frac{xy^3}{\sqrt{z}}$；　　(4) $\lg\frac{\sqrt{x}}{y^2z}$.

2. 计算：

(1) $\log_3(27\times9^2)$；　　(2) $\lg100^2$；

(3) $\lg0.0001$；　　(4) $\log_7\sqrt[3]{49}$.

3. 计算：

(1) $\log_26-\log_23$；　　(2) $\lg5+\lg2$；

(3) $\log_53+\log_5\frac{1}{3}$；　　(4) $\log_35-\log_315$.

习　题　八

1. 把下列各指数形式写成对数形式：

(1) $4^x=16$；　　(2) $3^x=1$；

(3) $4^x=2$；　　(4) $2^x=0.5$；

(5) $3^x=81$；　　(6) $10^x=25$；

(7) $5^x=6$；　　(8) $4^x=\frac{1}{6}$.

2. 把下列各对数形式写成指数形式：

(1) $x=\log_527$；　　(2) $x=\log_87$；

(3) $x=\log_{0.2}3$；　　(4) $x=\log_7\frac{1}{3}$；

(5) $x=\lg5$；　　(6) $x=\lg0.3$.

3. 用 $\log_a x,\log_a y,\log_a z,\log_a(x+y),\log_a(x-y)$表示下列各式：

(1) $\log_a\frac{\sqrt[3]{x}}{y^2z}$；　　(2) $\log_a x\sqrt[4]{\frac{z^3}{y^2}}$；

(3) $\log_a xy^{\frac{1}{2}}z^{-\frac{2}{3}}$；　　(4) $\log_a\frac{xy}{x^2-y^2}$；

(5) $\log_a\left(\frac{x+y}{x-y}\cdot y\right)$；　　(6) $\log_a\left[\frac{y}{x(x-y)}\right]^3$.

4. 计算：

(1) $\log_a2+\log_a\frac{1}{2}$；　　(2) $\log_318-\log_32$；

(3) $\log_{10}\frac{1}{4}-\log_{10}25$；　　(4) $2\log_5 10+\log_50.25$；

(5) $2\log_525+3\log_264$；　　(6) $\log_2(\log_216)$.

5. 已知 $\lg2=0.3010$，$\lg3=0.4771$，求下列各数的对数(精确到小数点后第四位)：

(1) $\lg6$；　　(2) $\lg4$；　　(3) $\lg12$；

(4) $\lg\frac{3}{2}$；　　(5) $\lg\sqrt{3}$；　　(6) $\lg32$.

6. 已知 x 的对数，求 x：

(1) $\lg x=\lg a+\lg b$；　　(2) $\log_a x=\log_a m-\log_a n$；

(3) $\lg x=3\lg n+\lg m$；　　(4) $\log_a x=\frac{1}{2}\log_a b-\log_a c$.

* 1.16　常用对数表

由于我们通常用的是十进制记数法，所以通常用常用

对数. 为此，我们来学习常用对数的性质和查常用对数表，以后如果没有说明对数的底，都是指常用对数. 例如说 100 的对数是 2，就是说 100 的常用对数是 2.

我们知道：

$$10^4=10000,\qquad \lg 10000=4,$$

$$10^3=1000,\qquad \lg 1000=3,$$

$$10^2=100,\qquad \lg 100=2,$$

$$10^1=10,\qquad \lg 10=1,$$

$$10^0=1,\qquad \lg 1=0,$$

$$10^{-1}=0.1,\qquad \lg 0.1=-1,$$

$$10^{-2}=0.01,\qquad \lg 0.01=-2,$$

$$10^{-3}=0.001,\qquad \lg 0.001=-3,$$

$$10^{-4}=0.0001,\qquad \lg 0.0001=-4,$$

可以看出，10 的整数次幂的对数是一个整数，并且真数较大的时候，它的对数也较大.

一个正数，如果不是 10 的整数次幂，它的对数是一个小数. 例如，lg72 是 1 与 2 之间的一个小数，lg0.0072 是 −3 与 −2 之间的一个小数.

一个正数的对数（具有一定精度的近似值），可以利用“常用对数表”或电子计算器求得.

1. 对数的首数和尾数

我们知道，$1<3.408<10$，所以 $0<\lg 3.408<1$，就是说，lg3.408 是一个正的纯小数.

如果知道了 $\lg 3.408=0.5325$，我们可以求出对数 lg0.03408，lg340.8，lg34080.

首先用科学记数法表示上面各数，再求出对数：

$$\begin{aligned}\lg 0.03408 &= \lg(3.408\times10^{-2})\\ &= \lg 10^{-2}+\lg 3.408\\ &= -2+0.5325;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lg 340.8 &= \lg(3.408\times10^{2})\\ &= \lg 10^{2}+\lg 3.408\\ &= 2+0.5325;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lg 34080 &= \lg(3.408\times10^{4})\\ &= \lg 10^{4}+\lg 3.408\\ &= 4+0.5325.\end{aligned}$$

一般地，可以得到：

(1)所有正数的对数都可以写成一个整数(正整数、零或负整数)加上一个正的纯小数（或者零）的形式.

整数部分叫做这个对数的**首数**，正的纯小数（或者零）部分叫做这个对数的**尾数**.

例如：

在 $\lg 0.03408=-2+0.5325$ 中，首数是-2，尾数是 0.5325；

在 $\lg 340.8=2+0.5325$ 中，首数是 2，尾数是 0.5325；

在 $\lg 34080=4+0.5325$ 中，首数是 4，尾数是 0.5325.

从上例还可以得到：

(2) 只有小数点位置不同的数，它们的对数的尾数都相同.

求一个正数的对数的首数时，用科学记数法把这个数写成 $a\times10^{n}$ 的形式，其中 $1\leqslant a<10$，n 是整数，n 就是这

个正数的对数的首数.

对数的首数是正整数或者零的时候，可以把首数和尾数相加，写成小数的形式. 例如，lg340.8＝2.5325，lg3.408＝0.5325. 对数的首数是负整数的时候，通常把“－”号写在这个整数的上面，而把首数和尾数间的“＋”号略去不写，并且把小数点前的“0”去掉. 例如，lg0.03408＝－2＋0.5325，通常写成 $\lg 0.03408=\bar{2}.5325$. 这里要注意 $\bar{2}.5325$ 等于－2＋0.5325(即－1.4675)，不等于－2.5325.

例 1 用科学记数法表示下列各数，并求出各数的对数的首数.

32.16，7.8302，0.0002076.

解：$32.16=3.216\times10^{1}$，对数的首数是 1；

$7.8302=7.8302\times10^{0}$，对数的首数是 0；

$0.0002076=2.076\times10^{-4}$，对数的首数是－4.

例 2 写出下列各对数的首数和尾数：

(1) $\lg a=0.2350$；　　(2) $\lg b=\bar{2}.4087$；

(3) $\lg c=3.2580$；　　(4) $\lg d=-2.4087$.

解：(1) 首数是 0，尾数是 0.2350；

(2) 首数是－2，尾数是 0.4087；

(3) 首数是 3，尾数是 0.2580；

(4) $\lg d=-2-0.4087$

$=(-2-1)+(1-0.4087)$

$=-3+0.5913=\bar{3}.5913$，

首数是－3，尾数是 0.5913.

2. 查对数表和查反对数表

一个数的对数尾数可以在“对数表”的对数尾数里查到.

例如，求 lg5.08，可以先确定它的首数. 因为 $1 \leqslant 5.08 < 10$，所以 lg5.08 首数为 0；lg5.08 的尾数可以在对数表的对数尾数表中查到，即 lg5.08＝0.7059.

又如，查对数表得

$$\lg 5.3 = 0.7243;$$

$$\lg 5.263 = 0.7212;$$

$$\lg 5.3217 = 0.7261.$$

例 3 查表求 lg0.005322，lg5321.7.

解：由 lg5.322＝0.7261，

$$\therefore \quad \lg 0.005322 = \lg(5.322\times 10^{-3})$$
$$= \lg 5.322 + \lg 10^{-3}$$
$$= -3 + 0.7261 = \bar{3}.7261;$$
$$\lg 5321.7 = \lg(5.322\times 10^{3})$$
$$= \lg 5.322 + \lg 10^{3}$$
$$= 3 + 0.7261 = 3.7261.$$

例 4 查表求下列各数的对数：

3.65，804.7，0.26，0.0045327.

解：lg3.65＝0.5623，

$\lg 804.7 = \lg(8.047\times 10^{2}) = 2 + 0.9057 = 2.9057;$

$\lg 0.26 = \lg(2.6\times 10^{-1}) = -1 + 0.4150 = \bar{1}.4150;$

$\lg 0.0045327 = \lg(4.5327\times 10^{-3})$

$= -3 + 0.6564 = \bar{3}.6564.$

知道一个数的对数，要求这个对数相应的真数，叫做

求这个对数的**反对数**. 具有一定精确度的反对数，可以在“反对数表”中查到.

首数是 0 的对数，它的真数 N 应当大于或等于 1，而小于 10，即 $1 \leqslant N < 10$. 因此，只要从表中查出与尾数对应的数字，再在第一位数字后面加上小数点.

例如，已知 $\lg N = 0.2846$，求 N. 由对数尾数 0.2846 查表得对应的数为 1926，因此，$N = 1.926$.

又如，$\lg N = 0.2453$，$N = 1.759$；

$\lg N = 0.5930$，$N = 3.917$；

$\lg N = 0.8479$，$N = 7.046$.

首数 $n \neq 0$ 的对数，它的真数 N 等于对数的尾数（首数是 0）的真数乘以 10^n.

例如，已知 $\lg N = 2.7635$，求 N. 由对数尾数 0.7635，查表得真数为 5.801，因此，$N = 5.801 \times 10^2 = 580.1$.

又如，$\lg N = 1.3284$，$N = 2.130 \times 10 = 21.30$；

$\lg N = \bar{1}.5237$，$N = 3.339 \times 10^{-1} = 0.3339$；

$\lg N = \bar{3}.7286$，$N = 5.353 \times 10^{-3} = 0.005353$.

例 5 已知 $\lg x$，查表求 x.

(1) $\lg x = 5.7635$；　　(2) $\lg x = \bar{2}.1804$；

(3) $\lg x = 0.05$；　　(4) $\lg x = -0.7325$.

解：(1) $x = 5.801 \times 10^5 = 580100$；

(2) $x = 1.515 \times 10^{-2} = 0.01515$；

(3) $x = 1.122$；

(4) $\lg x = -0.7325 = \bar{1}.2675$，

$\therefore \quad x = 1.851 \times 10^{-1} = 0.1851$.

练　习

1. （口答）下列各式的值是什么？

(1) $\lg 10$；　(2) $\lg 10000$；　(3) $\lg 1$；

(4) $\lg 10^6$；　(5) $\lg 10^{-5}$；　(6) $\lg 0.01$；

(7) $\lg 0.1$；　(8) $\lg 0.000001$.

2. 写出下列各对数的首数和尾数：

(1) $\lg a=3.0720$；　(2) $\lg b=0.0129$；

(3) $\lg c=\bar{4}.2157$；　(4) $\lg d=-4.2157$；

(5) $\lg 0.000432=\bar{4}.6355$；

(6) $\lg 0.00574=-2.2411$.

3. 查表求下列各数的常用对数：

(1) 4.27；　(2) 8.4；　(3) 6；　(4) 3.207；

(5) 6.359；　(6) 0.0037；　(7) 38427；(8) 170.

4. 查表求下列各式中的 x：

(1) $\lg x=0.2138$；　(2) $\lg x=0.0300$；

(3) $\lg x=3.8147$；　(4) $\lg x=1.1620$；

(5) $\lg x=\bar{1}.3025$；　(6) $\lg x=\bar{2}.0381$.

5. 查表求下列各式中的 x：

(1) $\lg x=1.8429$；　(2) $\lg 1.8429=x$；

(3) $\lg x=0.6573$；　(4) $\lg 0.6573=x$；

(5) $\lg 0.0453=x$；　(6) $\lg x=2.7801$.

*1.17　利用常用对数进行计算

利用积、商、幂、方根的对数的运算性质，可以较简捷地进行乘、除、乘方、开方的计算.

例 1　计算 17.95×0.08304.

解：设 $x=17.95\times0.08304$，那么

$$\lg x=\lg17.95+\lg0.08304.$$

查对数表得到

$$\begin{array}{r}\lg17.95=1.2541\\ +)\ \lg0.08304=\bar{2}.9193\\ \hline \lg x=0.1734\end{array}$$

查反对数表得到

$$x=1.490.$$

注意：这里正尾数和正尾数相加得正尾数，并且进位得正整数 1，所以，首数是 $1+(-2)+1=0$. 在利用对数进行计算时，要特别注意关于负首数的计算问题.

例 2　计算 $\dfrac{0.1674}{4785}$.

解：设 $x=\dfrac{0.1674}{4785}$，那么

$$\lg x=\lg0.1674-\lg4785.$$

查对数表得到　$\lg0.1674=\bar{1}.2238$

$$\begin{array}{r}-)\ \lg4785=3.6799\\ \hline \lg x=\bar{5}.5439\end{array}$$

查反对数表得到

$$x=0.00003498.$$

注意：这里尾数 0.2238 借 1 减去 0.6799 得正尾数 0.5439，首数是 $-1-1-3=-5$.

例 3　计算 $2.31^3\times\sqrt[5]{72}$.

解：设 $x=2.31^3\times\sqrt[5]{72}$，那么

$$\lg x=3\lg 2.31+\frac{1}{5}\lg 72.$$

查对数表得到　$3\lg 2.31=3\times 0.3636=1.0908$

$$\frac{1}{5}\lg 72=\frac{1}{5}\times 1.8573=0.3715$$

(+)

$$\lg x=1.4623$$

查反对数表得到

$$x=28.99.$$

例 4　计算 $\dfrac{5.16^3}{2.78\times\sqrt{0.637}}$.

解：设 $x=\dfrac{5.16^3}{2.78\times\sqrt{0.637}}$，那么

$$\lg x=3\lg 5.16-(\lg 2.78+\frac{1}{2}\lg 0.637).$$

查对数表得到

$3\lg 5.16=2.1378$　　$\lg 2.78=0.4440$

$$\frac{1}{2}\lg 0.637=\bar{1}.9021$$

(+)

$$0.3461$$

$$\begin{array}{r} 2.1378 \\ -)\ 0.3461 \\ \hline \lg x=1.7917 \end{array}$$

查反对数表得到

$$x=61.90.$$

例 5　某工厂总产值经过 10 年翻一番（即是原来总产值的 2 倍），求每年比上一年平均增长的百分数.

分析：设原来总产值为 a 万元，每年比上一年平均增长的百分数为 x，那么经过 1 年总产值为 $a(1+x)$万元，经

过 2 年总产值为 $a(1+x)^2$ 万元，经过 3 年总产值为 $a(1+x)^3$ 万元，…，经过 10 年总产值为 $a(1+x)^{10}$ 万元.

解：设原来总产值为 a 万元，每年比上一年平均增长的百分数为 x，那么经过 10 年总产值为 $a(1+x)^{10}$ 万元，依据题意，有

$$a(1+x)^{10}=2a,$$

$$\therefore \quad 1+x=\sqrt[10]{2},$$

$$\lg(1+x)=\frac{1}{10}\lg 2,$$

$$\lg(1+x)=0.0301.$$

查反对数表得到

$$1+x=1.072,$$

$$\therefore \quad x=0.072=7.2\%.$$

答：每年比上一年平均增长 7.2%.

利用计算器计算对数，则显得十分简便. 在一般的科学计算器中，都设有常用的对数计算键. 只要先输入数据，再按常用对数键，所显示的结果就是所输入数据的对数. 例如，输入数据 3，再按常用对数键，显示的结果 0.4771…，就是 lg3 的值.

练　习

1. 利用 $\lg 2=0.3010$，求下列各对数：

(1) $\lg 20$；　　(2) $\lg 200$；

(3) $\lg 2000$；　　(4) $\lg 20000$；

(5) $\lg 0.2$；　　(6) $\lg 0.02$；

(7) $\lg 0.002$；　　(8) $\lg 0.0002$.

2. 查表求下列各数的常用对数：

(1) 125；　　(2) 240；

(3) 509；　　(4) 646；

(5) 78；　　(6) 13；

(7) 7；　　(8) 3.1416.

3. 设 $\lg x$ 等于下列各数，查反对数表求 x：

(1) 1.7482；　　(2) 0.4362；

(3) $\bar{1}$.6415；　　(4) 2.6149；

(5) 3.2643；　　(6) $\bar{2}$.8176；

(7) $\bar{4}$.7267；　　(8) 4.4930.

4. 长方体的体积是 45.8 cm^3，长是 3.5 cm，宽是 2.4 cm，求它的高.

5. 某农场的粮食产量经过 5 年增长了 65%，求每年比上一年平均增长的百分数.

习　题　九

1. 根据 lg2=0.3010，lg3=0.4771，lg7=0.8451，求前 10 个自然数的对数.

2. 查表求下列各对数：

(1) lg25.6；　　(2) lg0.015；

(3) lg0.146；　　(4) lg0.0084；

(5) lg0.0567；　　(6) lg4.09；

(7) lg0.208；　　(8) lg0.00008.

3. 查表求下列各对数：

(1) lg5436；　　(2) lg1.578；

(3) lg23.18；　　(4) lg355.2；

(5) lg0.9832；　　(6) lg0.03468；

(7) lg0.002528；　　(8) lg0.0007348.

4. 设 lg$x$ 等于下列各数，查反对数表求 x：

(1) 0.9236；　　(2) $\bar{1}$.1051；

(3) $\bar{2}$.0995；　　(4) 1.0109；

(5) 3.8370；　　(6) 0.5000；

(7) -1.8124；　　(8) $\bar{3}$.5431.

5. 利用对数计算：

(1) 24.5×1.57；　　(2) 0.046×2.86；

(3) $4.134\div0.1548$；　　(4) $12.78\div3.392$；

(5) 8.576^3；　　(6) 2.036^4；

(7) $\sqrt[3]{15.36}$；　　(8) $\sqrt[5]{0.002894}$.

6. 利用对数计算：

(1) $\dfrac{154.8\times5.436}{12.72}$；　　(2) $\dfrac{20.97}{2.832\times54.83}$；

(3) $\dfrac{5.835\times12.09}{48.72\times0.8432}$；　　(4) $\dfrac{1.935\times\sqrt{18.76}}{845.2^2}$.

7. 某产品的产量平均每年比上一年增长 12.5%，求 3 年后的产量比原来的产量增长的百分数.

8. 根据球的体积公式 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$，求半径为 $r=13.54$ cm 的球的体积.

9. 在某种条件下繁殖一种细菌，一小时以后的数量是原来的 1.8 倍，计算在此条件下 24 小时以后的数量是原来数量的多少倍.

10. 某单位职工工资经过 5 年翻了两番（即是原来的 4

倍)，求每年比上一年平均增长的百分数.

1.18 对数函数

前面我们讲过细胞分裂问题，知道有的细胞分裂时，得到的细胞的个数 y 是分裂次数 x 的函数，这个函数可以用指数函数 $y=2^x$ 表示. 现在我们来研究相反的问题，例如，如果目的是求一个这样的细胞经过多少次分裂，大约可以得到 1 万个，10 万个，……细胞，那么分裂次数 x 就是得到的细胞的个数 y 的函数，这个函数写成对数的形式就是

$$x=\log_2 y.$$

按照习惯，用 x 表示自变量，y 表示函数，这个函数就是

$$y=\log_2 x.$$

由对数的意义可知，如果 $y=2^x$ (其中 $x\in R$)，那么 $x=\log_2 y$(其中 $y\in R^+$). 所以，根据反函数的概念可以知道，函数 $y=\log_2 x$ 是指数函数 $y=2^x$ 的反函数.

从第 1.13 节可知，指数函数 $y=2^x$ 的变量 x，y 的对应值表是：

x	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
y	…	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	…

那么只要把两行的数值对调，就得到函数 $y=\log_2 x$ 的变量对应值表：

x	…	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	…
y	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…

一般地，函数 $y=\log_a x$（这里底数 a 是一个大于零且不等于 1 的常量）就是指数函数 $y=a^x$ 的反函数. 因为 $y=a^x$ 的值域是 $(0, +\infty)$（即 R^+），所以函数 $y=\log_a x$ 的定义域是 $(0, +\infty)$.

函数 $y=\log_a x$ 叫做**对数函数**.

现在研究对数函数 $y=\log_a x$ 的图象和性质.

因为对数函数 $y=\log_a x$ 是指数函数 $y=a^x$ 的反函数，所以 $y=\log_a x$ 的图象和 $y=a^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称. 因此，我们只要画出和 $y=a^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称的曲线，就可以得到 $y=\log_a x$ 的图象. 例如，画出和第 1. 13 节中三个函数 $y=2^x$，$y=10^x$，$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称的曲线，就可得到 $y=\log_2 x$，$y=\log_{10} x$，$y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的图象（图 1-34）.

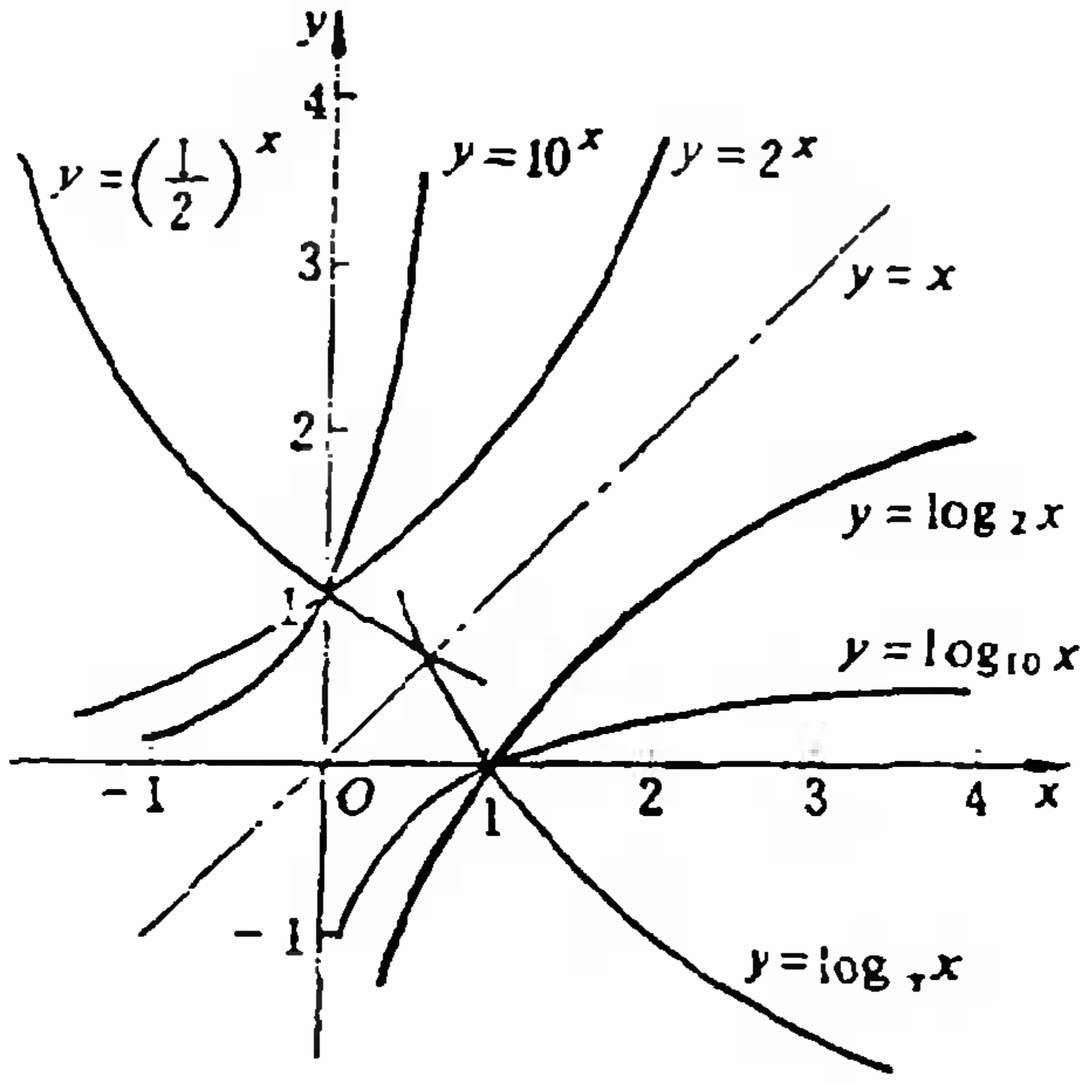
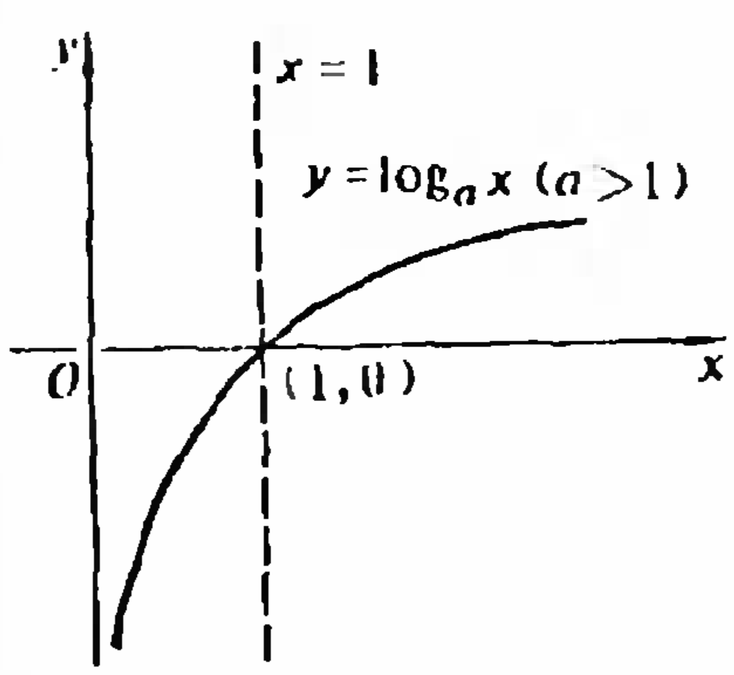
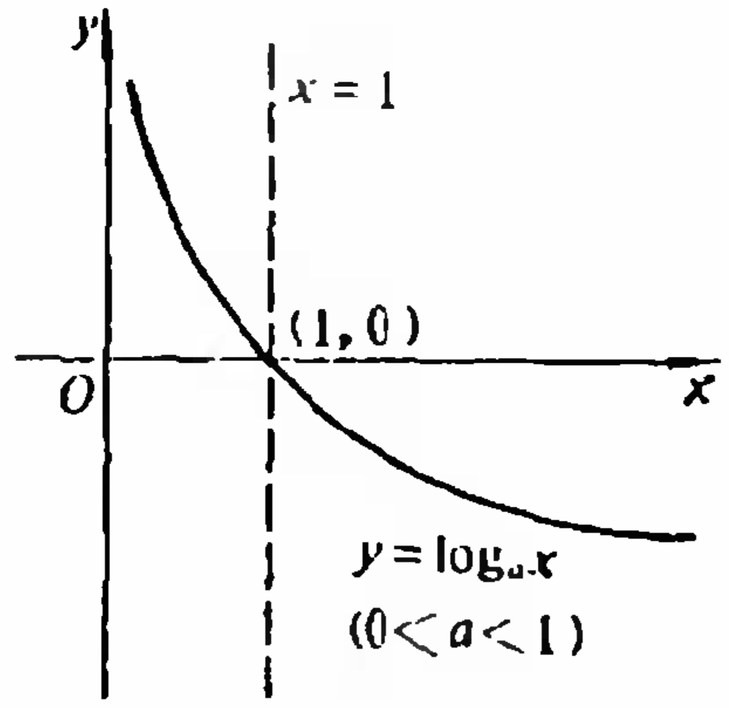


图　1-34

一般地，对数函数 $y=\log_a x$ 在其底数 $a>1$ 及 $0<a<1$ 这两种情况下的图象和性质如下表中所示.

	$a>1$	$0<a<1$
图象		
性质	(1)$x>0$；	
	(2)当 $x=1$ 时，$y=0$；	
	(3)当 $x>1$ 时，$y>0$， $0<x<1$ 时，$y<0$；	(3)当 $x>1$ 时，$y<0$， $0<x<1$ 时，$y>0$；
	(4)在$(0,+\infty)$上是增函数.	(4)在$(0,+\infty)$上是减函数.

例 1 求下列函数的定义域：

(1) $y=\log_a(x^2)$；

(2) $y=\log_a(4-x)$.

解：(1)因为 $x^2>0$，即 $x\neq 0$，所以函数 $y=\log_a(x^2)$的定义域是$\{x|x\in R$，且 $x\neq 0\}$.

(2)因为 $4-x>0$，即 $x<4$，所以函数 $y=\log_a(4-x)$的定义域是$(-\infty,4)$.

例 2 比较下列各组中两个值的大小：

(1)$\log_2 3$，$\log_2 3.5$；

(2)$\log_{0.7}1.6$，$\log_{0.7}1.8$.

解：分别考察对数函数 $y=\log_2 x$ 与 $y=\log_{0.7}x$，根据对

数函数的性质知道：

(1)∵ $2>1,3<3.5$,

∴ $\log_2 3<\log_2 3.5$;

(2)∵ $0.7<1,1.6<1.8$,

∴ $\log_{0.7}1.6>\log_{0.7}1.8$.

练 习

1. 画出函数 $y=\log_3 x$ 及 $y=\log_{\frac{1}{3}}x$ 的图象，并且说明这两个函数的相同性质和不同性质.

2. 求下列函数的定义域：

(1) $y=\log_5(1+x)$；　　(2) $y=\dfrac{1}{\log_2 x}$；

(3) $y=\log_7\dfrac{1}{1-3x}$；　　(4) $y=\sqrt{\log_3 x}$.

3. 比较下列各题中两个值的大小：

(1) $\log_{10}6,\log_{10}8$；　　(2) $\log_{0.5}6,\log_{0.5}4$；

(3) $\log_{\frac{2}{3}}0.5,\log_{\frac{2}{3}}0.6$；　　(4) $\log_{1.5}1.6,\log_{1.5}1.4$.

1.19 换底公式

利用常用对数表，可以求得任意一个正数的以 10 为底的对数. 现在我们来说明以其他正数 $a(a\neq 1)$ 为底的对数的求法，例如，求 $\log_3 5$.

设 $\log_3 5=x$，写成指数式，得

$$3^x=5.$$

两边取常用对数，得

$$x\lg 3=\lg 5,$$

$$\therefore \qquad x=\frac{\lg 5}{\lg 3},$$

就是
$$\log_3 5=\frac{\lg 5}{\lg 3}.$$

一般地，我们有下面的**换底公式**：

$$\log_b N=\frac{\log_a N}{\log_a b}.$$

证明：设 $\log_b N=x$，写成指数式，得

$$b^x=N.$$

两边取以 a 为底的对数，得

$$x\log_a b=\log_a N.$$

$$\therefore \qquad x=\frac{\log_a N}{\log_a b}.$$

就是

$$\log_b N=\frac{\log_a N}{\log_a b}.$$

在科学技术中常常使用以无理数 $e=2.71828\cdots$ 为底的对数，以 e 为底的对数叫做**自然对数**，$\log_e N$ 通常记作 $\ln N$. 根据对数换底公式，可以得到自然对数与常用对数之间的关系：

$$\ln N=\frac{\lg N}{\lg e}=\frac{\lg N}{0.4343},$$

就是

$$\ln N=2.303\lg N.$$

例 1　求 $\log_8 9\cdot\log_{27}32$ 的值.

解：$\log_8 9\cdot\log_{27}32=\dfrac{\lg 9}{\lg 8}\cdot\dfrac{\lg 32}{\lg 27}=\dfrac{2\lg 3}{3\lg 2}\cdot\dfrac{5\lg 2}{3\lg 3}$

$$=\frac{2}{3}\times\frac{5}{3}=1\frac{1}{9}.$$

例 2　求证 $\log_x y \cdot \log_y z = \log_x z$.

证明：把 $\log_y z$ 化成以 x 为底的对数，则

$$\log_x y \cdot \log_y z$$

$$= \log_x y \cdot \frac{\log_x z}{\log_x y} = \log_x z.$$

练　习

1. 已知 $\lg 2 = 0.3010$，$\lg 3 = 0.4771$，求下列各对数的值：

(1) $\log_2 1000$；　　(2) $\log_5 0.5$；

(3) $\log_3 10$；　　(4) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$.

2. 求下列各式的值：

(1) $\ln e^2$；　　(2) $e^{\ln \pi}$.

3. 不查表计算下列各题：

(1) $(\lg 5)^2 + \lg 2 \cdot \lg 50$；

(2) $\log_2 \frac{1}{25} \cdot \log_3 \frac{1}{8} \cdot \log_5 \frac{1}{9}$.

4. 利用换底公式证明：

(1) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$；

(2) $(\log_a b) \cdot (\log_b c) \cdot (\log_c a) = 1$.

1.20　指数方程和对数方程

在指数里含有未知数的方程叫做**指数方程**，在对数符号后面含有未知数的方程叫做**对数方程**. 在这两类方程中，我们只能解一些特殊的方程. 现在举一些例子.

例 1　解方程 $4^x = 2^{x+1}$.

解：原方程可化为

$$2^{2x}=2^{x+1}.$$

同一个底 a（这里 $a>0$，且 $a\neq1$）的幂相等，必须并且只需它们的幂指数相等. 因此上式就是

$$2x=x+1.$$

$$\therefore \quad x=1.$$

例 2 电视机厂生产的电视机台数，如果每年平均比上一年增长 10.4%，那么约经过多少年可以增长到原来的 2 倍（结果保留一个有效数字）？

解：设经过 x 年可以增长到原来的 2 倍，根据题意，得

$$(1+10.4\%)^x=2.$$

两边取对数，得

$$x\lg1.104=\lg2.$$

查得 $\lg1.104=0.0429$，

$$\therefore \quad x=\frac{\lg2}{\lg1.104}=\frac{0.3010}{0.0429}\approx7.$$

答：约经过 7 年.

例 3 解方程 $3^{x+1}+9^x-18=0$.

解：原方程可化为

$$3\cdot3^x+(3^x)^2-18=0.$$

利用换元法，设 $3^x=y$，方程又成为

$$y^2+3y-18=0,$$

由此解得

$$y_1=3, \quad y_2=-6.$$

由 $3^x=3$，得 $x=1$；另 $3^x=-6$ 不符合指数函数性质

(1)，应舍去. 所以原方程的解是 $x=1$.

例 4 解方程 $\lg(x^2+11x+8)-\lg(x+1)=1$.

解：把原方程化为

$$\lg\frac{x^2+11x+8}{x+1}=\lg 10.$$

同一个底的对数相等，必须并且只需它们的真数（使对数有意义）相等. 因此上式就是

$$\frac{x^2+11x+8}{x+1}=10.$$

解这个方程，得 $x_1=-2$，$x_2=1$.

检验：$x=-2$ 时，$x+1=-1$，负数的对数没有意义，所以 $x=-2$ 不是原方程的根；$x=1$ 时，原方程的左边 $=\lg 20-\lg 2=\lg 10=1=$右边，所以 $x=1$ 是原方程的根.

注意：解对数方程时，必须对求得的根进行检验. 因为在利用对数性质进行变形而得到新方程时，如果未知数的字母的取值范围扩大，可能产生增根. 如例 4，由原方程变形为

$$\lg\frac{x^2+11x+8}{x+1}=\lg 10$$

时，x 的取值范围由 $\left\{x\middle|\begin{cases}x^2+11x+8>0,\\ x+1>0\end{cases}\right\}$ 变为

$$\left\{x\middle|\begin{cases}x^2+11x+8>0,\\ x+1>0\end{cases}\right\}\cup\left\{x\middle|\begin{cases}x^2+11x+8<0,\\ x+1<0\end{cases}\right\}.$$

因为 $x=-2\in\left\{x\middle|\begin{cases}x^2+11x+8<0,\\ x+1<0\end{cases}\right\}$，所以方程产生了增根.

例 5 求方程 $x+\lg x=3$ 的近似解.

解：在同一坐标系内画出 $y=\lg x$ 及 $y=3-x$ 的图象，求得交点的横坐标 $x\approx 2.6$（图 1-35），这个 x 值近似地满足 $\lg x=3-x$，所以它就是原方程的近似解.

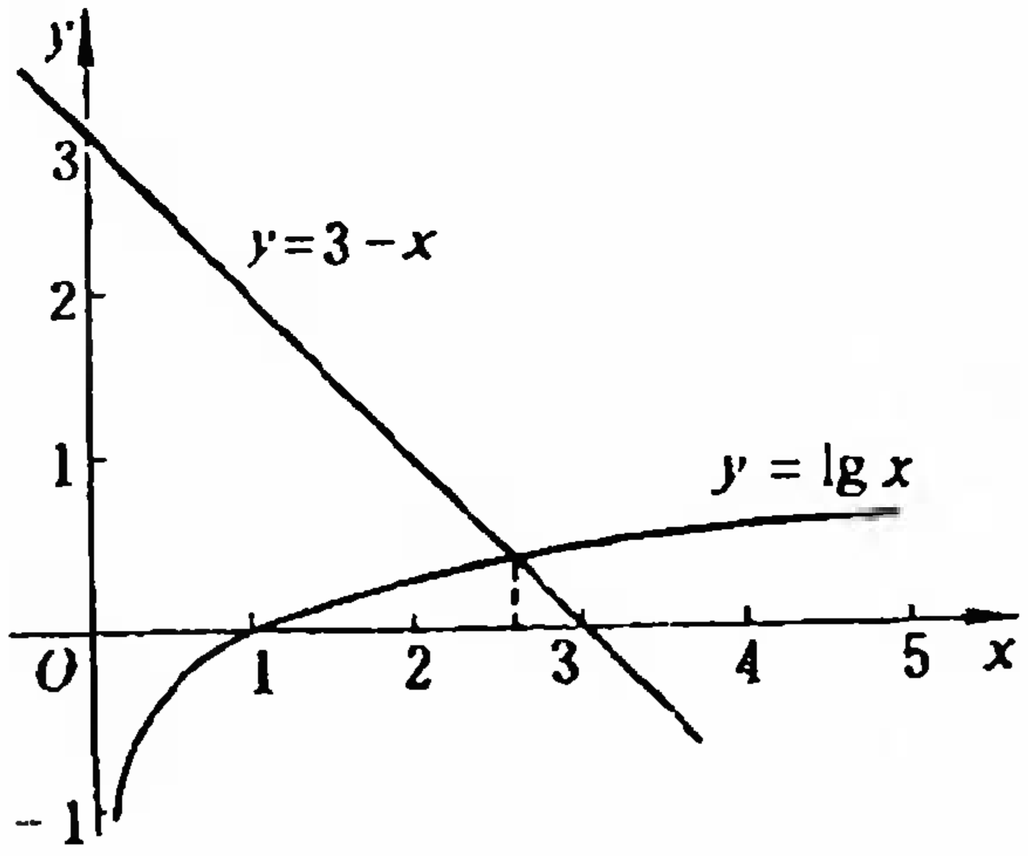


图　1-35

练　习

1. 解下列指数方程：

（1）$2^{x-1}=8$；　　（2）$3^{\frac{1}{x}}=9$；

（3）$\left(\frac{1}{4}\right)^{-x}=64$；　　（4）$5^{(x-1)(x+2)}=1$.

2. 已知镭经过 100 年剩留原来质量的 95.76%，计算它约经过多少年剩留一半（结果保留四个有效数字）.

3. 一个生产队去年粮食平均亩产量是 817 斤，从今年起的 5 年内，计划平均每年比上一年提高 7%，约经过几年可以提高到亩产量 1000 斤（结果保留一个有效数字）?

4. 解下列对数方程：

（1）$2\lg x+\lg 7=\lg 14$；

(2) $\lg x+\lg(x-3)=1$;

(3) $\lg(x+6)-\frac{1}{2}\lg(2x-3)=2-\lg 25$;

(4) $\frac{1}{2}(\lg x-\lg 5)=\lg 2-\frac{1}{2}\lg(9-x)$.

5. 用换元法解方程：

(1) $5^{2x}-23\times 5^{x}-50=0$;

(2) $\frac{1}{12}(\lg x)^{2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\lg x$.

习 题 十

1. 求下列函数的反函数：

(1) $y=4^{x}(x\in R)$;　　(2) $y=0.25^{x}(x\in R)$;

(3) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x}(x\in R)$;　　(4) $y=(\sqrt{2})^{x}(x\in R)$;

(5) $y=\lg x(x\in R^{+})$;　　(6) $y=2\log_{4}x(x\in R^{+})$;

(7) $y=\log_{a}2x(a>0,\text{且 }a\neq 1,x\in R^{+})$;

(8) $y=\log_{a}\frac{x}{2}(a>0,\text{且 }a\neq 1,x\in R^{+})$.

2. 求下列函数的定义域：

(1) $y=\sqrt[3]{\log_{2}x}$;　　(2) $y=\sqrt{\log_{0.5}(4x-3)}$;

(3) $y=\sqrt{x^{2}+3x+2}+\log_{2}3x$.

3. 如果 $f(x)=e^{x}$，求证

$$f(x)\cdot f(y)=f(x+y).$$

4. 如果 $f(x)=\lg\frac{1-x}{1+x}$，求证

$$f(a)+f(b)=f\left(\frac{a+b}{1+ab}\right).$$

5. 不查表计算下列各题：

(1) $\log_5 35+2\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{2}-\log_5\frac{1}{50}-\log_5 14$；

(2) $\lg 12.5-\lg\frac{5}{8}+\lg\frac{1}{2}$.

6. 利用换底公式证明：

(1) $\log_{a^n}b^n=\log_a b$；

(2) $\log_{a^n}b^m=\frac{m}{n}\log_a b$.

7. 解下列方程：

(1) $\left(\frac{1}{2}\right)^x\cdot 8^{2x}=4$；

(2) $5^{x-1}\cdot 10^{3x}=8^x$；

(3) $5^{2x}-6\times 5^x+5=0$；

(4) $3^x-3^{-x}=\frac{80}{9}$.

8. 解下列方程：

(1) $\log_{x+2}(2x^2+3x-2)=1$；

(2) $\log_a\frac{x^2-x+2}{x+1}=0(a>0,a\neq 1)$；

(3) $\lg(x^2-3)=\lg(3x+1)$；

(4) $\lg(x^2-x-2)-\lg(x+1)-\lg 2=0$；

(5) $2(\log_3 x)^2+\log_3 x-1=0$；

(6) $2\log_x 25-3\log_{25}x=1$.

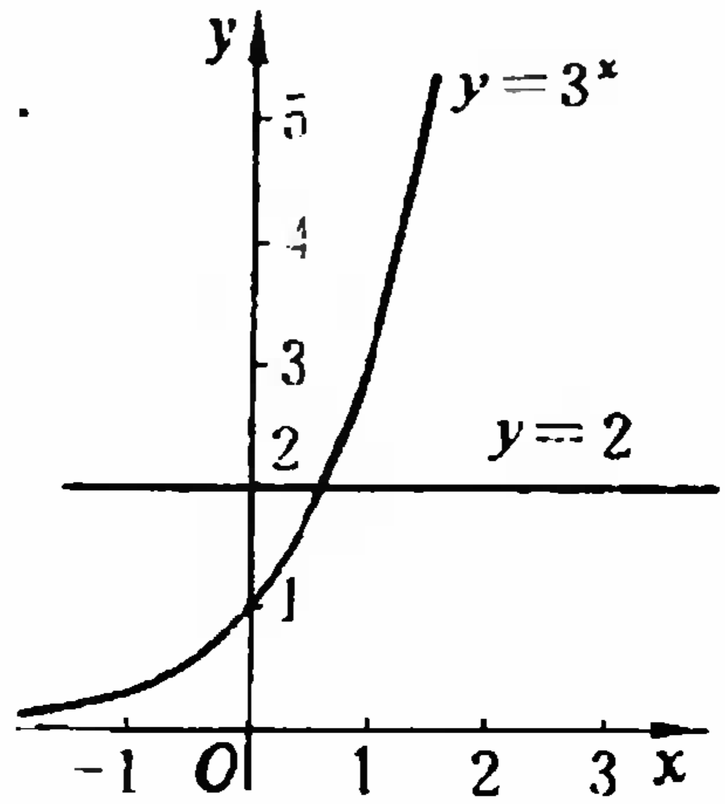
9. 一台机器的价值是50万元. 如果每年的折旧率是4.5%（就是每年减少它的价值的4.5%），那么约经过几年，它的价值降为20万元（结果保留两个有效数字）？

10. 如图，画出函数 $y=3^x$ 及 $y=2$ 的图象，求方程 $3^x=2$ 的近似解（精确到 0.1）.

11. 用图象法求下列方程的近似解（精确到 0.1）：

(1) $3^x=4-x$；

(2) $\lg x+x^2=0$.



（第 10 题）

小　结

一、本章主要内容有集合的初步知识、一元二次不等式、映射与函数、幂函数、指数函数与对数函数.

在引入集合的概念、集合同集合之间的关系之后，用它们表示绝对值不等式和一元二次不等式的解集，接着在集合与映射的基础上，进一步阐述函数的概念，研究函数的单调性、奇偶性及反函数，然后研究幂函数、指数与指数函数、对数与对数函数、简单的指数方程和对数方程等.

二、一组对象的全体形成一个集合，集合里的各个对象就是这个集合的元素. 对象同集合的关系是属于或不属于.

集合 A 是集合 B 的子集，记作 $A\subseteq B$. 如果 $A\subseteq B$ 而且 $B\subseteq A$，则 $A=B$. 集合 A 的任何真子集都是 A 的子集，反过来却不一定.

集合 A，B 的交集，记作 $A\cap B$，它是 A 的子集也是 B 的子集，特别地，$A\cap A=A$，$A\cap\varnothing=\varnothing$.

集合 A，B 的并集，记作 $A\cup B$，集合 A，B 都是 $A\cup B$ 的子集，特别地，$A\cup A=A$，$A\cup\varnothing=A$.

一个集合的补集是相对于给定的全集来说的. 如果 A 是全集 I 的子集，则补集记作 $\overline{A}$，而 $\overline{A}$ 也是 I 的子集. A，$\overline{A}$ 及 I 的关系是 $A\cup\overline{A}=I$，$A\cap\overline{A}=\varnothing$，$\overline{\overline{A}}=A$.

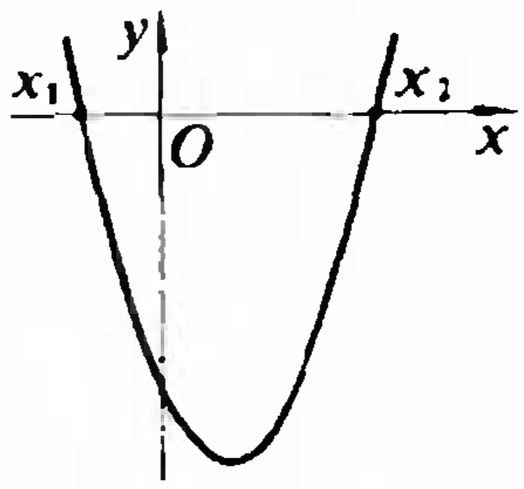
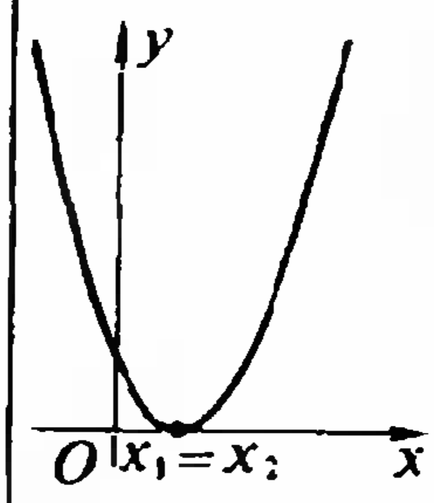
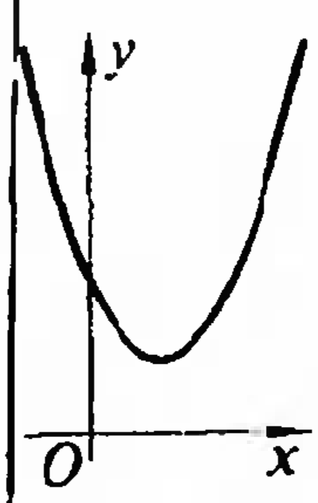
三、一元二次不等式的解法是借助初中学过的一元二次函数的图象讨论它的解集的，这部分内容在求函数定义域和学习后续内容时要经常用到.

二次项系数是正数的二次函数、一元二次方程、一元二次不等式的主要结论与三者之间的密切联系，如下页表所示.

四、给定两个集合 A，B，如果按照某种对应法则 f，对于集合 A 中的任何一个元素，在集合 B 中都有唯一的元素和它对应，这样的对应就是从集合 A 到集合 B 的映射，表示为 f：$A\to B$.

以 x 为自变量的函数 $y=f(x)$ 实际上就是集合 A 到集合 B 的映射，其中 A，B 都是非空的数的集合，自变量 x 取值的集合 A 就是函数 $f(x)$ 的定义域，和 x 对应的 y 的值就是函数值，函数值的集合 C 就是函数 $f(x)$ 的值域 $(C\subseteq B)$.

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 A，值域为 C，从式子 $y=f(x)$ 中解出 x，得到式子 $x=\varphi(y)$. 如果对于 y 在 C 中的任何一个值，通过式子 $x=\varphi(y)$，x 在 A 中都有唯一

<table>
<tr><td>判别式
$\Delta=b^2-4ac$</td><td>$\Delta>0$</td><td>$\Delta=0$</td><td>$\Delta<0$</td></tr>
<tr><td>二次函数
$y=ax^2+bx+c$
$(a>0)$的图象</td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>一元二次方程
$ax^2+bx+c=0$
$(a\neq0)$的根</td><td>有两相异实根
$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
$(x_1<x_2)$</td><td>有两相等实根
$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$</td><td>没有实根</td></tr>
<tr><td>一元二次不等式的解集</td><td>$ax^2+bx+c>0$
$(a>0)$</td><td>$\{x\mid x<x_1$，或 $x>x_2\}$</td><td>$\{x\mid x\in R$，且 $x\neq-\frac{b}{2a}\}$</td><td>实数集 R</td></tr>
<tr><td></td><td>$ax^2+bx+c<0$
$(a>0)$</td><td>$\{x\mid x_1<x<x_2\}$</td><td>$\varnothing$</td><td>$\varnothing$</td></tr>
</table>

确定的值和它对应，那么式子 $x=\varphi(y)$ 表示 x 是自变量 y 的函数，记作 $x=f^{-1}(y)$，即 $x=\varphi(y)=f^{-1}(y)$. 把字母 x，y 对调以后所得到的函数 $y=f^{-1}(x)$，就是函数 $y=f(x)$ 的反函数. $y=f^{-1}(x)$ 的定义域、值域分别是 $y=f(x)$ 的值域、定义域. 函数 $y=f(x)$ 和它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称.

五、在一个区间上，如果对于自变量 x 的任意两个值 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，那么函数 $f(x)$ 在这

个区间上是增函数；如果对于任意的 x_1, x_2，且 $x_1 < x_2$，都有 $f(x_1) > f(x_2)$，那么函数 $f(x)$ 在这个区间上是减函数.

如果对于函数定义域内任意一个 x，都有 $f(-x) = -f(x)$，那么函数 $f(x)$ 是奇函数. 如果对于函数定义域内任意一个 x，都有 $f(-x) = f(x)$，那么函数 $f(x)$ 是偶函数. 奇函数的图象关于原点对称，偶函数的图象关于 y 轴对称.

六、在初中学习平方根与立方根的基础上，对方根的概念进行了推广.

如果 $x^n = a (n \in N$，且 $n > 1)$，那么 x 叫做 a 的 n 次方根. 在此基础上，我们规定了分数指数幂的意义：

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} (a > 0, m, n \in N, \text{且 } n > 1),$$

$$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} (a > 0, m, n \in N, \text{且 } n > 1).$$

幂的指数，从整数推广到有理数后，幂的运算性质同样适用：

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (a > 0,\ m,\ n \in Q);$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (a > 0,\ m,\ n \in Q);$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad (a > 0,\ m,\ n \in Q).$$

在规定了分数指数幂的意义后，我们初步研究了幂函数. 对于函数 $y = x^\alpha$（其中 α 是一个常数），仅讨论了 α 是有理数 n 的情况：当 n 为正整数时，幂函数的定义域是实数集 R；当 n 为零或负整数时，幂函数的定义域是除 $x = 0$ 以外的所有实数；当 n 为正分数 $\frac{p}{q}$ 或负分数 $-\frac{p}{q}$（p，q 是

互质的正整数，$q>1$）时，x^n 的意义分别是 $\sqrt[q]{x^p}$ 或 $\frac{1}{\sqrt[q]{x^p}}$，幂函数的定义域分别是使 $\sqrt[q]{x^p}$ 或 $\frac{1}{\sqrt[q]{x^p}}$ 有意义的实数的集合.

七、前面所讲的有理指数幂的概念，还可以进一步扩大到实数范围（本书略去不讲），而且关于有理指数幂的运算性质对于实数指数幂同样适用. 在此基础上我们研究了指数式与对数式.

指数式与对数式的关系是（$a>0$，$a\neq 1$，$N>0$）：

$$a^b=N\Longleftrightarrow\log_a N=b,$$

两个式子表示的 a，b，N 三个数之间的关系是一样的，并且可以互化.

对数式具有下面的运算法则：

$$\log_a(M\cdot N)=\log_a M+\log_a N,$$

$$\log_a\frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N,$$

$$\log_a M^n=n\log_a M,$$

$$\log_a\sqrt[n]{M}=\frac{1}{n}\log_a M,$$

其中 $M>0$，$N>0$，$a>0$，$a\neq 1$.

函数 $y=a^x$ 就是指数函数，其中 a 是一个大于零且不等于 1 的常量，函数的定义域是实数集 R. 函数 $y=\log_a x$ 就是对数函数，其中 a 是一个大于零且不等于 1 的常量，函数的定义域是 R^+. 指数函数 $y=a^x$ 和对数函数 $y=\log_a x$ 互为反函数，它们的图象关于直线 $y=x$ 对称.

八、在指数方程和对数方程中，我们只能解一些比较特殊的方程. 解这些特殊方程一般是根据指数、对数的定

义，或采取将方程两边化成同底幂、同底对数，从而得到幂指数相等、真数相等的新方程，或在方程两边同时取对数，从而得到新方程等. 解对数方程时，可能产生增根，因此，检验是解对数方程整个过程中不可缺少的一步.

复习参考题一

1. 用列举法写出与下列集合相等的集合：

(1) $A=\{x|x=9\}$；

(2) $B=\{x|x\geqslant 1$，且 $x\leqslant 2, x\in N\}$；

(3) $C=\{x|x=1$，或 $x=2\}$.

2. 设 P 表示平面内的点，属于下列集合的点组成什么图形？

(1) $\{P|PA=PB\}$ (A，B 是定点)；

(2) $\{P|PO=3$ 厘米$\}$ (O 是定点).

3. 设 $A=\{$菱形$\}, B=\{$矩形$\}$，求 $A\cap B$.

4. 设 $A=\{$过点 M 的圆$\}$，$B=\{$过点 P 的圆$\}$，求 $A\cap B$.

5. 设平面内有三角形 ABC，且 P 表示平面内的点，求

$$\{P|PA=PB\}\cap\{P|PA=PC\}.$$

6. 设全集 $I=R$，$A=\{x|x\leqslant 6\}$，求：

(1) $A\cap\varnothing$，$A\cup\varnothing$；　　(2) $A\cap R$，$A\cup R$；

(3) $\overline{A}$；　　(4) $A\cap\overline{A}$，$A\cup\overline{A}$.

7. 举出符合下列对应法则的例子：

(1) 对于一个集合中的几个元素，另一个集合中有一

个元素和它们对应；

(2) 对于一个集合中的一个元素，另一个集合中有几个元素和它对应；

(3) 对于一个集合中的一个元素，另一个集合中有且仅有一个元素和它对应.

8. 解下列关于 x 的不等式（要讨论）：

(1) $|x-a|<b$；　　(2) $|x-a|>b$.

9. 已知不等式 $kx^2-2x+6k<0$ $(k\neq 0)$.

(1) 如果不等式的解集是 $\{x|x<-3$，或 $x>-2\}$，求 k 的值；

(2) 如果不等式的解集是全体实数集 R，求 k 的值.

10. 举出几个映射的例子，并说明相应于每个映射的象集合及原象集合各是什么.

11. 求下列函数的定义域：

(1) $y=\sqrt{4x+3}$；　　(2) $y=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x+2}$；

(3) $y=\dfrac{1}{x+3}+\sqrt{-x}+\sqrt{x+4}$；

(4) $y=\dfrac{1}{\sqrt{6-5x-x^2}}$.

12. 设 $f(x)=\dfrac{1+x^2}{1-x^2}$，求证：

(1) $f(-x)=f(x)$；　　(2) $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=-f(x)$.

13. 设 $f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，$g(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，求证：

(1) $[g(x)]^2-[f(x)]^2=1$；

(2) $f(2x)=2f(x)\cdot g(x)$；

(3) $g(2x)=[f(x)]^2+[g(x)]^2$.

14. (1) 当 $n>0$ 时，幂函数 $y=x^n$ 有哪些共同性质？

(2) 当 $n<0$ 时，幂函数 $y=x^n$ 有哪些共同性质？

15. 分下列两种情况写出二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的单调区间，以及在每一单调区间上，函数是增函数还是减函数.

(1) $a>0$；　　(2) $a<0$.

16. 求证：在公共的定义域内，

(1) 奇函数与奇函数的积是偶函数；

(2) 奇函数与偶函数的积是奇函数；

(3) 偶函数与偶函数的积是偶函数.

17. 把下列指数式化为对数式，或对数式化为指数式 ($a>0$，且 $a\neq1$)：

(1) $\log_a N=b$；　　(2) $a^0=1$；

(3) $a^1=a$；　　(4) $\log_a \sqrt[3]{a^2}=\frac{2}{3}$.

18. 写出对数的运算性质：

(1) $\log_a (M\cdot N)=$_____；

(2) $\log_a \frac{M}{N}=$_____；

(3) $\log_a M^n=$_____；

(4) $\log_a \sqrt[n]{M}=$_____.

19. 求证：

(1) $\log_2 64=3\log_8 64$；

(2) $\log_3 81=\frac{4}{3}\log_2 8$；

(3) $\dfrac{\log_5 \sqrt{2} \cdot \log_7 9}{\log_5 \frac{1}{3} \cdot \log_7 \sqrt[3]{4}} = -\dfrac{3}{2}$;

(4) $\log_4 8 - \log_{\frac{1}{9}} 3 - \log_{\sqrt{2}} 4 = -2$.

*20. 利用对数计算：

(1) $3.74^{\frac{1}{4}} \cdot e^{0.24}$；　　(2) $\left(\dfrac{0.034}{127}\right)^2 \times 5^{\ln 3}$.

21. 下列函数中哪些互为反函数？在同一坐标系内画出每一对反函数的图象，然后说明各函数的性质：

(1) $y=x^4$ $(x \in \overline{R^-})$；　　(2) $y=4^x$ $(x \in R)$；

(3) $y=x^{\frac{1}{4}}$ $(x \in \overline{R^-})$；　　(4) $y=\log_4 x$ $(x \in R^+)$.

22. 求下列函数的定义域：

(1) $y=8^{\frac{1}{2x-1}}$；　　(2) $y=\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^x}$；

(3) $y=\log_a(2-x)(a>0$，且 $a \neq 1)$；

(4) $y=\log_a(-x)^2(a>0$，且 $a \neq 1)$.

23. 设 x，y 为非零实数，$a>0$，且 $a \neq 1$，下列各式哪些成立，哪些不一定成立，为什么？

(1) $\log_a x^2 = 2\log_a x$；　　(2) $\log_a x^2 = 2\log_a |x|$；

(3) $\log_a |x \cdot y| = \log_a |x| \cdot \log_a |y|$；

(4) $\log_a 3 > \log_a 2$.

24. 解下列方程：

(1) $6^{2x+4} = 2^{x+8} \cdot 3^{3x}$；　　(2) $5^x + 5^{x-1} = 750$；

(3) $9^x = (\sqrt{3})^{x+2}$；　　(4) $4^x - 3 \times 2^x + 2 = 0$；

(5) $4^x - 2 \times 6^x + 9^x = 0$；

(6) $2^x = 3^{x+1}$ (精确到 0.01).

25. 解下列方程：

(1) $\log_{\sqrt{x}} 2x = 4$；　　(2) $\log_7(\log_3 x) = -1$；

(3) $\log_{10}[\log_2(\log_x 25)] = 0$；

(4) $\log_x x^x = 2$；

(5) $\lg(x-1)+\lg(x-2)=\lg(x+2)$；

(6) $x^{2\lg x} = 10x$.

26. 设 1980 年底我国人口为 10 亿，查表计算：

(1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%，那么到 2000 年底将达到多少(结果保留四个有效数字)；

(2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿，那么每年比上一年平均递增率最高是多少（精确到 0.01%）.

27. 设在离海平面高度 x 米处的大气压强是 y 毫米水银柱高，y 与 x 之间的函数关系式是

$$y = Ce^{kx},$$

这里 C，k 都是常量. 已知某地某天在海平面及 1000 米高空的大气压强分别是 760 及 675 毫米水银柱高，求在 600 米高空的大气压强，又求大气压强是 720 毫米水银柱高处的高度（结果都保留三个有效数字）.

28. 把物体放在冷空气中冷却，如果物体原来的温度是 θ_1 度，空气的温度是 θ_0 度，t 分钟后物体的温度 θ 度可由公式

$$\theta = \theta_0 + (\theta_1 - \theta_0)e^{-kt}$$

求得，这里 k 是一个随着物体与空气的接触状况而定的正的常量. 现有 62℃的物体，放在 15℃的空气中冷却，1 分钟以后物体的温度是 52℃，求上式中 k 的值，

然后计算开始冷却后多少分钟物体的温度是 42℃，32℃，22℃，15.1℃（精确到一个有效数字）. 物体会不会冷却到 12℃?

第二章　三角函数

一　任意角的三角函数

2.1　0°～360°间的角的三角函数

在初中，我们学习过锐角的正弦、余弦、正切、余切四种三角函数，即在图 2-1 所示的直角三角形 ABC 中，$\angle A$ 是锐角，那么

$$\sin A=\frac{\angle A\text{ 的对边}}{\text{斜边}},\quad \cos A=\frac{\angle A\text{ 的邻边}}{\text{斜边}},$$

$$\operatorname{tg}A=\frac{\angle A\text{ 的对边}}{\angle A\text{ 的邻边}},\quad \operatorname{ctg}A=\frac{\angle A\text{ 的邻边}}{\angle A\text{ 的对边}}.$$

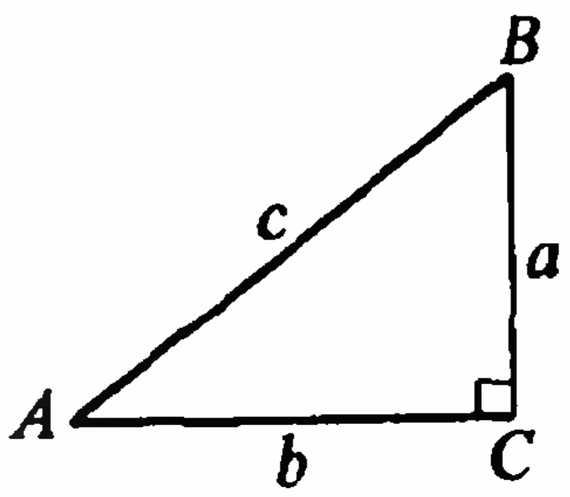


图　2-1

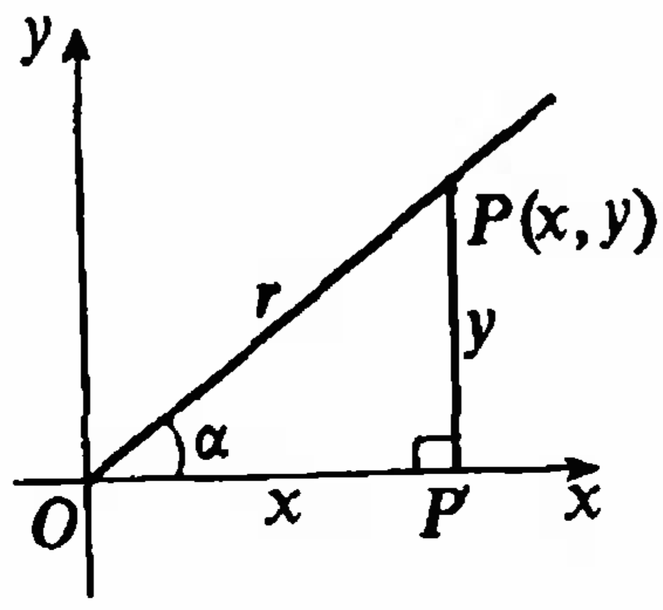


图　2-2

为了研究的需要，我们再从另外一个角度来规定一个角的三角函数的意义.

设有一个角 α. 我们以它的顶点作为原点，以它的始边作为 x 轴的正半轴 Ox，建立直角坐标系（图 2-2）. 在角 α

的终边上任取一点 P，它的横坐标是 x，纵坐标是 y. 点 P 和原点 O (0，0) 的距离是 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ (r 总是正的). 然后把角 α 的三角函数规定为：

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\ \cos\alpha=\frac{x}{r},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x},\ \operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}.$$

我们知道，图 2-1 中的四个比值的大小仅与角 A 的大小有关，而与直角三角形的大小无关；同样，在图 2-2 中，四个比值的大小也仅与角 α 的大小有关，而与点 P 在角 α 的终边上的位置无关.

比较图 2-1 与图 2-2，可以看出一个角的三角函数的意义的两种规定实际上是一样的.

在用坐标的方法规定三角函数的意义后，三角函数的概念可以推广. 在这一小节里，我们先将锐角三角函数推广到 0°～360°间❶ 的角的三角函数.

当 $\alpha=0°$时，称角 α 为零角. 这时，角的终边与 x 轴的正半轴重合 (图 2-3)，在角的终边上取一点 $P(x,y)$，有 $y=0$，$r=x$. 所以

$$\sin0°=\frac{y}{r}=0,\ \cos0°=\frac{x}{r}=1,$$

$$\operatorname{tg}0°=\frac{y}{x}=0,\ \operatorname{ctg}0°\text{不存在.}$$

当 $\alpha=90°$时，角的终边与 y 轴的正半轴重合 (图 2-4)，

---

❶ 本书规定，在 0°～360°间的 α 角，是指 $0°\leqslant\alpha<360°$.

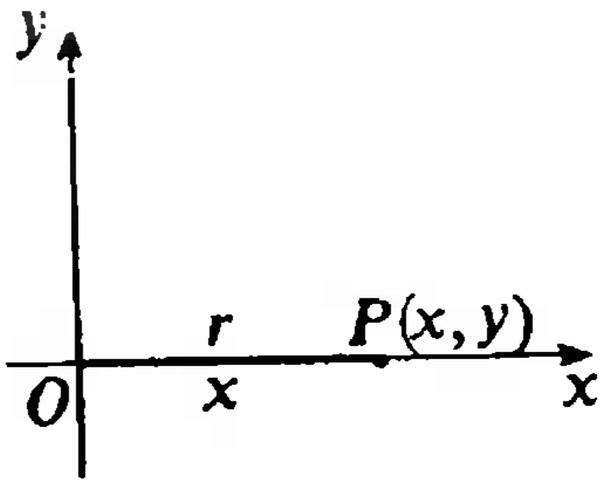


图 2-3

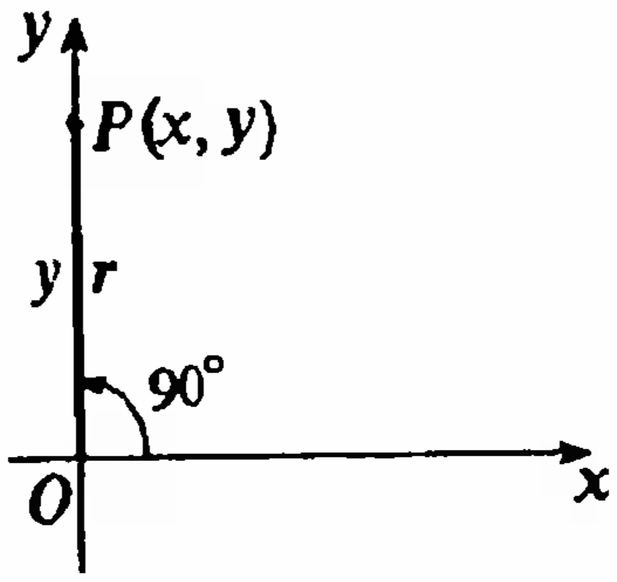


图 2-4

在角的终边上取一点 $P(x,y)$，有 $x=0$，$r=y$. 所以

$$\sin 90^\circ=\frac{y}{r}=1,\ \cos 90^\circ=\frac{x}{r}=0,$$

$$\operatorname{tg}90^\circ\text{不存在},\ \operatorname{ctg}90^\circ=\frac{x}{y}=0.$$

当 $90^\circ<\alpha<180^\circ$时，角 α 的终边在第二象限（图 2-5），我们同样在角的终边上取一点 $P\ (x,\ y)$，它到原点的距离是 r，同样规定 $\sin\alpha=\frac{y}{r}$，$\cos\alpha=\frac{x}{r}$，$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x}$，$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}$.

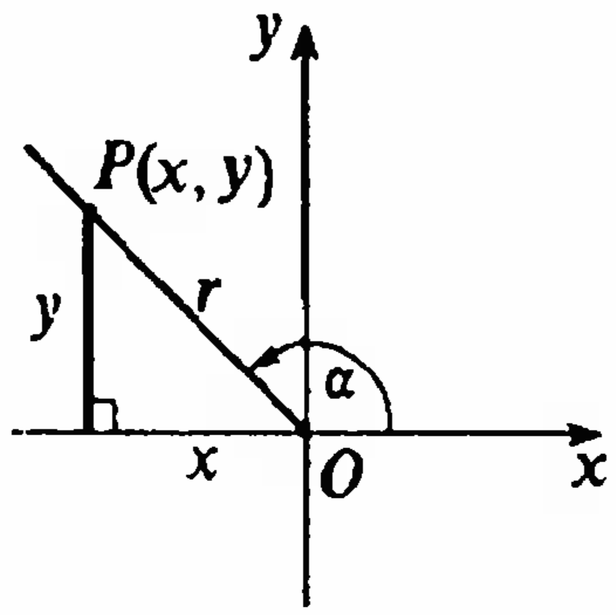


图 2-5

对于第二象限内的点 $P\ (x,\ y)$，x 是负的，y 是正的，而 r 总是正的，所以

$$\sin\alpha>0,\qquad \cos\alpha<0,$$

$$\operatorname{tg}\alpha<0,\qquad \operatorname{ctg}\alpha<0.$$

当 $90°<\alpha<180°$时，角 α 的三角函数又叫做**钝角三角函数**，它在实际问题中有着广泛应用.

上面关于四个三角函数的规定，同样适用于 $180°\sim360°$间的角. 其中当 $180°<\alpha<270°$时，角 α 的终边在第三象限；当 $270°<\alpha<360°$时，角 α 的终边在第四象限，如图 2-6 和图 2-7 所示.

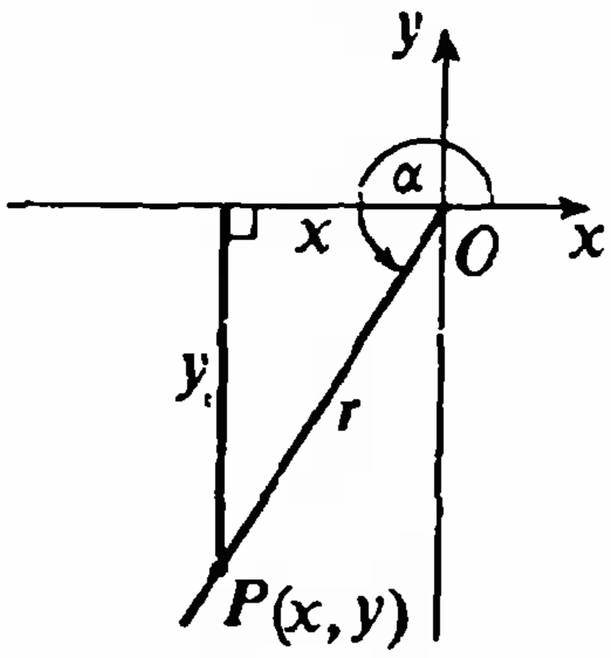


图 2-6

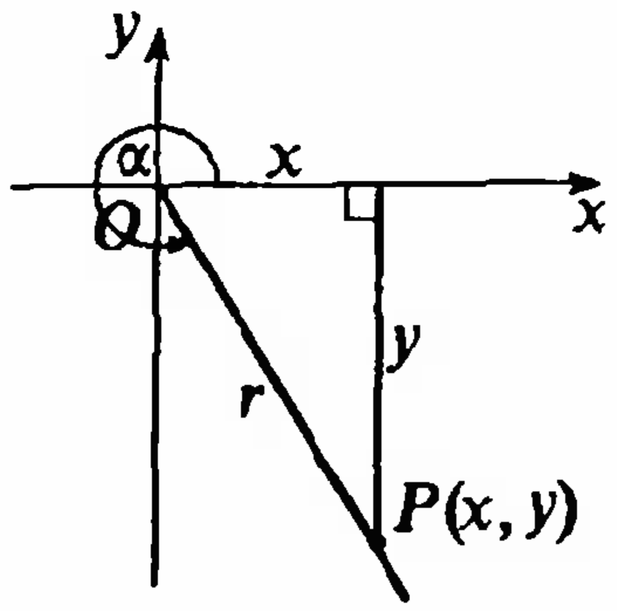


图 2-7

例 1 已知角 α 的终边经过点 $P(-3, 4)$，求角 α 的四个三角函数值（图 2-8）.

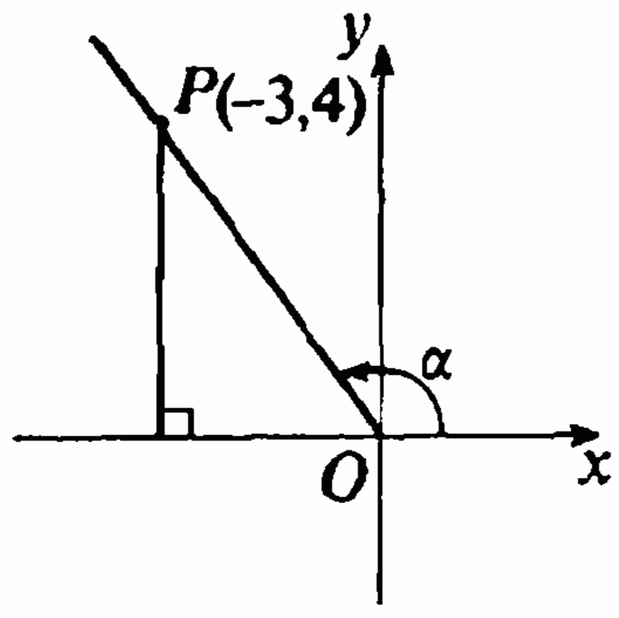


图 2-8

解：∵ $x=-3$，$y=4$，

$$\therefore\quad r=\sqrt{(-3)^2+4^2}=5.$$

$$\therefore\quad \sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{4}{5},$$

$$\cos\alpha=\frac{x}{r}=-\frac{3}{5},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x}=-\frac{4}{3},$$

$$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}=-\frac{3}{4}.$$

例 2 （1）求 $120°$角的四个三角函数值；

（2）求 $225°$角的四个三角函数值.

解：(1)如图 2-9，在 120°角的终边上取一点 $P(x,y)$，设 $OP=r$. 作 PM 垂直于 x 轴，垂足是 M. 可见 $\angle POM=60°$，于是可得

$$x=-\frac{r}{2},\qquad y=\frac{\sqrt{3}r}{2},$$

因此，

$$\sin 120°=\frac{y}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2},\qquad \cos 120°=\frac{x}{r}=-\frac{1}{2},$$

$$\operatorname{tg}120°=\frac{y}{x}=-\sqrt{3},\qquad \operatorname{ctg}120°=\frac{x}{y}=-\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

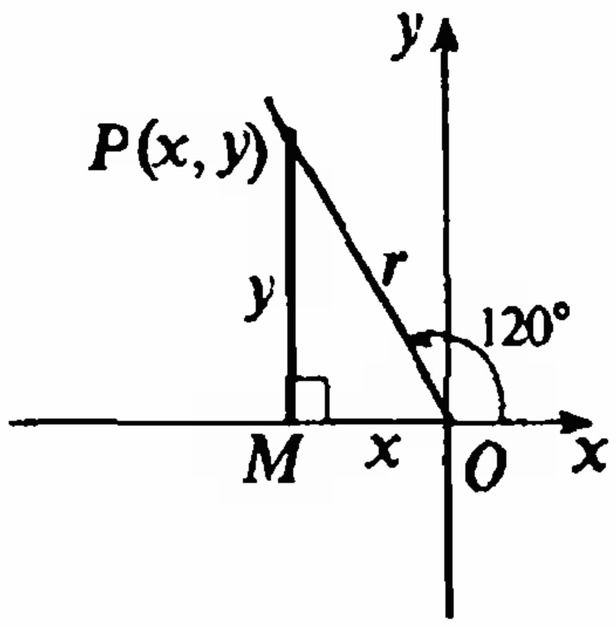


图 2-9

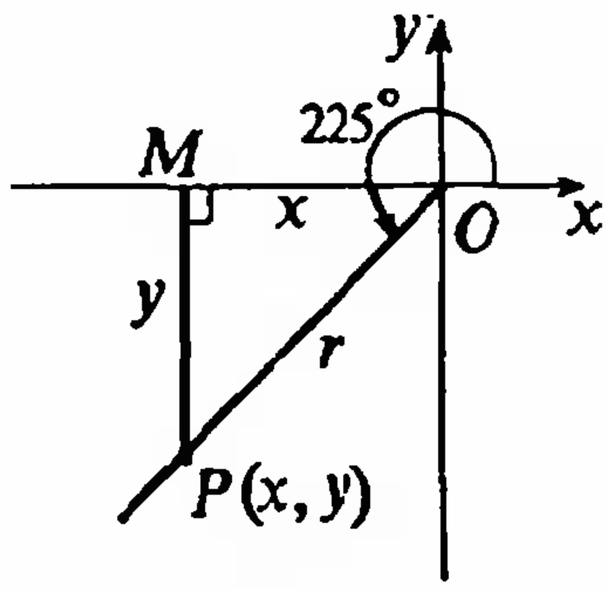


图 2-10

(2) 如图 2-10，在 225°角的终边上取一点 $P\ (x,\ y)$，设 $OP=r$，作 PM 垂直于 x 轴，垂足是 M，可见 $\angle POM=45°$，于是可得

$$x=y,\qquad x=-\frac{\sqrt{2}}{2}r,\qquad y=-\frac{\sqrt{2}}{2}r,$$

因此，

$$\sin 225°=\frac{y}{r}=-\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad \cos 225°=\frac{x}{r}=-\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\operatorname{tg}225°=\frac{y}{x}=1,\qquad \operatorname{ctg}225°=\frac{x}{y}=1.$$

练　习

1. 求角 α 的四个三角函数值，其中角 α 的终边分别经过的点是：

(1) $P(-1,2)$；　　(2) $P(-3,5)$；

(3) $P(2,7)$；　　(4) $P(-5,-6)$.

2. 求以下各角的四个三角函数值：

(1) 150°；　　(2) 135°；

(3) 210°；　　(4) 330°.

3. 已知 $0°\leqslant\alpha<360°$，求：

(1) $\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\alpha$；

(2) $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha$.

2.2　角的概念的推广

我们知道，角可以看成是由一条射线绕着它的端点旋转而成的. 如图 2-11，一条射线由原来的位置 OA，绕着它的端点 O 按逆时针方向旋转到另一位置 OB，就形成角 α. 旋转开始时的射线 OA 叫做角 α 的**始边**，旋转终止时的射线 OB 叫做角 α 的**终边**，射线的端点 O 叫做角 α 的**顶点**.

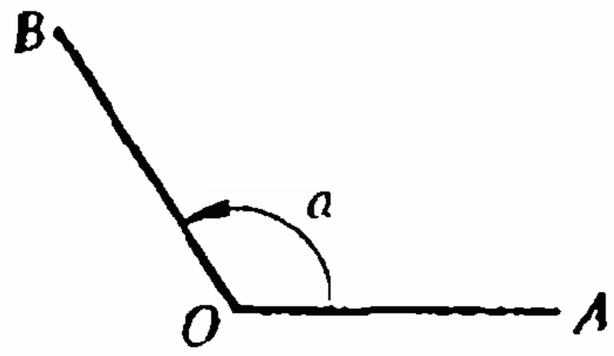
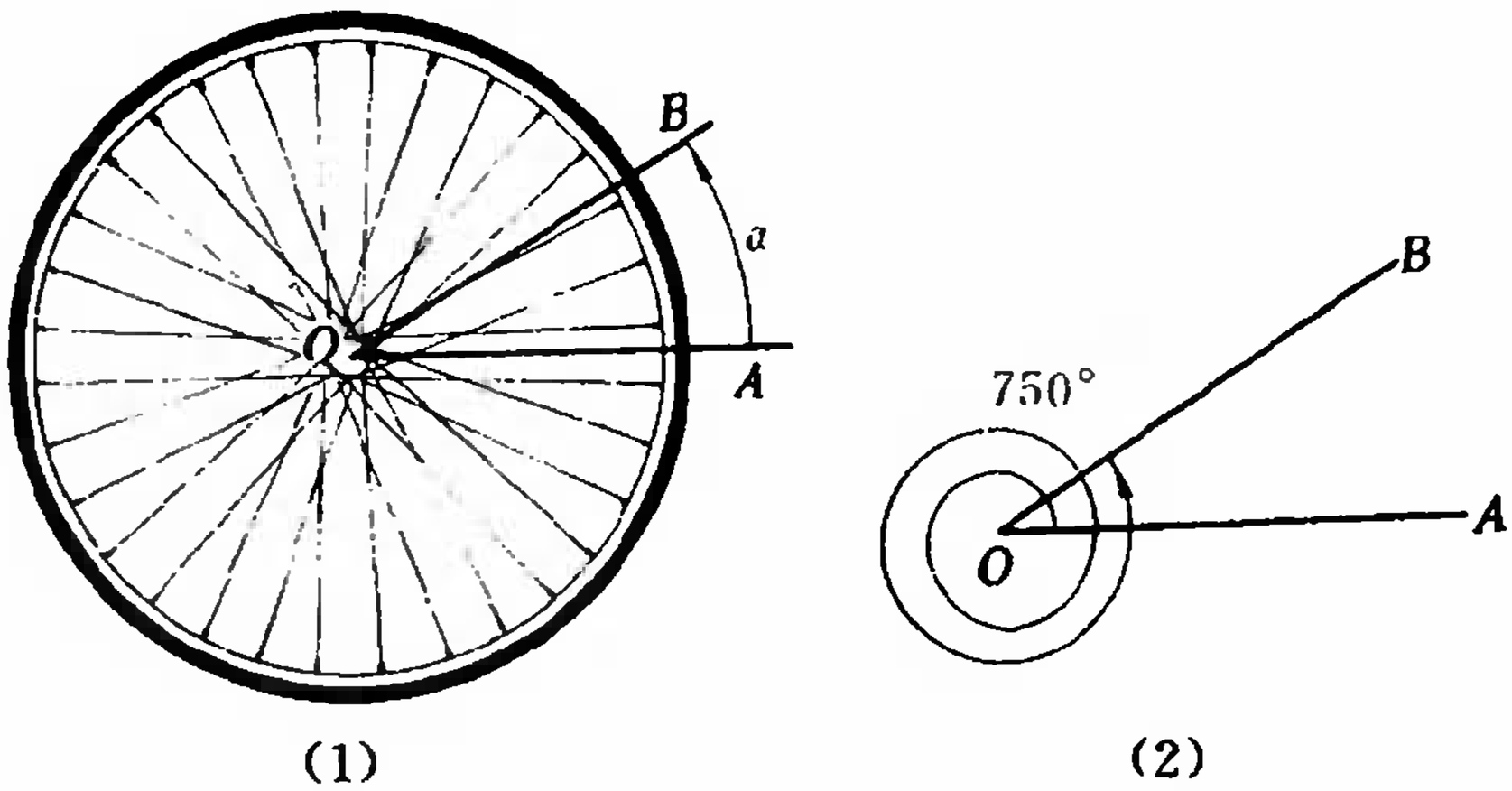


图　2-11

前面我们所研究的角都是 0°到 360°的角. 但是，在日常生活中，在生产和科学实验中，还要经常遇到大于 360°的角. 如图 2-12 (1) 所示，在自行车的车轮按逆时针方向旋转一周的过程中，OA 形成了 0°到 360°的所有的角；在车



(1)　　(2)

图　2-12

轮继续旋转第二周的过程中，又形成了 360°到 720°的所有的角；这样下去，可以形成更大的角（如图 2-12 (2)).

在实际生活中，我们还看到角的形成可以按照两种相反的旋转方向：逆时针方向和顺时针方向. 为了区别起见，我们把按逆时针方向旋转所形成的角叫做**正角**，把按顺时针方向旋转所形成的角叫做**负角**. 如在图 2-13 中，以 OA 为始边的角 $\alpha=210°$，$\beta=-150°$，$\gamma=-660°$. 特别地，在上一小节里已经知道当一条射线没有作任何旋转时，我们也认为这时形成了一个角，并把这个角叫做**零角**.

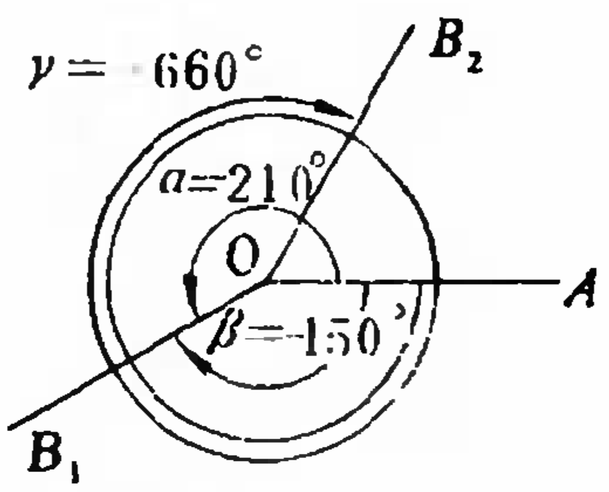


图　2-13

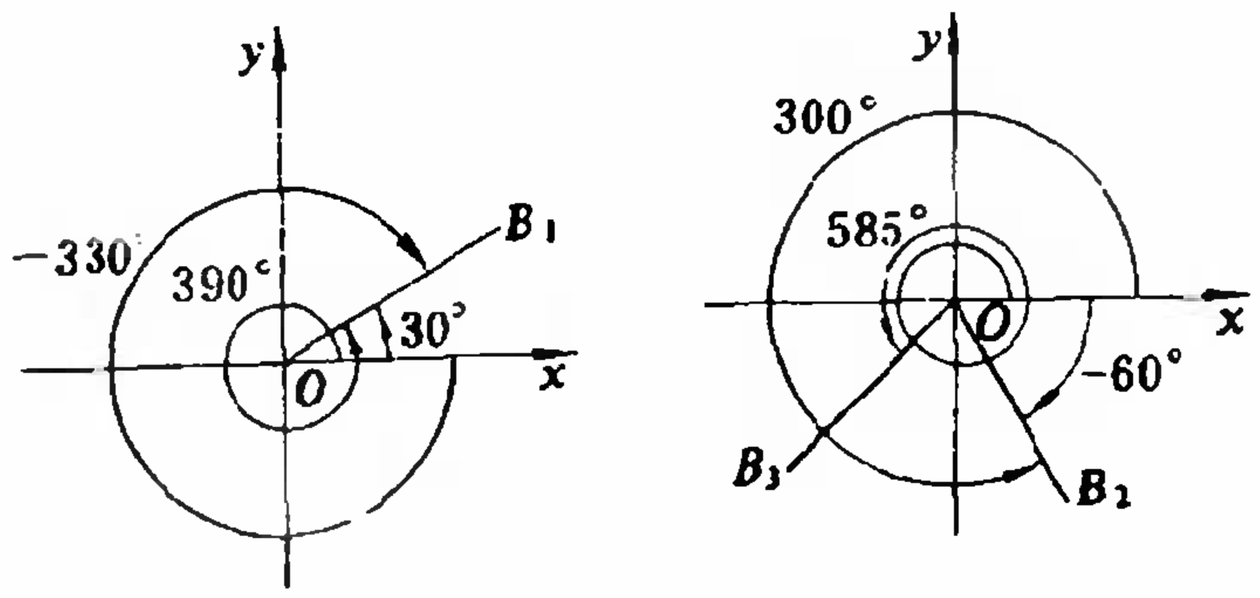
角的概念经这样推广以后，它包括任意大小的正角、负角和零角.

正象在上一小节所做的那样，我们主要在直角坐标系

内讨论角，这时要使角的顶点与坐标原点重合，角的始边在 x 轴的正半轴上．角的终边在第几象限，就说这个角是第几象限的角（或说这个角属于第几象限）．如图 2-14（1）中的 30°，390°，－330°的角都是第一象限的角；如图 2-14（2）中的 300°，－60°的角都是第四象限的角，585°的角是第三象限的角．如果角的终边在坐标轴上，就认为这个角不属于任何象限．

从图 2-14（1）中看到，390°，－330°的角都与 30°的角的终边相同．390°，－330°可以分别写成下列形式：

$$360°+30°;\quad -360°+30°.$$



(1)　　(2)

图　2-14

显然，除了这两个角以外，与 30°的角终边相同的角还有：

$$2\times360°+30°;\qquad -2\times360°+30°;$$

$$3\times360°+30°;\qquad -3\times360°+30°;$$

……；　　…….

所有与 30°的角终边相同的角，连同 30°的角在内（而且只有这样的角），可以用下式来表示：

$$k\cdot 360°+30°,\ k\in Z.$$

当 $k=0$ 时，它表示 30°的角；$k=1$ 时，它表示 390°的角；$k=-1$ 时，它表示−330°的角，等等.

一般地，**所有与 α 角终边相同的角，连同 α 角在内(而且只有这样的角)，可以用式子 $k\cdot 360°+\alpha, k\in Z$ 来表示.**

由此可见，对于给定的顶点、始边和终边，确定了一个由无限个角组成的集合. 与 α 角终边相同的角的集合可记作：

$$\{\beta\mid\beta=k\cdot 360°+\alpha,\ k\in Z\}.$$

例 1 在 0°～360°间，找出与下列各角终边相同的角，并判定它是哪个象限的角.

(1) −120°；　(2) 640°；　(3) −950°12′.

解：(1) ∵ $-120°=-360°+240°$，

∴ 240°的角与−120°的角的终边相同，它是第三象限的角；

(2) ∵ $640°=360°+280°$，

∴ 280°的角与 640°的角的终边相同，它是第四象限的角；

(3) ∵ $-950°12'=-3\times 360°+129°48'$，

∴ 129°48′的角与−950°12′的角的终边相同，它是第二象限的角.

例 2 写出与下列各角终边相同的角的集合 S，并把 S 中在−360°～720°间的角写出来：

(1) 60°；　(2) −21°；　(3) 363°14′.

解：(1) $S=\{\beta\mid\beta=k\cdot 360°+60°,\ k\in Z\}$.

S 中在$-360°$～$720°$间的角是

$$-1\times360°+60°=-300°;$$

$$0\times360°+60°=60°;$$

$$1\times360°+60°=420°.$$

(2) $S=\{\beta|\beta=k\cdot360°-21°,k\in Z\}$.

S 中在$-360°$～$720°$间的角是

$$0\times360°-21°=-21°;$$

$$1\times360°-21°=339°;$$

$$2\times360°-21°=699°.$$

(3) $S=\{\beta|\beta=k\cdot360°+363°14',\ k\in Z\}$.

S 中在$-360°$～$720°$间的角是

$$-2\times360°+363°14'=-356°46';$$

$$-1\times360°+363°14'=3°14';$$

$$0\times360°+363°14'=363°14'.$$

例 3 写出终边在 y 轴上的角的集合.

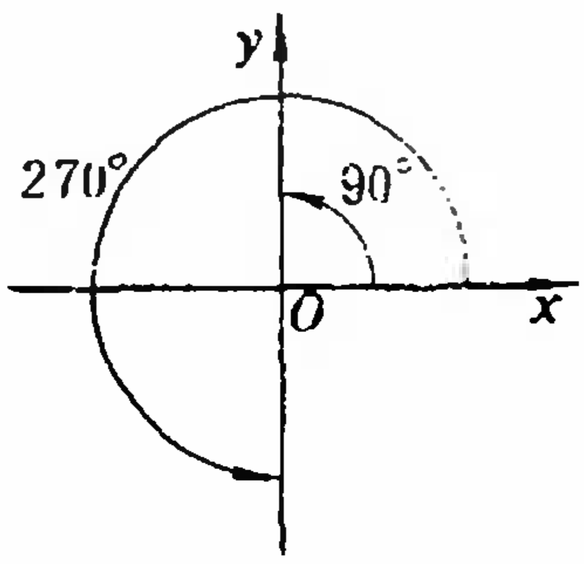


图 2-15

解：在 0°～360°间，终边在 y 轴的正半轴上的角为 90°，终边在 y 轴的负半轴上的角为 270°（图 2-15），因此，终边在 y 轴的正半轴、负半轴上的所有的角分别是

$$k\cdot360°+90°,\ k\cdot360°+270°,\ k\in Z,$$

即终边在 y 轴上的所有的角是

$$k\cdot360°+90°\text{或}k\cdot360°+270°,k\in Z.$$

又 $k\cdot360°+90°=2k\cdot180°+90°;$ (1)

$$k\cdot 360^\circ+270^\circ=2k\cdot 180^\circ+180^\circ+90^\circ$$
$$=(2k+1)\cdot 180^\circ+90^\circ. \qquad (2)$$

在(1)式等号右边的前一项是 180°的所有偶数($2k$)倍;在(2)式等号右边的前一项是 180°的所有奇数($2k+1$)倍,因此,它们可以合 并为 180°的所有整数(用 n 来表示)倍. 这样,(1)式和(2)式可以合并写成:

$$n\cdot 180^\circ+90^\circ, n\in Z,$$

因而终边在 y 轴上的角的集合是

$$S=\{\beta\mid\beta=n\cdot 180^\circ+90^\circ, n\in Z\}.$$

练　习

1. (口答) 锐角是第几象限的角? 第一象限的角是否都是锐角? 再就钝角、直角来回答这两个问题.

2. 已知角的顶点与直角坐标系的原点重合,始边落在 x 轴的正半轴上,作出下列各角,并指出它们是哪个象限的角:

(1) 420°; (2) −75°; (3) 855°; (4) −510°.

3. 在 0°～360°间,找出与下列各角终边相同的角,并指出它们是哪个象限的角:

(1) −54°18′; (2) 395°8′;

(3) −1190°30′; (4) 1563°.

4. 写出与下列各角终边相同的角的集合,并且把集合中在 −720°～360°间的角写出来:

(1) 45°; (2) −30°; (3) 1303°18′; (4) −225°.

2.3 弧度制

我们在初中几何里研究过角的度量，规定周角的$\frac{1}{360}$为1度的角. 这种用度做单位来度量角的制度叫做**角度制**. 下面，再介绍在数学和其他许多科学研究中还要经常用到的另一种度量角的制度——弧度制.

我们把等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做**1弧度的角**. 如图2-16，$\overset{\frown}{AB}$的长等于半径r，$\overset{\frown}{AB}$所对的圆心角$\angle AOB$就是1弧度的角. 在图2-17中，圆心角$\angle AOC$所对的$\overset{\frown}{AC}$的长$l=2r$，那么$\angle AOC$的弧度数就是

$$\frac{l}{r}=\frac{2r}{r}=2.$$

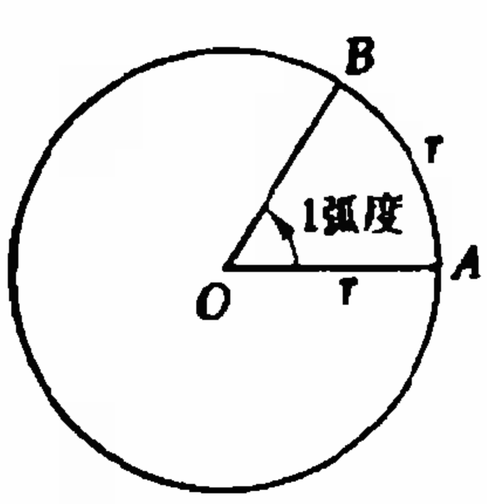


图 2-16

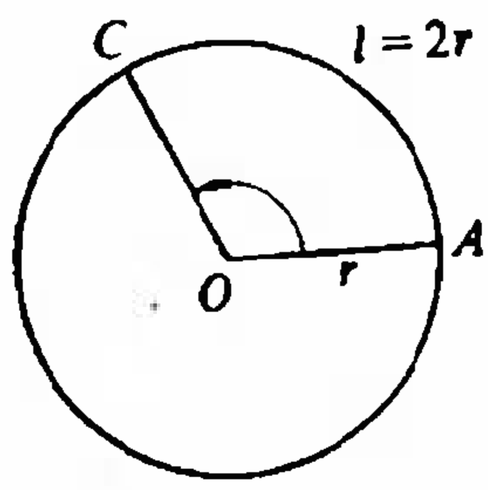


图 2-17

如果圆心角所对的弧的长$l=2\pi r$（即弧是一个整圆），那么这个圆心角的弧度数是

$$\frac{l}{r}=\frac{2\pi r}{r}=2\pi.$$

如果圆心角表示一个负角，且它所对的弧的长$l=4\pi r$，那么这个角的弧度数的绝对值是

$$\frac{l}{r}=\frac{4\pi r}{r}=4\pi,$$

即这个角的弧度数是-4π.

一般地，我们规定：**正角的弧度数为正数，负角的弧度数为负数，零角的弧度数为零，任一已知角α的弧度数的绝对值**

$$|\alpha|=\frac{l}{r},$$

其中l为以角α作为圆心角时所对圆弧的长，r为圆的半径. 这种用“弧度”做单位来度量角的制度叫做弧度制.

根据上面的公式$|\alpha|=\frac{l}{r}$，可以得到

$$l=|\alpha|r,$$

这就是说，圆弧的长等于圆弧所对圆心角的弧度数的绝对值与半径的积. 这个圆弧长公式比采用角度制时的相应公式$\left(l=\frac{n\pi r}{180}\right)$要简单一些. 以后还要遇到一些公式，用弧度制表示比用角度制表示简便得多.

例 1 利用弧度制来推导扇形面积公式$S=\frac{1}{2}lR$，其中l是扇形的弧长，R是圆的半径（图 2-18）.

解：因为圆心角为 1 弧度的扇形的面积为$\frac{1}{2\pi}\cdot\pi R^2$，而弧长为$l$的扇形的圆心角的弧度数为$\frac{l}{R}$，所以它的面积为

$$S=\frac{l}{R}\cdot\frac{1}{2\pi}\cdot\pi R^2=\frac{1}{2}lR.$$

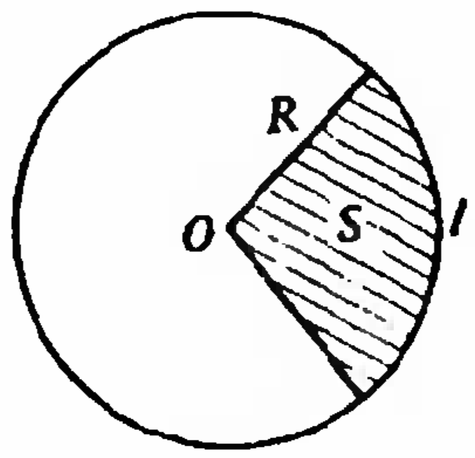


图 2-18

对于同一个角，当分别用弧度为单位和用度为单位来度量时，所得的量数除零角以外都是不同的. 下面介绍它们之间的换算关系.

上面指出，周角的弧度数是 2π，而在角度制里它是 360°，因此

$$\boxed{\begin{aligned}&360^\circ = 2\pi \text{ 弧度},\\&180^\circ = \pi \text{ 弧度}.\end{aligned}}$$

由此还可得到：

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\text{弧度} \approx 0.01745 \text{ 弧度};$$

$$1 \text{ 弧度} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.30^\circ = 57^\circ 18'.$$

例 2　把 $67^\circ 30'$ 化成弧度.

解：∵　$67^\circ 30' = \left(67\frac{1}{2}\right)^\circ$，

∴　$67^\circ 30' = \frac{\pi}{180}\text{弧度} \times 67\frac{1}{2} = \frac{3}{8}\pi$ 弧度.

例 3　把 $\frac{3}{5}\pi$ 弧度化成度.

解：$\frac{3}{5}\pi$ 弧度 $= \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$.

下面是一些特殊角的度数与弧度数的对应表：

度	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

度数与弧度数的换算，还可以利用《中学数学用表》中的《度、分、秒化弧度表》、《弧度化度、分、秒表》来进行，用法见表中说明.

用弧度制来度量角，实际上是在角的集合与实数集 R 之间建立了这样的一一对应关系：每一个角都有唯一的一

个实数（即这个角的弧度数）与它对应；反过来，每一个实数也都有唯一的一个角（角的弧度数等于这个实数）与它对应，如图 2-19 所示.

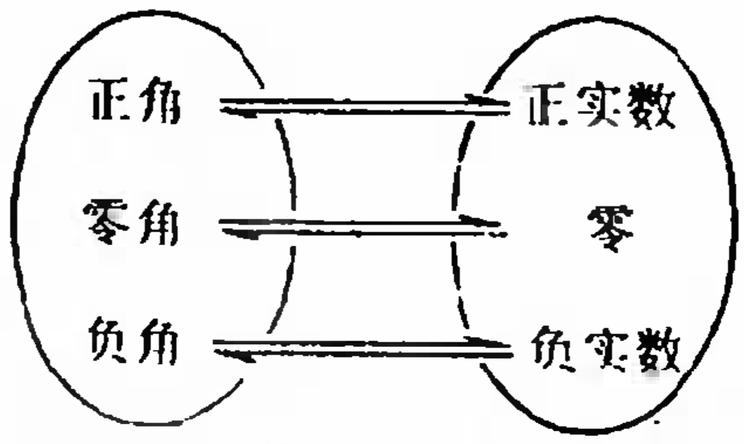


图 2-19

今后我们用弧度制表示角的时候，“弧度”二字通常略去不写，而只写这个角所对应的弧度数. 例如，角 $\alpha=2$ 就表示 α 是 2 弧度的角，$\sin\frac{\pi}{3}$ 就表示 $\frac{\pi}{3}$ 弧度的角的正弦.

例 4 计算：

(1) $\sin\frac{3\pi}{4}$；　　(2) $\mathrm{tg}1.5$.

解：(1) ∵ $\frac{3}{4}\pi$ 弧度 $=135°$，

∴ $\sin\frac{3\pi}{4}=\sin135°=\sin45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$；

(2) ∵ 1.5 弧度 $\approx57.30°\times1.5$

$=85.95°=85°57'$，

∴ $\mathrm{tg}1.5\approx\mathrm{tg}85°57'=14.12$.

例 5 将下列各角化成 $2k\pi+\alpha$ $(0\leqslant\alpha<2\pi,\ k\in Z)$ 的形式：

(1) $\frac{19}{3}\pi$；　　(2) $-315°$.

解：(1) $\frac{19}{3}\pi=6\pi+\frac{\pi}{3}\left(\alpha=\frac{\pi}{3},\ k=3\right)$；

(2) $-315°=-360°+45°$

$=-2\pi+\frac{\pi}{4}\left(\alpha=\frac{\pi}{4},\ k=-1\right)$.

例 6 如图 2-20，求公路弯道部分$\overset{\frown}{AB}$的长 l（精确到 1 米. 图中长度单位：米）.

解：∵ $60°=\frac{\pi}{3}$弧度，

$$\therefore \quad l=|\alpha|R$$

$$=\frac{\pi}{3}\times 45$$

$$\approx 3.14\times 15$$

$$\approx 47\ (\text{米}).$$

答：弯道部分$\overset{\frown}{AB}$的长约为 47 米.

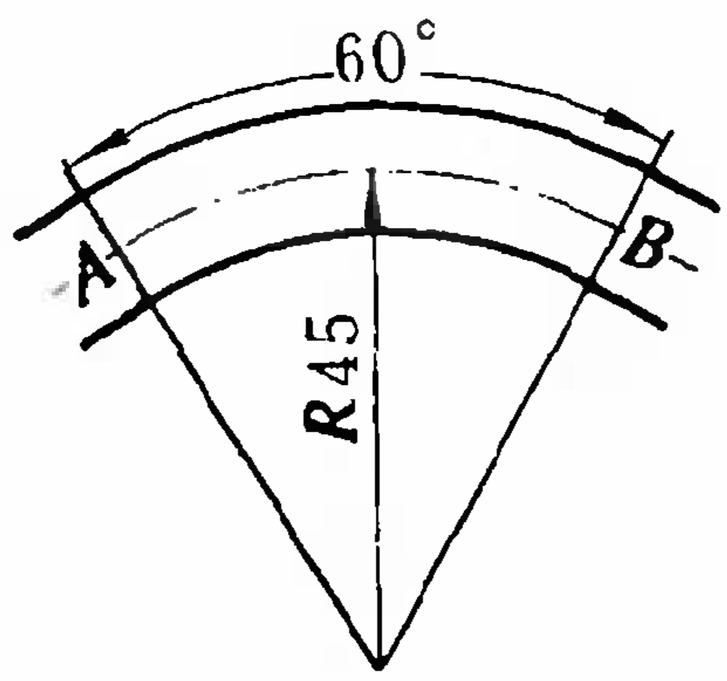


图 2-20

练 习

1. （口答）下列各度分别是多少 π 弧度？

(1) 180°；　(2) 90°；　(3) 60°；

(4) 45°；　(5) 30°；　(6) 120°；

(7) 270°；　(8) 360°.

2. （口答）下列各弧度分别是多少度？

(1) π；　(2) 2π；　(3) $\frac{1}{2}\pi$；　(4) $\frac{1}{3}\pi$；

(5) $\frac{2\pi}{3}$；　(6) $\frac{\pi}{6}$；　(7) $\frac{\pi}{4}$；　(8) $\frac{3\pi}{4}$.

3. 把下列各度化成弧度（写成多少 π 的形式）：

(1) 12°；　(2) 75°；　(3) −210°；

(4) 135°；　(5) 300°；　(6) 22°30′.

4. 把下列各弧度化成度：

(1) $\frac{\pi}{12}$；　(2) $-\frac{4}{3}\pi$；　(3) $\frac{3}{10}\pi$；

(4) $-\frac{\pi}{5}$；　　(5) -12π；　　(6) $\frac{5}{6}\pi$.

5. 用弧度表示：

(1) 终边在 x 轴上的角的集合；

(2) 终边在 y 轴上的角的集合.

6. 求下列各三角函数的值：

(1) $\sin\frac{2\pi}{3}$；　(2) $\mathrm{tg}\frac{\pi}{6}$；　(3) $\cos 1.2$；　(4) $\sin 1$.

7. (口答) 时间经过 4 小时，时针和分针各转了多少度，等于多少弧度？

8. 用度和弧度表示的弧长公式分别计算在半径为 1 米的圆中，60°的圆心角所对的圆弧的长.

9. 把下列各角化成 $2k\pi+\alpha$ ($0\leqslant\alpha<2\pi$，$k\in Z$) 的形式，并指出它们是第几象限的角：

(1) $\frac{23}{6}\pi$；　　(2) $-1500°$.

10. 已知在半径为 120mm 的圆上的一条弧的长是 144mm，求这条弧所对的圆心角的弧度数和度数.

习题十一

1. 求角 α 的四个三角函数值，其中角 α 的终边分别经过的点是：

(1) $P(\sqrt{2}, \sqrt{2})$；　　(2) $P(-\sqrt{3}, 2)$；

(3) $P(-1, 5)$；　　(4) $P(-3, -4)$.

2. (1) sin30°与 sin150°是否相等？cos30°与 cos150°是否互为相反数？tg30°与 tg150°之间是什么关系？

(2) sin45°与 sin135°之间是什么关系？cos45°与 cos135°

之间呢？tg45°与 tg135°之间呢？

3. 在 0°～360°间，找出与下列各角终边相同的角，并判定下列各角是哪个象限的角：

(1) −265°；　　(2) 1185°14′；

(3) −1000°；　　(4) −843°10′；

(5) −15°；　　(6) 3900°；

(7) 560°24′；　　(8) 2903°15′.

4. 写出与下列各角终边相同的角的集合，并且把集合中在−360°～360°间的角写出来：

(1) 60°；　　(2) −75°；

(3) −824°30′；　　(4) 475°；

(5) 90°；　　(6) 270°；

(7) 180°；　　(8) 0°.

5. 写出终边在 x 轴上的角的集合.

6. 分别写出第一象限的角、第二象限的角、第三象限的角、第四象限的角的集合.

7. 一条弦的长等于半径，这条弦所对的圆心角是否为 1 弧度？为什么？

8. 把下列各度化成弧度（写成多少 π 的形式）：

18°，　−120°，　735°，　−12.5°，

10°，　1080°，　19°48′，　−9°20′.

9. 把下列各弧度化成度：

$-\frac{7\pi}{6}$，　$\frac{\pi}{15}$，　$\frac{5\pi}{8}$，　$-\frac{8\pi}{3}$，　−5，　1.4.

10. 填写下表：

角 \ 函数	正　弦	余　弦	正　切	余　切
$\frac{\pi}{6}$				
$\frac{\pi}{4}$				
$\frac{\pi}{3}$				

11. 填写下表：

角 \ 函数	正　弦	余　弦	正　切	余　切
$\frac{\pi}{2}$				
$\frac{2\pi}{3}$				
$\frac{3\pi}{4}$				
$\frac{5\pi}{6}$				

12. 把下列各角化成 $2k\pi+\alpha$ $(0\leqslant\alpha<2\pi, k\in Z)$ 的形式：

(1) $-\frac{25}{6}\pi$；(2) -5π；(3) $-45°$；(4) $400°$.

13. 求下列各三角函数的值：

(1) tg1；(2) $\operatorname{ctg}\frac{1}{2}$；(3) $\cos\frac{4}{5}\pi$；(4) sin2.1.

14. 采用弧度制，重新解答第 6 题.

15. 圆的半径等于 240mm，求这个圆上长 500mm 的弧所对圆心角的度数.

16. 直径是 20cm 的轮子，每秒钟旋转 45 弧度，求轮周上

一点经过 5 秒钟所转过的弧长.

17. 航海罗盘将圆周分成 32 等份，把每一等份所对的圆心角的大小分别用度与弧度表示出来.

18. 某种蒸汽机上的飞轮直径为 1.2m，每分钟按逆时针方向旋转 300 转，求：

(1) 飞轮每秒钟转过的弧度数；

(2) 轮周上的一点每秒钟经过的弧长.

19. 要在半径 $OA=100$cm 的圆形金属板上，截取一块$\overset{\frown}{AB}$的长为 112cm 的扇形板，应截取的圆心角 AOB 的度数是多少(精确到 1°)?

20. 已知 1°的圆心角所对的弧的长为 1 米，这个圆的半径是多少?

21. 已知长 50cm 的弧含有 200°，求这条弧所在的圆的半径(精确到 1cm).

2.4 任意角的三角函数

在 2.1 节，我们研究了 0°～360°间的角的三角函数. 下面，我们再将三角函数的概念推广到任意角的情形.

设 α 是一个任意大小的角. 角 α 的终边上任意一点 P 的坐标是 (x, y)，它与原点的距离是 r $(r>0)$ (图 2-21)，那么角 α 的正弦、余弦、正切、余切分别是

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\quad \cos\alpha=\frac{x}{r},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x},\quad \operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}.$$

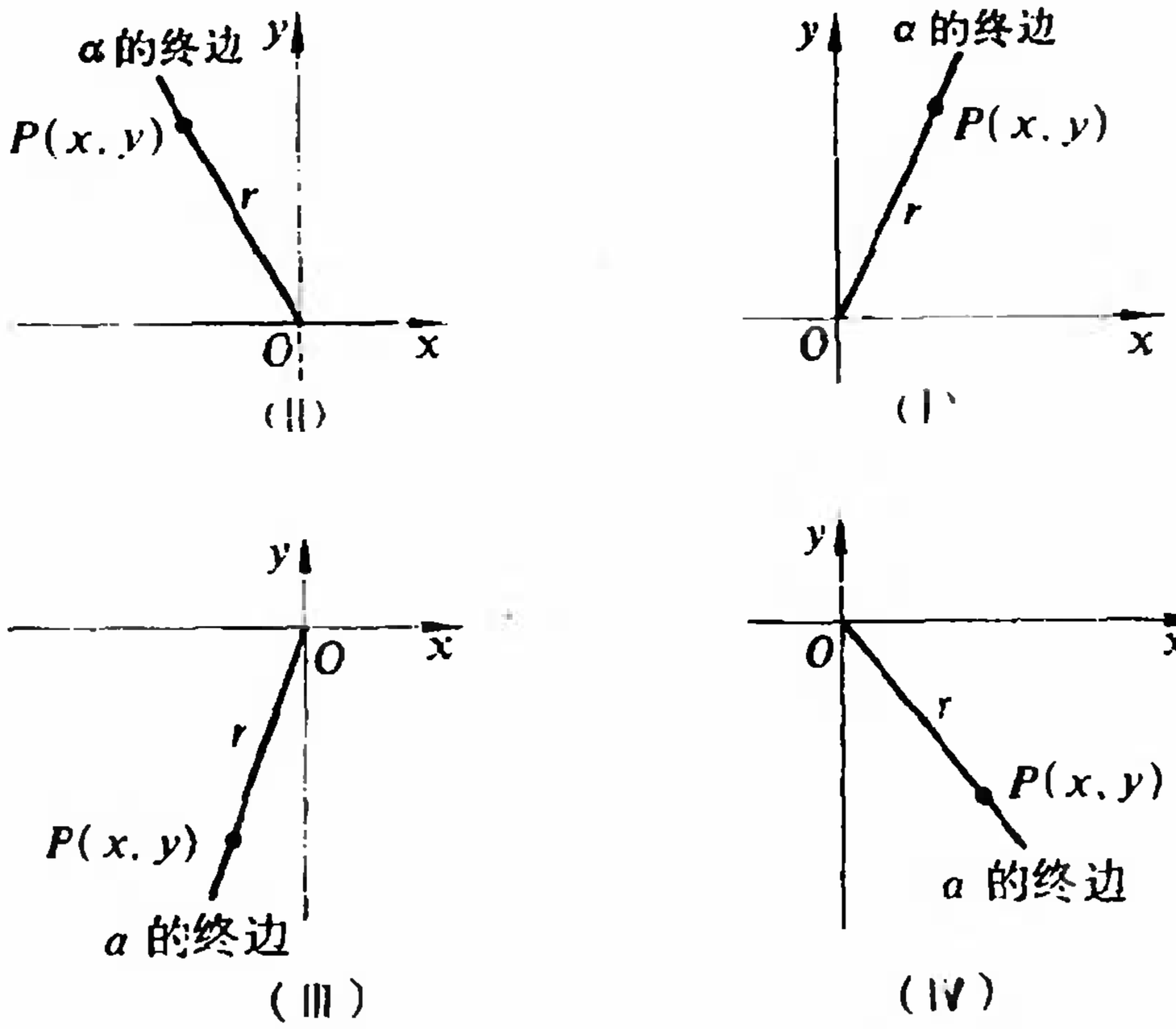


图　2-21

我们知道，对于确定的角 α，这四个比值的大小和 P 点在角 α 的终边上的位置没有关系. 当角 α 的终边在 x 轴上时，$\alpha=k\pi$（或 $\alpha=k\cdot 180°$），$k\in Z$，$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}$无意义（因为 $y=0$）；当角 α 的终边在 y 轴上时，$\alpha=k\pi+\frac{\pi}{2}$（或 $\alpha=k\cdot 180°+90°$），$k\in Z$，$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x}$无意义（因为 $x=0$）. 此外，对于确定的角 α，上面四个比值都各是一个确定的实数. 这就是说，正弦、

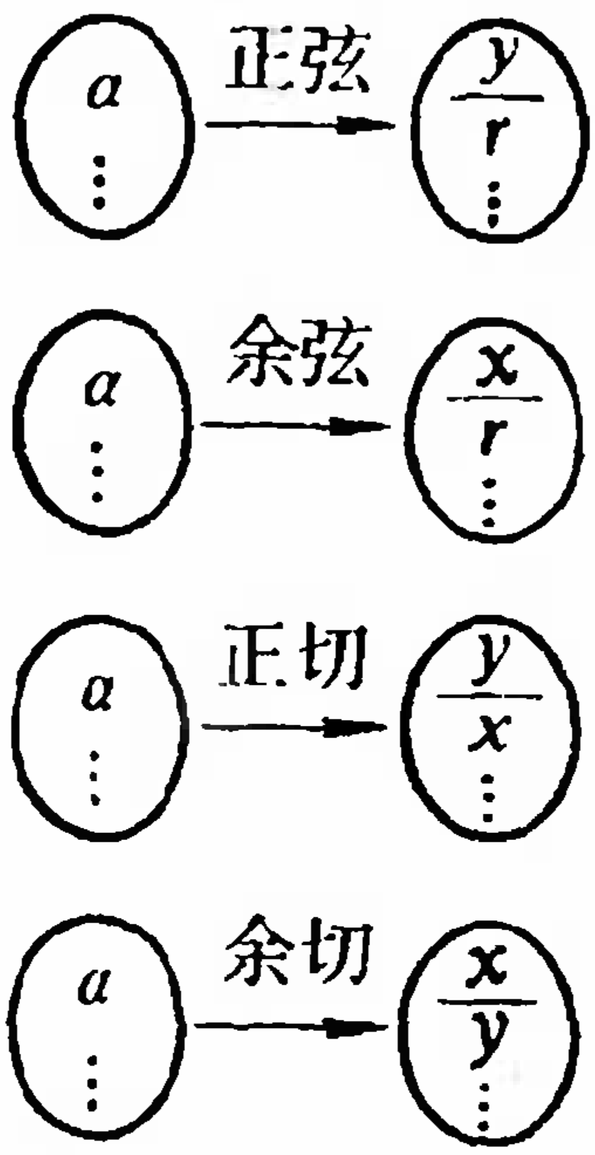


图　2-22

余弦、正切、余切分别可看成从一个角的集合到一个比值的集合的映射（图 2-22），它们都是以角为自变量，以比值为函数值的函数，这些函数都叫做**三角函数**.

有时，我们还要用到下面两个三角函数：

角 α 的**正割**：$\sec\alpha=\frac{r}{x}$，

角 α 的**余割**：$\csc\alpha=\frac{r}{y}$.

由于角的集合与实数集之间可以建立一一对应关系，三角函数可以看成是以实数为自变量的函数. 例如，当采用弧度制来度量角时，对于每一个实数，对应着一个确定的角（其弧度数等于这个实数），而这个确定的角又对应着它的三角函数值（所取的实数应使相应的三角函数有意义），从而这个实数就对应着它的三角函数值，即

$$\text{实数}\longrightarrow\text{角}\left(\begin{array}{c}\text{其弧度数等}\\\text{于这个实数}\end{array}\right)\longrightarrow\text{三角函数值（实数）}$$

当自变量是用弧度制来度量角所得到的实数 α 时，三角函数的定义域如下表：

三角函数	定义域
$\sin\alpha$	$\{\alpha\mid\alpha\in R\}$
$\cos\alpha$	$\{\alpha\mid\alpha\in R\}$
$\operatorname{tg}\alpha$	$\{\alpha\mid\alpha\in R,\ \alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2},\ k\in Z\}$
$\operatorname{ctg}\alpha$	$\{\alpha\mid\alpha\in R,\ \alpha\neq k\pi,\ k\in Z\}$
$\sec\alpha$	$\{\alpha\mid\alpha\in R,\ \alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2},\ k\in Z\}$
$\csc\alpha$	$\{\alpha\mid\alpha\in R,\ \alpha\neq k\pi,\ k\in Z\}$

例 1　已知角 α 的终边经过点 $P\ (2,\ -3)$，求 α 的六个三角函数值（图 2-23）.

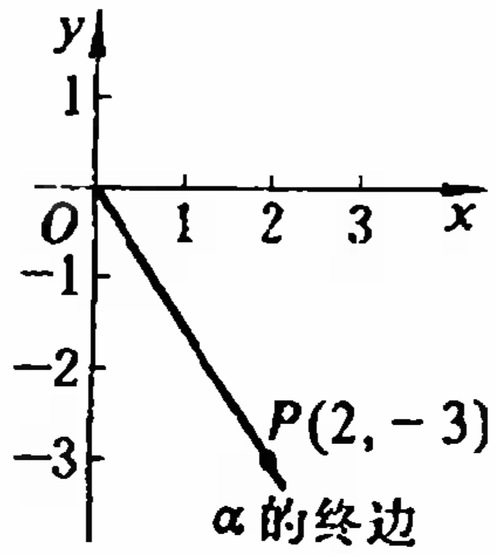


图　2-23

解：∵　$x=2,\ y=-3,$

$$\therefore\quad r=\sqrt{2^2+(-3)^2}=\sqrt{13}.$$

$$\therefore\quad \sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{-3}{\sqrt{13}}=-\frac{3\sqrt{13}}{13},$$

$$\cos\alpha=\frac{x}{r}=\frac{2}{\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{13}}{13},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x}=-\frac{3}{2},\quad \operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}=-\frac{2}{3},$$

$$\sec\alpha=\frac{r}{x}=\frac{\sqrt{13}}{2},\quad \csc\alpha=\frac{r}{y}=-\frac{\sqrt{13}}{3}.$$

例 2　求下列各角的六个三角函数值：

（1）0；　　（2）π；　　（3）$\frac{3\pi}{2}$.

解：（1）∵　当 $\alpha=0$ 时，

$x=r,\ y=0,$

∴　$\sin0=0,$　　$\cos0=1,$

$\operatorname{tg}0=0,$　　$\operatorname{ctg}0$ 不存在，

$\sec0=1,$　　$\csc0$ 不存在.

（2）∵　当 $\alpha=\pi$ 时，

$x=-r,\ y=0,$

∴　$\sin\pi=0,$　　$\cos\pi=-1,$

$\operatorname{tg}\pi=0,$　　$\operatorname{ctg}\pi$ 不存在，

$\sec\pi=-1,$　　$\csc\pi$ 不存在.

(3) ∵ 当 $\alpha=\frac{3\pi}{2}$时，$x=0$，$y=-r$，

∴ $\sin\frac{3\pi}{2}=-1$，$\cos\frac{3\pi}{2}=0$，

$\operatorname{tg}\frac{3\pi}{2}$不存在，$\operatorname{ctg}\frac{3\pi}{2}=0$，

$\sec\frac{3\pi}{2}$不存在，$\csc\frac{3\pi}{2}=-1$.

由三角函数的定义和各象限内点的坐标的符号知道：

正弦值$\left(\frac{y}{r}\right)$与余割值$\left(\frac{r}{y}\right)$对于第一、二象限的角是正的（$y>0$，$r>0$），而对于第三、四象限的角是负的（$y<0$，$r>0$）；

余弦值$\left(\frac{x}{r}\right)$与正割值$\left(\frac{r}{x}\right)$对于第一、四象限的角是正的（$x>0$，$r>0$），而对于第二、三象限的角是负的（$x<0$，$r>0$）；

正切值$\left(\frac{y}{x}\right)$与余切值$\left(\frac{x}{y}\right)$对于第一、三象限的角是正的（x，y同号），而对于第二、四象限的角是负的（x，y异号）.

各三角函数值在每个象限的符号，如图 2-24 所示.

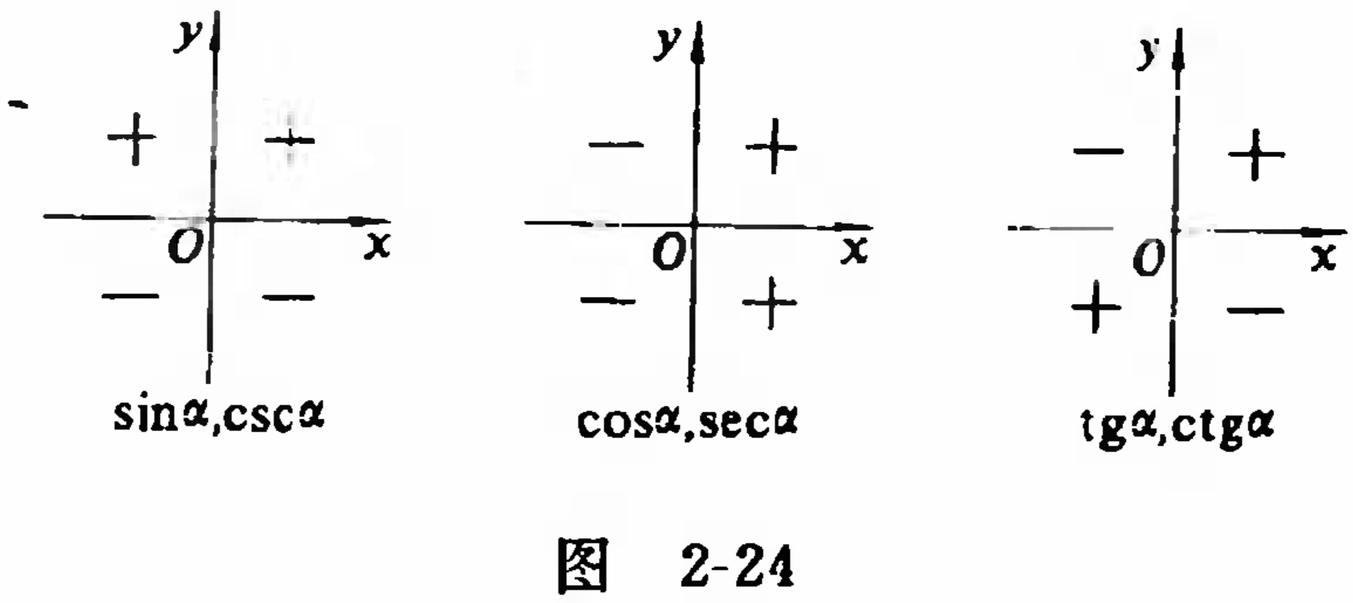


图 2-24

根据三角函数的定义还可以知道，**终边相同的角的同一三角函数的值相等**. 由此得到一组公式（**公式一**）：

$$\sin(k\cdot 360^\circ+\alpha)=\sin\alpha,\quad \cos(k\cdot 360^\circ+\alpha)=\cos\alpha,$$
$$\operatorname{tg}(k\cdot 360^\circ+\alpha)=\operatorname{tg}\alpha,\quad \operatorname{ctg}(k\cdot 360^\circ+\alpha)=\operatorname{ctg}\alpha.$$
$$(k\in Z)$$

利用公式一可以把求任意角的三角函数值的问题，转化为求 0°～360°(0～2π)间角的三角函数值的问题.

例 3 确定下列各三角函数值的符号：

(1) $\cos 250^\circ$；　　(2) $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$；

(3) $\operatorname{tg}(-672^\circ 10')$；　　(4) $\operatorname{ctg}\frac{11\pi}{3}$.

解：(1) 因为 250°是第三象限的角，所以 $\cos 250^\circ<0$；

(2) 因为 $-\frac{\pi}{4}$ 是第四象限的角，所以 $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)<0$；

(3)因为 $\operatorname{tg}(-672^\circ 10')=\operatorname{tg}(-2\times 360^\circ+47^\circ 50')=\operatorname{tg}47^\circ 50'$，而 47°50′是第一象限的角，所以

$$\operatorname{tg}(-672^\circ 10')>0;$$

(4) 因为 $\operatorname{ctg}\frac{11\pi}{3}=\operatorname{ctg}\left(2\pi+\frac{5}{3}\pi\right)=\operatorname{ctg}\frac{5}{3}\pi$，而 $\frac{5}{3}\pi$ 是第四象限的角，所以 $\operatorname{ctg}\frac{11\pi}{3}<0$.

例 4 根据条件 $\sin\theta<0$ 且 $\operatorname{tg}\theta>0$，确定 θ 是第几象限的角.

解：∵ $\sin\theta<0$，

∴ θ 在第三象限或第四象限，或 θ 的终边在 y 轴的负半轴上；

∵ $\operatorname{tg}\theta>0$，

∴ θ 在第一象限或第三象限.

∵ $\sin\theta<0$ 与 $\operatorname{tg}\theta>0$ 同时成立，

∴ θ 在第三象限.

例 5 求下列各三角函数值：

(1) $\sin 1480°10'$；(2) $\cos\dfrac{9\pi}{4}$；(3) $\operatorname{tg}\left(-\dfrac{11\pi}{6}\right)$.

解：(1) $\sin 1480°10' = \sin(4\times 360° + 40°10')$

$= \sin 40°10' = 0.6451$；

(2) $\cos\dfrac{9\pi}{4} = \cos\left(2\pi+\dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

(3) $\operatorname{tg}\left(-\dfrac{11\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\left(-2\pi+\dfrac{\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\dfrac{\pi}{6}$

$= \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

练 习

1. 已知角 α 的终边经过点 $P(-3, -1)$，求 α 的六个三角函数值.

2. 填写下表：

α	0°	90°	180°	270°	360°
角 α 的弧度数					
$\sin\alpha$					
$\cos\alpha$					
$\operatorname{tg}\alpha$					
$\operatorname{ctg}\alpha$					

3. (口答) 设 α 是三角形的一个内角，在 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\operatorname{tg}\alpha$，

$\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}$中，哪些有可能取负值？

4. 确定下列各三角函数值的符号：

(1) $\csc 156°$；　　(2) $\cos\frac{16}{5}\pi$；

(3) $\sec(-80°)$；　　(4) $\operatorname{ctg}\left(-\frac{17}{8}\pi\right)$；

(5) $\sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$；　　(6) $\operatorname{tg}556°12'$.

5. 根据下列条件，确定θ是第几象限的角：

(1) $\sin\theta<0$且$\cos\theta>0$；(2) $\sec\theta<0$且$\operatorname{ctg}\theta<0$；

(3) $\sin\theta$与$\operatorname{tg}\theta$同号；　　(4) $\cos\theta$与$\operatorname{tg}\theta$异号.

6. 求下列各三角函数值：

(1) $\cos 1109°$；　　(2) $\operatorname{tg}\frac{19\pi}{3}$；

(3) $\sin(-1290°)$；　　(4) $\operatorname{ctg}\left(-\frac{29\pi}{4}\right)$.

2.5　同角三角函数的基本关系式

根据三角函数的定义，可以得到同角三角函数间的下列基本关系式：

$$\sin\alpha\cdot\csc\alpha=\frac{y}{r}\cdot\frac{r}{y}=1.$$

$$\cos\alpha\cdot\sec\alpha=\frac{x}{r}\cdot\frac{r}{x}=1.$$

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\alpha=\frac{y}{x}\cdot\frac{x}{y}=1.$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x}=\frac{\frac{y}{r}}{\frac{x}{r}}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

$$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{x}{y}=\frac{\frac{x}{r}}{\frac{y}{r}}=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=\left(\frac{y}{r}\right)^2+\left(\frac{x}{r}\right)^2$$

$$=\frac{y^2+x^2}{r^2}$$

$$=\frac{r^2}{r^2}=1.$$

将 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 的两边都除以 $\cos^2\alpha$，可以得到

$$1+\operatorname{tg}^2\alpha=\sec^2\alpha.$$

将 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 的两边都除以 $\sin^2\alpha$，又可以得到

$$1+\operatorname{ctg}^2\alpha=\csc^2\alpha.$$

以上关系式可归纳如下：

(1) 倒数关系

$$\sin\alpha\cdot\csc\alpha=1;$$

$$\cos\alpha\cdot\sec\alpha=1;$$

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{ctg}\alpha=1.$$

(2) 商数关系

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha};$$

$$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

(3) 平方关系

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1;$$

$$1+\operatorname{tg}^2\alpha=\sec^2\alpha;$$

$$1+\operatorname{ctg}^2\alpha=\csc^2\alpha.$$

上面这些关系式都是恒等式，即当α取使关系式的两边都有意义的任意值时，关系式两边的值都相等. 以后所说的恒等式都是指这个意义下的恒等式.

利用这些关系式，可以根据一个角的某一个三角函数值，求出这个角的其他三角函数值，还可化简三角函数式，证明其他一些三角恒等式，等等.

例 1 已知$\sin\alpha=\frac{4}{5}$，并且α是第二象限的角，求α的其他三角函数值.

解：由$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，可得$\cos\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}$.

$\because$ α是第二象限的角，$\cos\alpha<0$，

$$\therefore\quad \cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}=-\frac{3}{5},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3},$$

$$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}=\frac{1}{-\frac{4}{3}}=-\frac{3}{4},$$

$$\sec\alpha=\frac{1}{\cos\alpha}=\frac{1}{-\frac{3}{5}}=-\frac{5}{3},$$

$$\csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha}=\frac{1}{\frac{4}{5}}=\frac{5}{4}.$$

例 2 已知$\cos\alpha=-\frac{8}{17}$，求α的其他三角函数值.

解：因为$\cos\alpha<0$，且$\cos\alpha\neq-1$，所以α是第二象限

的角或者是第三象限的角.

(1) 如果 α 是第二象限的角，可以得到

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\frac{8}{17}\right)^2}=\frac{15}{17},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{15}{17}\Big/-\frac{8}{17}=-\frac{15}{8},$$

$$\operatorname{ctg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}=\frac{1}{-\frac{15}{8}}=-\frac{8}{15},$$

$$\sec\alpha=\frac{1}{\cos\alpha}=\frac{1}{-\frac{8}{17}}=-\frac{17}{8},$$

$$\csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha}=\frac{1}{\frac{15}{17}}=\frac{17}{15}.$$

(2) 如果 α 是第三象限的角，则可得到

$$\sin\alpha=-\frac{15}{17},\ \operatorname{tg}\alpha=\frac{15}{8},\ \operatorname{ctg}\alpha=\frac{8}{15},$$

$$\sec\alpha=-\frac{17}{8},\ \csc\alpha=-\frac{17}{15}.$$

例 3 已知 $\operatorname{ctg}\alpha=m$ $(m\neq0)$，求 $\cos\alpha$.

解：由于 $\operatorname{ctg}\alpha$ 的值为 m，且 $m\neq0$，所以角 α 的终边不在两个坐标轴上.

(1) 如果 α 是第一、二象限的角，可以得到

$$\csc\alpha=\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2\alpha}=\sqrt{m^2+1},$$

$$\sin\alpha=\frac{1}{\csc\alpha}=\frac{1}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{\sqrt{m^2+1}}{m^2+1},$$

$$\therefore\quad \cos\alpha=\sin\alpha\cdot\operatorname{ctg}\alpha=\frac{m\sqrt{m^2+1}}{m^2+1}.$$

(2) 如果 α 是第三、四象限的角，可以得到

$$\csc\alpha=-\sqrt{m^2+1},$$

$$\sin\alpha=-\frac{\sqrt{m^2+1}}{m^2+1},$$

$$\therefore\quad \cos\alpha=-\frac{m\sqrt{m^2+1}}{m^2+1}.$$

例 4 已知 $\operatorname{tg}\alpha\neq 0$，用 $\operatorname{tg}\alpha$ 来表示 α 的其他三角函数.

解：$\operatorname{ctg}\alpha=\dfrac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$,

$\sec\alpha=\pm\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}$（$\alpha$ 为第一、四象限的角时取正号，α 为第二、三象限的角时取负号，以下各式同.）

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sec\alpha}=\frac{1}{\pm\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}},$$

$$\sin\alpha=\cos\alpha\cdot\operatorname{tg}\alpha=\frac{\operatorname{tg}\alpha}{\pm\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}},$$

$$\csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha}=\frac{\pm\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}{\operatorname{tg}\alpha}.$$

一般地，当已知角 α 的任一个三角函数值及角 α 的终边所在的象限时，都可以根据同角三角函数间的基本关系式求出角 α 的其他三角函数值；当已知角 α 的一个三角函数值、而未指定角 α 的终边所在的象限时，要根据角 α 的终边可能在的两个象限分别求其他三角函数值；当已知的角 α 的三角函数值用字母表示时，为了确定角 α 的有些三角函数值表达式前面的正负号，要对角 α 的终边所在的象限分别进行讨论.

练　习

1. 根据下列条件，求角 α 的其他三角函数值：

（1）已知 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，并且 α 为第一象限的角；

（2）已知 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，并且 α 为第三象限的角.

2. 已知 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，求 θ 的其他三角函数值.

3. 已知 $\operatorname{ctg}\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，求 φ 的其他三角函数值.

4. 已知 $\sin x=0.35$，求 x 的其他三角函数值（保留两个有效数字）.

例 5　化简下列各式：

（1）$\sqrt{1-\sin^2 400^\circ}$；　　（2）$\sqrt{\sec^2 A-1}$.

解：（1）$\sqrt{1-\sin^2 400^\circ}=\sqrt{1-\sin^2 40^\circ}$

$=\sqrt{\cos^2 40^\circ}=\cos 40^\circ$.　（$\because$　$\cos 40^\circ>0$）

（2）$\sqrt{\sec^2 A-1}=\sqrt{\operatorname{tg}^2 A}=|\operatorname{tg}A|$.

例 6　求证 $\operatorname{ctg}^2\alpha(\operatorname{tg}^2\alpha-\sin^2\alpha)=\sin^2\alpha$.

证明：　$\operatorname{ctg}^2\alpha(\operatorname{tg}^2\alpha-\sin^2\alpha)$

$=\operatorname{ctg}^2\alpha\cdot\operatorname{tg}^2\alpha-\operatorname{ctg}^2\alpha\cdot\sin^2\alpha$

$=(\operatorname{ctg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\alpha)^2-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}\cdot\sin^2\alpha$

$=1-\cos^2\alpha=\sin^2\alpha$.

∴　原式成立.

例 7　求证 $\sin^2\theta\cos^2\theta=\frac{1}{\sec^2\theta+\operatorname{csc}^2\theta}$.

证明： $$\frac{1}{\sec^2\theta+\csc^2\theta}=\frac{1}{\frac{1}{\cos^2\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}}$$

$$=\frac{\sin^2\theta\cos^2\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\sin^2\theta\cos^2\theta.$$

∴ 原式成立.

例 8 求证

$(1-\sin^2A)(\sec^2A-1)=\sin^2A(\csc^2A-\operatorname{ctg}^2A)$.

证明： $(1-\sin^2A)(\sec^2A-1)=\cos^2A\cdot\operatorname{tg}^2A$

$=\cos^2A\cdot\frac{\sin^2A}{\cos^2A}=\sin^2A$,

$\sin^2A(\csc^2A-\operatorname{ctg}^2A)=\sin^2A\cdot1=\sin^2A$,

∴ $(1-\sin^2A)(\sec^2A-1)$

$=\sin^2A(\csc^2A-\operatorname{ctg}^2A)$.

例 9 求证 $\frac{\cos x}{1-\sin x}=\frac{1+\sin x}{\cos x}$.

证明一：∵ $(1-\sin x)(1+\sin x)$

$=1-\sin^2x=\cos^2x$

$=\cos x\ \cos x$,

∴ $\frac{\cos x}{1-\sin x}=\frac{1+\sin x}{\cos x}$.

证明二：

∵ $\frac{\cos x}{1-\sin x}-\frac{1+\sin x}{\cos x}$

$=\frac{\cos x\cdot\cos x-(1+\sin x)(1-\sin x)}{(1-\sin x)\cos x}$

$=\frac{\cos^2x-(1-\sin^2x)}{(1-\sin x)\cos x}$

$=\frac{\cos^2x-\cos^2x}{(1-\sin x)\cos x}=0$,

$$\therefore \quad \frac{\cos x}{1-\sin x}=\frac{1+\sin x}{\cos x}.$$

从上看到，证明三角恒等式，可以从任何一边开始，证得它等于另一边，也可以证明左右两边都等于同一个式子，有时也可以先证明另一个恒等式，从而推得需要证明的恒等式，等等. 要在熟练掌握各基本公式的基础上，按照由繁到简的原则，灵活运用各种证法. 在变形的过程中，将同一式子中的正切、余切、正割、余割都化成正弦及余弦，并注意运用基本公式中的平方关系，有时可使式子简化.

练　习

1. 化简：

(1) $\cos\theta \cdot \operatorname{tg}\theta$；　　(2) $\dfrac{1}{\sec^2\alpha}+\dfrac{1}{\csc^2\alpha}$；

(3) $\csc\alpha \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \sec\alpha \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha$；

(4) $\dfrac{2\cos^2\alpha-1}{1-2\sin^2\alpha}$；　　(5) $\dfrac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{ctg}\alpha}{\sec\alpha \cdot \csc\alpha}$.

2. 化简：

(1) $\sec\theta \cdot \sqrt{1-\sin^2\theta}$，其中 θ 为第二象限的角；

(2) $\dfrac{\sec\alpha}{\sqrt{\operatorname{tg}^2\alpha+1}}$.

3. 求证下列恒等式：

(1) $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=\sin^2\alpha-\cos^2\alpha$；

(2) $\sin^4\alpha+\sin^2\alpha\cos^2\alpha+\cos^2\alpha=1$；

(3) $\dfrac{\sin\alpha+\operatorname{ctg}\alpha}{\operatorname{tg}\alpha+\csc\alpha}=\cos\alpha$；

(4) $(\sin\varphi+\operatorname{tg}\varphi)(\cos\varphi+\operatorname{ctg}\varphi)$

$=(1+\sin\varphi)(1+\cos\varphi)$.

习题十二

1. 已知角α的终边分别经过下列各点，求α的六个三角函数值：

(1) $(-8, -6)$；　　(2) $(\sqrt{3}, -1)$.

2. 计算：

(1) $5\sin 90^\circ+2\cos 0^\circ-3\sin 270^\circ+10\cos 180^\circ$；

(2) $7\cos 270^\circ+12\sin 0^\circ+2\operatorname{ctg}90^\circ-8\sec 180^\circ$；

(3) $\cos\frac{\pi}{3}-\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}+\frac{3}{4}\operatorname{tg}^2\frac{\pi}{6}-\sin\frac{\pi}{6}+\cos^2\frac{\pi}{6}+\sin\frac{3\pi}{2}$；

(4) $\sin^4\frac{\pi}{4}-\cos^2\frac{\pi}{2}-6\operatorname{tg}^3\frac{9\pi}{4}$.

3. 化简：

(1) $a\sin 0^\circ+b\cos 90^\circ+c\operatorname{ctg}180^\circ$；

(2) $-p^2\sec 180^\circ+q^2\sin 90^\circ-2pq\cos 0^\circ$；

(3) $a^2\cos 2\pi-b^2\sin\frac{3\pi}{2}+ab\cos\pi-ab\csc\frac{\pi}{2}$；

(4) $m\operatorname{tg}0+n\cos\frac{\pi}{2}-p\sin\pi-q\cos\frac{3}{2}\pi-r\sin 2\pi$.

4. 根据已知条件计算下式的值：

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)+2\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)-4\cos 2\alpha+3\cos\left(\alpha+\frac{3}{4}\pi\right).$$

(1) $\alpha=\frac{\pi}{4}$；　　(2) $\alpha=\frac{3\pi}{4}$.

5. 确定下列各三角函数值的符号（不求出值）：

(1) $\csc 186^\circ$；　　(2) $\operatorname{ctg}505^\circ$；　　(3) $\sin 7.6\pi$；

(4) $\operatorname{tg}\left(-\frac{23}{4}\pi\right)$；　　(5) $\sec 940^\circ$；　　(6) $\cos\left(-\frac{59}{17}\pi\right)$.

6. 确定下列各式的符号：

(1) $\mathrm{tg}125^\circ \cdot \sin 273^\circ$;

(2) $\dfrac{\mathrm{ctg}108^\circ}{\cos 305^\circ 12'}$;

(3) $\sin \dfrac{5}{4}\pi \cdot \cos \dfrac{4}{5}\pi \cdot \mathrm{tg} \dfrac{11}{6}\pi$;

(4) $\dfrac{\sec \dfrac{5}{6}\pi \cdot \mathrm{tg} \dfrac{11}{6}\pi}{\csc \dfrac{2}{3}\pi}$.

7. 根据下列条件，确定 θ 是第几象限的角：

(1) $\sin\theta>0$ 且 $\cos\theta<0$；　　(2) $\sec\theta<0$ 且 $\mathrm{tg}\theta>0$；

(3) $\dfrac{\sin\theta}{\mathrm{ctg}\theta}>0$；　　(4) $\sin\theta \cdot \cos\theta>0$.

8. 求下列各三角函数值：

(1) $\cos 840^\circ$；　　(2) $\sin\left(-\dfrac{67}{12}\pi\right)$；

(3) $\mathrm{ctg}\ (-1300^\circ)$；　　(4) $\mathrm{tg}\ (-1266^\circ 15')$；

(5) $\sin \dfrac{49}{18}\pi$；　　(6) $\cos\left(-\dfrac{11}{3}\pi\right)$；

(7) $\mathrm{tg}\left(-\dfrac{15\pi}{4}\right)$；　　(8) $\cos 398^\circ 13'$；

(9) $\mathrm{ctg}\ (-610^\circ 42')$；　　(10) $\sin \dfrac{47}{10}\pi$.

9. 根据下列条件，求角 α 的其他各三角函数值：

(1) 已知 $\sin\alpha=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且 α 为第四象限的角；

(2) 已知 $\sec\alpha=-\dfrac{5}{4}$，且 α 为第三象限的角；

(3) 已知 $\mathrm{tg}\alpha=-\dfrac{3}{4}$；

(4) 已知 $\cos\alpha=0.68$（计算结果保留两个有效数字）.

10. (1) 已知 $\cos\theta=\frac{12}{13}$，并且 θ 为第四象限的角，求 $\sec\theta$ 及 $\operatorname{tg}\theta$；

(2) 已知 $\sin x=-\frac{1}{3}$，求 $\cos x$ 及 $\operatorname{tg}x$.

11. (1) 已知 $\operatorname{tg}\alpha=\sqrt{3}$，$\pi<\alpha<\frac{3}{2}\pi$，求 $\cos\alpha-\sin\alpha$；

(2) 已知 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，求 $\sec^2\alpha+\csc^2\alpha$.

12. 已知 $\csc\alpha=t$，求 $\cos\alpha$.

13. (1) 已知 $\cos\theta\neq0$，且 $\cos\theta\neq\pm1$，用 $\cos\theta$ 来表示 θ 的其他各三角函数；

(2) 用 $\sec\varphi$ 来表示 φ 的其他各三角函数；

(3) 已知 $\sin\theta\neq0$，且 $\sin\theta\neq\pm1$，用 $\sin\theta$ 来表示 θ 的其他各三角函数；

(4) 已知 $\operatorname{ctg}\alpha\neq0$，用 $\operatorname{ctg}\alpha$ 来表示 α 的其他各三角函数.

14. 化简：

(1) $\sin^2190^\circ\cdot\csc^2190^\circ$；　(2) $(1+\operatorname{tg}^2\alpha)\cos^2\alpha$；

(3) $\csc^2\theta-\operatorname{tg}\theta\operatorname{ctg}\theta$；　(4) $\sec^2A-\operatorname{tg}^2A-\sin^2A$.

15. 化简：

(1) $\sec\alpha\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}+\operatorname{tg}\alpha\sqrt{\csc^2\alpha-1}$（其中 α 为第四象限的角）；

(2) $\sqrt{\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}}-\sqrt{\frac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}$（其中 α 为第二象限的角）.

16. 化简：

(1) $\frac{1-\cos^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}+\cos\alpha\sec\alpha$；

(2) $(\mathrm{tg}\beta+\mathrm{ctg}\beta)^2-(\mathrm{tg}\beta-\mathrm{ctg}\beta)^2$;

(3) $\dfrac{\sin A+\cos A}{\sec A+\csc A}$;

(4) $\cos^2\dfrac{\alpha}{2}\cdot\csc^2\dfrac{\alpha}{2}+\sin^2\dfrac{\alpha}{2}+\cos^2\dfrac{\alpha}{2}$.

17. 已知 $\mathrm{tg}\alpha=2$，求 $\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ 的值.

18. 证明下列恒等式：

(1) $\dfrac{1-2\sin x\cos x}{\cos^2 x-\sin^2 x}=\dfrac{1-\mathrm{tg}x}{1+\mathrm{tg}x}$;

(2) $\mathrm{tg}^2\theta-\sin^2\theta=\mathrm{tg}^2\theta\cdot\sin^2\theta$;

(3) $(\sin A-\csc A)(\cos A-\sec A)=\dfrac{1}{\mathrm{tg}A+\mathrm{ctg}A}$;

(4) $\dfrac{1+\mathrm{tg}^2 A}{1+\mathrm{ctg}^2 A}=\left(\dfrac{1-\mathrm{tg}A}{1-\mathrm{ctg}A}\right)^2$.

19. 证明下列恒等式：

(1) $(\cos\alpha-1)^2+\sin^2\alpha=2-2\cos\alpha$;

(2) $(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2$

$=2-2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)$;

(3) $\sin^4 x+\cos^4 x=1-2\sin^2 x\cos^2 x$;

(4) $\sin^3\theta(1+\mathrm{ctg}\theta)+\cos^3\theta(1+\mathrm{tg}\theta)=\sin\theta+\cos\theta$;

(5) $\dfrac{\mathrm{tg}^2 A-\mathrm{ctg}^2 A}{\sin^2 A-\cos^2 A}=\sec^2 A+\csc^2 A$;

(6) $\dfrac{\mathrm{tg}\alpha\cdot\sin\alpha}{\mathrm{tg}\alpha-\sin\alpha}=\dfrac{\mathrm{tg}\alpha+\sin\alpha}{\mathrm{tg}\alpha\cdot\sin\alpha}$;

(7) $(\sin A+\sec A)^2+(\cos A+\csc A)^2$

$=(1+\sec A\csc A)^2$;

(8) $\dfrac{\mathrm{tg}A-\mathrm{tg}B}{\mathrm{ctg}B-\mathrm{ctg}A}=\dfrac{\mathrm{tg}B}{\mathrm{ctg}A}$.

20. 已知 α 是第一象限的角，求证

$$\sqrt{\csc^2\alpha-1}-\frac{1}{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}$$

$$=\sqrt{1-\cos^2\alpha}-\operatorname{tg}\alpha\sqrt{1-\sin^2\alpha}.$$

21. 已知 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$x\neq0$，求证

(1) $x^2+y^2=\rho^2$；　　(2) $\operatorname{tg}\theta=\frac{y}{x}$.

22. 已知 $x\cos\theta=a$，$y\operatorname{ctg}\theta=b$ $(a\neq0,\ b\neq0)$，求证

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

2.6 诱导公式

我们知道，0°～90°间的角的三角函数值，可以通过查表求得. 另外，利用第 2.4 节的公式一，可以把求任意角的三角函数值转化为求 0°～360°间的角的三角函数值. 因此，如果能把求 90°～360°间的角的三角函数值转化为求 0°～90°间的角的三角函数值，那么任意角的三角函数值就都能通过查表来求了.

对于 90°～360°间的角，可用下面的形式来表示：

设 $0°\leqslant\alpha\leqslant90°$，那么

90°～180°间的角，可以写成 $180°-\alpha$；

180°～270°间的角，可以写成 $180°+\alpha$；

270°～360°间的角，可以写成 $360°-\alpha$.

下面依次讨论 $180°+\alpha$，$-\alpha$，$180°-\alpha$，$360°-\alpha$ 的三角函数值与 α 的三角函数值之间的关系. 为了使讨论更具有一般性，这里假定 α 为任意角.

如图 2-25，以原点为圆心，等于单位长的线段为半径作一个圆（这个圆叫做**单位圆**）. 已知任意角 α 的终边与这个圆相交于点 $P(x, y)$. 由于角 $180°+\alpha$ 的终边就是角 α 的终边的反向延长线，角 $180°+\alpha$ 的终边与单位圆的交点 P'，是与点 P 关于点 O 对称的，因此点 P' 的坐标是 $(-x, -y)$. 又因单位圆的半径 $r=1$，由正弦函数和余弦函数的定义得到

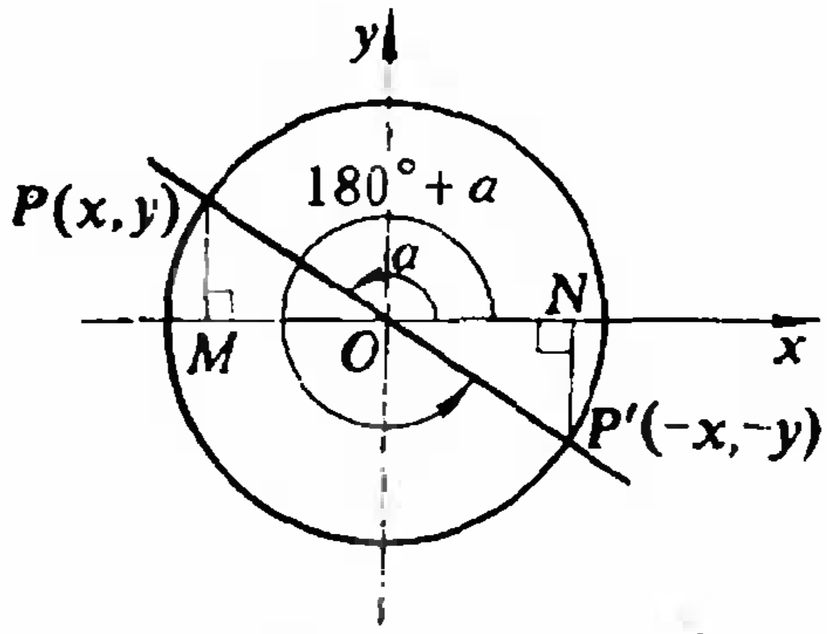


图 2-25

$$\sin\alpha=y,\qquad \cos\alpha=x,$$

$$\sin(180°+\alpha)=-y,\ \cos(180°+\alpha)=-x.$$

因此

$$\sin(180°+\alpha)=-\sin\alpha,\ \cos(180°+\alpha)=-\cos\alpha.$$

又根据同角三角函数间的基本关系式，有

$$\operatorname{tg}(180°+\alpha)=\frac{\sin(180°+\alpha)}{\cos(180°+\alpha)}=\frac{-\sin\alpha}{-\cos\alpha}=\operatorname{tg}\alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(180°+\alpha)=\frac{\cos(180°+\alpha)}{\sin(180°+\alpha)}=\frac{-\cos\alpha}{-\sin\alpha}=\operatorname{ctg}\alpha.$$

于是我们得到一组公式（**公式二**）：

$\sin(180°+\alpha)=-\sin\alpha$,	$\cos(180°+\alpha)=-\cos\alpha$,
$\operatorname{tg}(180°+\alpha)=\operatorname{tg}\alpha$,	$\operatorname{ctg}(180°+\alpha)=\operatorname{ctg}\alpha$.

我们再来研究任意角 α 与 $-\alpha$ 的三角函数值之间的关系. 如图 2-26，任意角 α 的终边与单位圆相交于点 $P(x, y)$，角 $-\alpha$ 的终边与单位圆相交于点 P'. 由于角 α 与 $-\alpha$ 是

由射线从 x 轴的正半轴开始，按相反的方向绕原点作相同大小的旋转而成的，这两个角的终边关于 x 轴对称. 因此，点 P' 的坐标为 $(x,-y)$. 由于 $r=1$，我们得到

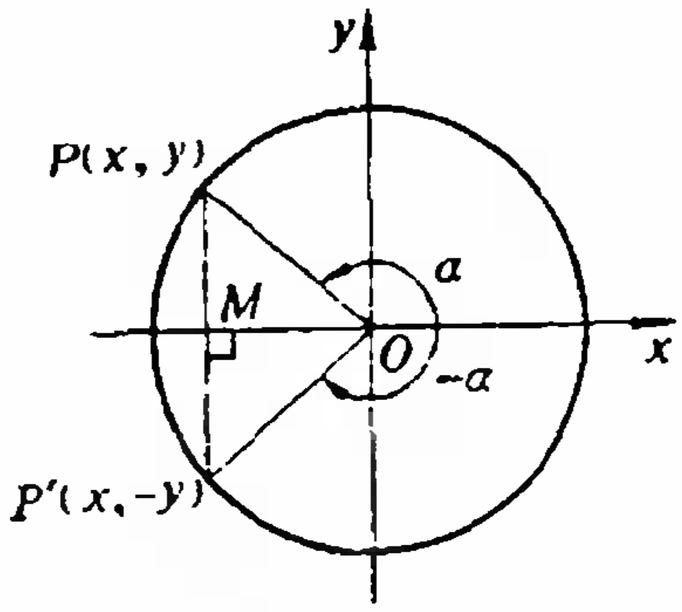


图 2-26

$$\sin(-\alpha)=-y,\cos(-\alpha)=x,$$

从而，

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha,\ \cos(-\alpha)=\cos\alpha,$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha)=\frac{\sin(-\alpha)}{\cos(-\alpha)}=\frac{-\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\operatorname{tg}\alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(-\alpha)=\frac{\cos(-\alpha)}{\sin(-\alpha)}=\frac{\cos\alpha}{-\sin\alpha}=-\operatorname{ctg}\alpha.$$

于是得到一组公式(**公式三**)：

$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$,	$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$,
$\operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$,	$\operatorname{ctg}(-\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha$.

例 1 求下列各三角函数值：

(1) $\cos225°$；　　(2) $\operatorname{tg}\frac{4}{3}\pi$；

(3) $\sin\frac{11}{10}\pi$；　　(4) $\operatorname{ctg}200°18'$.

解：(1) $\cos225°=\cos(180°+45°)$

$$=-\cos45°=-\frac{\sqrt{2}}{2};$$

(2) $\operatorname{tg}\frac{4}{3}\pi=\operatorname{tg}\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\operatorname{tg}\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$；

(3) $\sin\frac{11}{10}\pi=\sin\left(\pi+\frac{\pi}{10}\right)=-\sin\frac{\pi}{10}$

$$=-\sin 18^\circ=-0.3090;$$

(4) $\operatorname{ctg}200^\circ 18'=\operatorname{ctg}(180^\circ+20^\circ 18')$

$$=\operatorname{ctg}20^\circ 18'=2.703.$$

例 2 求下列各三角函数值：

(1) $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$；　　(2) $\operatorname{tg}(-210^\circ)$；

(3) $\cos(-240^\circ 12')$；　　(4) $\operatorname{ctg}(-400^\circ)$.

解：(1) $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$；

(2) $\operatorname{tg}(-210^\circ)=-\operatorname{tg}210^\circ=-\operatorname{tg}(180^\circ+30^\circ)$

$$=-\operatorname{tg}30^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3};$$

(3) $\cos(-240^\circ 12')=\cos240^\circ 12'=\cos(180^\circ+60^\circ 12')$

$$=-\cos60^\circ 12'=-0.4970;$$

(4) $\operatorname{ctg}(-400^\circ)=-\operatorname{ctg}400^\circ=-\operatorname{ctg}(360^\circ+40^\circ)$

$$=-\operatorname{ctg}40^\circ=-1.1918.$$

例 3 化简

$$\frac{\sin(180^\circ+\alpha)\cdot\cos(360^\circ+\alpha)}{\operatorname{ctg}(-\alpha-180^\circ)\cdot\sin(-180^\circ-\alpha)}.$$

解：∵ $\operatorname{ctg}(-\alpha-180^\circ)=\operatorname{ctg}[-(180^\circ+\alpha)]$

$$=-\operatorname{ctg}(180^\circ+\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha,$$

$$\sin(-180^\circ-\alpha)=\sin[-(180^\circ+\alpha)]$$

$$=-\sin(180^\circ+\alpha)=-(-\sin\alpha)=\sin\alpha,$$

∴ $\dfrac{\sin(180^\circ+\alpha)\cdot\cos(360^\circ+\alpha)}{\operatorname{ctg}(-\alpha-180^\circ)\cdot\sin(-180^\circ-\alpha)}$

$$=\frac{(-\sin\alpha)\cdot\cos\alpha}{(-\operatorname{ctg}\alpha)\cdot\sin\alpha}=\frac{\cos\alpha}{\operatorname{ctg}\alpha}=\sin\alpha.$$

练　习

1. 求下列各三角函数值：

(1) $\mathrm{tg}210°$；　　(2) $\cos\frac{13}{9}\pi$；

(3) $\sin(1+\pi)$；　　(4) $\mathrm{ctg}253°18'$.

2. 求下列各三角函数值：

(1) $\mathrm{ctg}(-45°)$；　　(2) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$；

(3) $\cos(-70°6')$；　　(4) $\mathrm{tg}\left(-\frac{5}{18}\pi\right)$.

3. 求下列各三角函数值：

(1) $\cos(-420°)$；　　(2) $\mathrm{tg}(-800°)$；

(3) $\sin\left(-\frac{7}{6}\pi\right)$；　　(4) $\mathrm{ctg}\left(-\frac{4}{3}\pi\right)$；

(5) $\sin(-1300°)$；　　(6) $\cos\left(-\frac{79}{6}\pi\right)$.

4. 化简：

(1) $\dfrac{\sin(\alpha+180°)\cos(-\alpha)}{\mathrm{ctg}(-\alpha-180°)}$；

(2) $\sin^3(-\alpha)\cos(2\pi+\alpha)\mathrm{tg}(-\alpha-\pi)$.

我们利用公式二和公式三，可以推出 $180°-\alpha$ 与 α 的三角函数值之间的关系：

$$\begin{aligned}\sin(180°-\alpha)&=\sin[180°+(-\alpha)]\\&=-\sin(-\alpha)=\sin\alpha;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(180°-\alpha)&=\cos[180°+(-\alpha)]\\&=-\cos(-\alpha)=-\cos\alpha;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{tg}(180°-\alpha)&=\mathrm{tg}[180°+(-\alpha)]\\&=\mathrm{tg}(-\alpha)=-\mathrm{tg}\alpha;\end{aligned}$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ-\alpha)=\operatorname{ctg}[180^\circ+(-\alpha)]$$

$$=\operatorname{ctg}(-\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha.$$

于是又得到一组公式(**公式四**)：

$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$,	$\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$,
$\operatorname{tg}(180^\circ-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$,	$\operatorname{ctg}(180^\circ-\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha$.

同学们还可以利用公式一和公式三，自己推证 $360^\circ-\alpha$ 与 α 的三角函数值之间的关系(**公式五**)：

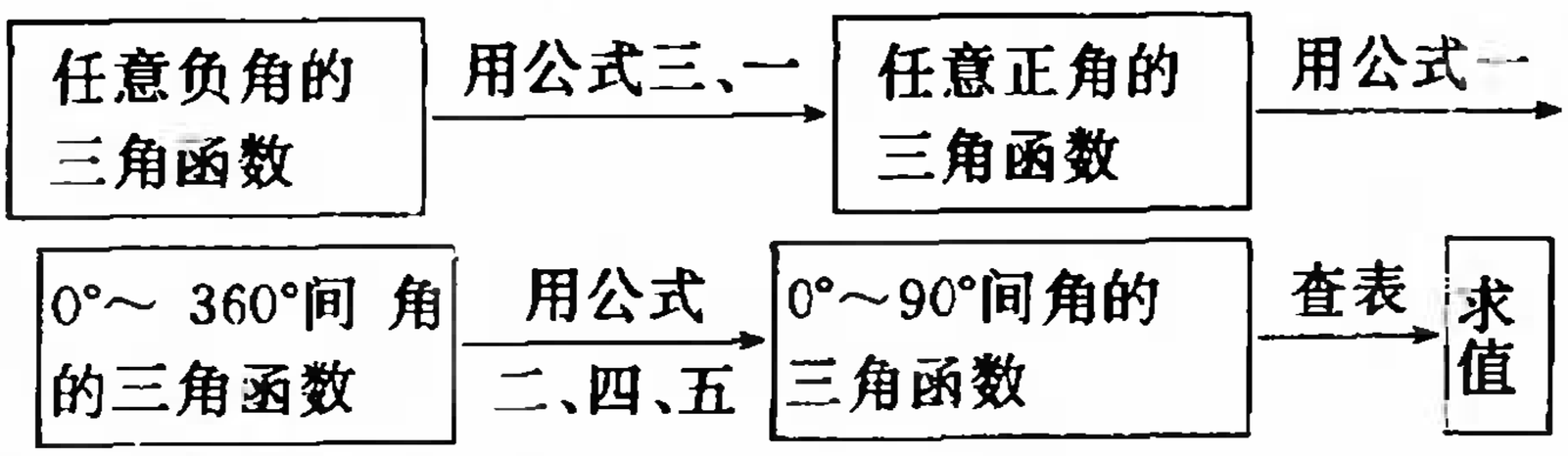
$\sin(360^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$,	$\cos(360^\circ-\alpha)=\cos\alpha$,
$\operatorname{tg}(360^\circ-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$,	$\operatorname{ctg}(360^\circ-\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha$.

公式一、二、三、四、五都叫做**诱导公式**.

上面这些诱导公式，可以概括如下：

$k\cdot 360^\circ+\alpha(k\in Z)$，$-\alpha$，$180^\circ\pm\alpha$，$360^\circ-\alpha$ 的三角函数值等于 α 的同名函数值，前面加上一个把 α 看成锐角时原函数值的符号.

利用诱导公式求任意角的三角函数值，一般可按下面的步骤进行：



例 4 求下列各三角函数值：

(1) $\operatorname{tg}\frac{3}{4}\pi$；　　(2) $\cos(-150^\circ 15')$；

(3) $\sin\frac{11}{6}\pi$；　　(4) $\operatorname{ctg}310^\circ 18'$.

解：(1) $\operatorname{tg}\frac{3}{4}\pi=\operatorname{tg}(\pi-\frac{\pi}{4})=-\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}=-1$；

(2) $\cos(-150°15')=\cos150°15'$

$=\cos(180°-29°45')$

$=-\cos29°45'=-0.8682$；

(3) $\sin\frac{11}{6}\pi=\sin\left(2\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{2}$；

(4) $\operatorname{ctg}310°18'=\operatorname{ctg}(360°-49°42')=-\operatorname{ctg}49°42'$

$=-0.8481.$

例 5　求下列各三角函数值：

(1) $\cos519°$；　　(2) $\sin\left(-\frac{17}{3}\pi\right)$；

(3) $\operatorname{ctg}(-1665°)$；　(4) $\operatorname{tg}(-324°18')$.

解：(1) $\cos519°=\cos(360°+159°)=\cos159°$

$=\cos(180°-21°)=-\cos21°=-0.9336$；

(2) $\sin\left(-\frac{17}{3}\pi\right)=\sin\left(-3\times2\pi+\frac{\pi}{3}\right)$

$=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$；

(3) $\operatorname{ctg}(-1665°)=-\operatorname{ctg}1665°$

$=-\operatorname{ctg}(4\times360°+225°)=-\operatorname{ctg}225°$

$=-\operatorname{ctg}(180°+45°)=-\operatorname{ctg}45°=-1$；

(4) $\operatorname{tg}(-324°18')=\operatorname{tg}(-360°+35°42')$

$=\operatorname{tg}35°42'=0.7186.$

例 6　求证

$$\frac{\sin(2\pi-\alpha)\operatorname{tg}(\pi+\alpha)\operatorname{ctg}(-\alpha-\pi)}{\cos(\pi-\alpha)\operatorname{tg}(3\pi-\alpha)}=1.$$

证明：$\frac{\sin(2\pi-\alpha)\operatorname{tg}(\pi+\alpha)\operatorname{ctg}(-\alpha-\pi)}{\cos(\pi-\alpha)\operatorname{tg}(3\pi-\alpha)}$

$$=\frac{(-\sin\alpha)\mathrm{tg}\alpha[-\mathrm{ctg}(\pi+\alpha)]}{(-\cos\alpha)\mathrm{tg}(\pi-\alpha)}$$

$$=\frac{(-\sin\alpha)\mathrm{tg}\alpha(-\mathrm{ctg}\alpha)}{(-\cos\alpha)(-\mathrm{tg}\alpha)}$$

$$=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cdot\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$=1.$

练　习

1. 填写下表：

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\mathrm{tg}\alpha$	$\mathrm{ctg}\alpha$
$-\frac{\pi}{3}$				
$\frac{2}{3}\pi$				
$\frac{4}{3}\pi$				
$\frac{5}{3}\pi$				
$\frac{7}{3}\pi$				

2. 求下列各三角函数值：

(1) $\sin\frac{3}{5}\pi$；　(2) $\cos100°21'$；　(3) $\mathrm{ctg}\left(-\frac{3}{4}\pi\right)$；

(4) $\mathrm{tg}(-145°20')$；　(5) $\sin\frac{31}{36}\pi$；　(6) $\cos324°32'$.

3. 求下列各三角函数值：

(1) $\cos\frac{65}{6}\pi$；　(2) $\mathrm{ctg}\frac{35}{3}\pi$；

(3) $\sin\left(-\frac{31}{4}\pi\right)$；　(4) $\mathrm{tg}(-1596°)$；

(5) $\cos(-1182°13')$;　　(6) $\sin 670°39'$.

4. 化简：

(1) $\dfrac{\cos(\alpha-\pi)\cdot\operatorname{tg}(\alpha-2\pi)}{\sin(\pi-\alpha)\cdot\operatorname{ctg}(2\pi-\alpha)}$;

(2) $\sin^2(-\alpha)-\operatorname{tg}(360°-\alpha)\operatorname{ctg}(-\alpha)$
$-\sin(180°-\alpha)\cos(360°-\alpha)\operatorname{ctg}(\alpha+180°)$.

2.7　已知三角函数值求角

已知任意一个角（角必须属于这个函数的定义域），可以求出它的三角函数值；反过来，如果已知一个三角函数值，也可以求出与它对应的角.

例 1　已知 $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且 $0\leqslant\alpha<2\pi$，求 α.

解：因为 $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2}>0$，所以 α 是第一、二象限的角.

由

$$\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

知道，符合条件的第一象限的角是 $\dfrac{\pi}{4}$（从正弦表可以看到，在第一象限内，角的正弦值随着角的增大而增大，因此符合条件的第一象限的角只有 $\dfrac{\pi}{4}$，以下还有类似的情况）. 又由

$$\sin\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

知道，符合条件的第二象限的角是 $\pi-\dfrac{\pi}{4}$，即 $\dfrac{3\pi}{4}$. 于是，所

求的 α 是 $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$.

也可以说，所求的 α 的集合是 $\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}$.

例 2 已知 $\cos\alpha=-0.7660$，且 $0°\leqslant\alpha<360°$，求 α.

解：因为 $\cos\alpha=-0.7660<0$，所以 α 是第二、三象限的角.

先求符合下面条件的锐角 θ：

$$\cos\theta=0.7660,$$

查表得 $$\theta=40°.$$

由 $\cos(180°-40°)=-\cos40°=-0.7660$

知道，符合条件的第二象限的角是 $180°-40°$，即 $140°$.

又由

$$\cos(180°+40°)=-\cos40°=-0.7660$$

知道，符合条件的第三象限的角是 $180°+40°$，即 $220°$.

因此，所求的 α 是 $140°$ 或 $220°$.

例 3 已知 $\sin x=-0.3322$，求 x.

解：因为 $\sin x=-0.3322<0$，所以 x 是第三、四象限的角.

先求符合下面条件的锐角 θ：

$$\sin\theta=0.3322,$$

查表得 $$\theta=19°24',$$

因为

$$\sin(180°+19°24')=-\sin19°24'=-0.3322,$$

$$\sin(360°-19°24')=-\sin19°24'=-0.3322,$$

所以，在 $0°\sim360°$ 间，符合条件的第三、四象限的角分别是

199°24′，340°36′. 由公式一知道，与 199°24′，340°36′有相同终边的角的正弦都等于−0.3322. 所以，所求的 x 是

$$k\cdot 360°+199°24'\text{或}k\cdot 360°+340°36',k\in Z.$$

例 4 已知 $\operatorname{tg}x=\frac{1}{3}$，求 x 的集合.

解：因为 $\operatorname{tg}x=\frac{1}{3}>0$，所以 x 是第一、三象限的角.

查表得

$$\operatorname{tg}18°26'=\frac{1}{3},$$

又

$$\operatorname{tg}(180°+18°26')=\operatorname{tg}18°26'=\frac{1}{3},$$

因此所求的 x 是

$$k\cdot 360°+18°26'$$

或 $$k\cdot 360°+(180°+18°26')(k\in Z).$$

因为

$$k\cdot 360°+18°26'=2k\cdot 180°+18°26', \qquad (1)$$

$$k\cdot 360°+180°+18°26'$$

$$=(2k+1)\cdot 180°+18°26', \qquad (2)$$

所以，把(1)，(2)合并，所求的 x 就是

$$n\cdot 180°+18°26',n\in Z.$$

因此，所求的 x 的集合是

$$\{x\mid x=n\cdot 180°+18°26',n\in Z\}.$$

练　习

1. 求适合下列条件的 α：

(1) $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$；

(2) $\sin\alpha=-\frac{1}{2}$，且 $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$；

(3) $\operatorname{ctg}\alpha=1$，且 $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$；

(4) $\sin\alpha=-0.8572$，且 $0°<\alpha<360°$；

(5) $\cos\alpha=-0.4099$，且 $0°<\alpha<360°$；

(6) $\operatorname{tg}\alpha=-4$，且 $0°<\alpha<360°$.

2. 求适合下列条件的 x：

(1) $\sin x=0.3469$，且 x 在第一象限；

(2) $\operatorname{ctg}x=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 x 在第二象限；

(3) $\cos x=\frac{4}{5}$，且 x 在第四象限；

(4) $\operatorname{tg}x=4.653$，且 x 在第三象限.

3. 求适合下列条件的 x 的集合：

(1) $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\operatorname{ctg}x=\frac{\sqrt{3}}{3}$；

(3) $\sin x=0.7662$；　　(4) $\operatorname{tg}x=-29.12$.

习题十三

1. 求下列各三角函数值：

(1) $\cos 210°$；　　(2) $\sin 263°42'$；

(3) $\operatorname{ctg}\frac{4}{3}\pi$；　　(4) $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$；

(5) $\sin\left(-\frac{5}{3}\pi\right)$;　　(6) $\cos\left(-\frac{11}{9}\pi\right)$;

(7) $\mathrm{tg}165°18'$;　　(8) $\cos\ (-104°26')$;

(9) $\mathrm{ctg}250°24'$;　　(10) $\mathrm{tg}\ \frac{7}{4}\pi$.

2. 化简：

(1) $\dfrac{\sin(180°+\alpha)-\mathrm{tg}(-\alpha)-\mathrm{tg}(360°+\alpha)}{\mathrm{tg}(\alpha+180°)+\cos(-\alpha)+\cos(\alpha+180°)}$;

(2) $\dfrac{\sin^2(\alpha+\pi)\cdot\cos(\pi+\alpha)\cdot\mathrm{ctg}(\alpha+2\pi)}{\mathrm{tg}(\pi+\alpha)\cdot\cos^3(-\alpha-\pi)}$.

3. 求证：

(1) $\cos(-210°)\cdot\mathrm{tg}(-240°)+\sin(-30°)$

$-\mathrm{ctg}225°=0$;

(2) $\dfrac{\mathrm{ctg}(-\alpha-\pi)\cdot\sin(\pi+\alpha)}{\cos(-\alpha)\cdot\mathrm{tg}(2\pi+\alpha)}=\mathrm{ctg}\alpha$.

4. 求下列各三角函数值：

(1) $\cos\left(-\frac{17\pi}{4}\right)$;　　(2) $\sin(-1574°)$;

(3) $\mathrm{tg}\ \frac{47}{15}\pi$;　　(4) $\mathrm{ctg}\left(-\frac{55}{12}\pi\right)$;

(5) $\sin(-2160°52')$;　　(6) $\cos(-1751°36')$;

(7) $\mathrm{tg}\left(-\frac{70}{9}\pi\right)$;　　(8) $\cos1615°8'$;

(9) $\sin\left(-\frac{26}{3}\pi\right)$;　　(10) $\sin(-23.1\pi)$;

(11) $\mathrm{tg}10$;　　(12) $\cos(-3.1)$.

5. 化简：

(1) $\sin(-1071°)\cdot\sin99°+\sin(-171°)\cdot\sin(-261°)$

$-\mathrm{ctg}1089°\cdot\mathrm{ctg}(-630°)$;

(2) $1+\sin(\alpha-2\pi)\cdot\sin(\pi+\alpha)-\mathrm{tg}(\pi-\alpha)\cdot\mathrm{ctg}(\alpha-\pi)$

$$-2\cos^2(-\alpha).$$

6. 求证：

(1) $\sin(-\alpha)\cdot\sin(\pi-\alpha)-\operatorname{tg}(-\alpha)\cdot\operatorname{ctg}(\alpha-\pi)$

$$-2\cos^2(-\alpha)+1=\sin^2\alpha;$$

(2) $\dfrac{\cos(\alpha-\pi)\operatorname{ctg}(5\pi-\alpha)}{\operatorname{tg}(2\pi-\alpha)\sin(-2\pi-\alpha)}=\operatorname{ctg}^3\alpha.$

7. 根据下列条件，求三角形的内角 A：

(1) $\sin A=\dfrac{1}{2}$；　　(2) $\cos A=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

(3) $\operatorname{tg}A=1$；　　(4) $\operatorname{ctg}A=-\sqrt{3}$.

8. 根据下列条件，求 $0\sim2\pi$（或 $0°\sim360°$）间的角 α：

(1) $\sin\alpha=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\cos\alpha=0.1896$；

(3) $\operatorname{tg}\alpha=8$；　　(4) $\operatorname{ctg}\alpha=1$.

9. 求适合下列条件的 x 的集合：

(1) $\sin x=-1$；　　(2) $\cos x=0$；

(3) $\sin x=\dfrac{12}{13}$；　　(4) $\operatorname{tg}x=-\sqrt{5}$；

(5) $\sec x=4.023$；　　(6) $\operatorname{ctg}x=0.8594$.

10. 求适合下列条件的 x 的集合：

(1) $\operatorname{ctg}x+\sqrt{3}=0$；　　(2) $3\operatorname{tg}x-1=0$；

(3) $\cos(\pi-x)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；　　(4) $2\sin^2x=1$.

二　三角函数的图象和性质

2.8　用单位圆中的线段表示三角函数值

我们知道，坐标轴是规定了方向的直线. 一条与坐标轴平行的线段也可以规定两种相反的方向. 如图 2-27，x 轴上的线段 AB，可以规定从点 A 到点 B 或从点 B 到点 A 这样两种相反的方向；与 y 轴平行的线段 CD，也可以规定从点 C 到点 D 或从点 D 到点 C 这样两种相反的方向. 如果这样的线段的方向与坐标轴的正向一致，就规定这条线段是正的，否则，就规定它是负的. 例如图 2-27 中，$AB=4$（长度单位），$BA=-4$（长度单位）.

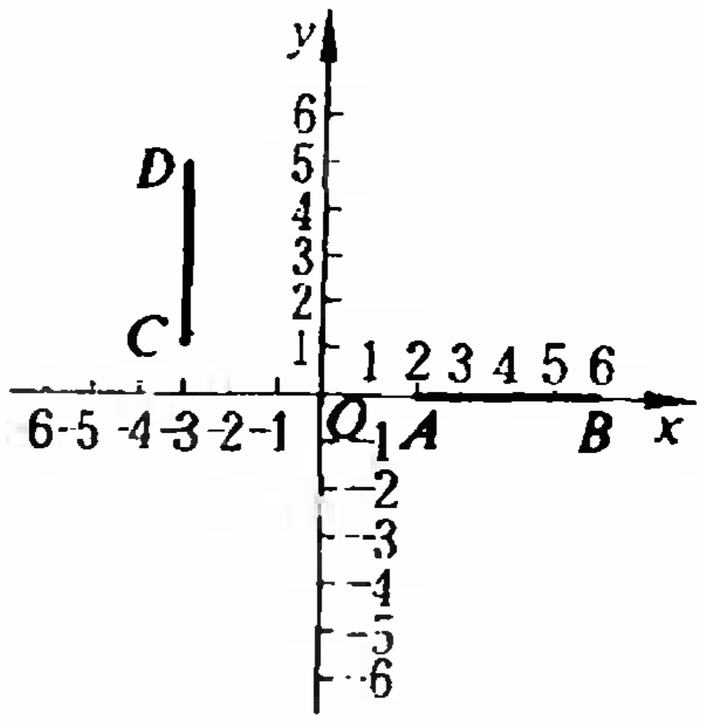


图　2-27

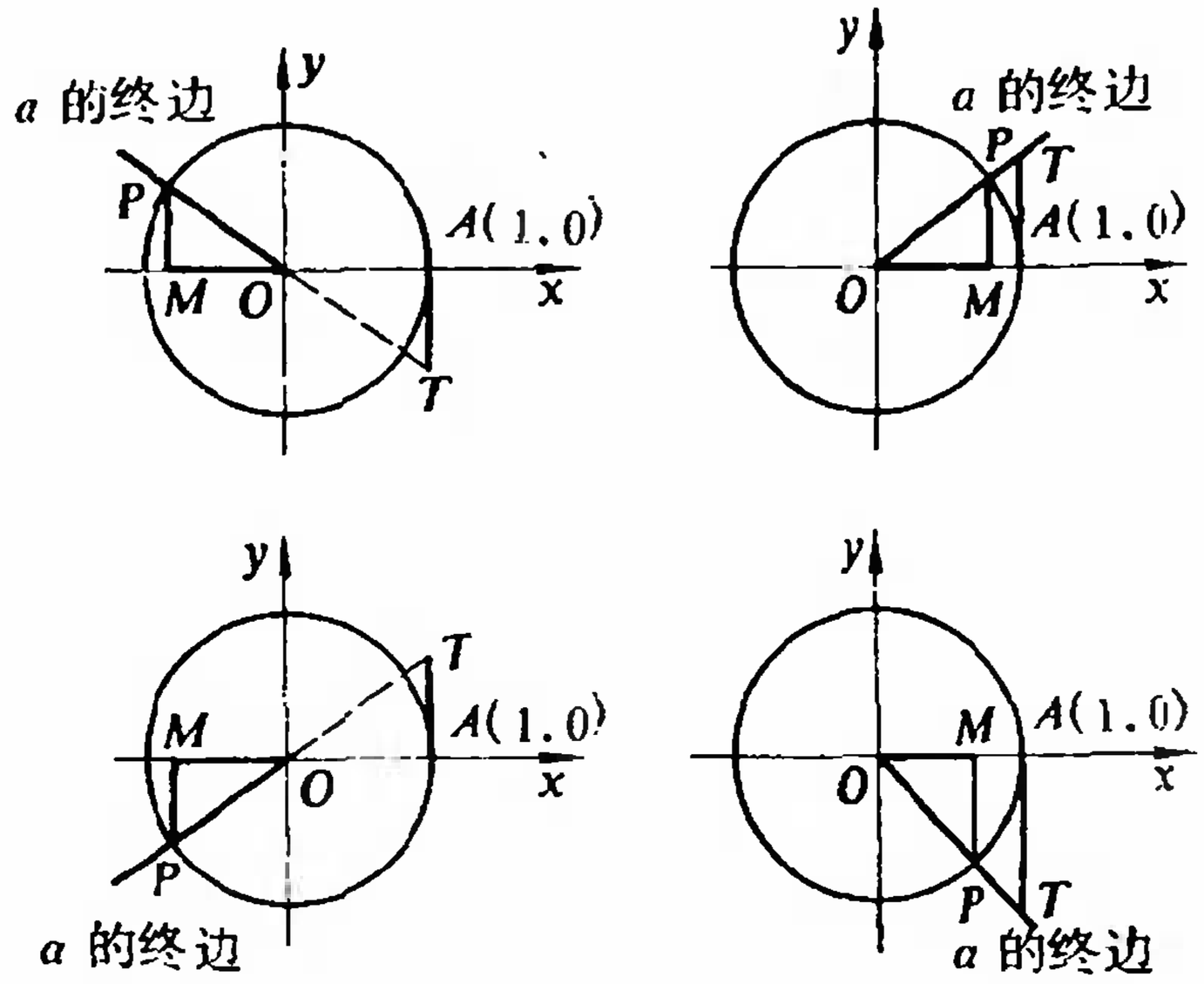


图　2-28

如图2-28，设任意角α的终边与单位圆相交于点 $P(x, y)$，那么，

$$\sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{y}{1}=y,\qquad \cos\alpha=\frac{x}{r}=\frac{x}{1}=x.$$

过点 P 作 x 轴的垂线，垂足为 M. 我们把线段 MP，OM 都看作是规定了方向的线段，这样，当 MP 的方向与 y 轴的正向一致时，MP 是正的，相反时，MP 是负的；当 OM 的方向与 x 轴的正向一致时，OM 是正的，相反时，OM 是负的. 因此，线段 MP 的符号与点 P 的纵坐标 y 的符号相同，且 MP 的长度等于 $|y|$；线段 OM 的符号与点 P 的横坐标 x 的符号相同，且 OM 的长度等于 $|x|$. 从而，$\sin\alpha=y=MP$，$\cos\alpha=x=OM$. 我们把单位圆中规定了方向的线段 MP，OM 分别叫做角 α 的**正弦线**，**余弦线**.

过点 $A(1,0)$ 作单位圆的切线，那么这条切线平行于 y 轴（为什么?）. 设这条切线与角 α 的终边（当 α 为第一、四象限的角时）或这条终边的反向延长线（当 α 为第二、三象限的角时）交于点 T. 因为 $\triangle OMP\backsim\triangle OAT$，并且 OM 与 MP 同号时，OA 与 AT 也同号，OM 与 MP 异号时，OA 与 AT 也异号，所以

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{y}{x}=\frac{MP}{OM}=\frac{AT}{OA}.$$

但 $OA=1$，从而

$$\operatorname{tg}\alpha=AT.$$

我们把规定了方向的线段 AT 叫做角 α 的**正切线**.

当角 α 的终边在 x 轴上时，点 T 与点 A 重合，这时正切线变成了一个点；当角 α 的终边在 y 轴上时，点 T 不存在，即正切线不存在.

练　习

1. 作出下列各角的正弦线、余弦线、正切线：

(1) $\frac{\pi}{3}$；　(2) $\frac{5\pi}{6}$；　(3) $-\frac{2\pi}{3}$；　(4) $-\frac{13\pi}{6}$.

2. 以5cm为单位长作单位圆，分别作出30°，225°，330°的角的正弦线、余弦线、正切线，量出它们的长度，从而写出这些角的正弦值、余弦值、正切值（精确到0.01）.

2.9　正弦函数、余弦函数的图象和性质

我们利用单位圆中的正弦线、余弦线来作正弦函数、余弦函数的图象.

在直角坐标系的 x 轴上任取一点 O_1，以 O_1 为圆心作单位圆（见图2-29的上半部分），从这个圆与 x 轴的交点 A

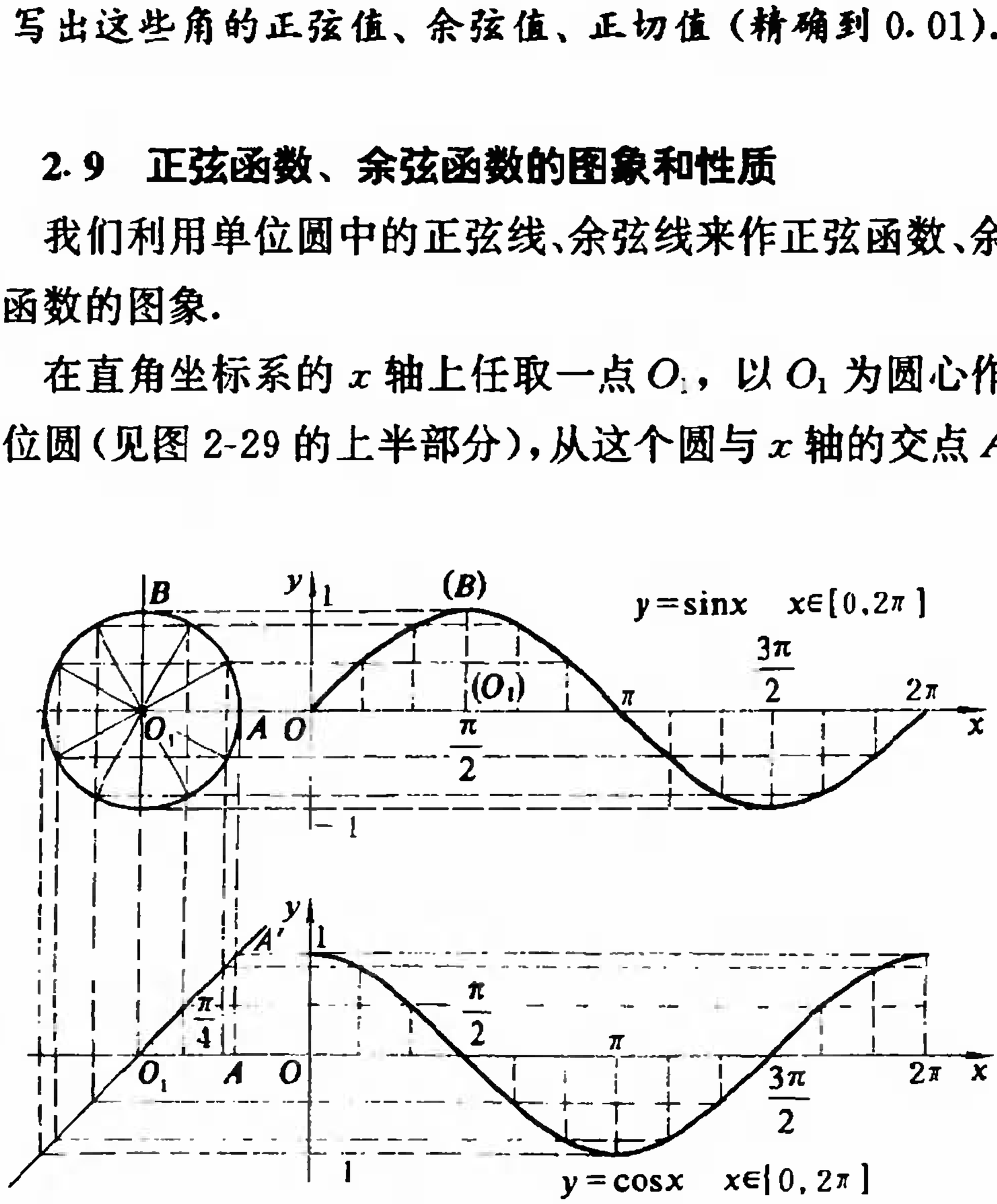


图　2-29

起把圆分成12等份（等份越多，作出的图象越精确）. 过

圆上的各分点作 x 轴的垂线，可以得到对应于角 $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \cdots\cdots, 2\pi$ 的正弦线及余弦线（例如 O_1B 对应于角 $\frac{\pi}{2}$ 的正弦线）. 相应地，再把 x 轴上从 0 到 2π 这一段（$2\pi \approx 6.28$）分成 12 等份（例如，从原点起向右的第四个点，就是对应于角 $\frac{\pi}{2}$ 的点）. 把角 x 的正弦线向右平行移动，使得正弦线（是规定了方向的线段）的起点与 x 轴上的点 x 重合（例如，把单位圆中的正弦线 O_1B 向右平行移动，使得 O_1 与 x 轴上的点 $\frac{\pi}{2}$ 重合），再用光滑曲线把这些正弦线的终点连结起来，就得到正弦函数 $y=\sin x$，$x\in[0, 2\pi)$ 的图象.

为了作出余弦函数 $y=\cos x$，$x\in[0, 2\pi)$ 的图象，我们把坐标系向下平移（见图 2-29 的下半部分），过点 O_1 作与 x 轴的正半轴成 $\frac{\pi}{4}$ 角的直线，又过余弦线 O_1A 的终点 A 作 x 轴的垂线，它与前面所作的直线交于 A'. 那么，规定了方向的线段 O_1A 与 AA' 的长度相等且方向同时为正. 这样，我们就把余弦线 O_1A “竖立”起来成为 AA'. 用同样的方法，将其他的余弦线也都“竖立”起来. 再将它们平移，使起点与 x 轴上的点 x 重合，最后用光滑曲线把这些竖立起来的线段的终点连结起来，就得到余弦函数 $y=\cos x$，$x\in[0, 2\pi)$ 的图象.

因为终边相同的角的三角函数值相等，所以正弦函数 $y=\sin x$ 在…，$x\in[-2\pi, 0)$，$x\in[2\pi, 4\pi)$，$x\in[4\pi, 6\pi)$，…时的图象，与 $x\in[0, 2\pi)$ 时的图象的形状完全一

样，只是位置不同. 余弦函数的情况完全相同. 我们把 $y=\sin x$，$y=\cos x$ 在 $x\in[0, 2\pi)$ 时的图象向左和向右平行移动 $2\pi, 4\pi, \cdots$，就可以得到 $y=\sin x, x\in R$ 及 $y=\cos x$，$x\in R$ 的图象（图 2-30）.

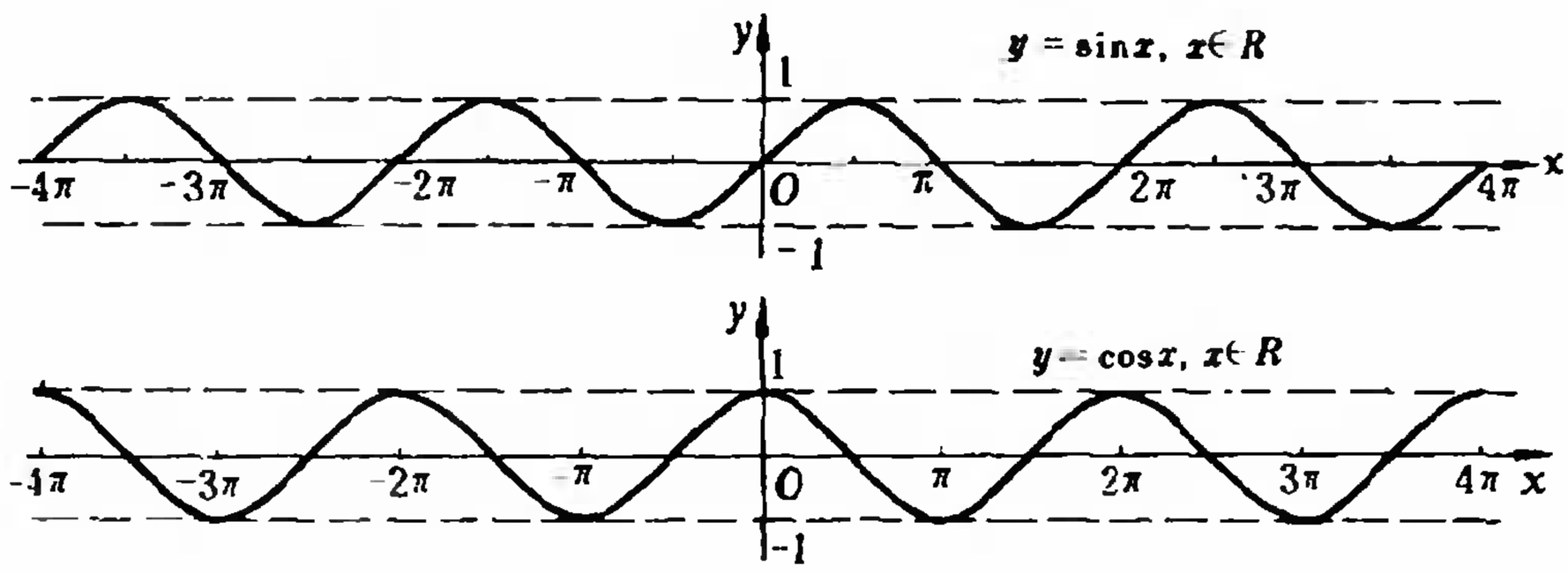


图　2-30

正弦函数 $y=\sin x$，$x\in R$ 和余弦函数 $y=\cos x$，$x\in R$ 的图象分别叫做**正弦曲线和余弦曲线**.

练　习

用描点法作出正弦函数 $y=\sin x$，$x\in[0, 2\pi)$ 和余弦函数 $y=\cos x$，$x\in[0, 2\pi)$ 的图象.

由图 2-29 可以看出，下面五个点在确定正弦函数图象形状时起着关键的作用：

$$(0, 0), \left(\frac{\pi}{2}, 1\right), (\pi, 0), \left(\frac{3\pi}{2}, -1\right), (2\pi, 0).$$

这五点描出后，正弦函数 $y=\sin x$，$x\in[0, 2\pi]$ 的图象的形状就基本上确定了；

$(0,\ 1)$，$\left(\frac{\pi}{2},\ 0\right)$，$(\pi,\ -1)$，$\left(\frac{3\pi}{2},\ 0\right)$，$(2\pi,\ 1)$ 这五点描出后，余弦函数 $y=\cos x$，$x\in[0,\ 2\pi]$ 的图象的形状就基本上确定了.

因此，在精确度要求不太高时，我们常常先描出这五个点，然后用光滑曲线将它们连结起来，就得到在相应区间内的正弦函数、余弦函数的简图. 今后，我们作正、余弦函数的简图，一般都象这样先找出在确定图象形状时起着关键作用的五个点，然后描点作图.

例 1 作下列函数的简图：

(1) $y=1+\sin x$，$x\in[0,2\pi]$；

(2) $y=-\cos x$，$x\in[0,2\pi]$.

解：(1) 列表：

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$1+\sin x$	1	2	1	0	1

描点作图（图 2-31）：

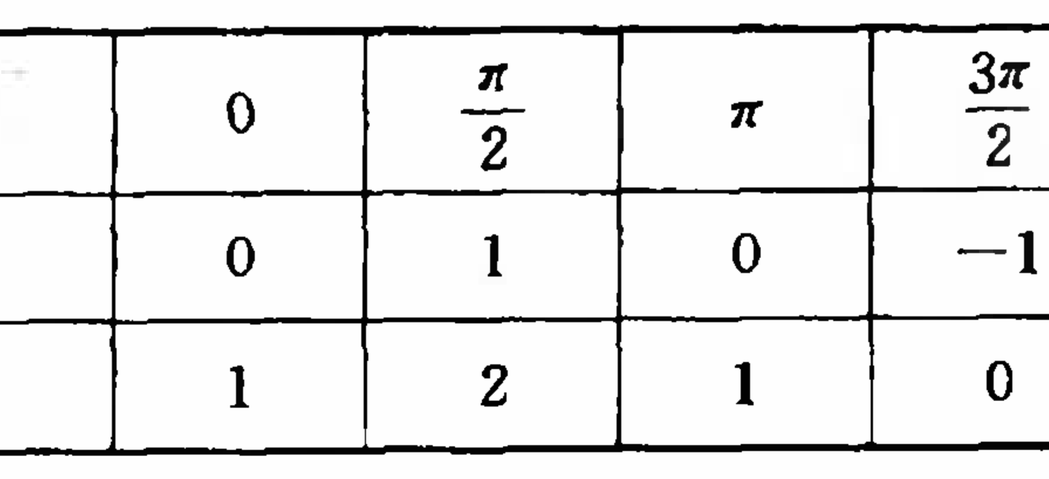


图 2-31

(2) 列表：

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$	1	0	-1	0	1
$-\cos x$	-1	0	1	0	-1

描点作图（图 2-32）：

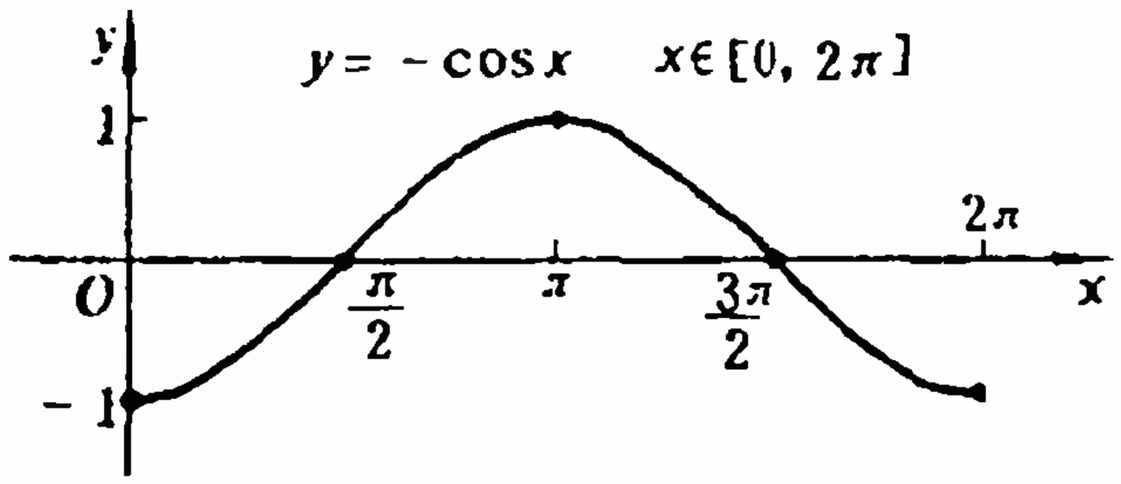


图　2-32

下面来研究正弦函数 $y=\sin x$ 和余弦函数 $y=\cos x$ 的主要性质.

(1) 定义域

函数 $y=\sin x$ 及 $y=\cos x$ 的定义域都是$(-\infty, +\infty)$.

(2) 值域

因为在单位圆中，正弦线、余弦线的长都是等于或小于半径的长 1 的，所以 $|\sin x|\leqslant 1$，$|\cos x|\leqslant 1$，即 $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$，$-1\leqslant\cos x\leqslant 1$. **函数 $y=\sin x$，$x\in R$ 及 $y=\cos x$，$x\in R$ 的值域都是 $[-1, 1]$.**

函数 $y=\sin x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in Z$ 时取最大值 $y=1$；

在 $x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in Z$ 时取最小值 $y=-1$.

函数 $y=\cos x$ 在 $x=2k\pi$，$k\in Z$ 时取最大值 $y=1$；在 $x=(2k+1)\pi$，$k\in Z$ 时取最小值 $y=-1$.

（3）周期性

由诱导公式 $\sin(x+2k\pi)=\sin x$，$\cos(x+2k\pi)=\cos x$ ($k\in Z$) 知道，正弦函数值、余弦函数值是按照一定的规律不断重复出现的，这是正弦函数和余弦函数的重要性质.

一般地，对于函数 $y=f(x)$，如果存在一个不为零的常数 T，使得当 x 取定义域内的每一个值时，

$$f(x+T)=f(x)$$

都成立，那么就把函数 $y=f(x)$ 叫做**周期函数**，不为零的常数 T 叫做这个函数的**周期**. 例如，对于正弦函数 $y=\sin x$，$x\in R$ 来说，2π，4π，…，-2π，-4π，…都是它的周期. 一般地，$2k\pi$ ($k\in Z$，且 $k\neq 0$) 都是它的周期. 对于一个周期函数来说，如果在所有的周期中存在着一个最小的正数，就把这个最小的正数叫做**最小正周期**. 例如，2π 是正弦函数 $y=\sin x$，$x\in R$ 的所有周期中的最小正数，因而 2π 是这个函数的最小正周期.

正弦函数 $y=\sin x$，$x\in R$ 和余弦函数 $y=\cos x$，$x\in R$ 都是周期函数，$2k\pi$ ($k\in Z$ 且 $k\neq 0$) 都是它们的周期，最小正周期是 2π. ❶

今后我们谈到三角函数的周期时，一般指的是三角函数的最小正周期.

---

❶ 这个结论可以证明，本书从略.

(4) 奇偶性

由诱导公式 $\sin(-x)=-\sin x$，$\cos(-x)=\cos x$ 可知，**正弦函数 $y=\sin x$，$x\in R$ 是奇函数，余弦函数 $y=\cos x$，$x\in R$ 是偶函数.**

反映在图象上，**正弦曲线关于坐标系原点 O 对称，余弦曲线关于 y 轴对称.**

(5) 单调性

由正弦曲线可以看出：当 x 由 $-\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{\pi}{2}$ 时，曲线逐渐上升，$\sin x$ 由 -1 增大到 1；当 x 由 $\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{3\pi}{2}$ 时，曲线逐渐下降，$\sin x$ 由 1 减小到 -1. 这个变化情况如下表所示：

x	$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$
$\sin x$	-1	↗	0	↗	1	↘	0	↘	-1

由正弦函数的周期性知道：

正弦函数 $y=\sin x$ 在每一个闭区间

$$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]\ (k\in Z)$$

上，都从 -1 增大到 1，是增函数；在每一个闭区间

$$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]\ (k\in Z)$$

上，都从 1 减小到 -1，是减函数. 也就是说，正弦函数 $y=\sin x$ 的单调区间是

$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$及$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]\ (k\in Z)$.

同样，由余弦曲线可以看出，函数 $y=\cos x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的变化情况如下表所示：

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos x$	-1	↗	0	↗	1	↘	0	↘	-1

由余弦函数的周期性知道：

余弦函数 $y=\cos x$ 在每一个闭区间

$$[(2k-1)\pi, 2k\pi], (k\in Z)$$

上，都从 -1 增大到 1，是增函数；在每一个闭区间

$$[2k\pi, (2k+1)\pi], (k\in Z)$$

上，都从 1 减小到 -1，是减函数. 也就是说，余弦函数 $y=\cos x$ 的单调区间是

$[(2k-1)\pi, 2k\pi]$ 及 $[2k\pi, (2k+1)\pi], (k\in Z)$.

例 2 求使下列函数取得最大值的 x 的集合，并说出最大值是多少.

(1) $y=\cos x+1$；　　(2) $y=\sin 2x$.

解：(1) 使函数 $y=\cos x$ 取得最大值的 x，就是使函数 $y=\cos x+1$ 取得最大值的 x，因而使 $y=\cos x$ 取得最大值的 x 的集合 $\{x|x=2k\pi, k\in Z\}$，就是使 $y=\cos x+1$ 取得最大值的 x 的集合.

函数 $y=\cos x+1$ 的最大值是 $1+1=2$.

(2) 令 $z=2x$，那么使函数 $y=\sin z$ 取得最大值的 z 的集合是 $\left\{z\middle|z=\frac{\pi}{2}+2k\pi, k\in Z\right\}$. 由

$$2x=z=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

得

$$x=\frac{\pi}{4}+k\pi,$$

就是说，使得 $y=\sin 2x$ 取得最大值的 x 的集合是

$$\left\{x\left|x=\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in Z\right.\right\}.$$

函数 $y=\sin 2x$ 的最大值是 1.

例 3 求下列函数的周期：

(1) $y=3\cos x$；　　(2) $y=\sin 2x$；

(3) $y=2\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{6}\right)$.

解：(1) 因为 $\cos x$ 的最小正周期是 2π，所以当自变量 $x(x\in R)$ 增加到 $x+2\pi$ 且必须增加到 $x+2\pi$ 时，函数 $\cos x$ 的值重复出现，函数 $3\cos x$ 的值也重复出现，因此 $y=3\cos x$ 的周期（即最小正周期，下同）是 2π.

(2) 把 $2x$ 看成是一个新的变量 z，那么 $\sin z$ 的最小正周期是 2π. 就是说，当 z 增加到 $z+2\pi$ 且必须增加到 $z+2\pi$ 时，函数 $\sin z$ 的值重复出现. 而 $z+2\pi=2x+2\pi=2(x+\pi)$，所以当自变量 x 增加到 $x+\pi$ 且必须增加到 $x+\pi$ 时，函数值重复出现，因此 $y=\sin 2x$ 的周期是 π.

(3) 把 $\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{6}$ 看成是一个新的变量 z，那么 $2\sin z$ 的周期是 2π. 由于

$$z+2\pi=\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{6}\right)+2\pi=\frac{1}{2}(x+4\pi)-\frac{\pi}{6},$$

所以当自变量 x 增加到 $x+4\pi$ 且必须增加到 $x+4\pi$ 时，函数值重复出现，因此 $y=2\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的周期是 4π.

我们看到，例 3 中函数周期的变化仅与自变量 x 的系数有关. 一般地，**函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 或 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$（其中 A，ω，φ 为常数，且 $A\neq 0$，$\omega>0$，$x\in R$）的周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$.**

事实上，设 $\omega x+\varphi=z$，那么函数 $A\sin z$ 或 $A\cos z$ 的周期是 2π，但是 $\omega x+\varphi+2\pi=\omega\left(x+\dfrac{2\pi}{\omega}\right)+\varphi$，所以当自变量 x 增加到 $x+\dfrac{2\pi}{\omega}$ 且必须增加到 $x+\dfrac{2\pi}{\omega}$ 时，函数值重复出现，因此函数

$$y=A\sin(\omega x+\varphi) \text{ 或 } y=A\cos(\omega x+\varphi)$$

的周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$. 根据这个结论，我们可以由正弦函数式或余弦函数式直接写出它的周期. 如在上面的例 3 中，(1) 的周期是 2π，(2) 的周期是 $\dfrac{2\pi}{2}=\pi$，(3) 的周期是 $\dfrac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$.

例 4 不通过求值，指出下列各式大于零，还是小于零.

(1) $\sin\left(-\dfrac{\pi}{18}\right)-\sin\left(-\dfrac{\pi}{10}\right)$;

(2) $\cos\left(-\dfrac{23}{5}\pi\right)-\cos\left(-\dfrac{17}{4}\pi\right)$.

解：(1) 因为 $-\dfrac{\pi}{2}<-\dfrac{\pi}{10}<-\dfrac{\pi}{18}<\dfrac{\pi}{2}$，且正弦函数 $y=\sin x$ 当 $-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时是增函数，所以

$$\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)<\sin\left(-\frac{\pi}{18}\right),$$

即

$$\sin\left(-\frac{\pi}{18}\right)-\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)>0.$$

(2) $\cos\left(-\frac{23}{5}\pi\right)=\cos\frac{23}{5}\pi=\cos\frac{3}{5}\pi$,

$\cos\left(-\frac{17}{4}\pi\right)=\cos\frac{17}{4}\pi=\cos\frac{1}{4}\pi$.

因为 $0<\frac{1}{4}\pi<\frac{3}{5}\pi<\pi$，且余弦函数 $y=\cos x$ 在 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 上是减函数，所以

$$\cos\frac{3}{5}\pi<\cos\frac{1}{4}\pi,$$

即 $$\cos\frac{3}{5}\pi-\cos\frac{1}{4}\pi<0,$$

$\therefore$ $$\cos\left(-\frac{23}{5}\pi\right)-\cos\left(-\frac{17}{4}\pi\right)<0.$$

练　习

1. 作下列函数的简图($x\in[0,2\pi]$)：

(1) $y=-\sin x$；　(2) $y=1+\cos x$；　(3) $y=2\sin x$.

2. 观察正弦曲线和余弦曲线，写出满足下列条件的 x 的区间：

(1) $\sin x>0$；　(2) $\sin x<0$；

(3) $\cos x>0$；　(4) $\cos x<0$.

3. 下列各等式能否成立？为什么？

(1) $2\cos x=3$；　(2) $\sin^2 x=0.5$.

4. 求使下列函数取得最小值的 x 的集合，并说出函数的最小值是多少.

(1) $y=2\sin x$；　(2) $y=2-\cos\frac{x}{3}$.

5. 等式 $\sin(30°+120°)=\sin 30°$ 是否成立？如果这个等式成立，能不能说 $120°$ 是正弦函数 $y=\sin x$ 的周期？为什么？

6. 求下列函数的周期：

(1) $y=\sin 3x$；　　(2) $y=\cos\dfrac{x}{3}$；

(3) $y=3\sin\dfrac{x}{4}$；

(4) $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{10}\right)$；

(5) $y=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$；

(6) $y=\sqrt{3}\sin\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

7. 不通过求值，比较下列各组中两个三角函数值的大小：

(1) $\sin 250°$，　　$\sin 260°$；

(2) $\cos\dfrac{15}{8}\pi$，　　$\cos\dfrac{14}{9}\pi$；

(3) $\cos 515°$，　　$\cos 530°$；

(4) $\sin\left(-\dfrac{54}{7}\pi\right)$，$\sin\left(-\dfrac{63}{8}\pi\right)$.

2.10　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象

在物理和工程技术的许多问题中，都要遇到形如 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的函数(其中 A，ω，φ是常数). 例如，物体作简谐振动时位移 y 与时间 x 的关系，交流电中电流强度 y 与时间 x 的关系等，都可用这类函数来表示. 下面来讨论这类函数的简图的作法.

例 1　作函数 $y=2\sin x$ 及 $y=\dfrac{1}{2}\sin x$ 的简图.

解：函数 $y=2\sin x$ 及 $y=\dfrac{1}{2}\sin x$ 的周期 $T=2\pi$，我们先来作 $x\in[0,2\pi]$时函数的简图.

列表：

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$2\sin x$	0	2	0	-2	0
$\frac{1}{2}\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0

描点作图（图 2-33）：

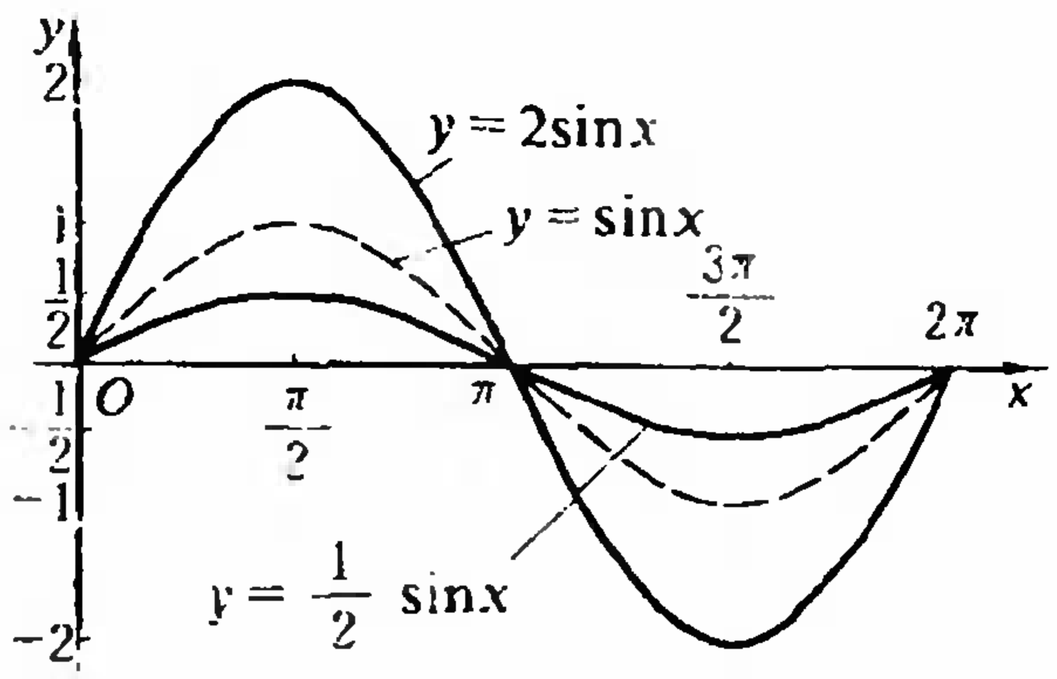


图 2-33

利用这类函数的周期性，我们可以把上面的简图向左、右扩展，得出 $y=2\sin x$，$x\in R$ 及 $y=\frac{1}{2}\sin x$，$x\in R$ 的简图（从略）.

从图 2-33 可以看出，对于同一个 x 值，$y=2\sin x$ 的图象上点的纵坐标等于 $y=\sin x$ 的图象上点的纵坐标的 2 倍. 因此，$y=2\sin x$ 的图象可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍（横坐标不变）而得到的. 从而，$y=2\sin x$，$x\in R$ 的值域是 $[-2, 2]$，最大值是 2，最小值是 -2.

类似地，$y=\frac{1}{2}\sin x$ 的图象可以看作是把 $y=\sin x$ 的图

象上所有点的纵坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$倍(横坐标不变)而得到的. 从而 $y=\frac{1}{2}\sin x$, $x\in R$ 的值域是$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 最大值是$\frac{1}{2}$, 最小值是$-\frac{1}{2}$.

一般地, 函数 $y=A\sin x(A>0$ 且 $A\neq 1)$的图象可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有点的纵坐标伸长 (当 $A>1$ 时) 或缩短 (当 $0<A<1$ 时) 到原来的 A 倍 (横坐标不变) 而得到的. $y=A\sin x$, $x\in R$ 的值域是 $[-A, A]$, 最大值是 A, 最小值是 $-A$.

例 2 作函数 $y=\sin 2x$ 及 $y=\sin\frac{1}{2}x$ 的简图.

解: 函数 $y=\sin 2x$ 的周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$, 我们先来作 $x\in[0, \pi]$ 时函数的简图.

设 $2x=X$, 那么 $\sin 2x=\sin X$. 当 X 取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ 时, 所对应的五点是函数 $y=\sin X$, $X\in[0, 2\pi]$ 图象上起关键作用的点. 这里 $x=\frac{X}{2}$, 所以当 x 取 $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$ 时, 所对应的五点是函数 $y=\sin 2x$, $x\in[0, \pi]$ 图象上起关键作用的点.

列表:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$2x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin 2x$	0	1	0	-1	0

函数 $y=\sin\frac{1}{2}x$ 的周期 $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$，我们来作 $x\in$ $[0,\ 4\pi]$ 时函数的简图.

列表：

x	0	π	2π	3π	4π
$\frac{1}{2}x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\frac{1}{2}x$	0	1	0	-1	0

描点作图（图 2-34）：

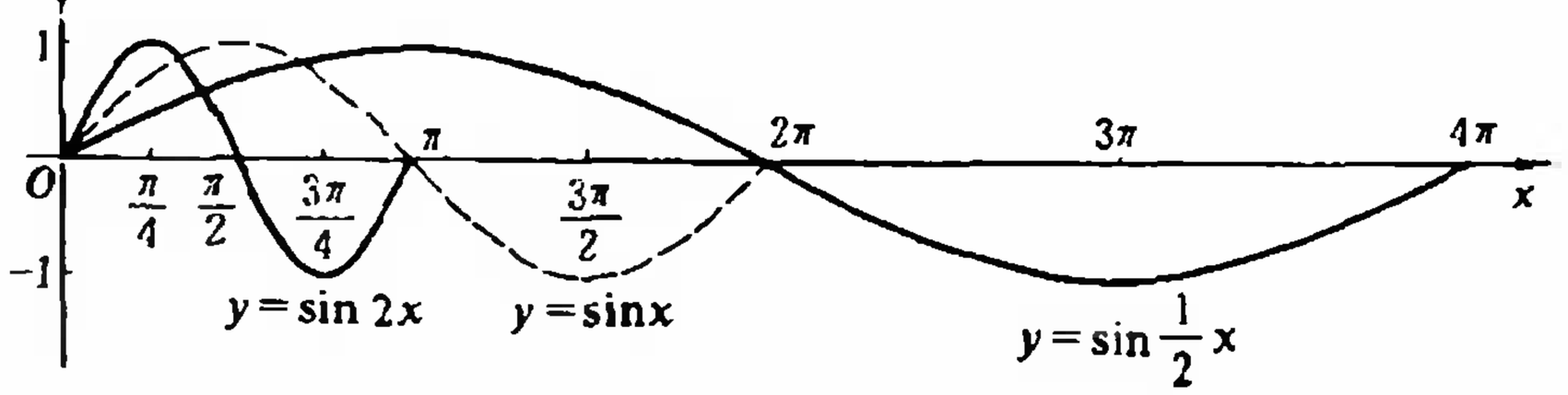


图 2-34

利用这类函数的周期性，我们可以把上面的简图向左、右扩展，得出 $y=\sin 2x$，$x\in R$ 及 $y=\sin\frac{1}{2}x$，$x\in R$ 的简图（从略）.

从图 2-34 可以看出，在函数 $y=\sin 2x$ 的图象上横坐标为 $\frac{x_0}{2}$ $(x_0\in R)$ 的点的纵坐标同 $y=\sin x$ 上横坐标为 x_0 的点的纵坐标相等（例如，当 $x_0=\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin\left(2\cdot\frac{x_0}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}$ $=1$，$\sin x_0=\sin\frac{\pi}{2}=1$）. 因此，$y=\sin 2x$ 的图象可以看作

是把 $y=\sin x$ 的图象上所有点的横坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$倍(纵坐标不变)而得到的.

类似地，$y=\sin\frac{1}{2}x$ 的图象可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍(纵坐标不变)而得到的.

一般地，函数 $y=\sin\omega x$ ($\omega>0$ 且 $\omega\neq1$) 的图象，可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有点的横坐标缩短 (当 $\omega>1$ 时)或伸长(当 $0<\omega<1$ 时)到原来的$\frac{1}{\omega}$倍(纵坐标不变)而得到的.

例 3 作函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$和 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$的简图.

解：函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$的周期是 2π，我们来作这个函数在长度为一个周期的闭区间上的简图.

设 $x+\frac{\pi}{3}=X$，那么 $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin X$，$x=X-\frac{\pi}{3}$. 当 X 取 0，$\frac{\pi}{2}$，π，$\frac{3\pi}{2}$，2π 时，x 取$-\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$，$\frac{2\pi}{3}$，$\frac{7\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{3}$，所对应的五点是函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in\left[-\frac{\pi}{3},\ \frac{5\pi}{3}\right]$图象上起关键作用的点.

列表：

x	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{3}$
$x+\frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$	0	1	0	-1	0

类似地，对于函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，可列出下表：

x	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{9\pi}{4}$
$x-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$	0	1	0	-1	0

描点作图（图 2-35）：

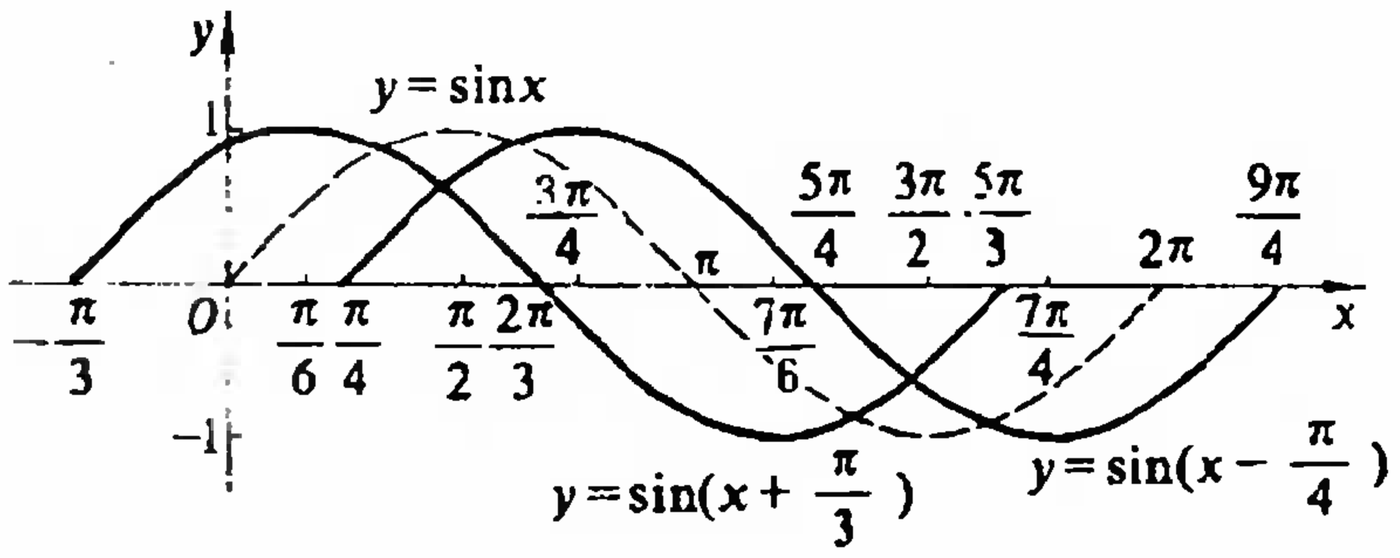


图　2-35

利用这类函数的周期性，可把所得到的简图向左、右扩展，得出 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in R$ 及 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in R$ 的简图（从略）.

由图 2-35 可以看出，$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有的点向左平行移动$\frac{\pi}{3}$个单位而得到的，$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$的图象可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有的点向右平行移动$\frac{\pi}{4}$个单位而得到的.

一般地，函数 $y=\sin(x+\varphi)$，$(\varphi\neq0)$ 的图象，可以看作是把 $y=\sin x$ 的图象上所有的点向左（当 $\varphi>0$ 时）或向右(当 $\varphi<0$ 时）平行移动 $|\varphi|$ 个单位而得到的.

例 4 作函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的简图.

解：函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$. 我们来作这个函数在长度为一个周期的闭区间上的简图.

设 $X=2x+\frac{\pi}{3}$，那么 $3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin X$，$x=\frac{X-\frac{\pi}{3}}{2}=\frac{X}{2}-\frac{\pi}{6}$. 当 X 取 0，$\frac{\pi}{2}$，π，$\frac{3\pi}{2}$，2π 时，x 取 $-\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{12}$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{7\pi}{12}$，$\frac{5\pi}{6}$，所对应的五点是函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in\left[-\frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6}\right]$图象上起关键作用的点.

列表：

x	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{6}$
$2x+\frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$	0	3	0	-3	0

描点作图（图 2-36）：

利用这类函数的周期性，我们可以把上面所得到的简图向左、右扩展，得到 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in R$ 的简图(从略).

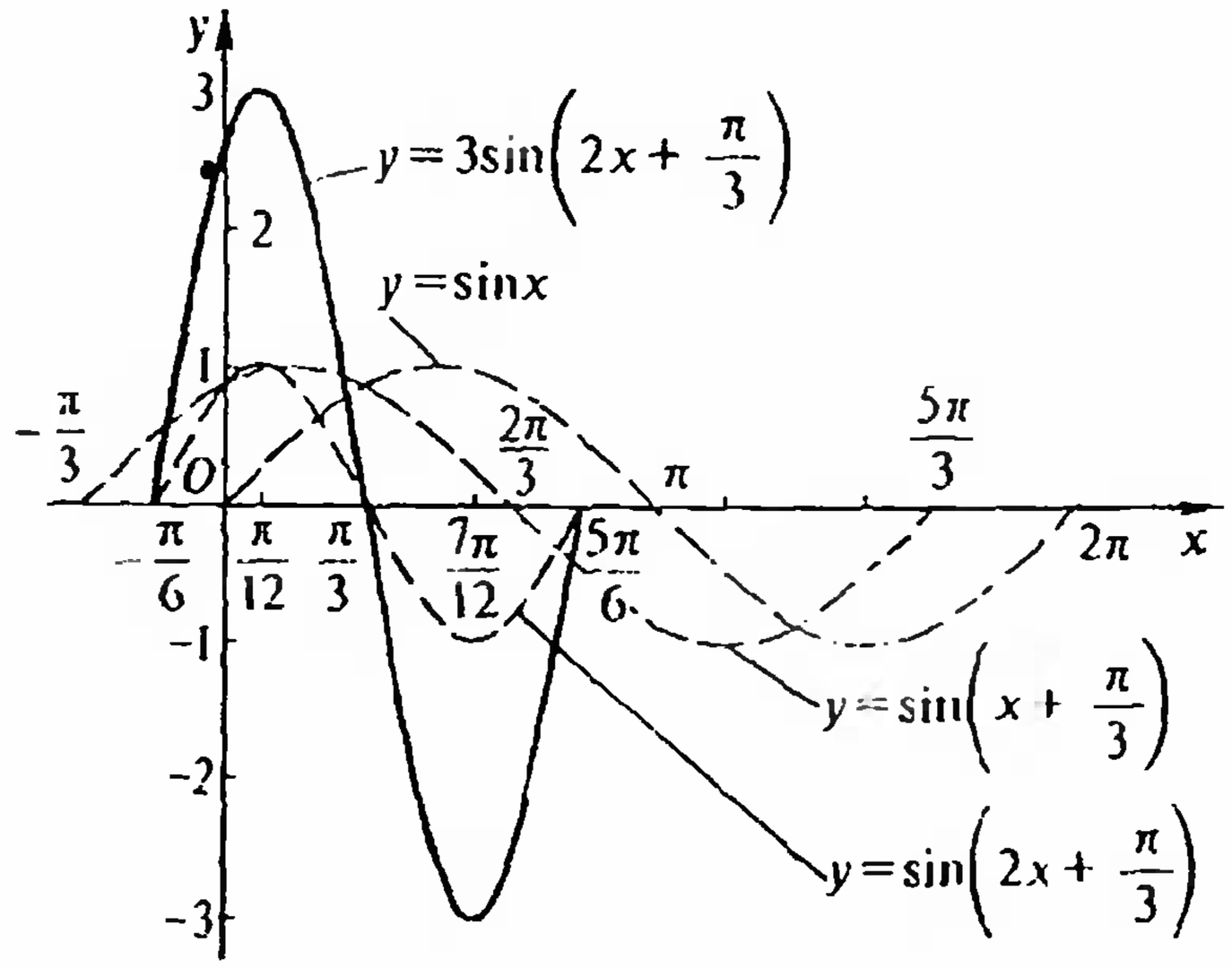


图　2-36

函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象可以看作是用下面的方法得到的：先把 $y=\sin x$ 的图象上的所有的点向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象；再把 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象上所有的点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），得到 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象；再把 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象上所有的点的纵坐标伸长到原来的 3 倍（横坐标不变），从而得到 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象.

一般地，函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$(A>0,\ \omega>0)$，$x\in R$ 的图象可以看作是用下面的方法得到的：先把 $y=\sin x$ 的图象上所有的点向左（$\varphi>0$）或向右（$\varphi<0$）平行移动 $|\varphi|$ 个单位，再把所得各点的横坐标缩短（$\omega>1$）或伸长

($0<\omega<1$) 到原来的$\frac{1}{\omega}$倍（纵坐标不变），再把所得各点的纵坐标伸长（$A>1$）或缩短（$0<A<1$）到原来的 A 倍（横坐标不变）.

当函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$(A>0, \omega>0)$，$x\in[0, +\infty)$ 表示一个振动量时，A 就表示这个量振动时离开平衡位置的最大距离，通常把它叫做这个振动的**振幅**；往复振动一次所需要的时间 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，它叫做振动的**周期**；单位时间内往复振动的次数 $f=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$，它叫做振动的**频率**；$\omega x+\varphi$ 叫做**相位**，φ 叫做**初相**（即当 $x=0$ 时的相位）.

练　习

1. 作下列函数在长度为一个周期的闭区间上的简图：

(1) $y=\frac{3}{2}\sin x$；　　(2) $y=\frac{1}{3}\sin x$；

(3) $y=\sin 4x$；　　(4) $y=2\sin\frac{1}{3}x$；

(5) $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$；　　(6) $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$；

(7) $y=4\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$；　　(8) $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$；

(9) $y=5\sin\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{6}\right)$；　　(10) $y=\frac{1}{2}\sin\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)$.

2. 函数 $y=\frac{1}{8}\sin x$ 的振幅是多少？它的图象与函数 $y=\sin x$ 的图象有什么关系？

3. 函数 $y=\sin\frac{2}{3}x$ 的周期是多少？它的图象与函数 $y=\sin x$ 的图象有什么关系？

4. 函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$的初相是多少？它的图象与函数 $y=\sin x$ 的图象有什么关系？

2.11 正切函数、余切函数的图象和性质

由诱导公式 $\operatorname{tg}(x+\pi)=\operatorname{tg}x$，$x\in R$ 且 $x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in Z$ 知道，正切函数是周期函数. 可以证明它的周期（最小正周期）是 π. 现用单位圆上的正切线来作正切函数 $y=\operatorname{tg}x$ 在$\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$内的图象（图 2-37).

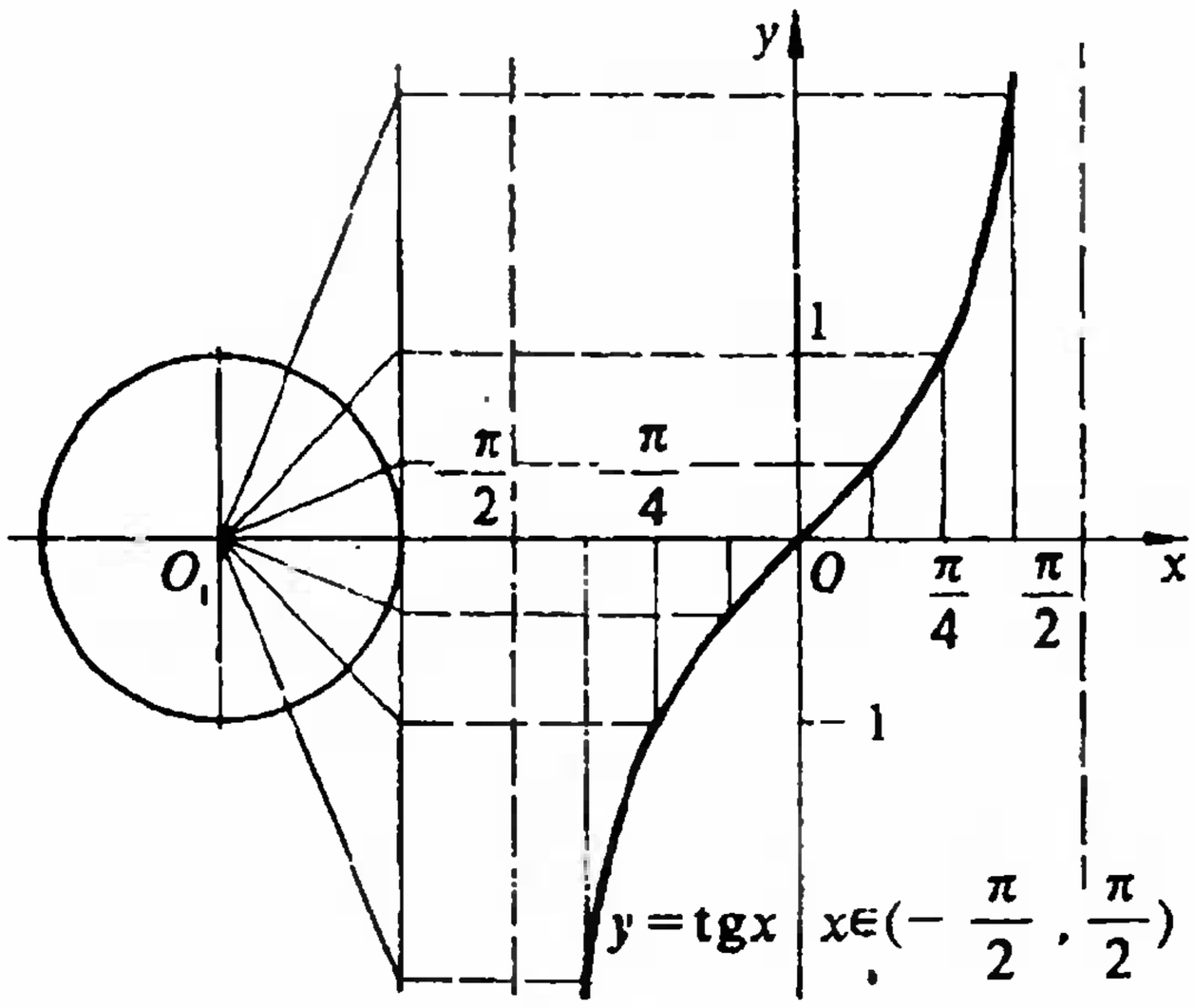


图 2-37

根据正切函数的周期性，我们可以把图象向左、右扩展，得出 $y=\operatorname{tg}x$，$x\in\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$，$k\in Z$ 的图象——**正切曲线**（图 2-38). 可以看出，正切曲线是由相互平行的直线 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in Z$）隔开的无穷多支曲线所组成的.

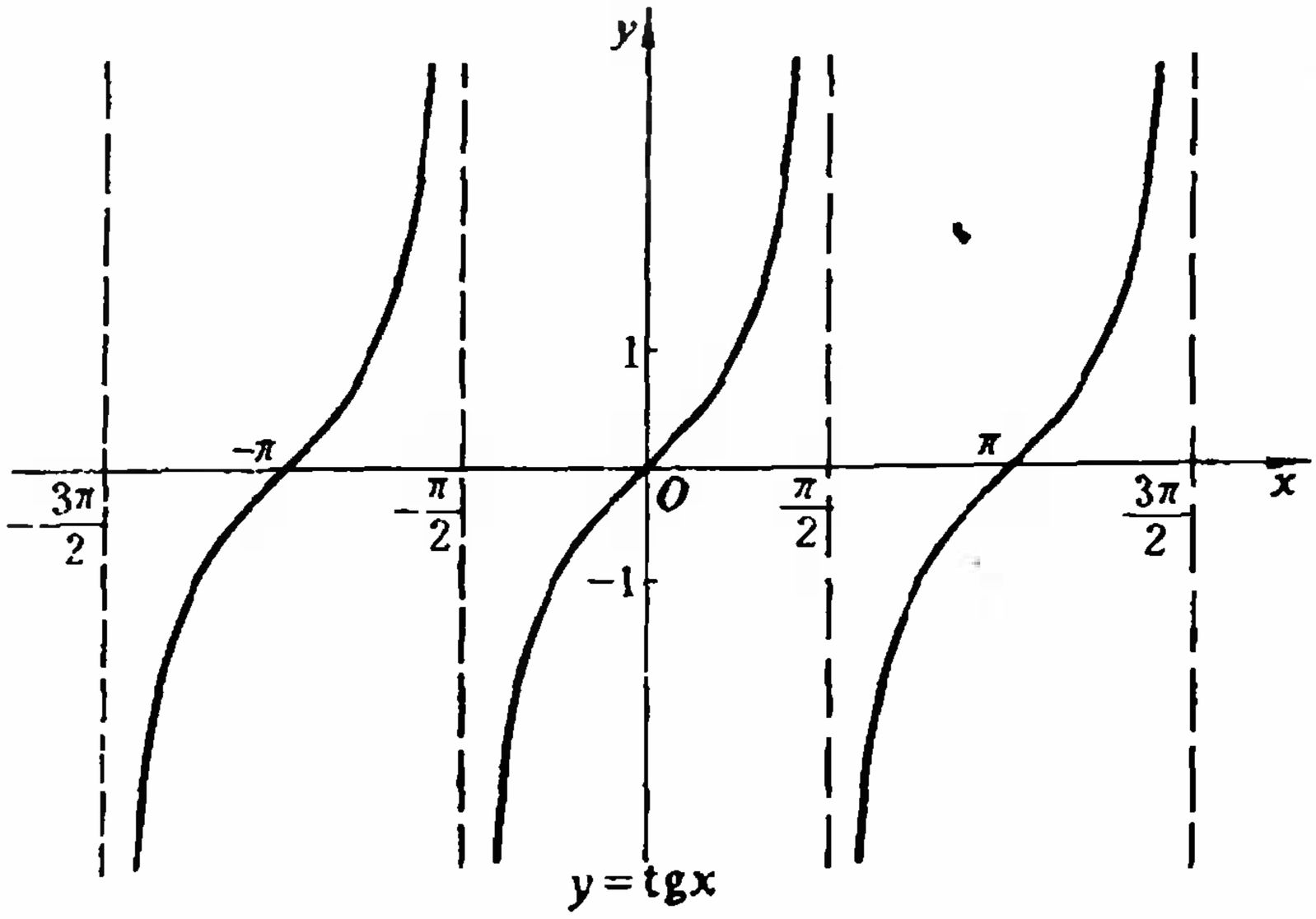


图 2-38

正切函数 $y=\mathrm{tg}x$ 有以下主要性质：

(1) 定义域

函数$y=\mathrm{tg}x$ 的定义域是$\{x \mid x\in R$且 $x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}, k\in Z\}$.

(2) 值域

从图 2-38 可以看出，当 x 小于$\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in Z$ 而无限接近于$\frac{\pi}{2}+k\pi$ 时，$\mathrm{tg}x$ 无限增大，即可比指定的任何正数都大，我们把这种情况记作 $\mathrm{tg}x\to+\infty$（读作 $\mathrm{tg}x$ 趋向于正无穷大）；当 x 大于$\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in Z$ 而无限接近于$\frac{\pi}{2}+k\pi$ 时，$\mathrm{tg}x$ 无限减小，即取负值且它的绝对值可比指定的任何正数都大，我们把这种情况记作 $\mathrm{tg}x\to-\infty$（读作 $\mathrm{tg}x$ 趋向于负无穷大）. 这就是说，$\mathrm{tg}x$ 可以取任意实数值，但没有最大值、最小值. 因此，**函数 $y=\mathrm{tg}x$ 的值域是实数集 R.**

(3) 周期性

$y=\mathrm{tg}x$ **是周期函数，周期是** π.

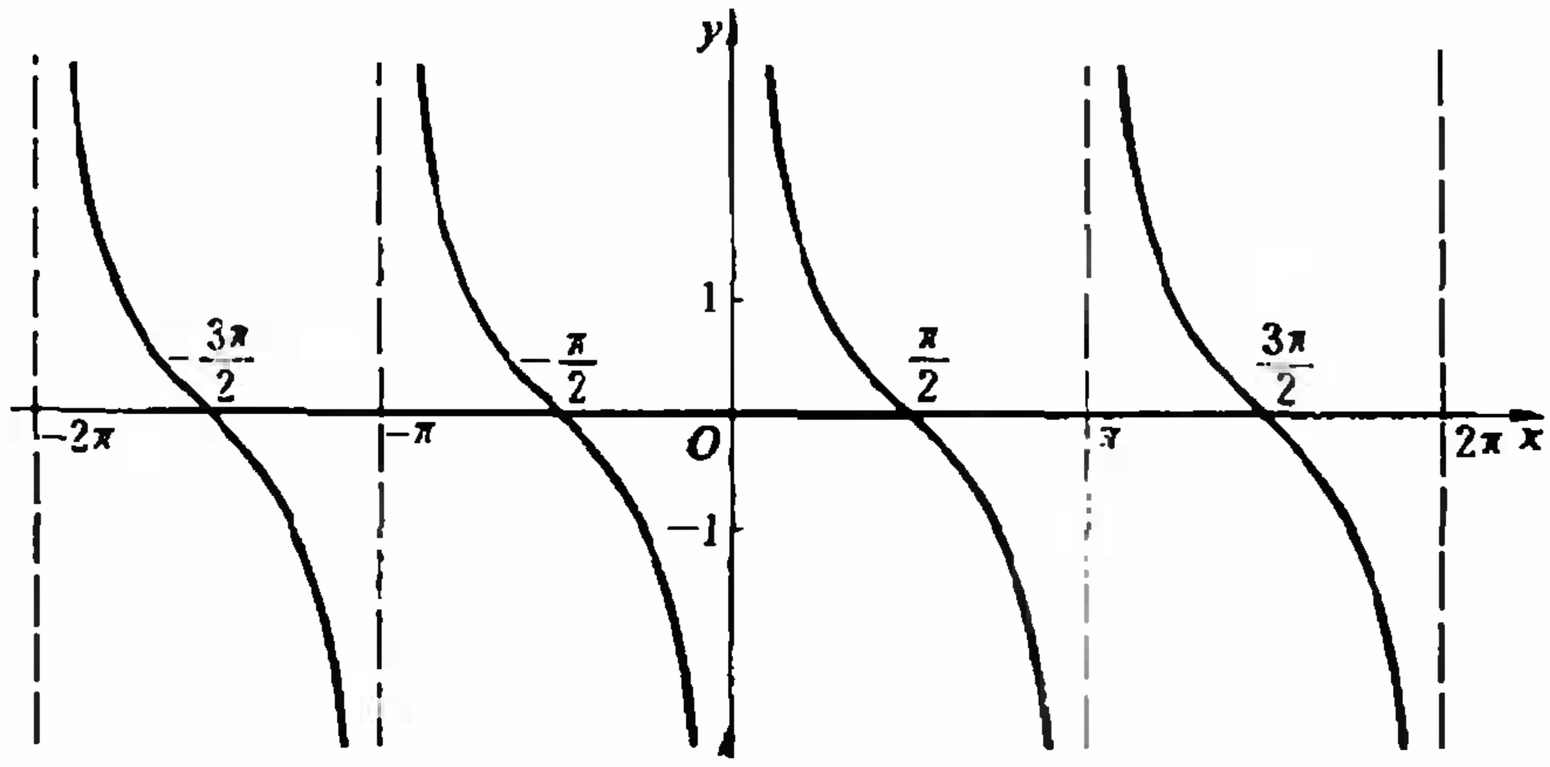
(4) 奇偶性

从诱导公式 $\mathrm{tg}(-x)=-\mathrm{tg}x$ 知道，$y=\mathrm{tg}x$ **是奇函数，它的图象关于原点对称.**

(5) 单调性

从图 2-38 可以看出，**函数** $y=\mathrm{tg}x$ **在每一个开区间** $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$，$k\in Z$ **内都是增函数.**（想一想：正切函数在整个定义域内是增函数吗?）

用类似的方法，可以作出余切函数 $y=\mathrm{ctg}x$，$x\in R$ 且 $x\neq k\pi$，$k\in Z$ 的图象——**余切曲线**，如图 2-39 所示.



$y=\mathrm{ctg}x$

图 2-39

余切函数 $y=\mathrm{ctg}x$ 的主要性质如下：

(1) 定义域

函数 $y=\mathrm{ctg}x$ **的定义域是** $\{x|x\in R$ **且** $x\neq k\pi,\ k\in Z\}$.

(2) 值域

函数 $y=\mathrm{ctg}x$ **的值域是实数集** R**，没有最大值、最小值.**

（3）周期性

$y=\operatorname{ctg}x$ 是周期函数，周期是 π.

（4）奇偶性

$y=\operatorname{ctg}x$ 是奇函数，它的图象关于原点对称.

（5）单调性

$y=\operatorname{ctg}x$ 在每一个开区间 $(k\pi,(k+1)\pi)$，$k\in Z$ 内都是减函数.

例　求函数 $y=\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$的定义域.

解：令 $z=x+\frac{\pi}{4}$，那么函数 $y=\operatorname{tg}z$ 的定义域是

$$\{z\mid z\in R，且 z\neq k\pi+\frac{\pi}{2}，k\in Z\}.$$

由
$$x+\frac{\pi}{4}=z=k\pi+\frac{\pi}{2},$$

得
$$x=k\pi+\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{4}.$$

因此，$y=\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$的定义域是

$$\{x\mid x\in R，且 x\neq k\pi+\frac{\pi}{4}，k\in Z\}.$$

练　习

1. 根据图 2-37，写出 $y=\operatorname{tg}x,x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$的图象的作法.

2. 观察正切曲线及余切曲线，写出满足下列条件的 x 的值或 x 的区间：

（1）$\operatorname{tg}x>0$；　（2）$\operatorname{tg}x=0$；　（3）$\operatorname{tg}x<0$；

（4）$\operatorname{ctg}x>0$；　（5）$\operatorname{ctg}x=0$；　（6）$\operatorname{ctg}x<0$.

3. 求下列函数的定义域：

（1）$y=\mathrm{tg}3x$；　（2）$y=-3\mathrm{ctg}2x$.

4. 求下列函数的周期：

（1）$y=\mathrm{tg}2x$；　（2）$y=\mathrm{ctg}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$；

（3）$y=5\mathrm{tg}\frac{x}{2}$.

5. 指出下列各组函数值的差哪些大于零，哪些小于零（不求值）：

（1）$\mathrm{tg}138°-\mathrm{tg}143°$；

（2）$\mathrm{tg}\left(-\frac{13}{4}\pi\right)-\mathrm{tg}\left(-\frac{17}{5}\pi\right)$；

（3）$\mathrm{ctg}281°-\mathrm{ctg}305°$；

（4）$\mathrm{ctg}\left(-\frac{19}{7}\pi\right)-\mathrm{ctg}\left(-\frac{23}{8}\pi\right)$.

习题十四

1. 作出下列各角的正弦线、余弦线、正切线：

（1）$\frac{\pi}{4}$；　（2）$-\frac{\pi}{6}$；　（3）$-\frac{3}{4}\pi$；　（4）$\frac{14}{3}\pi$.

2. 作出下列函数在 $[0, 2\pi]$ 上的简图：

（1）$y=1-\sin x$；　（2）$y=3\cos x$；

（3）$y=\frac{1}{2}\sin x-1$.

3. 求下列函数的最大值、最小值及使函数取得这些值的 x 的集合：

（1）$y=-5\sin x$；　（2）$y=1-\frac{1}{2}\cos x$；

（3）$y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$；　（4）$y=\frac{1}{2}\sin\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4}\right)$.

4. 求下列各函数的周期：

(1) $y=\sin\frac{3}{4}x$；　　(2) $y=\cos 4x$；

(3) $y=\frac{1}{2}\sin 5x$；　　(4) $y=3\sin\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$.

5. (1) 证明余弦曲线关于 y 轴对称；

(2) 证明正切曲线关于坐标原点 O 对称.

6. 在下列函数中，哪些是奇函数？哪些是偶函数？哪些既不是奇函数也不是偶函数？为什么？

(1) $y=-\sin x$；　　(2) $y=|\sin x|$；

(3) $y=3\cos x+1$；　　(4) $y=\sin x-1$.

7. 不通过求值，比较下列各组中两个三角函数值的大小：

(1) $\sin 103°15'$，$\sin 164°30'$；

(2) $\cos\left(-\frac{47}{10}\pi\right)$，$\cos\left(-\frac{44}{9}\pi\right)$；

(3) $\sin 508°$，$\sin 144°$；

(4) $\cos 760°$，$\cos(-770°)$.

8. 指出下列函数的单调区间：

(1) $y=1+\sin x$；　　(2) $y=-\cos x$.

9. 根据三角函数的图象，写出使下列不等式成立的 x 的集合：

(1) $\sin x\geqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\sqrt{2}+2\cos x\geqslant 0$.

10. 确定下列各函数的定义域：

(1) $y=\frac{1}{1+\sin x}$；　　(2) $y=\frac{1}{1-\cos x}$；

(3) $y=\sqrt{\cos x}$；　　(4) $y=\sqrt{-2\sin x}$.

11. 作出下列函数在长度为一个周期的闭区间上的简图：

(1) $y=4\sin 2x$；　　(2) $y=\frac{1}{2}\cos 3x$；

(3) $y=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；　　(4) $y=2\cos\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4}\right)$.

12. 作函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$的图象，把它与余弦曲线 $y=\cos x$ 进行比较，能得出什么结论？

13. 作函数 $y=-\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$的图象，把它与正弦曲线 $y=\sin x$ 进行比较，能得出什么结论？

14. 不画图，写出下列各函数的振幅、周期和初相，并说明这些函数的图象可由正弦曲线 $y=\sin x$ 经过怎样的变化得出：

(1) $y=8\sin\left(\frac{1}{4}x-\frac{\pi}{8}\right)$；　　(2) $y=\frac{1}{3}\sin\left(3x+\frac{\pi}{7}\right)$.

15. 电流强度 I 随时间 t 变化的函数关系是 $I=A\sin\omega t$. 设 $\omega=100\pi$（弧度/秒），$A=5$（安培）.

(1) 求电流强度 I 变化的周期与频率；

(2) 当 $t=0$，$\frac{1}{200}$，$\frac{1}{100}$，$\frac{3}{200}$，$\frac{1}{50}$（秒）时，求电流强度 I；

(3) 画出电流强度 I 随时间 t 变化的函数的图象（以 I 为纵坐标，0.5cm 表示 1 安培；以 t 为横坐标，1cm 表示$\frac{1}{200}$秒）.

16. 一根长 l 厘米的线，一端固定，另一端悬挂一个小球. 小球摆动时，离开平衡位置的位移 S（厘米）和时间 t（秒）的函数关系是：

$$S=3\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t+\frac{\pi}{3}\right).$$

(1) 求小球摆动的周期；

(2) 已知 $g=980$ 厘米/秒^2，要使小球摆动的周期是 1 秒，线的长度应当是多少厘米（精确到 0.1 厘米，π 取 3.14）？

17. 不通过求值，比较下列各组中两个三角函数值的大小：

(1) $\mathrm{tg}\left(-\frac{1}{5}\pi\right)$，$\mathrm{tg}\left(-\frac{3}{7}\pi\right)$；

(2) $\mathrm{ctg}1519°$，$\mathrm{ctg}1493°$；

(3) $\mathrm{tg}6\frac{9}{11}\pi$，$\mathrm{tg}\left(-5\frac{3}{11}\pi\right)$；

(4) $\mathrm{tg}\frac{7}{8}\pi$，$\mathrm{tg}\frac{\pi}{16}$.

18. 作函数 $y=-\mathrm{tg}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$的图象．将它与余切曲线 $y=\mathrm{ctg}x$ 进行比较，能得出什么结论？

19. 求下列函数的定义域：

(1) $y=\mathrm{ctg}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$；

(2) $y=-\mathrm{tg}\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+2$.

20. 求下列函数的周期：

(1) $y=\mathrm{tg}\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$；

(2) $y=2\mathrm{ctg}\frac{x}{3}$.

21. 下列函数是奇函数还是偶函数？为什么？

(1) $y=-\mathrm{tg}x$；　　(2) $y=-|\mathrm{ctg}x|$.

22. 根据三角函数的图象，写出使下列不等式成立的 x 的集合：

(1) $1+\mathrm{tg}x\geqslant 0$；　　(2) $\mathrm{ctg}x-\sqrt{3}\geqslant 0$.

小　结

一、本章主要内容是任意角的概念、弧度制、任意角的三角函数的概念、同角三角函数间的关系、诱导公式，以及三角函数的图象和性质.

二、根据生产实际和进一步学习数学的需要，我们引入了任意大小的正、负角的概念. 采用弧度制来度量角，实际上是在角的集合与实数集 R 之间建立了这样的一一对应关系：每一个角都有唯一的一个实数（即这个角的弧度数）与它对应；反过来，每一个实数也都有唯一的一个角（角的弧度数等于这个实数）与它对应. 采用弧度制时，弧长公式十分简单：$l=|a|r$（l 为弧长，r 为半径，a 为圆弧所对圆心角的弧度数），这就使一些与弧长有关的公式（如扇形面积公式等）得到了简化.

三、在角的概念推广后，我们定义了任意角的正弦、余弦、正切、余切、正割、余割这六种三角函数. 它们都是以角为自变量，以比值为函数值的函数. 由于角的集合与实数集之间可以建立一一对应关系，三角函数可以看成是以实数为自变量的函数.

四、同角三角函数的八个基本关系式是进行三角恒等变换的重要基础，它们在化简三角函数式和证明三角恒等式等问题中要经常用到，必须熟记，并能熟练运用.

五、掌握了五组诱导公式以后，就可以把任意角的三

角函数化为0°～90°间角的三角函数．在五组诱导公式中，公式二和公式三是基本的（其中关于正弦、余弦的诱导公式是最基本的），由它们可以推出其他各组公式．

五组公式列表如下：

	sin	cos	tg	ctg
$-\alpha$	$-\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$-\mathrm{tg}\alpha$	$-\mathrm{ctg}\alpha$
$\pi-\alpha$	$\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\mathrm{tg}\alpha$	$-\mathrm{ctg}\alpha$
$\pi+\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$\mathrm{tg}\alpha$	$\mathrm{ctg}\alpha$
$2\pi-\alpha$	$-\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$-\mathrm{tg}\alpha$	$-\mathrm{ctg}\alpha$
$2k\pi+\alpha$	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\mathrm{tg}\alpha$	$\mathrm{ctg}\alpha$

概括上表中的公式，可以说成：$2k\pi+\alpha\ (k\in Z)$，$-\alpha$，$\pi\pm\alpha$，$2\pi-\alpha$ 的三角函数值等于 α 的同名函数值，前面加上一个把 α 看成锐角时原函数值的符号．

六、利用正弦线、余弦线可以比较精确地作出正弦函数、余弦函数的图象．可以看出，在长度为一个周期的闭区间上，有五个点（即函数值最大和最小的点以及函数值为零的点）在确定正弦函数、余弦函数图象的形状时起着关键的作用．因此，在精确度要求不太高时，可找出这五个点来作正弦、余弦函数及与它们类似的一些函数（特别是函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$）的简图．

七、正弦、余弦、正切、余切函数的主要性质可列表归纳如下：

	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\operatorname{tg}x$	$y=\operatorname{ctg}x$
定义域	R	R	$\{x \mid x\in R$ 且 $x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}, k\in Z\}$	$\{x \mid x\in R$ 且 $x\neq k\pi, k\in Z\}$
值　域	$[-1, 1]$ 最大值为 1， 最小值为 -1.	$[-1, 1]$ 最大值为 1， 最小值为 -1.	R 函数无最大值、最小值.	R 函数无最大值、最小值.
周期性	周期为 2π	周期为 2π	周期为 π	周期为 π
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数	奇函数
单调性	在 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$ 上都是增函数；在 $\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$ 上都是减函数 $(k\in Z)$.	在 $[(2k-1)\pi, 2k\pi]$ 上都是增函数；在 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 上都是减函数 $(k\in Z)$.	在 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ 内都是增函数 $(k\in Z)$.	在 $(k\pi, (k+1)\pi)$ 内都是减函数 $(k\in Z)$.

复习参考题二

1. 30°、45°、60°角的正弦、余弦、正切值是怎样求得的？

2. 已知直角三角形中的一个锐角为 α，那么 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$、$\operatorname{tg}\alpha$、$\operatorname{ctg}\alpha$ 与 α 的对边、邻边、斜边之间有什么关系？

3. 锐角的正弦、余弦、正切、余切是怎样定义的？0°～360°间的角 α 的正弦、余弦、正切、余切又是怎样定义的？

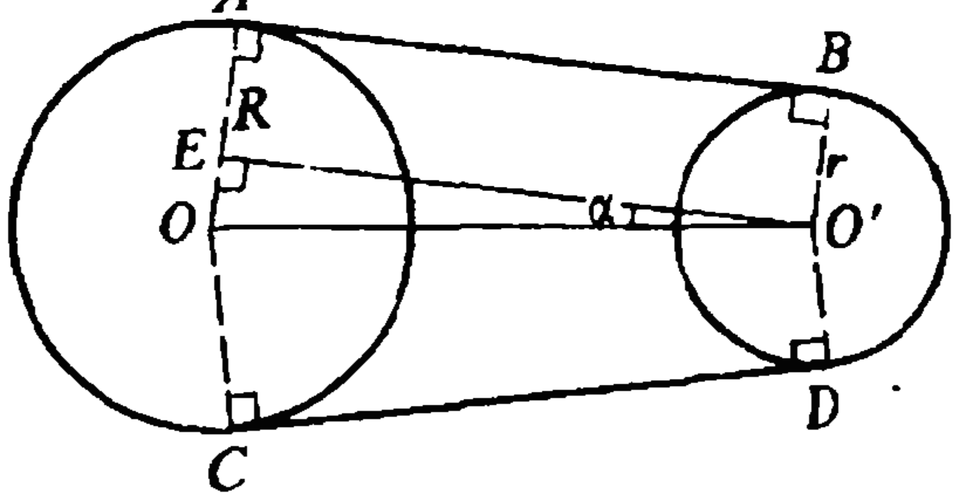
4. 写出与下列各角终边相同的角的集合，并且把集合中在 -2π～4π 之间的角写出来：

(1) $\frac{\pi}{4}$；　　(2) $-\frac{2}{3}\pi$；

(3) $\frac{12}{5}\pi$；　　(4) 0.

5. 在半径等于 15 cm 的圆中，一扇形的弧含有 54°，求这扇形的周长和面积（π 取 3.14，计算结果保留两个有效数字）.

6. 如图所示，两轮的半径分别为 R，r $(R>r)$，$O'E\perp AO$，$\angle EO'O=\alpha$，求连接两轮的皮带传动装置的皮带长.



（第 6 题）

7. 确定下列各三角函数值的符号：

（1）$\sin 4$；　（2）$\cos 5$；　（3）$\operatorname{tg} 8$；　（4）$\operatorname{ctg}(-3)$.

8. 已知 $\cos\varphi=\frac{1}{4}$，求 $\sin\varphi$，$\operatorname{tg}\varphi$.

9. 已知 $\sin x=2\cos x$，求角 x 的六个三角函数值.

10. 化简：

（1）$\cos\alpha\cdot\csc\alpha\cdot\sqrt{\sec^2\alpha-1}$（$\alpha$ 为第四象限的角）；

（2）$\frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}+\sqrt{\csc^2\alpha-1}$（$\alpha$ 为第二象限的角）；

（3）$\frac{1-\sin^2\varphi}{1-\cos^2\varphi}+1-\frac{1}{\sin^2\varphi}$；

（4）$\frac{1}{\cos\alpha\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}+\frac{2\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2\alpha}-1}}$.

11. 化简：

$$\frac{\sqrt{1-2\sin 10^\circ\cos 10^\circ}}{\cos 10^\circ-\sqrt{1-\cos^2 170^\circ}}.$$

12. （1）用 $\cos\alpha$ 来表示 $\sin^4\alpha-\sin^2\alpha+\cos^2\alpha$；

（2）用 $\sin\alpha$ 来表示 $\frac{\sec^2\alpha-\operatorname{tg}^2\alpha}{\cos^2\alpha}$；

（3）用 $\sec\alpha$ 来表示 $\frac{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}+(1+\operatorname{tg}^2\alpha)\cos\alpha$；

（4）用 $\operatorname{ctg}\alpha$ 来表示

$$\frac{1+\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha}+\frac{\cos^2\alpha}{1-\cos^2\alpha}+\frac{1}{\sec^2\alpha-1}.$$

13. 求证下列恒等式：

（1）$(\sin x+\cos x)(\operatorname{tg}x+\operatorname{ctg}x)=\sec x+\csc x$；

（2）$\frac{1-2\sin^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha}=\operatorname{ctg}\alpha-\operatorname{tg}\alpha$；

(3) $\dfrac{1}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}+\dfrac{1}{1+\mathrm{ctg}^2\alpha}=\dfrac{1}{1+\sin^2\alpha}+\dfrac{1}{1+\csc^2\alpha}$;

(4) $2(1-\sin\alpha)(1+\cos\alpha)=(1-\sin\alpha+\cos\alpha)^2$;

(5) $\sin^2\alpha+\sin^2\beta-\sin^2\alpha\cdot\sin^2\beta+\cos^2\alpha\cdot\cos^2\beta=1$;

(6) $(1-\mathrm{tg}^2A)^2=(\sec^2A-2\mathrm{tg}A)(\sec^2A+2\mathrm{tg}A)$.

14. 已知 $\mathrm{tg}\alpha=3$，计算：

(1) $\dfrac{4\sin\alpha-2\cos\alpha}{5\cos\alpha+3\sin\alpha}$；　(2) $\dfrac{2}{3}\sin^2\alpha+\dfrac{1}{4}\cos^2\alpha$；

(3) $\sin\alpha\cos\alpha$；　(4) $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$.

15. 计算：

(1) $\sin420°\cos750°+\sin(-330°)\cos(-660°)$；

(2) $\mathrm{tg}675°+\mathrm{ctg}765°-\mathrm{tg}(-300°)+\mathrm{ctg}(-690°)$；

(3) $\sin\dfrac{25\pi}{6}+\cos\dfrac{25\pi}{3}+\mathrm{tg}\left(-\dfrac{25}{4}\pi\right)$；

(4) $\sin2+\cos3+\mathrm{tg}4$.

16. 已知 $\sin(\pi+\alpha)=-\dfrac{1}{2}$，计算：

(1) $\cos(2\pi-\alpha)$；　(2) $\sec(5\pi-\alpha)$；

(3) $\mathrm{tg}(\alpha-7\pi)$；　(4) $\mathrm{ctg}(3\pi+\alpha)$.

17. 求下列各三角函数值：

(1) $\sin378°21'$，$\cos742.5°$，$\mathrm{tg}1111°$，$\mathrm{ctg}370°15'$；

(2) $\sin(-879°)$，　$\mathrm{tg}\left(-\dfrac{33\pi}{8}\right)$，　$\cos\left(-\dfrac{13}{10}\pi\right)$，

$\mathrm{ctg}(-1.2\pi)$；

(3) $\sin3$，$\mathrm{ctg}(-3)$，$\cos(\sin2)$.

18. 设 $\pi<x<2\pi$，填写下表：

x	$\frac{7\pi}{6}$				$\frac{7\pi}{4}$	
$\sin x$						
$\cos x$		$-\frac{\sqrt{2}}{2}$				$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\mathrm{tg}x$			1			
$\mathrm{ctg}x$				$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		

19. 求适合下列条件的 x 的集合：

(1) $\sin x=0$；　　(2) $\cos x=-0.6124$；

(3) $\cos x=0$；　　(4) $\sin x=0.1011$；

(5) $\mathrm{tg}x=-4$；　　(6) $\mathrm{ctg}x=6.754$.

20. 已知 α 是 $0\sim2\pi$ 间的一个角，利用单位圆证明：角 α 的正弦的绝对值与角 α 的余弦的绝对值之和不可能小于 1.

21. 确定下列函数的定义域：

(1) $y=\dfrac{1}{1-\mathrm{tg}x}$；　　(2) $y=\dfrac{\mathrm{ctg}x}{\cos x-\frac{1}{2}}$；

(3) $y=\mathrm{tg}\dfrac{x}{2}$；　　(4) $y=2\mathrm{ctg}\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

22. 下列各式能不能成立？为什么？

(1) $\cos^2 x=1.5$；　　(2) $\sin x-\cos x=2.5$；

(3) $\mathrm{tg}x+\mathrm{ctg}x=2$；　　(4) $\sin^3 x=-\dfrac{\pi}{4}$.

23. 求下列各函数的最大值、最小值，并且求使函数取得

最大值、最小值的 x 的集合：

(1) $y=\sqrt{2}+\frac{\sin x}{\pi}$；　　(2) $y=3-2\cos x$.

24. 已知 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$，当 x 属于哪个区间时，

(1) 角 x 的正弦函数、余弦函数都是增函数？

(2) 角 x 的正弦函数、余弦函数都是减函数？

(3) 角 x 的正弦函数是增函数，而余弦函数是减函数？

(4) 角 x 的正弦函数是减函数，而余弦函数是增函数？

25. 确定下列函数哪些是偶函数，哪些是奇函数：

(1) $y=\sec x$；　(2) $y=\csc x$；　(3) $y=x^2+\cos x$；

(4) $y=|2\sin x|$；(5) $y=\operatorname{tg}x^2$；　(6) $y=x^2\sin x$.

26. 作出下列函数在长度为一个周期的闭区间上的简图：

(1) $y=\frac{1}{2}\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)$；　(2) $y=-2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$；

(3) $y=1-\sin\left(2x-\frac{\pi}{5}\right)$；　(4) $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}-\frac{x}{3}\right)$.

27. (1) 用描点法作函数 $y=\sin x$ 在 $\left[0,\ \frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象；

(2) 根据 (1)，如何再运用函数 $y=\sin x$ 的性质得到它在 $[0,2\pi]$ 上的图象？

(3) 根据(2)，如何通过移动坐标轴得到 $y=\sin(x+\varphi)+k$(φ,k 都是常数)在 $[0,2\pi]$ 上的图象？

28. 不画图，写出下列各函数的振幅、周期、初相，并说明这些函数的图象可由正弦曲线 $y=\sin x$ 经过怎样的变化得出.

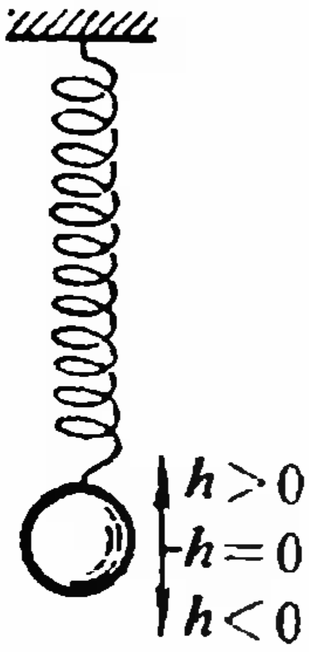
(1) $y=\sin\left(5x+\frac{\pi}{6}\right)$；　(2) $y=2\sin\frac{1}{6}x$.

29. 弹簧挂着的小球作上下振动，它在 t 秒时相对于平衡位

置（就是静止时的位置）的高度 h 厘米由下列关系决定：

$$h=2\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right).$$

以 t 为横坐标，h 为纵坐标，作出这个函数在长度为一个周期的闭区间上的图象，并且回答下列问题：



（第 29 题）

(1) 小球在开始振动时（即 $t=0$ 时）的位置在哪里？

(2) 小球的最高点和最低点与平衡位置的距离分别是多少？

(3) 经过多少时间小球往复振动一次(周期)？

(4) 每秒钟小球能往复振动多少次(频率)？

第三章　两角和与差的三角函数，解斜三角形

一　两角和与差的三角函数

3.1　两角和与差的三角函数

1. 两角和与差的余弦

研究两角和与差的三角函数的问题，就是研究利用角 α 与 β 的三角函数，表示 $\alpha\pm\beta$ 的三角函数. 关于 $\cos(\alpha+\beta)$ 怎样用 α,β 的三角函数来表示，我们有下面的重要公式：

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta. \quad (C_{\alpha+\beta})$$ ❶

证明：在直角坐标系 xOy 内，作单位圆 O，并作 α,β 和 $-\beta$ 角；使 α 角的始边为 Ox，交圆 O 于 P_1，终边交圆 O 于 P_2；β 角的始边为 OP_2，终边交圆 O 于 P_3；$-\beta$ 角的始边为 OP_1，终边交圆 O 于 P_4（图 3-1）

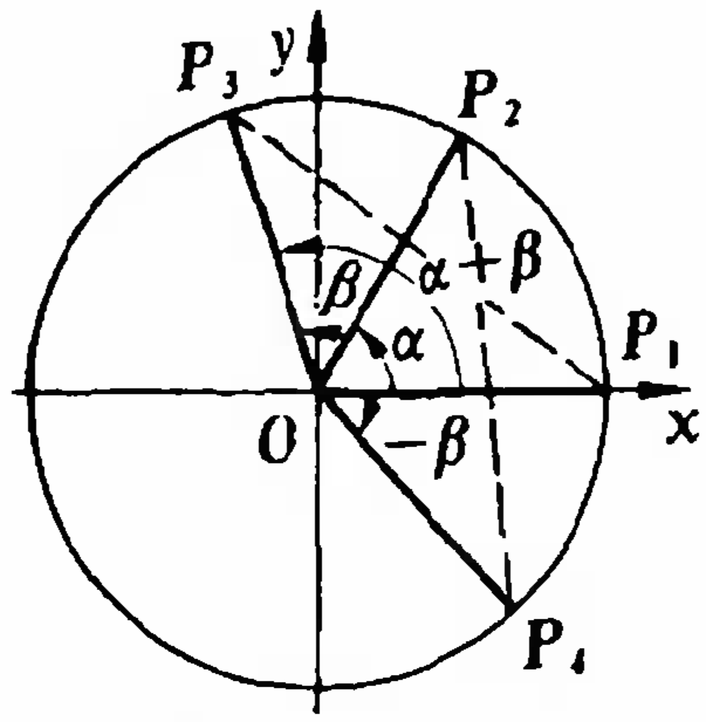


图　3-1

---

❶ $C_{\alpha+\beta}$ 是简记符号，用来表示公式

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta.$$

下面还有其他一些类似的简记符号.

3-1). 这时 P_1,P_2,P_3,P_4 的坐标分别是：

$$P_1(1,0),$$

$$P_2(\cos\alpha,\sin\alpha),$$

$$P_3(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta)),$$

$$P_4(\cos(-\beta),\sin(-\beta)).$$

由 $|P_1P_3|=|P_2P_4|$ 及两点间距离公式，得

$$[\cos(\alpha+\beta)-1]^2+\sin^2(\alpha+\beta)$$

$$=[\cos(-\beta)-\cos\alpha]^2+[\sin(-\beta)-\sin\alpha]^2,$$

展开，整理得

$$2-2\cos(\alpha+\beta)=2-2(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta).$$

$$\therefore\quad \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta.$$

上面的公式，对于任意的角 α 和 β 都成立.

在上面的公式中，用 $-\beta$ 代替 β，就得到

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos(-\beta)-\sin\alpha\sin(-\beta),$$

即 $$\boldsymbol{\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.}\quad (C_{\alpha-\beta})$$

例 1 不查表，求 $\cos105°$ 及 $\cos15°$ 的值.

解：$\cos105°=\cos(60°+45°)$

$$=\cos60°\cos45°-\sin60°\sin45°$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4};$$

$\cos15°=\cos(45°-30°)$

$$=\cos45°\cos30°+\sin45°\sin30°$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

例 2　已知 $\sin\alpha=\frac{2}{3},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right),\cos\beta=-\frac{3}{4},$ $\beta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，求 $\cos(\alpha-\beta)$的值.

解：由 $\sin\alpha=\frac{2}{3},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，得

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}=-\frac{\sqrt{5}}{3};$$

又由 $\cos\beta=-\frac{3}{4},\beta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，得

$$\sin\beta=-\sqrt{1-\cos^2\beta}=-\sqrt{1-\left(-\frac{3}{4}\right)^2}=-\frac{\sqrt{7}}{4}.$$

$$\therefore\quad \cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

$$=\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right)$$

$$=\frac{3\sqrt{5}-2\sqrt{7}}{12}.$$

例 3　证明：公式

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$$

当 α 为任意角时仍然成立.

证明：利用公式$(C_{\alpha-\beta})$，可得

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\frac{\pi}{2}\cos\alpha+\sin\frac{\pi}{2}\sin\alpha,$$

$$\because\quad \cos\frac{\pi}{2}=0,\quad \sin\frac{\pi}{2}=1,$$

$$\therefore\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha.$$

因为上式中的 α 为任意角，如果把 $\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$ 换成 α，就得

$$\cos\alpha=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right),$$

即

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha.$$

利用上述两式，不难证明下面两式在两边都有意义时成立：

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\operatorname{ctg}\alpha,$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\operatorname{tg}\alpha.$$

以上四个公式是当 α 为任意角时 $\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$ 的诱导公式，如果把其中的 α 换成 $(-\alpha)$，就可得到当 α 为任意角时 $\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$ 的诱导公式：

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha,\quad \sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\operatorname{ctg}\alpha,\quad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\operatorname{tg}\alpha.$$

练　习

1. 等式 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha+\cos\beta$ 成立吗？用 $\alpha=60°,\beta=30°$ 代入进行检验.

2. 不查表，求下列各式的值：

(1) $\cos75°$；　(2) $\cos165°$；　(3) $\cos\left(-\frac{61\pi}{12}\right)$.

3. 已知 $\sin\alpha=\frac{15}{17},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$ 的值.

4. 已知 $\cos\theta=-\frac{5}{13}$，$\theta\in\left(\pi,\frac{3}{2}\pi\right)$，求 $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

5. 把下列三角函数值化成 0°～45°角的三角函数值.

(1) cos1856°；(2) sin(−1190°)；(3) ctg(−310°).

6. 不查表，求下列各式的值：

(1) cos80°cos20°+sin80°sin20°；

(2) $\cos^2 15°-\sin^2 15°$.

2. 两角和与差的正弦

因为 $\sin(\alpha+\beta)=\cos\left[\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right]$，而

$$\cos\left[\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right]=\cos\left[\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-\beta\right]$$

$$=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\beta+\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\beta$$

$$=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta,$$

所以

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta. \qquad (S_{\alpha+\beta})$$

把公式$(S_{\alpha+\beta})$中的 β 换成 $-\beta$，得

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos(-\beta)+\cos\alpha\sin(-\beta),$$

即

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta. \qquad (S_{\alpha-\beta})$$

例 4 不查表，求 sin75°的值.

解： $\sin75°=\sin(45°+30°)$

$$=\sin45°\cos30°+\cos45°\sin30°$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

例 5 已知 $\cos\varphi=\frac{3}{5}$，$\varphi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，求 $\sin\left(\varphi-\frac{\pi}{6}\right)$.

解： $\because \quad \cos\varphi=\frac{3}{5},\varphi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),$

$$\therefore \quad \sin\varphi=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}.$$

$$\therefore \quad \sin\left(\varphi-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\varphi\cos\frac{\pi}{6}-\cos\varphi\sin\frac{\pi}{6}$$

$$=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{4\sqrt{3}-3}{10}.$$

例 6 求证 $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)}{\sin^2\alpha\cos^2\beta}=1-\operatorname{ctg}^2\alpha\operatorname{tg}^2\beta.$

证明： 左边

$$=\frac{(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)(\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta)}{\sin^2\alpha\cos^2\beta}$$

$$=\frac{\sin^2\alpha\cos^2\beta-\cos^2\alpha\sin^2\beta}{\sin^2\alpha\cos^2\beta}=1-\frac{\cos^2\alpha\sin^2\beta}{\sin^2\alpha\cos^2\beta}$$

$=1-\operatorname{ctg}^2\alpha\operatorname{tg}^2\beta=$右边.

$\therefore$ 原式成立.

例 7 求证 $\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha=2\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right).$

证法一： 左边 $=2\left(\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)$

$$=2\left(\sin\frac{\pi}{6}\cos\alpha+\cos\frac{\pi}{6}\sin\alpha\right)$$

$$=2\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)=\text{右边}.$$

$\therefore$ 原式成立.

证法二： 右边 $=2\left(\sin\frac{\pi}{6}\cos\alpha+\cos\frac{\pi}{6}\sin\alpha\right)$

$$=2\left(\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)$$

$$=\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha=\text{左边}.$$

∴　原式成立.

练　习

1. 等式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$ 成立吗？用 $\alpha=60°,\beta=30°$ 代入进行检验.

2. 不查表，求下列各式的值：

(1) $\sin105°$；　(2) $\sin15°$；　(3) $\sin\left(-\frac{5\pi}{12}\right)$.

3. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5},\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

4. 已知 $\sin\alpha=\frac{2}{3},\cos\beta=-\frac{3}{4}$，且 α,β 都是第二象限角，求 $\sin(\alpha-\beta)$ 及 $\cos(\alpha-\beta)$.

5. 不查表，求下列各式的值：

(1) $\sin13°\cos17°+\cos13°\sin17°$；

(2) $\sin70°\cos25°-\sin20°\sin25°$.

6. 求证：

(1) $\frac{1}{2}(\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha)=\cos(60°-\alpha)$；

(2) $\sin\left(\frac{5\pi}{6}-\varphi\right)+\sin\left(\frac{5\pi}{6}+\varphi\right)=\cos\varphi$.

3. 两角和与差的正切

由 $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$，把最后一个分式的分子、分母分别除以 $\cos\alpha\cos\beta(\cos\alpha\neq0,\cos\beta\neq0)$，得

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}.\qquad(T_{\alpha+\beta})$$

把公式($T_{\alpha+\beta}$)中的 β 换成 $-\beta$,得

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}\qquad(T_{\alpha-\beta})$$

注意:在两角和与差的正切的公式中,α,β 的取值范围,应该是使 $\operatorname{tg}\alpha,\operatorname{tg}\beta$ 及 $\operatorname{tg}(\alpha\pm\beta)$都存在的那些值,即 α,β 及 $\alpha\pm\beta$ 都不能取$\frac{\pi}{2}+n\pi(n\in Z)$. 例如,如果 $\alpha=\frac{\pi}{2},\beta=\frac{\pi}{3}$,那么求 $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)$的值,就不能用和角的正切公式,而应该用诱导公式.

例 8 已知 $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{3},\operatorname{tg}\beta=-2$.

(1)求 $\operatorname{ctg}(\alpha-\beta)$;

(2)求 $\alpha+\beta$ 的值(其中 $0°<\alpha<90°,90°<\beta<180°$).

解:(1)∵ $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{3},\operatorname{tg}\beta=-2$,

而 $$\operatorname{ctg}(\alpha-\beta)=\frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha-\beta)},$$

其中 $$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}=\frac{\frac{1}{3}+2}{1+\frac{1}{3}\times(-2)}=7,$$

∴ $$\operatorname{ctg}(\alpha-\beta)=\frac{1}{7}.$$

(2)由 $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{3},\operatorname{tg}\beta=-2$,得

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}=\frac{\frac{1}{3}-2}{1-\frac{1}{3}\times(-2)}=-1.$$

又因 $0°<\alpha<90°,90°<\beta<180°$,所以

$$90°<\alpha+\beta<270°.$$

在 90°与 270°之间，只有 135°的正切的值为－1，

$$\therefore \qquad \alpha+\beta=135°.$$

例 9 计算$\dfrac{1+\mathrm{tg}75°}{1-\mathrm{tg}75°}$的值.

分析：因为 $\mathrm{tg}45°=1$，所以原式可以看成是

$$\frac{\mathrm{tg}45°+\mathrm{tg}75°}{1-\mathrm{tg}45°\mathrm{tg}75°}.$$

这样，我们就可以运用两角和的正切公式，把原式化为

$$\mathrm{tg}(45°+75°),$$

而因 $45°+75°=120°$是特殊角，所以可以求得原式的值.

解：$\because \quad \mathrm{tg}45°=1,$

$$\therefore \quad \frac{1+\mathrm{tg}75°}{1-\mathrm{tg}75°}=\frac{\mathrm{tg}45°+\mathrm{tg}75°}{1-\mathrm{tg}45°\mathrm{tg}75°}$$

$$=\mathrm{tg}(45°+75°)$$

$$=\mathrm{tg}120°=-\sqrt{3}.$$

例 10 设 $\mathrm{tg}\alpha,\mathrm{tg}\beta$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(b\neq0$，且 $a\neq c)$的两个根，求 $\mathrm{ctg}(\alpha+\beta)$的值.

解：在一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 中，$a\neq0$. 由一元二次方程根与系数的关系，得

$$\mathrm{tg}\alpha+\mathrm{tg}\beta=-\frac{b}{a},$$

$$\mathrm{tg}\alpha\mathrm{tg}\beta=\frac{c}{a}.$$

而 $$\mathrm{ctg}(\alpha+\beta)=\frac{1}{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)}=\frac{1-\mathrm{tg}\alpha\mathrm{tg}\beta}{\mathrm{tg}\alpha+\mathrm{tg}\beta}.$$

由题设 $b\neq0$，故 $\mathrm{tg}\alpha+\mathrm{tg}\beta\neq0$，代入，得

$$\operatorname{ctg}(\alpha+\beta)=\frac{1-\frac{c}{a}}{-\frac{b}{a}}=\frac{a-c}{-b}=\frac{c-a}{b}.$$ ❶

练　习

1. 不查表，求下列各式的值：

(1) $\operatorname{tg}75°$；　(2) $\operatorname{tg}15°$；　(3) $\operatorname{ctg}105°$.

2. 不查表，求下列各式的值：

(1) $\dfrac{\operatorname{tg}12°+\operatorname{tg}33°}{1-\operatorname{tg}12°\operatorname{tg}33°}$；　(2) $\dfrac{1-\operatorname{tg}15°}{1+\operatorname{tg}15°}$.

3. 已知 $\operatorname{tg}\alpha=2$，求 $\operatorname{tg}\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值.

4. 已知 $\operatorname{tg}\alpha=2$，$\operatorname{tg}\beta=3$，并且 α,β 都是锐角，求证

$$\alpha+\beta=135°.$$

习 题 十 五

1. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{15}{17}$，$\cos\beta=-\dfrac{5}{13}$，并且 α,β 都是第二象限的角，求 $\cos(\alpha+\beta)$ 和 $\cos(\alpha-\beta)$ 的值.

2. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A=\dfrac{4}{5}$，$\cos B=\dfrac{12}{13}$，求 $\cos C$ 的值.

3. 求证：

(1) $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\cos\alpha$；(2) $\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin\alpha$；

(3) $\operatorname{tg}\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)=\operatorname{ctg}\alpha$；　(4) $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha$；

---

❶ 如果分式的分子或分母中含有分式，这样的分式叫做繁分式.

(5) $\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\alpha$; (6) $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\operatorname{ctg}\alpha$.

4. 化简：

(1) $\sin(30°+\alpha)-\sin(30°-\alpha)$;

(2) $\sin\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)+\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$;

(3) $\cos\left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)-\cos\left(\frac{\pi}{4}-\varphi\right)$;

(4) $\cos(60°+\theta)+\cos(60°-\theta)$;

(5) $\sin58°\cos37°-\cos58°\sin37°$;

(6) $\cos24°\cos69°-\sin24°\sin69°$;

(7) $\sin14°\cos16°+\sin76°\cos74°$;

(8) $\sin21°\cos81°-\sin69°\cos9°$;

(9) $\sin(\alpha-\beta)\cos\beta+\cos(\alpha-\beta)\sin\beta$;

(10) $\cos(\alpha+\beta)\cos\beta+\sin(\alpha+\beta)\sin\beta$;

(11) $\cos(36°+x)\cos(54°-x)$

$-\sin(36°+x)\sin(54°-x)$;

(12) $\sin(70°+\alpha)\cos(10°+\alpha)$

$-\cos(70°+\alpha)\sin(170°-\alpha)$.

5. 求证：

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha-\frac{1}{2}\cos\alpha=\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)$;

(2) $\cos\theta-\sin\theta=\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)$;

(3) $\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)=\cos^2\alpha-\sin^2\beta$;

(4) $\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$;

(5) $\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\alpha+\sin\beta\cos\beta$.

6. (1) 已知 $\mathrm{tg}x=\frac{1}{4}$，$\mathrm{tg}y=-3$，求 $\mathrm{tg}(x+y)$的值；

(2) 已知 $\mathrm{tg}\alpha=2k+1$，$\mathrm{tg}\beta=2k-1$，求 $\mathrm{ctg}(\alpha-\beta)$的值.

7. 已知 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，$\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，求 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$，$\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$和 $\mathrm{tg}\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$的值.

8. 用 $\mathrm{ctg}\alpha$，$\mathrm{ctg}\beta$ 表示 $\mathrm{ctg}(\alpha\pm\beta)$，并求$\frac{1-\mathrm{ctg}15^\circ}{1+\mathrm{ctg}15^\circ}$的值.

9. 化简：

(1) $\frac{\mathrm{tg}53^\circ-\mathrm{tg}23^\circ}{1+\mathrm{tg}53^\circ\mathrm{ctg}67^\circ}$；　(2) $\frac{\mathrm{tg}2\theta-\mathrm{tg}\theta}{1+\mathrm{tg}2\theta\mathrm{tg}\theta}$；

(3) $\frac{1-\mathrm{tg}15^\circ}{1+\mathrm{ctg}75^\circ}$；　(4) $\frac{1+\mathrm{tg}\theta}{1-\mathrm{tg}\theta}$.

10. 求证：

(1) $\mathrm{tg}(x+y)\cdot\mathrm{tg}(x-y)=\frac{\mathrm{tg}^2x-\mathrm{tg}^2y}{1-\mathrm{tg}^2x\mathrm{tg}^2y}$；

(2) $\mathrm{ctg}\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=\frac{1-\mathrm{tg}\theta}{1+\mathrm{tg}\theta}$；

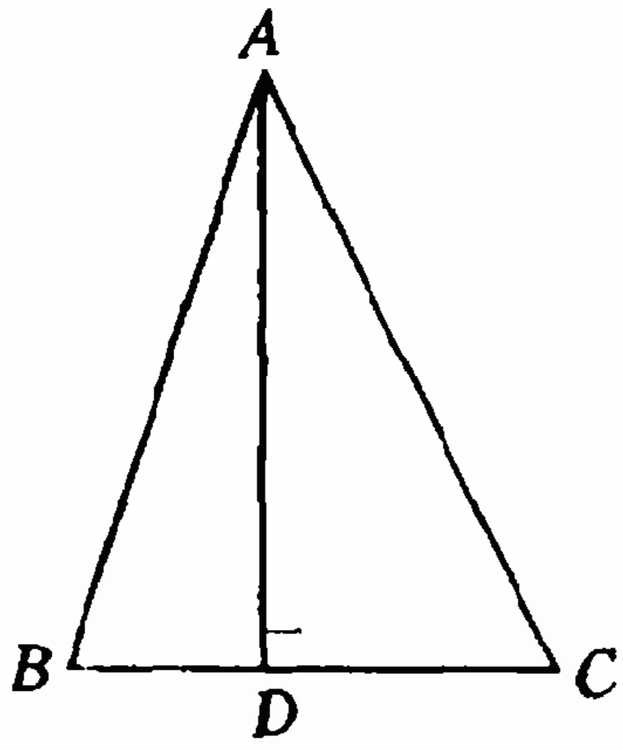
(3) $\frac{\mathrm{tg}x+\mathrm{tg}y}{\mathrm{tg}x-\mathrm{tg}y}=\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)}$.

11. 已知 $\mathrm{tg}\theta=\frac{1}{2}$，$\mathrm{tg}\varphi=\frac{1}{3}$，并且 θ，φ 都是锐角，求证 $\theta+\varphi=45^\circ$.

12. 已知 $a\sin(\theta+\alpha)=b\sin(\theta+\beta)$，求证：

$$\mathrm{tg}\theta=\frac{b\sin\beta-a\sin\alpha}{a\cos\alpha-b\cos\beta}.$$

13. 如图，在$\triangle ABC$中，$AD\perp BC$，垂足为 D，且 $BD:DC:AD=2:3:6$，求$\angle BAC$的度数.



(第13题)

14. 已知 $\mathrm{tg}\alpha,\mathrm{tg}\beta$ 是方程 $x^2+6x+7=0$ 的两个根，求证

$$\sin(\alpha+\beta)=\cos(\alpha+\beta).$$

3.2 二倍角的正弦、余弦、正切

在公式$(S_{\alpha+\beta})$，$(C_{\alpha+\beta})$，$(T_{\alpha+\beta})$中，当 $\alpha=\beta$ 时，就可以得出相应的二倍角的三角函数公式：

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha, \qquad (S_{2\alpha})$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha, \qquad (C_{2\alpha})$$

$$\mathrm{tg}2\alpha=\frac{2\mathrm{tg}\alpha}{1-\mathrm{tg}^2\alpha}. \qquad (T_{2\alpha})$$

因为 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，所以公式$(C_{2\alpha})$可以变形为

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1,$$

或

$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha. \qquad (C_{2\alpha'})$$

有了二倍角的三角函数公式，就可以用单角的三角函数来表示二倍角的三角函数.

例 1 已知 $\sin\alpha=\frac{5}{13},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin 2\alpha,\cos 2\alpha,\mathrm{tg}2\alpha$ 的值.

解：$\because \sin\alpha=\frac{5}{13},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，

$$\therefore \quad \cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}=-\frac{12}{13}.$$

$$\therefore \quad \sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\times\frac{5}{13}\times\left(-\frac{12}{13}\right)=-\frac{120}{169},$$

$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\left(\frac{5}{13}\right)^2=\frac{119}{169},$$

$$\mathrm{tg}2\alpha=\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}=\frac{-120}{169}\Big/\frac{119}{169}=-1\frac{1}{119}.$$

例 2 (1)用 $\sin\theta$ 表示 $\sin 3\theta$；

(2)用 $\cos\theta$ 表示 $\cos 3\theta$.

解：(1) $\sin 3\theta = \sin(2\theta+\theta)$

$$= \sin 2\theta\cos\theta + \cos 2\theta\sin\theta$$

$$= 2\sin\theta\cos^2\theta + (1-2\sin^2\theta)\sin\theta$$

$$= 2\sin\theta(1-\sin^2\theta) + \sin\theta - 2\sin^3\theta$$

$$= 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

$\therefore$ $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$

(2) $\cos 3\theta = \cos(2\theta+\theta)$

$$= \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta$$

$$= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta$$

$$= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2\cos\theta(1-\cos^2\theta)$$

$$= 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

$\therefore$ $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$

例 3 求证

$$[\sin\theta(1+\sin\theta) + \cos\theta(1+\cos\theta)]$$

$$\cdot [\sin\theta(1-\sin\theta) + \cos\theta(1-\cos\theta)] = \sin 2\theta.$$

证明：左边 $= (\sin\theta + \sin^2\theta + \cos^2\theta + \cos\theta)$

$$\cdot (\sin\theta - \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos\theta)$$

$$= (\sin\theta + \cos\theta + 1)(\sin\theta + \cos\theta - 1)$$

$$= (\sin\theta + \cos\theta)^2 - 1$$

$$= 2\sin\theta\cos\theta$$

$$= \sin 2\theta = \text{右边}.$$

$\therefore$ 原式成立.

例 4　化简 $\sin50°(1+\sqrt{3}\,\mathrm{tg}10°)$.

解：$$\sin50°(1+\sqrt{3}\,\mathrm{tg}10°)=\sin50°\left(1+\frac{\sqrt{3}\sin10°}{\cos10°}\right)$$

$$=\sin50°\cdot\frac{2\left(\frac{1}{2}\cos10°+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin10°\right)}{\cos10°}$$

$$=2\sin50°\cdot\frac{\sin30°\cos10°+\cos30°\sin10°}{\cos10°}$$

$$=2\cos40°\cdot\frac{\sin40°}{\cos10°}$$

$$=\frac{\sin80°}{\cos10°}=\frac{\cos10°}{\cos10°}=1.$$

例 5　把一段半径为 R 的圆木锯成横截面为矩形的木料，怎样锯法才能使横截面的面积最大？

解：因为锯得的矩形横截面是圆内接矩形，所以它的对角线是圆的直径，其长度应为 $2R$. 设对角线与一条边的夹角为 θ（图 3-2），则矩形的长与宽分别为 $2R\cos\theta$，$2R\sin\theta$. 因此，矩形的面积

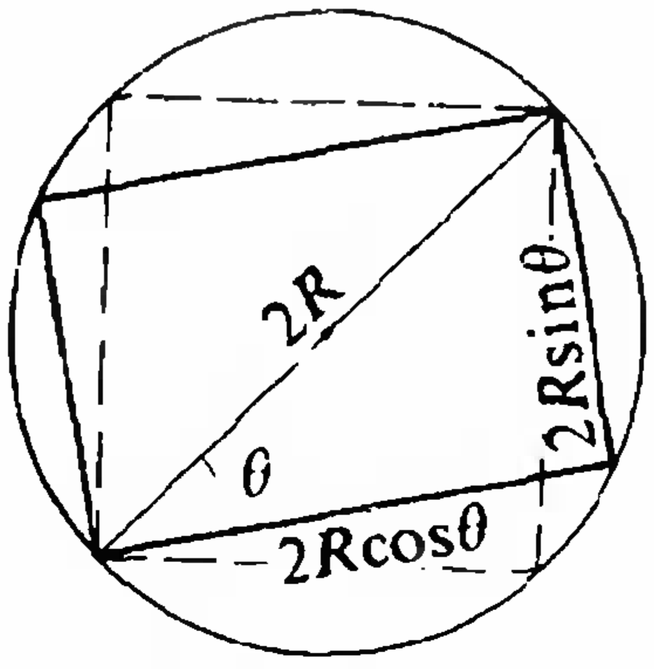


图　3-2

$$S=2R\cos\theta\cdot2R\sin\theta$$

$$=2R^2\cdot2\sin\theta\cos\theta$$

$$=2R^2\cdot\sin2\theta.$$

因为 $\sin2\theta\leqslant1$，所以 $S\leqslant2R^2$.

当 $\sin2\theta$ 取最大值 1 时，S 取最大值 $2R^2$.

所以，当 $2\theta=90°$，即 $\theta=45°$时，圆内接矩形的面积最

大，这时圆内接矩形为内接正方形.

答：以圆木的直径为对角线，锯成横截面为正方形的木料时，横截面的面积最大.

练　习

1. 不查表，求下列各式的值：

(1) $2\sin 67°30'\cos 67°30'$；　(2) $\cos^2\frac{\pi}{8}-\sin^2\frac{\pi}{8}$；

(3) $2\cos^2\frac{\pi}{12}-1$；　(4) $1-2\sin^2 75°$；

(5) $\frac{2\operatorname{tg}22.5°}{1-\operatorname{tg}^2 22.5°}$；　(6) $\sin 15°\cos 15°$；

(7) $1-2\sin^2 750°$；　(8) $\frac{2\operatorname{tg}150°}{1-\operatorname{tg}^2 150°}$.

2. 化简：

(1) $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2$；　(2) $\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$；

(3) $\cos^4\varphi-\sin^4\varphi$；　(4) $\frac{1}{1-\operatorname{tg}\theta}-\frac{1}{1+\operatorname{tg}\theta}$.

3. 已知 $\sin\alpha=0.8$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，求 $\sin 2\alpha$，$\cos 2\alpha$ 的值.

4. 已知 $\cos\alpha=-\frac{12}{13}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\cos 2\alpha$，$\sin 2\alpha$，$\operatorname{tg}2\alpha$，$\operatorname{ctg}2\alpha$ 的值.

5. 已知 $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{2}$，求 $\operatorname{tg}2\alpha$，$\operatorname{ctg}2\alpha$ 的值.

6. 写出由 $\operatorname{tg}\alpha$ 求 $\operatorname{tg}3\alpha$ 的公式.

7. 求证：

(1) $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$；

(2) $\cos^2\theta=\dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$;

(3) $2\sin(\pi+\alpha)\cos(\pi-\alpha)=\sin 2\alpha$;

(4) $\cos^4\dfrac{x}{2}-\sin^4\dfrac{x}{2}=\cos x$;

(5) $1+2\cos^2\theta-\cos 2\theta=2$;

(6) $\dfrac{1-\cos 2\alpha}{\sin\alpha}=2\sin\alpha$;

(7) $\dfrac{2\operatorname{ctg}\alpha}{\operatorname{ctg}^2\alpha-1}=\operatorname{tg}2\alpha$;

(8) $\dfrac{\sin 2\theta}{1-\cos 2\theta}=\operatorname{ctg}\theta$;

(9) $\operatorname{ctg}\varphi-\operatorname{ctg}2\varphi=\csc 2\varphi$;

(10) $\dfrac{\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}=-\dfrac{1}{2}\operatorname{tg}2\alpha$.

3.3 半角的正弦、余弦、正切

上节我们研究了用单角的三角函数表示二倍角的三角函数. 这一节我们研究如何用单角的三角函数表示半角(单角的一半)的三角函数.

由 $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1$,得

$$\cos\alpha=1-2\sin^2\frac{\alpha}{2}=2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1,$$

即

$$2\sin^2\frac{\alpha}{2}=1-\cos\alpha;$$

$$2\cos^2\frac{\alpha}{2}=1+\cos\alpha.$$

$$\therefore\quad \sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}, \qquad (S_{\frac{\alpha}{2}})$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}. \qquad (C_{\frac{\alpha}{2}})$$

将这两个公式左边、右边分别相除，又可得

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}. \qquad (T_{\frac{\alpha}{2}})$$

这三个公式中根号前的符号，由$\frac{\alpha}{2}$所在的象限来确定. 如果没有给出限定符号的条件，根号前面应保持正负两个符号.

$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$还可以用$\sin\alpha,\cos\alpha$的不带根号的式子来表示：

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\cdot 2\cos\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}\cdot 2\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha},$$

或

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}\cdot 2\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}\cdot 2\sin\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha},$$

即
$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}. \qquad (T_{\frac{\alpha}{2}'})$$

例 1 已知$\cos\alpha=\frac{1}{2}$，求$\sin\frac{\alpha}{2},\cos\frac{\alpha}{2},\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$.

解：
$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}=\pm\sqrt{\frac{1-\frac{1}{2}}{2}}=\pm\frac{1}{2},$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}=\pm\sqrt{\frac{1+\frac{1}{2}}{2}}=\pm\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

例 2 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$，并且 $180°<\theta<270°$，求 $\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}$.

解法一： 因为 $180°<\theta<270°$，所以 $90°<\frac{\theta}{2}<135°$，即 $\frac{\theta}{2}$ 是第二象限角.

$$\therefore\quad \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}=-\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}=-\sqrt{\frac{1-\left(-\frac{3}{5}\right)}{1+\left(-\frac{3}{5}\right)}}=-2.$$

解法二： 因为 $180°<\theta<270°$，即 θ 是第三象限角.

$$\therefore\quad \sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}=-\frac{4}{5}.$$

$$\therefore\qquad \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1-\left(-\frac{3}{5}\right)}{-\frac{4}{5}}=-2,$$

或
$$\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{-\frac{4}{5}}{1+\left(-\frac{3}{5}\right)}=-2.$$

如果已经知道 $\sin\alpha,\cos\alpha$ 的值，那么求 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 时，用公式 $\left(T_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 比较方便. 一般地说，选用分母为“单项式”的公式 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 更为方便.

例 3 求证 $\dfrac{\cos^2\alpha}{\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}-\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}=\frac{1}{4}\sin 2\alpha.$

证法一： $$\frac{\cos^2\alpha}{\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}-\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}=\frac{\cos^2\alpha}{\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}-\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}}$$

$$=\frac{\cos^2\alpha\sin\alpha}{2\cos\alpha}=\frac{1}{2}\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{4}\sin 2\alpha.$$

证法二： $$\frac{\cos^2\alpha}{\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}-\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}=\frac{\cos^2\alpha\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1}{2}\cos^2\alpha\cdot\operatorname{tg}\alpha$$

$$=\frac{1}{2}\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{4}\sin 2\alpha.$$

例 4 用 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 表示 $\sin\alpha,\cos\alpha,\operatorname{tg}\alpha$.

解： $$\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\cdot\cos^2\frac{\alpha}{2}$$

$$=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\sec^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},$$

$$\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1$$

$$=\frac{2}{\sec^2\frac{\alpha}{2}}-1=\frac{2}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}-1=\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\operatorname{tg}\left(2\cdot\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}.$$

用 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 分别表示 $\sin\alpha,\cos\alpha,\operatorname{tg}\alpha$ 的公式，即

$$\sin\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},\cos\alpha=\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},\operatorname{tg}\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}},$$

通常叫做**万能公式**. 这是因为，不论 α 角的哪一种三角函数，都可以用这几个公式把它化为 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 的“有理式”，这样就可以把问题转化为以 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ 为变量的“一元有理函数”，往往有助于问题的解决.

我们用万能公式来证明例 3 中的等式：

$$\text{右边}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\operatorname{tg}\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}=\frac{1}{2}\operatorname{tg}\alpha\cdot\cos^2\alpha=\frac{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}\cdot\cos^2\alpha,$$

$$\text{左边}=\cos^2\alpha\cdot\frac{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}.$$

∴　原式成立.

练　习

1. 已知 $\cos\alpha=\frac{2}{3}$，求 $\sin\frac{\alpha}{2}$，$\cos\frac{\alpha}{2}$，$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$.

2. 已知 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$，且 $270°<\theta<360°$，求 $\sin\frac{\theta}{2}$，$\cos\frac{\theta}{2}$，$\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}$.

3. 已知 $\cos A=\frac{4}{5}$，且 $\frac{3}{2}\pi<A<2\pi$，求 $\operatorname{tg}\frac{A}{2}$.

4. 求证 $\operatorname{tg}\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$.

5. 求证：

(1) $\sin^2\frac{\alpha}{4}=\frac{1-\cos\frac{\alpha}{2}}{2}$；

(2) $1+\sin\alpha=2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\alpha}{2}\right)$;

(3) $1-\sin\theta=2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\theta}{2}\right)$;

(4) $\dfrac{\cos A}{\operatorname{ctg}\frac{A}{2}-\operatorname{tg}\frac{A}{2}}=\frac{1}{2}\sin A$;

(5) $\dfrac{\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\dfrac{\cos\alpha}{1+\cos\alpha}=\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$;

(6) $\dfrac{4\sin\alpha(1-\operatorname{tg}^2\alpha)}{\sec\alpha(1+\operatorname{tg}^2\alpha)}=\sin 4\alpha$.

6. 已知 $\operatorname{tg}\alpha=-3$，求 2α 的各三角函数值.

习 题 十 六

1. 已知等腰三角形一个底角的正弦等于$\frac{5}{13}$，求这个三角形的顶角的正弦、余弦及正切.

2. 已知 $\cos\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，并且 $180°<\varphi<270°$，求 $\sin 2\varphi$，$\cos 2\varphi$，$\operatorname{tg}2\varphi$ 的值.

3. 求证：

(1) $\left(\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}\right)^2=1+\sin\alpha$;

(2) $\operatorname{tg}\theta-\operatorname{ctg}\theta=-2\operatorname{ctg}2\theta$;

(3) $\operatorname{tg}\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)+\operatorname{tg}\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=2\operatorname{tg}2\alpha$;

(4) $\dfrac{1+\sin 2\varphi}{\sin\varphi+\cos\varphi}=\sin\varphi+\cos\varphi$;

(5) $\sin\theta(1+\cos 2\theta)=\sin 2\theta\cos\theta$;

(6) $2\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\cos 2\alpha$;

(7) $\dfrac{1+2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\dfrac{1+\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}\alpha}$;

(8) $\dfrac{1+\sin 2\theta-\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta+\cos 2\theta}=\operatorname{tg}\theta$.

4. 已知等腰三角形的顶角的余弦等于$\dfrac{7}{25}$，求这个三角形的一个底角的正弦、余弦及正切.

5. 已知$\cos\varphi=\dfrac{1}{3}$，并且$270°<\varphi<360°$，求$\sin\dfrac{\varphi}{2}$，$\cos\dfrac{\varphi}{2}$，$\operatorname{tg}\dfrac{\varphi}{2}$的值.

6. 已知$2\alpha+\beta=90°$，且α是锐角，求证：

$$\sin\alpha=\sqrt{\frac{1-\sin\beta}{2}},\quad \cos\alpha=\sqrt{\frac{1+\sin\beta}{2}}.$$

7. 已知圆心角的正弦等于$\dfrac{3}{5}$，求对同弧的圆周角的正弦、余弦及正切.

8. 求证：

(1) $\sin\dfrac{\pi}{8}=\dfrac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$；(2) $\cos\dfrac{\pi}{8}=\dfrac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$；

(3) $\operatorname{tg}67°30'=\sqrt{2}+1$.

9. 求证：

(1) $2\sin\theta+\sin 2\theta=4\sin\theta\cos^2\dfrac{\theta}{2}$；

(2) $\dfrac{2\sin\alpha-\sin 2\alpha}{2\sin\alpha+\sin 2\alpha}=\operatorname{tg}^2\dfrac{\alpha}{2}$；

(3) $\operatorname{tg}15°+\operatorname{ctg}15°=4$；

(4) $\dfrac{\csc^2\alpha-2}{\csc^2\alpha}=\cos 2\alpha$；

(5) $\sin(n\pi+\theta)\cos(n\pi-\theta)=\dfrac{1}{2}\sin 2\theta(n\in Z)$；

(6) $\dfrac{1+\sin\varphi}{\cos\varphi}=\dfrac{\cos\varphi}{1-\sin\varphi}=\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\varphi}{2}\right)$;

(7) $\cos\alpha(\cos\alpha-\cos\beta)+\sin\alpha(\sin\alpha-\sin\beta)$

$=2\sin^2\dfrac{\alpha-\beta}{2}$;

(8) $\dfrac{\cos\alpha}{\sec\dfrac{\alpha}{2}+\csc\dfrac{\alpha}{2}}=\dfrac{1}{2}\sin\alpha\left(\cos\dfrac{\alpha}{2}-\sin\dfrac{\alpha}{2}\right)$;

(9) $\cos^4\theta=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}\cos2\theta+\dfrac{1}{4}\cos^2 2\theta$;

(10) $\sin^4 x=\dfrac{3}{8}-\dfrac{1}{2}\cos2x+\dfrac{1}{8}\cos4x$.

10. (1) 已知 $\operatorname{tg}\alpha=2$，求 $\sin2\alpha,\cos2\alpha,\operatorname{tg}2\alpha$ 的值；

(2) 已知 $\operatorname{tg}\theta=\dfrac{b}{a}$，求证 $a\cos2\theta+b\sin2\theta=a$；

(3) 已知 $\operatorname{tg}\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{m}{n}$，求 $m\cos\alpha+n\sin\alpha$ 的值.

11. 设 $\sin\alpha$ 与 $\sin\dfrac{\alpha}{2}$ 的比为 8：5，求 $\cos\alpha,\operatorname{ctg}\dfrac{\alpha}{4}$ 的值.

12. 在一块半圆形的铁板中截出一块面积最大的矩形，应该怎样截取？求出这个矩形的面积.

13. 已知 $\operatorname{tg}^2\theta=2\operatorname{tg}^2\varphi+1$，求证 $\cos2\theta+\sin^2\varphi=0$.

14. 已知 $x+y=3-\cos4\theta,x-y=4\sin2\theta$，求证 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=2$.

3.4 三角函数的积化和差与和差化积

在计算或化简的过程中，有时需要把三角函数的积的形式与和差的形式进行互化. 下面我们就来研究这种互化.

1. 三角函数的积化和差

将公式($S_{\alpha+\beta}$)加上公式($S_{\alpha-\beta}$)，得

$$\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)=2\sin\alpha\cos\beta,$$

$$\therefore\quad \sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]; \qquad (1)$$

将公式($S_{\alpha+\beta}$)减去公式($S_{\alpha-\beta}$),得

$$\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\sin\beta,$$

$$\therefore\quad \cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]; \qquad (2)$$

将公式($C_{\alpha+\beta}$)加上公式($C_{\alpha-\beta}$),得

$$\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\cos\beta,$$

$$\therefore\quad \cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]; \qquad (3)$$

将公式($C_{\alpha+\beta}$)减去公式($C_{\alpha-\beta}$),得

$$\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)=-2\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\therefore\quad \sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]. \qquad (4)$$

(1),(2),(3),(4)这四个公式叫做**积化和差公式**.

例 1　不查表,求 $\sin\frac{5\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}$的值.

解法一：$\sin\frac{5\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}$

$$=\frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)+\sin\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{12}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi}{2}+\sin\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

解法二：$\sin\frac{5\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}=\cos\frac{\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}=\cos^2\frac{\pi}{12}$

$$=\frac{1+\cos\frac{\pi}{6}}{2}=\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

例 2　把下列各式化为和差的形式,然后查表求值.

(1) $2\cos31°\sin14°$;　(2) $\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{\pi}{5}$.

解：(1) $2\cos 31°\sin 14°$

$$=\sin(31°+14°)-\sin(31°-14°)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}-\sin 17°$$

$$=0.7071-0.2924=0.4147;$$

(2) $\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{15}+\frac{\pi}{5}\right)+\cos\left(\frac{2\pi}{15}-\frac{\pi}{5}\right)\right]$

$$=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3}+\cos\frac{\pi}{15}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\cos 12°\right)$$

$$=0.25+0.4891=0.7391.$$

例 3 求证 $\sin 15°\sin 30°\sin 75°=\frac{1}{8}$.

证法一：$\sin 15°\sin 30°\sin 75°$

$$=\frac{1}{2}\sin 15°\sin 75°$$

$$=-\frac{1}{4}[\cos(15°+75°)-\cos(15°-75°)]$$

$$=-\frac{1}{4}(\cos 90°-\cos 60°)=-\frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}.$$

证法二：$\sin 15°\sin 30°\sin 75°$

$$=\frac{1}{2}\sin 15°\sin 75°$$

$$=\frac{1}{2}\sin 15°\cos 15°$$

$$=\frac{1}{4}\sin 30°=\frac{1}{8}.$$

例 4 求 $\cos 10°\cos 30°\cos 50°\cos 70°$ 的值.

解：原式 $=\cos 10°\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\cdot\frac{1}{2}[\cos(50°+70°)+\cos(50°-70°)]$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}\cos 10^\circ\left(-\frac{1}{2}+\cos 20^\circ\right)$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{8}\cos 10^\circ+\frac{\sqrt{3}}{4}\cos 10^\circ\cos 20^\circ$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{8}\cos 10^\circ+\frac{\sqrt{3}}{8}(\cos 30^\circ+\cos 10^\circ)$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{8}\cos 10^\circ+\frac{\sqrt{3}}{8}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{8}\cos 10^\circ$$

$$=\frac{3}{16}.$$

例 5 求证 $\sin 3\alpha\sin^3\alpha+\cos 3\alpha\cos^3\alpha=\cos^3 2\alpha$.

证明：左边 $=\sin^2\alpha(\sin 3\alpha\sin\alpha)+\cos^2\alpha(\cos 3\alpha\cos\alpha)$

$$=\frac{1}{2}[\sin^2\alpha(\cos 2\alpha-\cos 4\alpha)$$

$$+\cos^2\alpha(\cos 4\alpha+\cos 2\alpha)]$$

$$=\frac{1}{2}[\cos 2\alpha(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)$$

$$+\cos 4\alpha(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)]$$

$$=\frac{1}{2}(\cos 2\alpha+\cos 4\alpha\cos 2\alpha)$$

$$=\frac{1}{2}\cos 2\alpha(1+\cos 4\alpha)$$

$$=\frac{1}{2}\cos 2\alpha\cdot 2\cos^2 2\alpha$$

$=\cos^3 2\alpha=$右边.

∴ 原式成立.

练 习

1. 把下列各式化为和差的形式，然后查表求值：

(1) $2\sin 70^\circ\cos 20^\circ$；　　(2) $\cos 80^\circ\sin 20^\circ$；

(3) $\cos68°\cos52°$;　　(4) $\sin121°\sin59°$.

2. 不查表，求下列各式的值：

(1) $\sin105°\cos75°$;　(2) $2\cos37.5°\cos22.5°$;

(3) $2\cos\frac{9\pi}{13}\cos\frac{\pi}{13}+\cos\frac{5\pi}{13}+\cos\frac{3\pi}{13}$.

3. 求证：

(1) $2\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\cos2\alpha$;

(2) $2\sin(60°+\alpha)\cos(60°-\alpha)=\frac{\sqrt{3}}{2}+\sin2\alpha$;

(3) $\sin20°\cos70°+\sin10°\sin50°=\frac{1}{4}$;

(4) $\cos2\alpha\cos\alpha-\sin5\alpha\sin2\alpha=\cos4\alpha\cos3\alpha$;

(5) $\cos4x\cos2x-\cos^2 3x=-\sin^2 x$;

(6) $\mathrm{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{tg}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=2\mathrm{tg}2x$.

2. 三角函数的和差化积

在积化和差的公式中，如果设 $\alpha+\beta=\theta$，$\alpha-\beta=\varphi$，则

$$\alpha=\frac{\theta+\varphi}{2},\ \beta=\frac{\theta-\varphi}{2}.$$

把 α，β 的值代入积化和差的公式(1)中，就有

$$\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\cos\frac{\theta-\varphi}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}+\frac{\theta-\varphi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}-\frac{\theta-\varphi}{2}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}(\sin\theta+\sin\varphi).$$

$$\therefore\quad \sin\theta+\sin\varphi=2\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\cos\frac{\theta-\varphi}{2}.$$

同样可得，

$$\sin\theta-\sin\varphi=2\cos\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\theta-\varphi}{2},$$

$$\cos\theta+\cos\varphi=2\cos\frac{\theta+\varphi}{2}\cos\frac{\theta-\varphi}{2},$$

$$\cos\theta-\cos\varphi=-2\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\theta-\varphi}{2}.$$

这四个公式叫做**和差化积公式**.

例 6　把下列各式化为积的形式：

(1) $\sin104°+\sin16°$；

(2) $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$.

解：(1)$\sin104°+\sin16°$

$$=2\sin\frac{104°+16°}{2}\cos\frac{104°-16°}{2}$$

$$=2\sin60°\cos44°=\sqrt{3}\cos44°;$$

(2)$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$

$$=2\cos\frac{\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)+\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}{2}\cos\frac{\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)-\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}{2}$$

$$=2\cos\alpha\cos\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}\cos\alpha.$$

例 7　求 $\sin75°-\sin15°$的值.

解：$\sin75°-\sin15°$

$$=2\cos\frac{75°+15°}{2}\sin\frac{75°-15°}{2}=2\cos45°\sin30°$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

例 8　把下列各式化为积的形式：

(1) $\cos x-\frac{\sqrt{3}}{2}$；　(2) $\sin x+\cos x$.

解：(1)$\cos x-\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos x-\cos\frac{\pi}{6}$

$$=-2\sin\frac{x+\frac{\pi}{6}}{2}\sin\frac{x-\frac{\pi}{6}}{2}$$

$$=-2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{12}\right);$$

(2) $\sin x+\cos x=\sin x+\sin(90°-x)$

$$=2\sin 45°\cos(x-45°)$$

$$=\sqrt{2}\cos(x-45°),$$

或 $\sin x+\cos x=\cos(90°-x)+\cos x$

$$=2\cos 45°\cos(45°-x)$$

$$=\sqrt{2}\cos(45°-x).$$

因为

$$\sqrt{2}\cos(45°-x)=\sqrt{2}\cos[-(x-45°)]$$

$$=\sqrt{2}\cos(x-45°),$$

所以两种解法的结果实际上是一样的.

例 9 求 $\sin^2 10°+\cos^2 40°+\sin 10°\cos 40°$ 的值.

解：$\sin^2 10°+\cos^2 40°+\sin 10°\cos 40°$

$$=\frac{1-\cos 20°}{2}+\frac{1+\cos 80°}{2}+\frac{1}{2}(\sin 50°-\sin 30°)$$

$$=1+\frac{1}{2}(\cos 80°-\cos 20°)+\frac{1}{2}\left(\sin 50°-\frac{1}{2}\right)$$

$$=1+\frac{1}{2}(-2\sin 50°\sin 30°)+\frac{1}{2}\left(\sin 50°-\frac{1}{2}\right)$$

$$=1-\frac{1}{2}\sin 50°+\frac{1}{2}\sin 50°-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

例 10 在$\triangle ABC$中，求证

$$\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}.$$

证明：由 $A+B+C=180°$，得

$$C=180°-(A+B),\quad \frac{C}{2}=90°-\frac{A+B}{2}.$$

$$\begin{aligned}
&\therefore\quad \sin A+\sin B+\sin C\\
&=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+\sin(A+B)\\
&=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A+B}{2}\\
&=2\sin\frac{A+B}{2}\left(\cos\frac{A-B}{2}+\cos\frac{A+B}{2}\right)\\
&=2\sin\left(90°-\frac{C}{2}\right)2\cos\frac{A}{2}\cos\left(-\frac{B}{2}\right)\\
&=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}.
\end{aligned}$$

例 11　把 $1+\sin\theta+\cos\theta$ 化成积的形式.

解：$1+\sin\theta+\cos\theta$

$$\begin{aligned}
&=(1+\cos\theta)+\sin\theta\\
&=2\cos^2\frac{\theta}{2}+2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\\
&=2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}\right)\\
&=2\cos\frac{\theta}{2}\left[\sin\left(90°-\frac{\theta}{2}\right)+\sin\frac{\theta}{2}\right]\\
&=2\cos\frac{\theta}{2}2\sin 45°\cos\left(45°-\frac{\theta}{2}\right)\\
&=2\sqrt{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\left(45°-\frac{\theta}{2}\right).
\end{aligned}$$

例 12　化下列各式为一个角的一个三角函数的形式：

(1) $\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\alpha+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\alpha$；

(2) $\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha$;

(3)$a\sin\alpha+b\cos\alpha$.

解：(1)∵ $\cos45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

∴ 原式$=\sin\alpha\cos45°+\cos\alpha\sin45°$

$=\sin(\alpha+45°)$.

(2) 原式$=2\left(\frac{1}{2}\sin\alpha-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha\right)$，而

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2},\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore\quad 原式=2\left(\sin\alpha\cos\frac{\pi}{3}-\cos\alpha\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

$$=2\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right).$$

(3)分析：如果能确定 x 与 φ，使 $a=x\cos\varphi$，$b=x\sin\varphi$，原式 $=x(\sin\alpha\cos\varphi+\cos\alpha\sin\varphi)$，就可把原式化为 $x\sin(\alpha+\varphi)$了. 现在问题转变为 x 与 φ 应当怎样来确定.

由 $\cos^2\varphi+\sin^2\varphi=1$，可得$\left(\frac{a}{x}\right)^2+\left(\frac{b}{x}\right)^2=1$，

$$\therefore\quad x^2=a^2+b^2.$$

这样就得到 $x=\pm\sqrt{a^2+b^2}$，不妨取 $x=\sqrt{a^2+b^2}$，于是就得到 $\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，从而得 $\mathrm{tg}\varphi=\frac{b}{a}$. 因为 a，b 是已知的，所以 φ 可以确定.

解：$a\sin\alpha+b\cos\alpha$

$$=\sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin\alpha+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos\alpha\right).$$

设 $\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，则

$$\text{原式}=\sqrt{a^2+b^2}(\sin\alpha\cos\varphi+\cos\alpha\sin\varphi)$$
$$=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi).$$

(其中φ角所在象限由a,b的符号确定,φ角的值由$\operatorname{tg}\varphi=\frac{b}{a}$确定).

练　习

1. 把下列各式化为积的形式:

(1)$\sin24°+\sin21°$;　(2)$\sin(15°+\alpha)-\sin(15°-\alpha)$;

(3)$\cos3x+\cos2x$;　(4)$\cos\frac{\alpha+\beta}{2}-\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$.

2. 求下列各式的值:

(1)$\frac{\sin20°-\cos50°}{\cos20°-\cos40°}$;(2)$\sin20°+\sin40°-\sin80°$.

3. 求证:

(1)$\frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\sin\alpha-\sin\beta}=\operatorname{tg}\frac{\alpha+\beta}{2}\operatorname{ctg}\frac{\alpha-\beta}{2}$;

(2)$\frac{\sin x+\sin y}{\cos x-\cos y}=\operatorname{ctg}\frac{y-x}{2}$.

4. 将下列各式化为一个角的一个三角函数的形式:

(1)$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x$;　(2)$\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\varphi-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\varphi$;

(3)$\sqrt{2}\cos\alpha-\sqrt{2}\sin\alpha$;　(4)$\cos\theta-\sqrt{3}\sin\theta$.

习 题 十 七

1. 求下列各式的值:

(1) $\sin45°\cos15°$;

(2) $\cos75°\cos15°$;

(3) $\cos157°30'\sin22°30'$；

(4) $\cos20°\cos40°\cos80°$；

(5) $\sin20°\sin40°\sin80°$；

(6) $\mathrm{tg}10°\mathrm{tg}50°\mathrm{tg}70°$.

2. 把下列各式化为和或差的形式：

(1) $2\sin\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$；　　(2) $\sin ax\sin bx$；

(3) $\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$；

(4) $\cos\left(\frac{3\pi}{4}+2\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)$；　(5) $\sin x\cos3x$.

3. 把下列各式化为积的形式：

(1) $\sin28°+\cos17°$；　　(2) $\cos54°-\sin54°$；

(3) $\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$；

(4) $\cos\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)+\cos\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)$；

(5) $\frac{\sqrt{2}}{2}+\cos\alpha$；　　(6) $1+\sin2A$；

(7) $1+\sqrt{3}\,\mathrm{tg}\alpha$；　　(8) $3-4\sin^2\alpha$；

(9) $\sin^2\theta-\sin^2\varphi$；　　(10) $\cos^2x-\cos^2y$.

4. 求证：

(1) $\frac{\sin A+\sin3A+\sin5A}{\sin3A+\sin5A+\sin7A}=\frac{\sin3A}{\sin5A}$；

(2) $\frac{\sin\alpha+\sin3\alpha+\sin5\alpha}{\cos\alpha+\cos3\alpha+\cos5\alpha}=\mathrm{tg}3\alpha$；

(3) $\frac{\sin x-\sin y}{\sin(x+y)}=\frac{\sin\frac{1}{2}(x-y)}{\sin\frac{1}{2}(x+y)}$；

(4) $\frac{\cos2\alpha+\cos2\beta}{1+\cos2(\alpha+\beta)}=\frac{\cos(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}$；

(5) $\sec\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sec\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=2\sec 2\alpha$;

(6) $\cos^2 A+\cos^2(60°-A)+\cos^2(60°+A)=\frac{3}{2}$;

(7) $\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{7\alpha}{2}+\sin\frac{3\alpha}{2}\sin\frac{11\alpha}{2}=\sin 2\alpha\sin 5\alpha$;

(8) $(\cos x+\sin x)(\cos 2x+\sin 2x)=\cos x+\sin 3x$.

5. 求下列各式的值：

(1) $\cos 20°+\cos 100°+\cos 140°$;

(2) $\frac{\cos 80°-\cos 20°}{\sin 80°+\sin 20°}$;

(3) $\cos 40°+\cos 60°+\cos 80°+\cos 160°$;

(4) $\cos 40°\cos 80°+\cos 80°\cos 160°+\cos 160°\cos 40°$;

(5) $\sin 20°\sin 40°\sin 60°\sin 80°$.

6. 在$\triangle ABC$中，求证：

(1) $\sin A+\sin B-\sin C=4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$;

(2) $\cos A+\cos B+\cos C=1+4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$;

(3) $\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=4\sin A\sin B\sin C$;

(4) $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1-4\cos A\cos B\cos C$.

7. 将下列各式化为一个角的一个三角函数的形式：

(1) $3\cos\alpha-4\sin\alpha$;　(2) $5\sin\varphi+12\cos\varphi$;

(3) $4\sin t+3\cos t$;　(4) $7\sin 2t-6\cos 2t$.

8. 求下列各式的最大值和最小值：

(1) $\sin x\cos x$;　(2) $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$;

(3) $\cos\left(\frac{\pi}{3}+2\theta\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-2\theta\right)$;

(4) $6\cos\theta+8\sin\theta$.

二　解斜三角形

3.5　余弦定理

在本节和下节，我们来证明两个重要定理——余弦定理和正弦定理，并说明怎样利用这两个定理来解斜三角形.

以 $\triangle ABC$ 的顶点 A 为原点，射线 AC 为 x 轴的正半轴，建立直角坐标系(图 3-3). 这时，顶点 B 可看作角 A 终边上的一个点，它到原点的距离 $r=c$. 设点 B 的坐标为 (x,y)，由

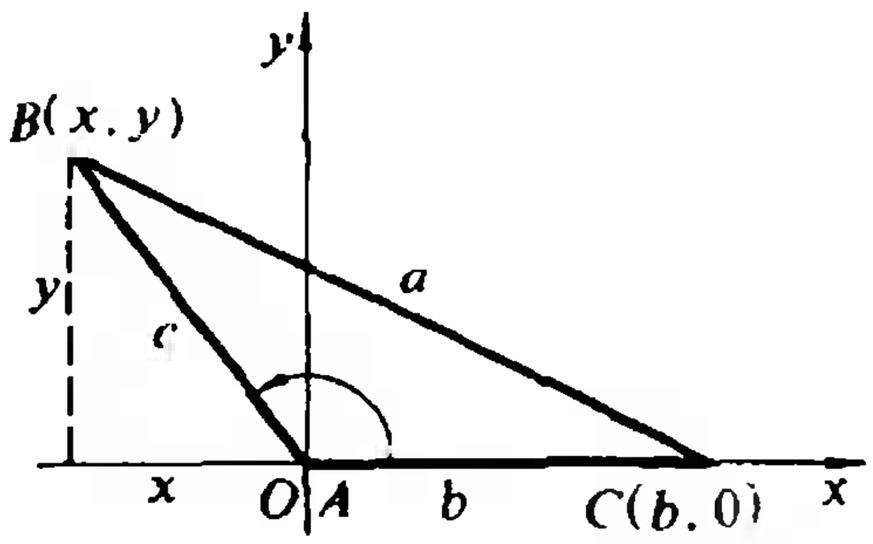


图　3-3

三角函数的定义可知，不论角 A 是锐角、钝角还是直角，都有 $\frac{x}{c}=\cos A$，$\frac{y}{c}=\sin A$，所以 $x=c\cos A$，$y=c\sin A$，即点 B 的坐标是 $(c\cos A, c\sin A)$. 又点 C 的坐标是 $(b,0)$，根据两点间的距离公式，可得

$$a=BC=\sqrt{(b-c\cos A)^2+(-c\sin A)^2},$$

两边平方，得

$$a^2=(b-c\cos A)^2+(-c\sin A)^2.$$

化简等式右边：

$$\begin{aligned}&(b-c\cos A)^2+(-c\sin A)^2\\&=b^2-2bc\cos A+c^2\cos^2 A+c^2\sin^2 A\end{aligned}$$

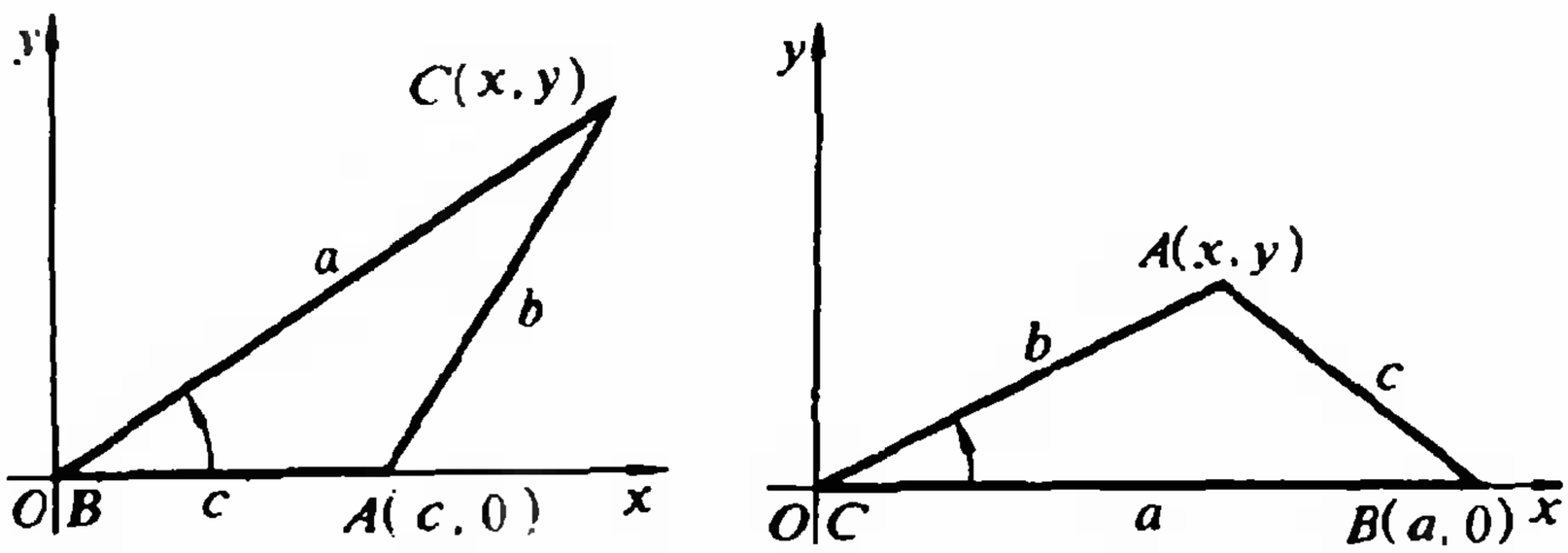
$$=b^2+c^2(\sin^2A+\cos^2A)-2bc\cos A$$

$$=b^2+c^2-2bc\cos A,$$

于是

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A. \qquad (1)$$

如果以$\triangle ABC$的顶点B或顶点C为原点，如图3-4建立直角坐标系，同样可证明



(1) (2)

图 3-4

$$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B, \qquad (2)$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C. \qquad (3)$$

由此，我们得到关于任意三角形的三条边与一个角之间关系的重要定理：

余弦定理　三角形任何一边的平方等于其他两边平方的和，减去这两边与它们夹角的余弦的积的2倍，即

$$\boxed{\begin{aligned} a^2&=b^2+c^2-2bc\cos A,\\ b^2&=c^2+a^2-2ca\cos B,\\ c^2&=a^2+b^2-2ab\cos C. \end{aligned}}$$

如果$\triangle ABC$中有一个角是直角，例如，$C=90°$，这时

$\cos C=0$，由余弦定理可得 $c^2=a^2+b^2$，这就是勾股定理. 由此可见，余弦定理是勾股定理的推广，而勾股定理是余弦定理的特例.

由(1)，(2)，(3)式可得

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},$$

$$\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca},$$

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.$$

由斜三角形六个元素(三条边和三个角)中的三个元素(至少有一个是边)，求其余三个未知元素(可能有两解、一解或无解)的过程，叫做**解斜三角形**.

利用余弦定理可以解决以下两类解斜三角形的问题：

(1)已知三边，求三个角；

(2)已知两边和它们的夹角，求第三边和其他两个角.

例1 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=7,b=10,c=6$，求 A,B 和 C(精确到 1°).

解：(1) $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{10^2+6^2-7^2}{2\times10\times6}$

$$=\frac{87}{120}=0.725,$$

$\therefore$ $A\approx44°$.

(2) $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{7^2+10^2-6^2}{2\times7\times10}=\dfrac{113}{140}$

$\approx0.8071,$

$\therefore$ $C\approx36°$.

(3) $B=180°-(A+C)\approx180°-(44°+36°)$

$=100°$.

注意　例 1 中我们先利用余弦定理求出两个锐角 A 和 C，然后利用三角形内角和定理求角 B，$B=100°$，是一个钝角. 如果用余弦定理求角 B，由于角 B 是钝角，$\cos B$ 应该取负值. 一般已知三角形的三边求角时，根据“三角形中大边所对的角较大”，我们只要先求较小的边所对的角，这时所求的角必为锐角(想一想这是为什么).

例 2　在$\triangle ABC$ 中，已知

$$a=2.730,\quad b=3.696,\quad C=82°28',$$

解这个三角形. ❶

解：(1) $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

$=2.730^2+3.696^2-2.646$

$=18.47,$

$\therefore\quad c=4.297.$

(2) $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

$=\dfrac{3.696^2+4.297^2-2.730^2}{2\times 3.696\times 4.297}$

$=\dfrac{24.67}{2\times 3.696\times 4.297}$

$=0.7767,$

$\therefore\quad A=39°2'.$

(3) $B=180°-(A+C)$

$=180°-(39°2'+82°28')=58°30'.$

---

❶ 运算较烦，可利用计算器. 本解答过程中的数据均来自计算器.

练　习

1. 在$\triangle ABC$中：

(1)已知$b=8,c=3,A=60°$，求a；

(2)已知$a=20,b=29,c=21$，求B；

(3)已知$a=3\sqrt{3},c=2,B=150°$，求b；

(4)已知$a=2,b=\sqrt{2},c=\sqrt{3}+1$，求$A$.

2. 根据下列条件解三角形：

(1)$a=31,b=42,c=27$；

(2)$a=9,b=10,c=15$.

3. 根据下列条件解三角形：

(1) $a=40.87,c=59.02,B=85°24'$；

(2) $b=38,c=40,A=106°$.

3.6　正弦定理

如图3-5，以$\triangle ABC$的顶点A为原点，边AC所在的射线为x轴的正半轴建立直角坐标系. 由上节我们知道，顶点B的坐标是($c\cos A$，$c\sin A$). 容易知道，AC边上的高BE就是B点的纵坐标$c\sin A$，于是$\triangle ABC$的面积

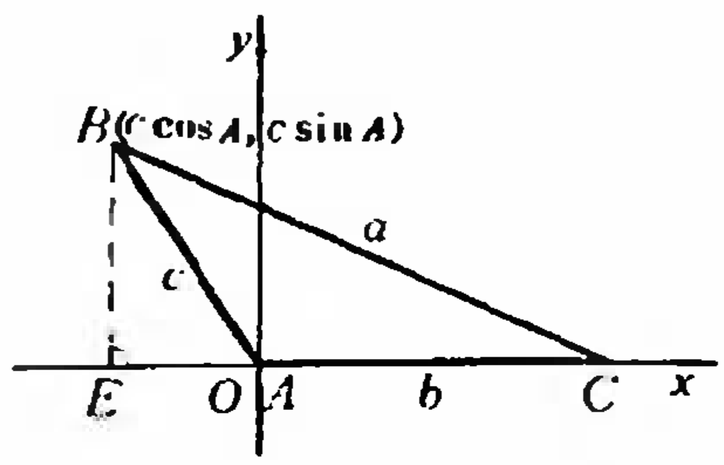


图　3-5

$$S_{\triangle}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BE=\frac{1}{2}bc\sin A.$$

同样可得(参看图3-4)

$$S_{\triangle}=\frac{1}{2}ca\sin B,\quad S_{\triangle}=\frac{1}{2}ab\sin C.$$

由此，我们得到关于任意三角形面积的公式：

$$\boldsymbol{S_{\triangle}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C.}$$

也就是说，三角形的面积等于任意两边与它们夹角的正弦的积的一半.

将等式

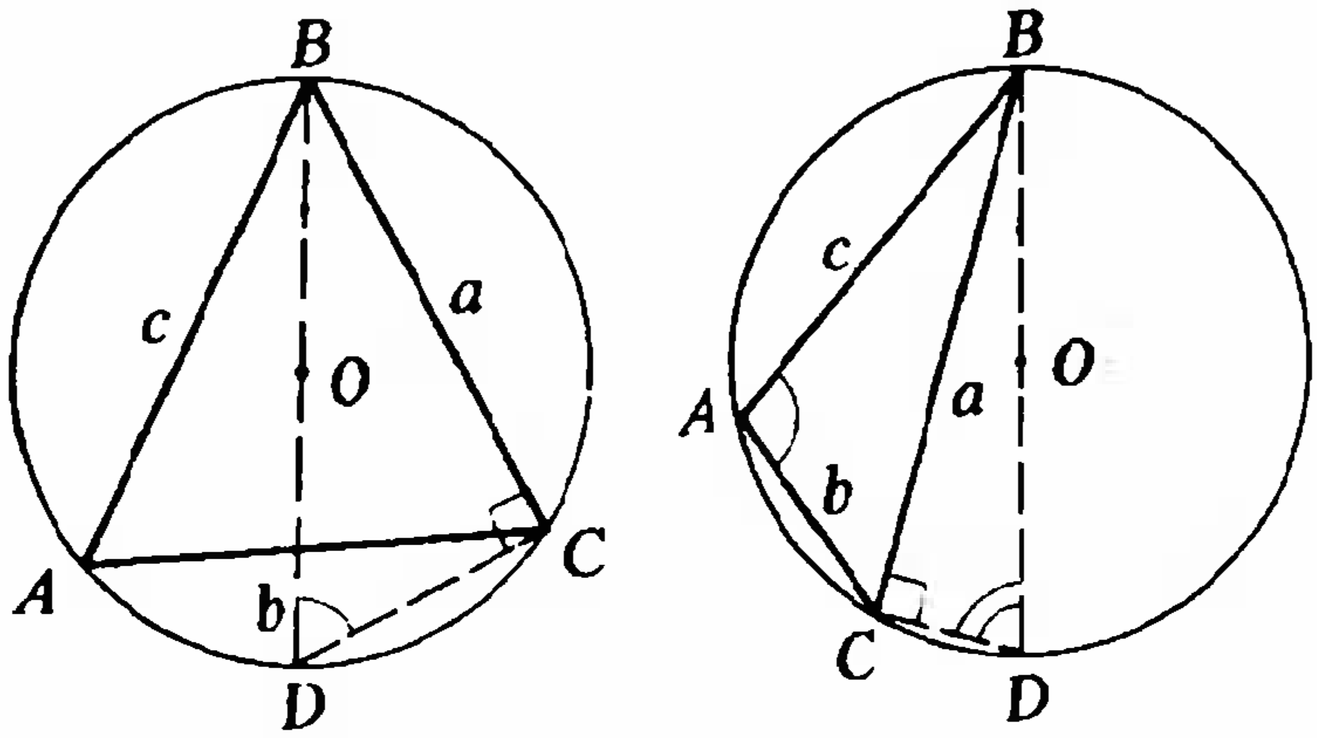
$$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C$$

中等号分开的式子都除以$\frac{1}{2}abc$，可得

$$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}=\frac{\sin C}{c},$$

即

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=k.$$



(1)　　(2)

图　3-6

由图 3-6 可知，$\angle A=\angle D$(当$\angle A<90°$时)，或$\angle A=180°-\angle D$(当$\angle A>90°$时)，所以

$$k=\frac{a}{\sin A}=\frac{a}{\sin D}=\frac{a}{\frac{a}{BD}}=BD=2R,$$

其中 R 为$\triangle ABC$ 的外接圆的半径.

由此，我们得到关于任意三角形边与角之间的关系的另一个重要定理：

正弦定理　在一个三角形中，各边和它所对角的正弦的比相等，并且都等于外接圆的直径，即

$$\boxed{\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R.}$$

如果$\triangle ABC$ 中有一个角是直角，例如，$C=90°$，这时 $\sin C=1$，由正弦定理可得 $\sin A=\frac{a}{c}$，$\sin B=\frac{b}{c}$，这和直角三角形中边与角之间的关系是一致的.

利用正弦定理与三角形内角和定理，可以解决以下两类解斜三角形的问题：

(1)已知两角和任一边，求其他两边和一角；

(2)已知两边和其中一边的对角，求另一边的对角(从而进一步求出其他的边和角).

例 1　在$\triangle ABC$ 中，已知 $c=10$，$A=45°$，$C=30°$，求 b 和 $S_{\triangle}$(结果保留两个有效数字).

解：(1)∵　$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，$B=180°-(A+C)$，

$$\therefore \quad b=\frac{c\sin[180^\circ-(A+C)]}{\sin C}$$

$$=\frac{10\sin[180^\circ-(45^\circ+30^\circ)]}{\sin 30^\circ}$$

$$=\frac{10\sin 75^\circ}{\frac{1}{2}}$$

$$\approx 19.$$

(2) $S_\triangle=\frac{1}{2}bc\sin A$

$$\approx\frac{1}{2}\times 19\times 10\times\sin 45^\circ$$

$$\approx 67.$$

例 2 在$\triangle ABC$中，已知$a=20, b=28, A=40^\circ$，求 B（精确到 1°）和 c（保留两个有效数字）.

解：(1) $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{28\sin 40^\circ}{20}$

$$\approx 0.8999,$$

$$\therefore \quad B_1=64^\circ.$$

又因 $\sin(180^\circ-B_1)=\sin B_1$，钝角 $B_2=180^\circ-B_1$ 也符合题设条件，可得

$$B_2=180^\circ-64^\circ=116^\circ.$$

(2) 当 $B_1=64^\circ$时，

$$c_1=\frac{a\sin C_1}{\sin A}=\frac{a\sin[180^\circ-(A+B_1)]}{\sin A}$$

$$=\frac{20\sin[180^\circ-(40^\circ+64^\circ)]}{\sin 40^\circ}$$

$$=\frac{20\sin 76^\circ}{\sin 40^\circ}$$

$$\approx 30;$$

当 $B_2=116°$时，

$$c_2=\frac{a\sin[180°-(A+B_2)]}{\sin A}$$

$$=\frac{20\sin[180°-(40°+116°)]}{\sin 40°}$$

$$=\frac{20\sin 24°}{\sin 40°}$$

$$\approx 13.$$

想一想，例 2 用余弦定理怎样求解.

在图 3-7 中，我们画 $\angle PAQ=40°$，在 AQ 上取 $AC=b=28\text{mm}$，以 C 为圆心，$a=20\text{mm}$ 为半径画弧. 可以看到，所画的弧与 AP 相交于两点 B_1、B_2，因而可以作出两个三角形，$\triangle AB_1C$ 和 $\triangle AB_2C$ 都符合题设条件，这就表示例 2 有两解.

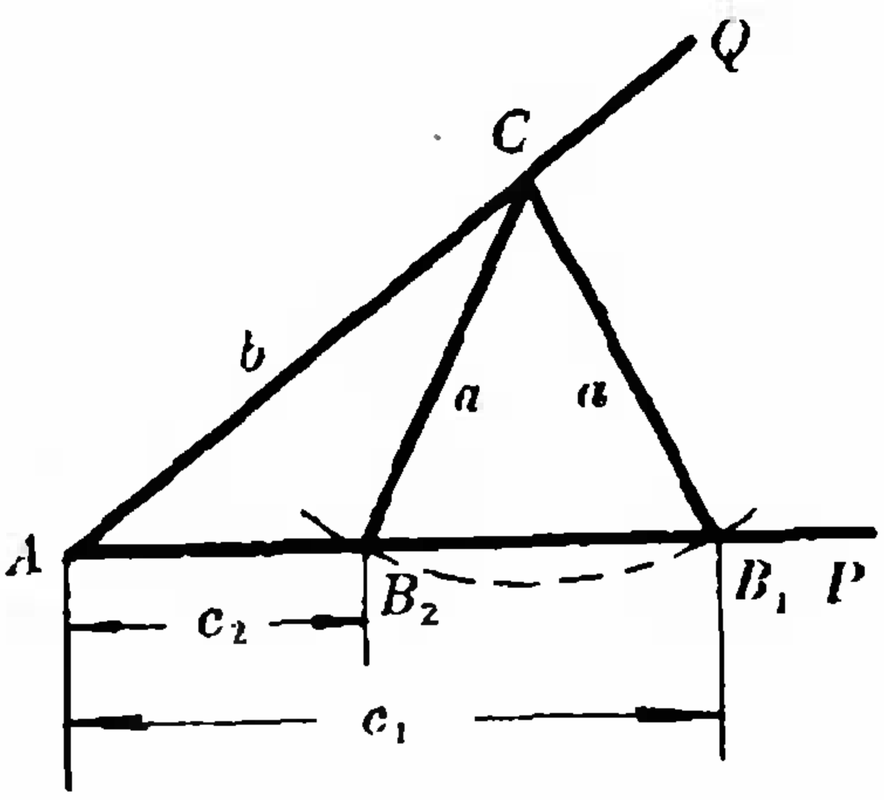


图 3-7

例 3 在$\triangle ABC$ 中，已知 $a=60$，$b=50$，$A=38°$，求 B（精确到 1°）和 c（保留两个有效数字）.

解：(1)已知 $b<a$，所以 $B<A$，B 也为锐角.

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{50\sin 38°}{60}\approx 0.5131.$$

$$\therefore \quad B=31°.$$

$$(2)c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{a\sin[180°-(A+B)]}{\sin A}$$

$$=\frac{a\sin(A+B)}{\sin A}$$

$$=\frac{60\sin(38°+31°)}{\sin38°}=\frac{60\sin69°}{\sin38°}$$

$$\approx 91.$$

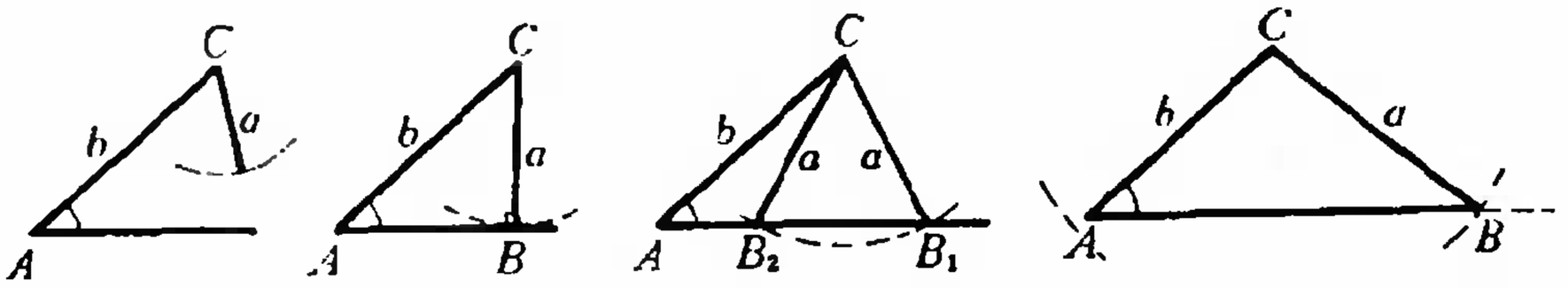
例 4 在$\triangle ABC$中，已知$a=18, b=20, A=150°$，解这个三角形.

解：这里A为钝角，a应是最大边，但$b>a$，所以本题无解.

对于例 3 和例 4，按照图 3-7 的方法，试画三角形，看看结果怎样.

一般地，已知两边和其中一边的对角解三角形，有两解、一解、无解三种情况. 图 3-8(1)，(2)说明了在$\triangle ABC$中，已知a, b和A时解三角形的各种情况.

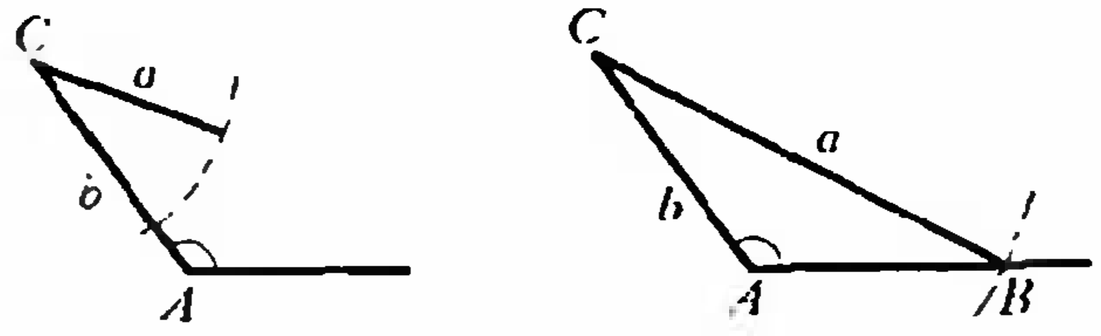
(1)A为锐角：



$a<b\sin A$	$a=b\sin A$	$b\sin A<a<b$	$a\geqslant b$
无解	一解	两解	一解

图 3-8(1)

(2)A为直角或钝角：



$a\leqslant b$	$a>b$
无解	一解

图 3-8(2)

练　习

1. 在三角形 ABC 中：

(1)已知 $c=\sqrt{3}$，$A=45°$，$B=60°$，求 b，$S_{\triangle}$；

(2)已知 $b=12$，$A=30°$，$B=120°$，求 a.

(结果保留两个有效数字)

2. 根据下列条件解三角形(如果有解，角度精确到 1°，边长保留两个有效数字)：

(1)$a=15$，$b=10$，$A=60°$；

(2)$b=40$，$c=20$，$C=25°$；

(3)$b=11$，$a=25$，$B=30°$.

3.7　应用举例

下面举例说明解斜三角形在实际中的一些应用.

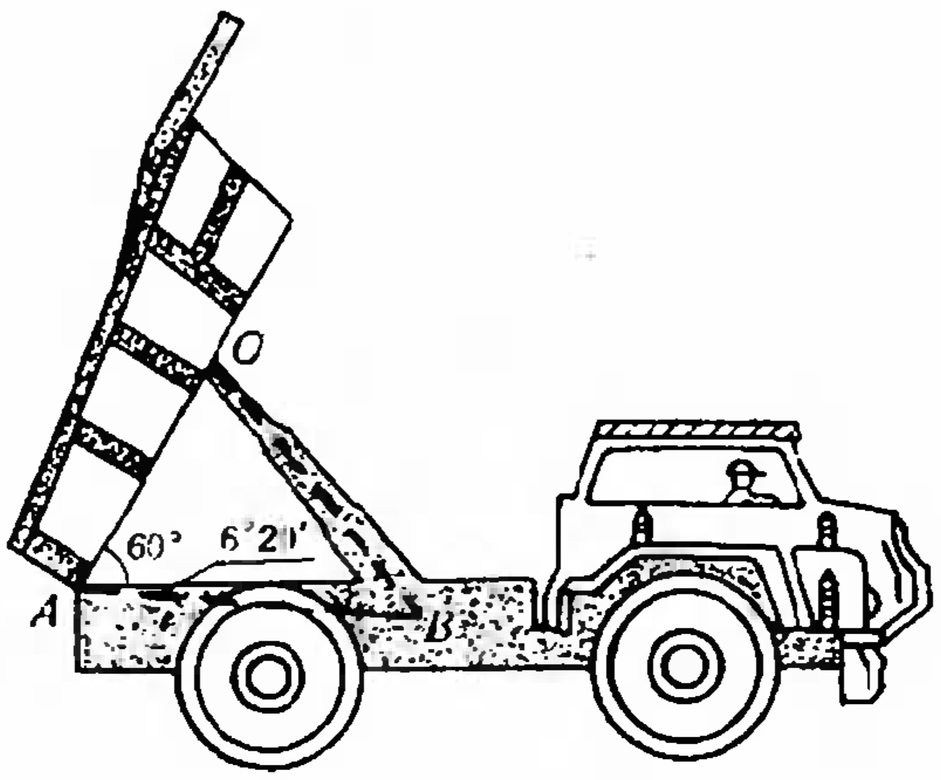


图　3-9

例 1　自动卸货汽车的车箱采用液压机构. 设计时需要计算油泵顶杆 BC 的长度(图 3-9). 已知车箱的最大仰角

为 60°，油泵顶点 B 与车箱支点 A 之间的距离为 1.95 米，AB 与水平线之间的夹角为 6°20′，AC 长为 1.40 米，计算 BC 的长(保留三个有效数字).

分析：这个问题就是在△ABC 中，已知 $AB=1.95$ 米，$AC=1.40$ 米，$\angle BAC=60°+6°20'=66°20'$，求 BC 的长.

由于已知△ABC 的两边和一夹角，所以可根据余弦定理求出 BC.

解：由余弦定理，

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A \\ &= 1.95^2+1.40^2-2.192 \\ &\approx 3.571, \end{aligned}$$

$$\therefore \quad BC\approx 1.89(\text{米}).$$

答：顶杆 BC 约长 1.89 米.

例 2 为了在一条河上建一座桥，施工前在河两岸打上两个桥位桩 A，B(图 3-10)．要精确测算出 A，B 两点间的距离，测量人员在岸边定出基线 BC，测得 $BC=78.35$ 米，$\angle B=69°43'$，$\angle C=41°12'$，计算 AB 的长(精确到 0.01 米).

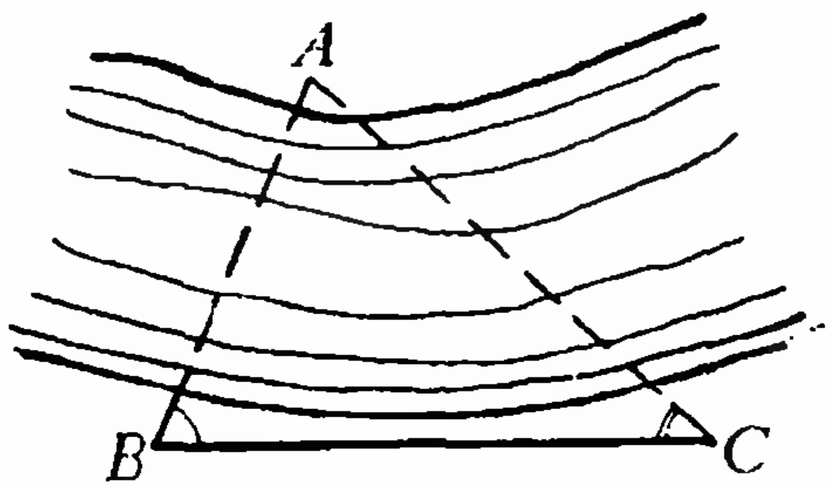


图 3-10

解：在△ABC 中，已知 $a=78.35$，$B=69°43'$，$C=41°12'$.

$$\begin{aligned} A &= 180°-(B+C)=180°-(69°43'+41°12') \\ &= 69°5'. \end{aligned}$$

由正弦定理，可得

$$c=\frac{a\sin C}{\sin A}$$

$$=\frac{78.35\times 0.6587}{0.9341}$$

$$\approx 55.25(\text{米}).$$

答：桥位桩 A、B 间的距离约为 55.25 米.

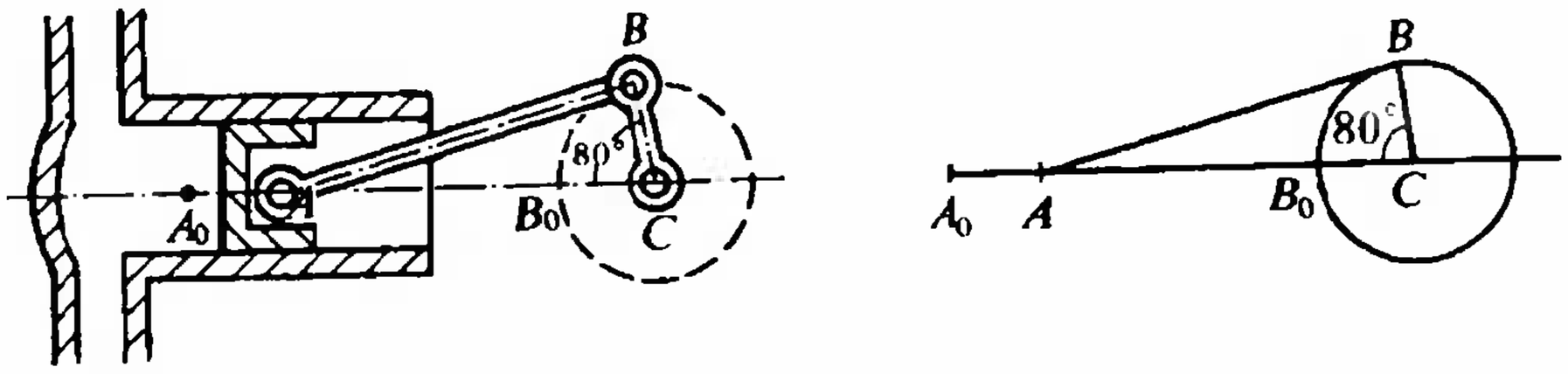


图 3-11

例 3 图 3-11 是曲柄连杆机构的示意图. 当曲柄 CB 绕 C 点旋转时，通过连杆 AB 的传递，使活塞作直线往复运动. 当曲柄在 CB_0 位置时，曲柄和连杆成一条直线，连杆的端点 A 在 A_0 处. 设连杆 AB 长 340mm，曲柄 CB 长 85mm，求曲柄自 CB_0 按顺时针方向旋转 80°时活塞移动的距离(即连杆的端点 A 移动的距离 A_0A)(精确到 1mm).

分析：因为 $A_0A=A_0C-AC$，又知 $A_0C=AB+BC=340+85=425(\text{mm})$，所以只要求出 AC 的长，问题就解决了. 在$\triangle ABC$ 中，已知两边和其中一边的对角，可以由正弦定理求出 AC.

解：在$\triangle ABC$ 中，由正弦定理可得

$$\sin A=\frac{BC\sin C}{AB}$$

$$=\frac{85\times 0.9848}{340}$$

$$\approx 0.2462.$$

因为 $BC<AB$，所以角 A 为锐角，可得

$$A=14°15'.$$

$$\therefore \quad B=180°-(A+C)$$

$$=180°-(14°15'+80°)$$

$$=85°45'.$$

再由正弦定理，可得

$$AC=\frac{AB\sin B}{\sin C}$$

$$=\frac{340\times 0.9973}{0.9848}$$

$$\approx 344.3(\text{mm}).$$

因此，$$A_0A=A_0C-AC=(AB+BC)-AC$$

$$=(340+85)-344.3$$

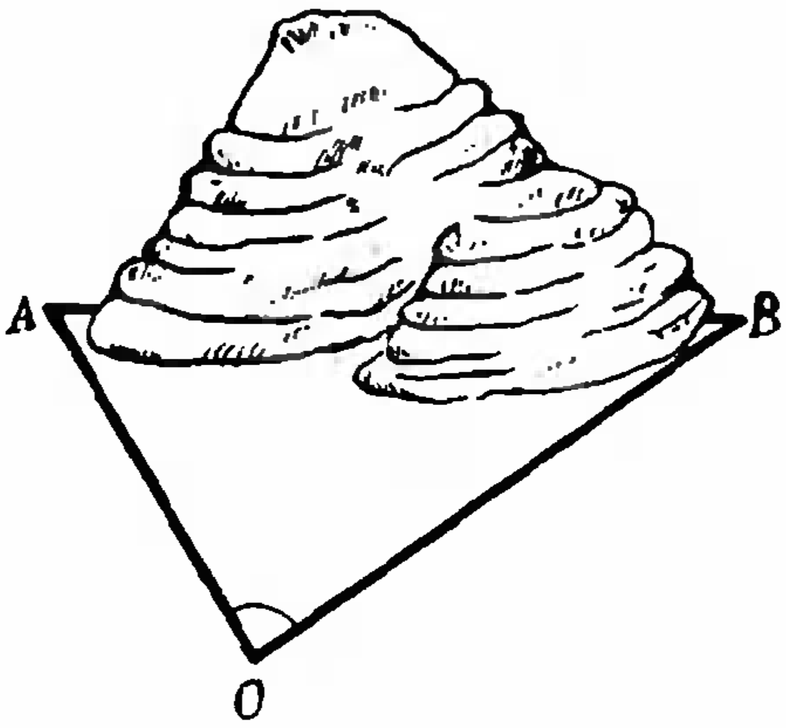
$$=80.7\approx 81(\text{mm}).$$

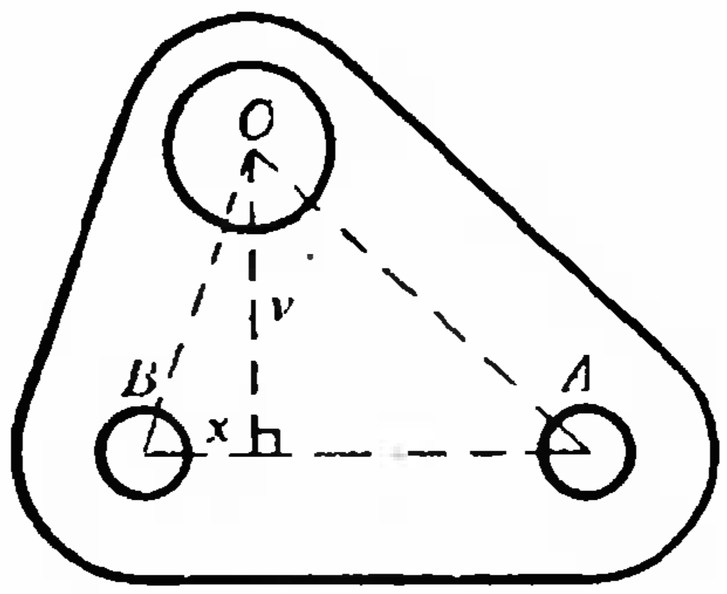
答：曲柄自 CB_0 转 80°时，活塞移动的距离约为 81mm.

练　习

1. 如图，为了测量两点 A,B（这两点之间不能相互看到，也不能直达）间的距离，在地面上选择适当的点 C，测得 $AC=213.4$ 米，$BC=252.1$ 米，$\angle ACB=50°13'$. 计算 AB 的长.

2. 如图，某零件要镗三个孔 A,B,C，已知孔心距 $AB=112.5\text{mm}$，$BC=75.4\text{mm}$，$AC=114.2\text{mm}$. 如果 A,B 两

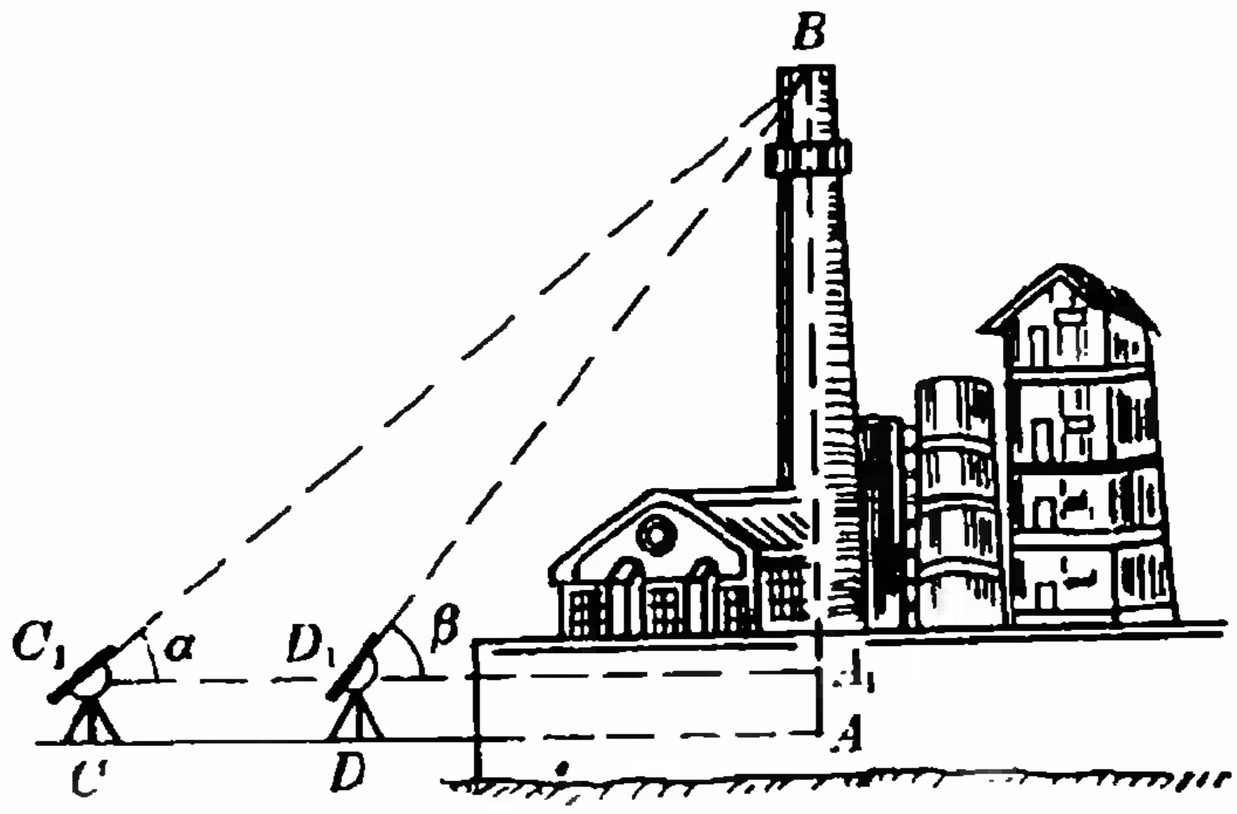




（第1题）　　（第2题）

孔已加工完毕，刀杆在 B 孔处，刀杆要沿 BA 方向和垂直于 BA 的方向各移动多少毫米(即求 x 和 y，精确到0.1mm)，才能镗出 C 孔？

3. 如图，要测底部不能到达的烟囱的高 AB，从与烟囱底部在同一水平直线上的 C，D 两处，测得烟囱的仰角分别是 $\alpha=35°12'$ 和 $\beta=49°28'$，CD 间的距离是 11.12 米. 已知测角仪器高 1.52 米，求烟囱的高.

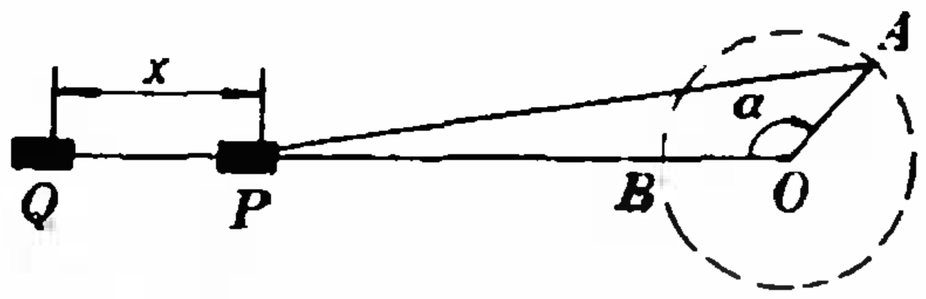


（第3题）

4. 图为曲柄连杆机构示意图. 当曲柄 OA 在水平位置 OB 时，连杆端点 P 在 Q 的位置. 当 OA 自 OB 按顺时针方向旋转 α 角时，P 和 Q 之间的距离是 x. 已知 $OA=25\text{cm}$，$AP=125\text{cm}$，求在下列条件下的 x 值（精确到 0.1cm）：

(1) $\alpha=50°$；　　(2) $\alpha=90°$；

(3) $\alpha=135°$；　　(4) $OA\perp AP$.



（第 4 题）

习题十八

1. 在 $\triangle ABC$ 中：

(1) 已知 $a=49, b=26, C=107°$，求 c, B；

(2) 已知 $a=84, b=56, c=74$，求 A；

(3) 已知 $c=68, A=34°, B=56°$，求 a 和 $S_{\triangle}$.

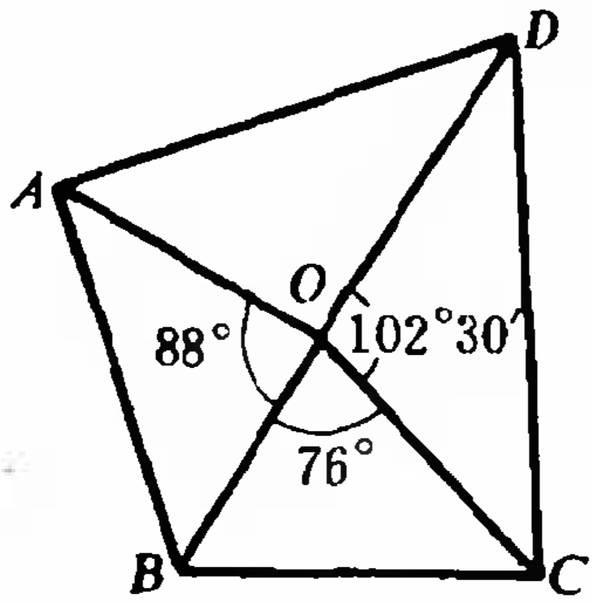
（本题要求角度精确到 1°，边长、面积保留两个有效数字.）

2. 根据下列条件解三角形（角度精确到 1°，边长保留两个有效数字）：

(1) $b=26, c=15, C=23°$；

(2) $b=54, c=39, C=115°$.

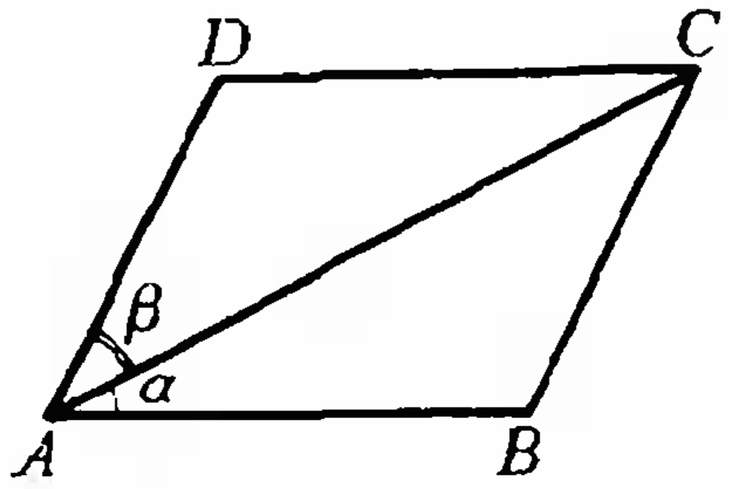
3. 从四边形操场 $ABCD$ 内的 O 点，测得 $OA=39.8\text{m}$，$OB=36.7\text{m}$，$OC=42.3\text{m}$，$OD=44.1\text{m}$，$\angle AOB=88°$，$\angle BOC=76°$，$\angle COD=102°30'$，求这个操场的面积(保留两个有效数字).



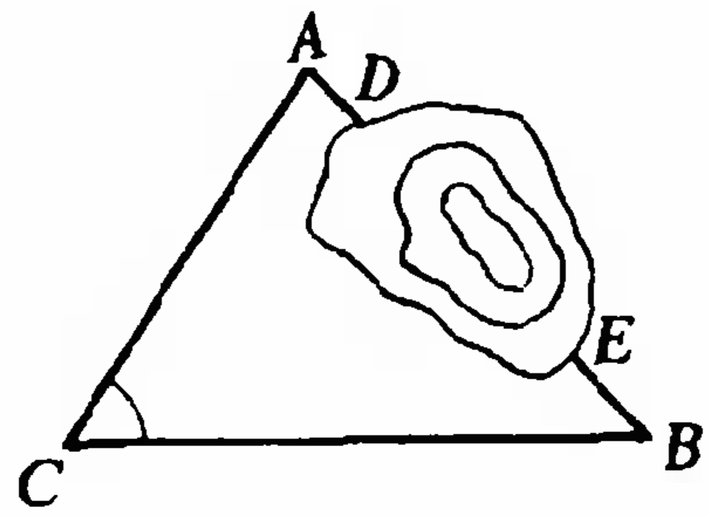
(第3题)

4. 已知平行四边形两条邻边的长分别是 $4\sqrt{6}\,\text{cm}$ 和 $4\sqrt{3}\,\text{cm}$，它们的夹角是 $45°$，求这个平行四边形的两条对角线的长和它的面积.

5. 如图，已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线 $AC=57\text{cm}$，它与两条邻边 AB 和 AD 的夹角分别是 $\alpha=27°$ 和 $\beta=35°$，求 AB 和 AD(精确到 1cm).



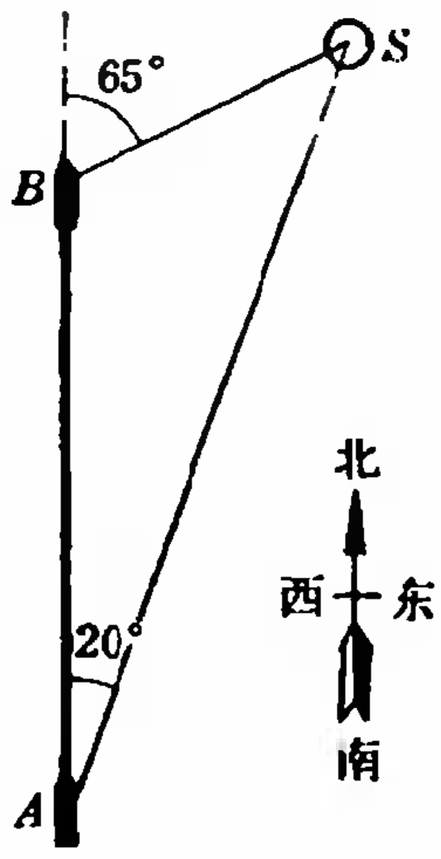
(第5题)



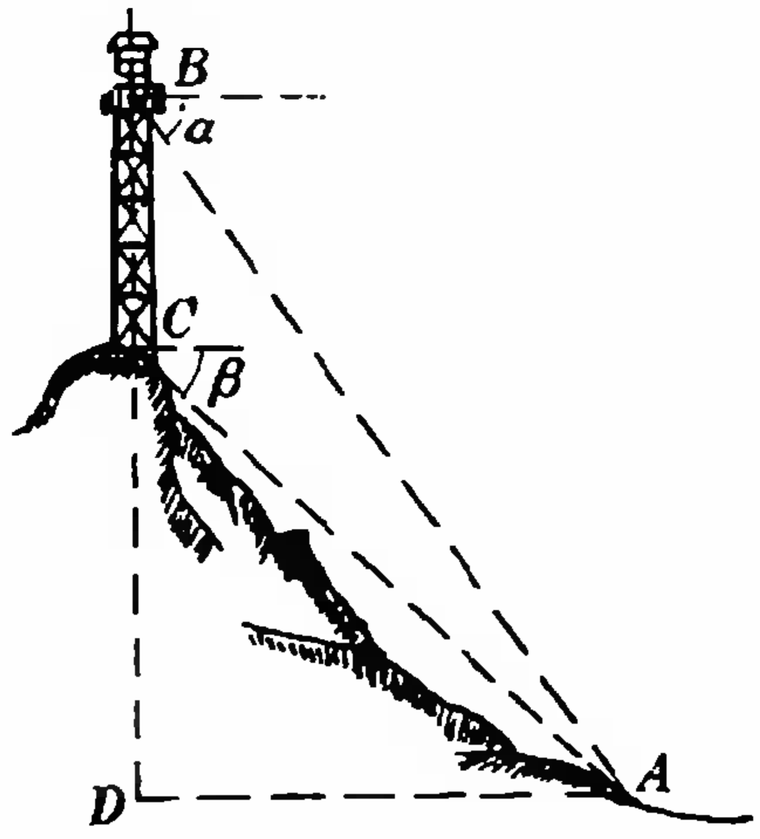
(第6题)

6. 为了开凿隧道，要测量隧道口 D,E 间的距离. 为此在山的一侧选取适当的点 C(如图)，测得 $CA=482.8$ 米，$CB=631.5$ 米，$\angle ACB=56°18'$，又测得 A,B 两点到隧道口的距离 $AD=80.12$ 米，$BE=40.24$ 米(A,D,E,B 在一直线上). 计算隧道 DE 的长.

7. 如图，一艘船以 32.2 海里/时的速度向正北航行. 在 A 处看灯塔 S 在船的北偏东 20°，半小时后航行到 B 处，在 B 处看灯塔 S 在船的北偏东 65°. 求灯塔 S 和 B 处的距离(精确到 0.1 海里).



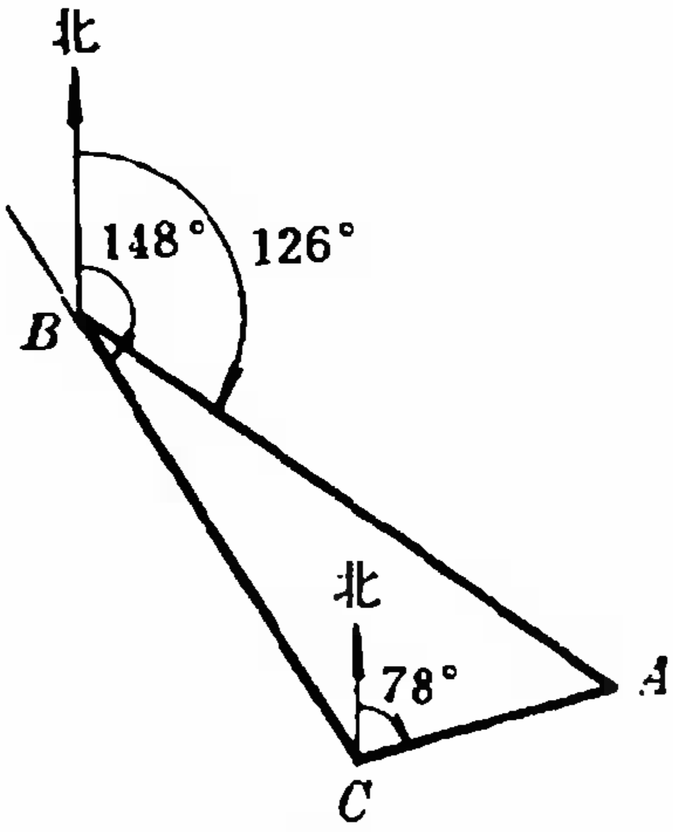
(第 7 题)



(第 8 题)

8. 如图，在山顶铁塔上 B 处测得地面上一点 A 的俯角 $\alpha=50°40'$，在塔底 C 处测得点 A 的俯角 $\beta=50°1'$，已知铁塔 BC 部分高 27.3 米，求山高 CD(精确到 1 米).

9. 如图，货轮在海上以 35 海里/时的速度沿着方位角(从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角)为 148° 的方向航行. 为了确定船位，在 B 点观测灯塔 A 的方位角是 126°，航行半小时后到达 C 点，观测灯塔 A



(第 9 题)

的方位角是 78°. 求货轮到达 C 点时与灯塔 A 的距离(精确到 1 海里).

小　结

一、本章内容分为两部分. 第一部分包括两角和与差的三角函数的公式,倍角、半角的三角函数的公式,以及三角函数的积化和差与和差化积公式. 这些公式主要用于三角函数式的计算和推导. 它们在高等数学、电工学、力学、机械设计与制造等方面都有广泛的应用,要熟练地掌握. 主要公式如下.

两角和与差公式:$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$;

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha\pm\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta}{1\mp\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}.$$

倍角公式:$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$;

$$\cos2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$$

$$=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha;$$

$$\operatorname{tg}2\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}.$$

半角公式:$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}};$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}};$$

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}.$$

积化和差公式：$\sin\alpha\cos\beta$

$$=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)];$$

$\cos\alpha\sin\beta$

$$=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)];$$

$\cos\alpha\cos\beta$

$$=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)];$$

$\sin\alpha\sin\beta$

$$=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)].$$

和差化积公式：$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；

$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$；

$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；

$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$.

此外，还有万能公式：

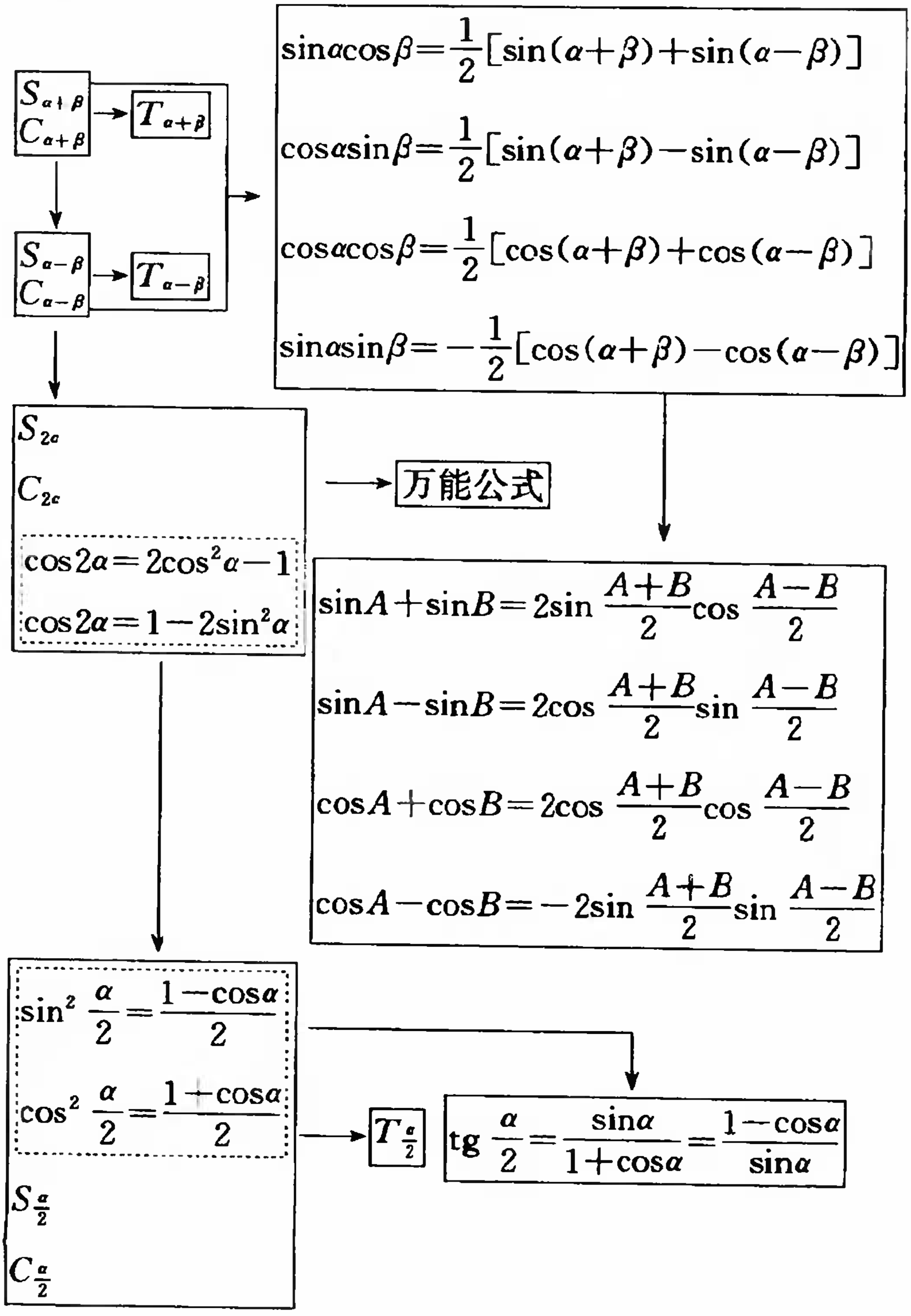
$$\sin\alpha=\frac{2\mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}};\quad \cos\alpha=\frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}};$$

$$\mathrm{tg}\alpha=\frac{2\mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}}.$$

二、上述公式是以两角和的余弦公式为基础推导得出，这些公式的内在联系和推导的线索如下表(见 259 页).

掌握表中公式的内在联系及其推导的线索，能够帮助

我们理解和记忆这些公式，这是学好本章第一部分内容的关键.



三、第一部分内容中应注意的几个问题：

(1) 凡使公式中某个式子没有意义的角，都不适合公式；

(2) 在半角公式$\left(S_{\frac{\alpha}{2}},C_{\frac{\alpha}{2}},T_{\frac{\alpha}{2}}\right)$中，根号前的符号由半角所在的象限来决定；

(3) 把 $a\sin\alpha+b\cos\alpha$ 化成 $\sqrt{a^2+b^2}\sin(a+\varphi)$ 时，其中辅助角 φ 在哪个象限，由 a,b 的符号确定，φ 的值由 $\operatorname{tg}\varphi=\frac{b}{a}$ 确定.

四、本章第二部分内容包括余弦定理、正弦定理以及利用这两个定理解斜三角形.

任意三角形 ABC 中，边与角之间有如下的关系：

(1) 余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,$$

$$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B,$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C;$$

(2) 正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R.$$

解斜三角形时常用的定理和公式如下：

解斜三角形时可运用的定理和公式	适用类型	备　注
余　弦　定　理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ $b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$ $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$	(1) 已知三边. (2) 已知两边及其夹角.	类型(1)，(2)在有解时只有一解.

正 弦 定 理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$	(3) 已知两角与一边. (4) 已知两边及其中一边的对角.	类型(3) 在有解时只有一解. 类型(4) 可有两解、一解或无解.
三角形面积公式 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}bc\sin A$ $=\frac{1}{2}ca\sin B$ $=\frac{1}{2}ab\sin C$	(5) 已知两边及其夹角.	

其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径，$S_{\triangle}$ 为 $\triangle ABC$ 的面积.

根据三角形中已知的边与角(至少包含一条边)的大小，可以计算出未知的边与角的大小. 这样从数量上进一步阐明了三角形中各元素间的关系，使我们对三角形的认识又深入了一步.

复习参考题三

1. 以 α 角的顶点 O 作原点，始边作 x 轴的正半轴，建立直角坐标系. 在终边上截取 $OP=1$，写出点 P 的坐标.

2. 在直角坐标系中，两点 A,B 的坐标分别为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，写出 A,B 间的距离公式.

3. 写出同角三角函数的基本关系式——倒数关系、商数关系、平方关系.

4. 写出 $2k\pi+\alpha(k\in Z)$，$-\alpha$，$\pi-\alpha$，$\pi+\alpha$，$2\pi-\alpha$ 的诱导公式，

并用一句话加以概括.

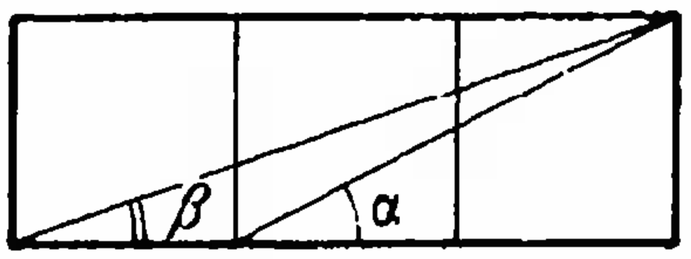
5. 写出函数 $y=\sin\alpha$ 和 $y=\cos\alpha$ 的定义域和值域，说出它们在什么时候取得最大值和最小值，并研究它们的单调性、奇偶性和周期性.

6. 已知 $\cos\alpha=-\frac{9}{41}$，$\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，求 $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)$.

7. 如果 α,β 都是锐角，且 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{10}}{10}$，求证 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{4}$.

8. (1) 已知 $A+B=\frac{\pi}{4}$，求证 $(1+\operatorname{tg}A)(1+\operatorname{tg}B)=2$；

(2) 如果 A,B 都是锐角，且 $(1+\operatorname{tg}A)(1+\operatorname{tg}B)=2$，求证 $A+B=\frac{\pi}{4}$.



（第 9 题）

9. 如图，三个相同的正方形相接，求证 $\alpha+\beta=45°$.

10. 如果 α,β,γ 都是锐角，并且它们的正切依次为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{1}{8}$，求证 $\alpha+\beta+\gamma=45°$.

11. 写出 $\frac{\pi}{2}-\alpha$，$\frac{\pi}{2}+\alpha$，$\frac{3\pi}{2}-\alpha$，$\frac{3\pi}{2}+\alpha$ 的诱导公式，并用一句话加以概括.

12. 已知 $\cos2\alpha=\frac{3}{5}$，求 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha$ 的值.

13. 已知 $\operatorname{tg}x=\frac{7}{24}$，求 $\cos2x$，$\operatorname{ctg}\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

14. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{2}{3}$，求 $\sin2\theta$ 的值.

15. 已知 $\sin\varphi\cos\varphi=\frac{60}{169}$，且 $\frac{\pi}{4}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，求 $\sin\varphi,\cos\varphi$ 的值.

16. 在等腰三角形 ABC 中，腰为底的 2 倍，求顶角 A 的三角函数的值.

17. 化下列各式为和差的形式：

(1) $2\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$；

(2) $\sin(n-1)x\ \cos(n+1)x$；

(3) $\cos(m-1)x\ \cos(m-3)x$；　(4) $\frac{2\sin(30^\circ+\alpha)}{\cos\alpha}$.

18. 化下列各式为积的形式：

(1) $1+\sin2x-\cos2x$；　(2) $1+\cos\theta+\cos\frac{\theta}{2}$；

(3) $\sin\alpha+\sin2\alpha+\sin3\alpha$；

(4) $1-\frac{1}{4}\sin^2 2\alpha-\sin^2\beta-\cos^4\alpha$.

19. 化简：

(1) $\cos52^\circ30'\cos7^\circ30'$；　(2) $\frac{\sin2\alpha}{1+\cos2\alpha}\cdot\frac{\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$；

(3) $\mathrm{tg}67^\circ30'-\mathrm{tg}22^\circ30'$；

(4) $\cos20^\circ-\sin10^\circ-\sin50^\circ$；

(5) $\sin(x+60^\circ)+2\sin(x-60^\circ)-\sqrt{3}\cos(120^\circ-x)$；

(6) $\cos\alpha\csc\alpha\ \sqrt{\sec^2\alpha-1}\left(\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi\right)$.

20. 求证：

(1) $\mathrm{tg}20^\circ+\mathrm{tg}40^\circ+\sqrt{3}\,\mathrm{tg}20^\circ\mathrm{tg}40^\circ=\sqrt{3}$；

(2) $\sin x\left(1+\mathrm{tg}x\mathrm{tg}\frac{x}{2}\right)=\mathrm{tg}x$；

(3) $\frac{\sin(2\alpha+\beta)}{\sin\alpha}-2\cos(\alpha+\beta)=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$；

(4) $2\sin\alpha+\sin 2\alpha=\dfrac{2\sin^3\alpha}{1-\cos\alpha}$;

(5) $\sec\theta=\sqrt{\dfrac{\sec^4\theta-\operatorname{tg}^4\theta}{2\sin^2\theta+\cos^2\theta}}\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$;

(6) $\dfrac{\operatorname{ctg}^2\alpha+1}{\operatorname{ctg}^2\alpha-1}=\sec 2\alpha$;

(7) $\sec\alpha-\operatorname{tg}\alpha=\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\alpha}{2}\right)$;

(8) $\dfrac{3-4\cos 2A+\cos 4A}{3+4\cos 2A+\cos 4A}=\operatorname{tg}^4 A$;

(9) $\dfrac{1+\cos A+\cos 2A+\cos 3A}{2\cos^2 A+\cos A-1}=2\cos A$;

(10) $\operatorname{tg}3\theta-\operatorname{tg}2\theta-\operatorname{tg}\theta=\operatorname{tg}3\theta\operatorname{tg}2\theta\operatorname{tg}\theta$.

21. 求下列函数的最大值与最小值：

(1) $y=\sin 3x\cos 3x$；　　(2) $y=\sin(x-30^\circ)\cos x$；

(3) $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$；　(4) $y=\sin x+\cos x$；

(5) $y=a\sin x+b$.

22. 在$\triangle ABC$中，求证：

(1) $\operatorname{tg}A+\operatorname{tg}B+\operatorname{tg}C=\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B\operatorname{tg}C$；

(2) $\dfrac{\cos A}{\sin B\sin C}+\dfrac{\cos B}{\sin C\sin A}+\dfrac{\cos C}{\sin A\sin B}=2$.

23. 在$\triangle ABC$中，求证：

(1) $\dfrac{\cos 2A}{a^2}-\dfrac{\cos 2B}{b^2}=\dfrac{1}{a^2}-\dfrac{1}{b^2}$；

(2) $(a^2-b^2-c^2)\operatorname{tg}A+(a^2-b^2+c^2)\operatorname{tg}B=0$.

24. 发电厂发出的电是三相交流电，它的三根导线上的电流强度分别是时间t的函数：

$$I_A=I\sin\omega t,\quad I_B=I\sin(\omega t+120^\circ),$$

$$I_C=I\sin(\omega t+240^\circ).$$

求证：$I_A+I_B+I_C=0$.

25. 已知电流 $i=I_m\sin\omega t$，电压 $v=V_m\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$，求证电功率 $p=iv=\frac{1}{2}V_mI_m\sin2\omega t$.

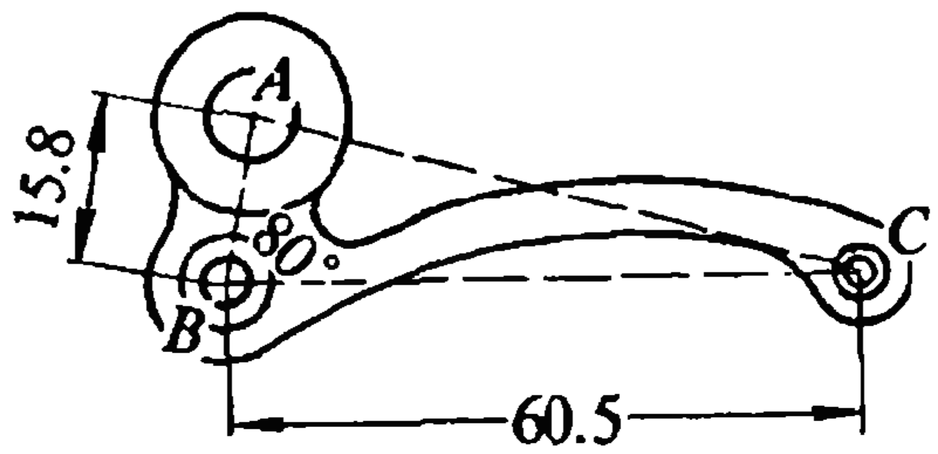
26. 已知正 n 边形的边长为 a，内切圆半径为 r，外接圆半径为 R，求证：

$$R+r=\frac{1}{2}a\cdot\operatorname{ctg}\frac{\pi}{2n}.$$

27. 半径分别为 $R,r(R>r)$ 的两圆相外切，它们的两条外公切线的夹角为 θ，求证：

$$\sin\theta=\frac{4(R-r)\sqrt{Rr}}{(R+r)^2}.$$

28. 缝纫机挑线杆的形状如图，在加工时需要计算 A,C 两孔中心的距离. 已知 $BC=60.5\text{mm}$，$AB=15.8\text{mm}$，$\angle ABC=80°$，求 AC 的长(保留三个有效数字).



(第 28 题)

29. 已知梯形 $ABCD$ 的上底 $DC=15.3\text{cm}$，下底 $AB=24.2\text{cm}$，一腰 $AD=12.0\text{cm}$，另一腰 $BC=11.7\text{cm}$，求这梯形的各角与面积(保留三个有效数字).

30. 已知△ABC 的面积为 12cm^2，边长 $a=6\text{cm}$，$b=8\text{cm}$，求

这两边的夹角 C，并画图说明解的情况.

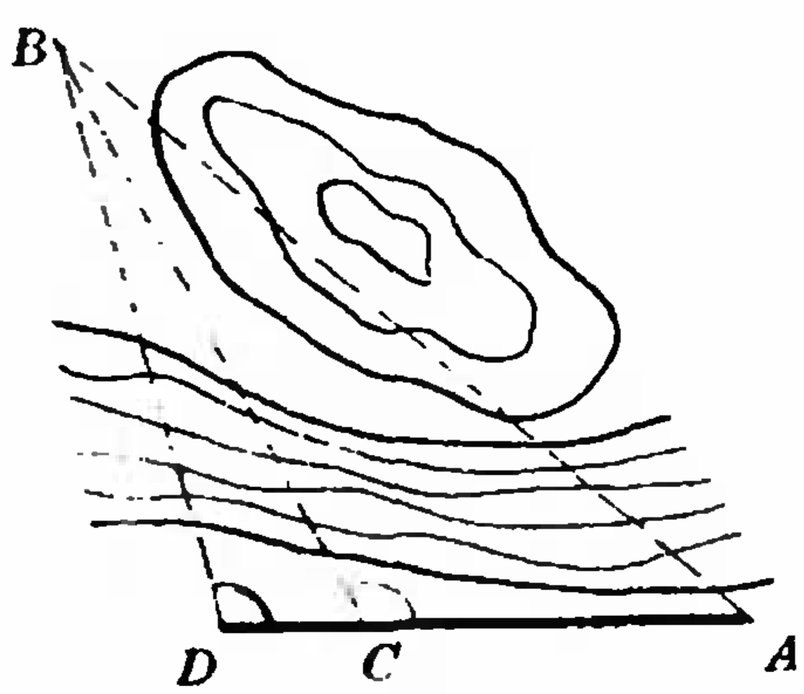
31. 在 $\triangle ABC$ 中，AD 为角 A 的平分线，用正弦定理证明：

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}.$$

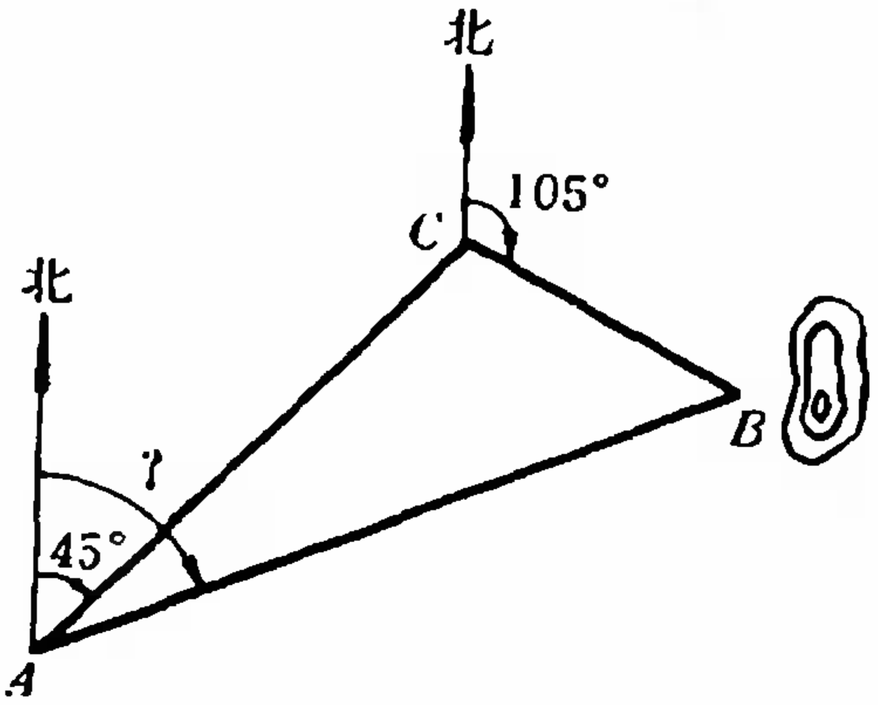
32. 如图，A，B 两点间有小山和小河，为求 AB 的长，选择一点 D，使 AD 可直接丈量，且 B，D 两点可以相互看到，再在 AD 上选一点 C，使 B，C 两点可以相互看到，已测得

$$AC=149.46\text{m},\quad CD=52.61\text{m},$$
$$\angle ADB=108°15',\quad \angle ACB=120°25',$$

求 AB.



（第 32 题）



（第 33 题）

33. 某渔轮在航行中不幸遇险，发出呼救信号. 我海军舰艇在 A 处获悉后，立即测出该渔轮在方位角为 45°，距离为 10 海里的 C 处，并测得渔轮正沿方位角为 105°的方向，以 9 海里/时的速度向小岛 B 靠拢. 我海军舰艇立即以 21 海里/时的速度前去营救. 求出舰艇的航向和靠近渔轮所需的时间（提示：设舰艇收到信号后 x 小时在

B 处靠拢渔轮).

34. 用余弦定理证明:平行四边形两对角线平方的和等于四边平方的和.

35. 根据三角形面积公式

$$S_{\triangle}=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$\left(\text{其中 } s=\frac{1}{2}(a+b+c),a、b、c \text{ 是三角形三边的长}\right)$，计算下列各题中的三角形面积 $S_{\triangle}$:

(1) $a=20,b=13,c=21$;

(2) $a=17,b=21,c=10$.

* 第四章　反三角函数和简单三角方程

一　反三角函数

4.1　反正弦函数

我们已经学习了正弦函数 $y=\sin x$ 和它的图象(图 4-1). 从图象可以看到，对于 x 在定义域$(-\infty,+\infty)$上的每一个值，y 都在$[-1,1]$上有唯一的值和它对应. 例如，对于 $x=\frac{\pi}{6}$，有 $y=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$和它对应. 反过来，对于 y 在$[-1,1]$上的每一个值，x 有无穷多个值和它对应. 例如，对于 $y=\frac{1}{2}$，x 有$\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$，…等无穷多个值和它对应. 由此可见，对于 y 在$[-1,1]$上的每一个值，没有唯一确定的 x 值和它对应. 我们说，函数 $y=\sin x(x\in(-\infty,+\infty))$没有反函数.

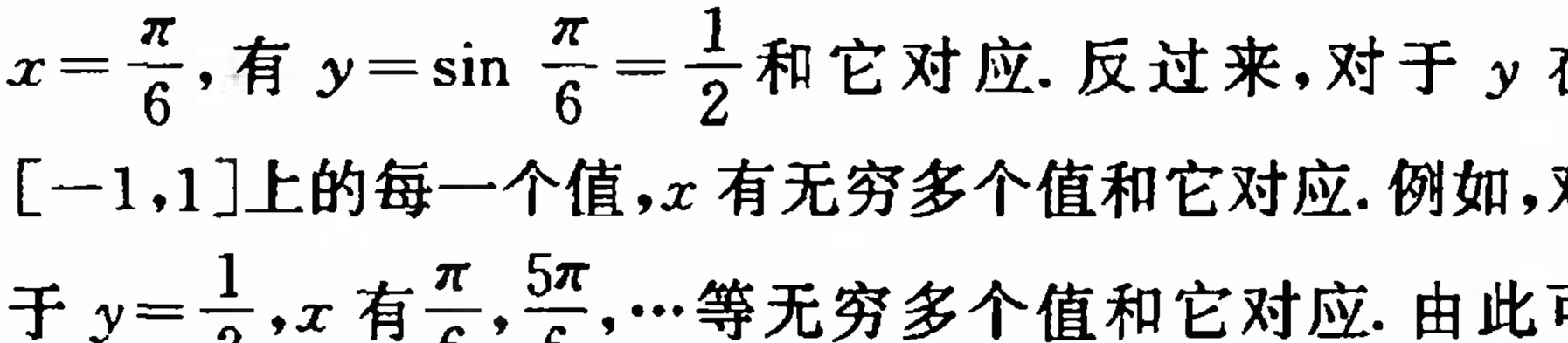


图　4-1

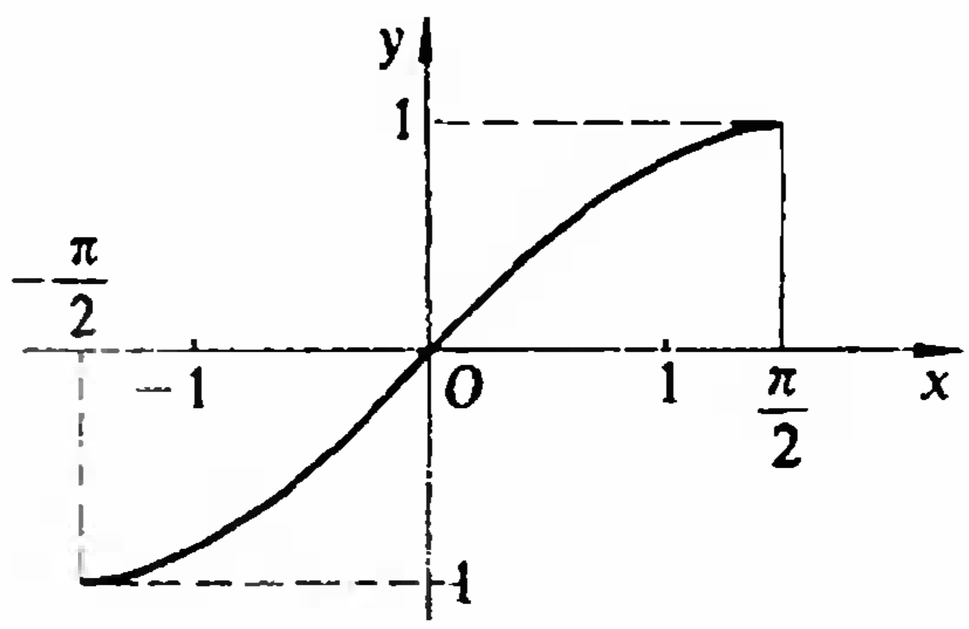


图 4-2

但由图 4-2 可以看到，在正弦函数的单调区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上，对于 x 的每一个值，$y=\sin x$ 在$[-1,1]$上有唯一的值和 x 对应；反过来，对于 y 在$[-1,1]$上的每一个值，x 在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上也有唯一的值和 y 对应. 所以函数 $y=\sin x\left(x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$有反函数.

函数 $y=\sin x\left(x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$的反函数叫做**反正弦函数**，记作 $x=\arcsin y$.

习惯上用字母 x 表示自变量，用 y 表示函数，所以反正弦函数可以写成 $y=\arcsin x$，❶它的定义域是$[-1,1]$，它的值域是$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.

这样，对于属于$[-1,1]$的每一个 x 值，$\arcsin x$ 就表示属于$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$的唯一确定的一个值，它的正弦正好等

---

❶有的书上把反正弦函数写作 $y=\sin^{-1}x$. 同样，后面讲到的反余弦函数、反正切函数、反余切函数也可写作 $\cos^{-1}x$，$\mathrm{tg}^{-1}x$，$\mathrm{ctg}^{-1}x$.

于已知的 x. 也可以说，arc sin$x$ 表示属于$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$的唯一确定的一个角(弧度数)，这个角的正弦恰好等于 x. 例如，对于 $x=\frac{1}{2}$，$y=$arc sin $\frac{1}{2}$就表示$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上使 sin$y$ $=\frac{1}{2}$的唯一确定的一个角，这个角是$\frac{\pi}{6}$，因为根据正弦函数 $y=\sin x$ 在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上的单调性可以知道，在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上，除了$\frac{\pi}{6}$以外，其他任何角的正弦都不等于$\frac{1}{2}$.

由此可以得到

$$\sin\left(\text{arc sin }\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}.$$

一般地，根据反正弦函数的定义，可以得到

$$\sin(\text{arc sin}x)=x,$$

其中 $x\in[-1,1]$，arc sin$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.

下面我们来研究反正弦函数的图象和性质.

根据互为反函数的图象的性质，容易知道，反正弦函数 $y=$ arc sin$x$ 的图象就是与正弦函数 $y=\sin x$ 在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上的一段图象关于直线 $y=x$ 对称的图形(图 4-3).

从图象上可以看出，反正弦函数 $y=$arc sin$x$ 有以下性质：

(1) **反正弦函数 $y=$arc sin$x$ 在区间$[-1,1]$上是增**

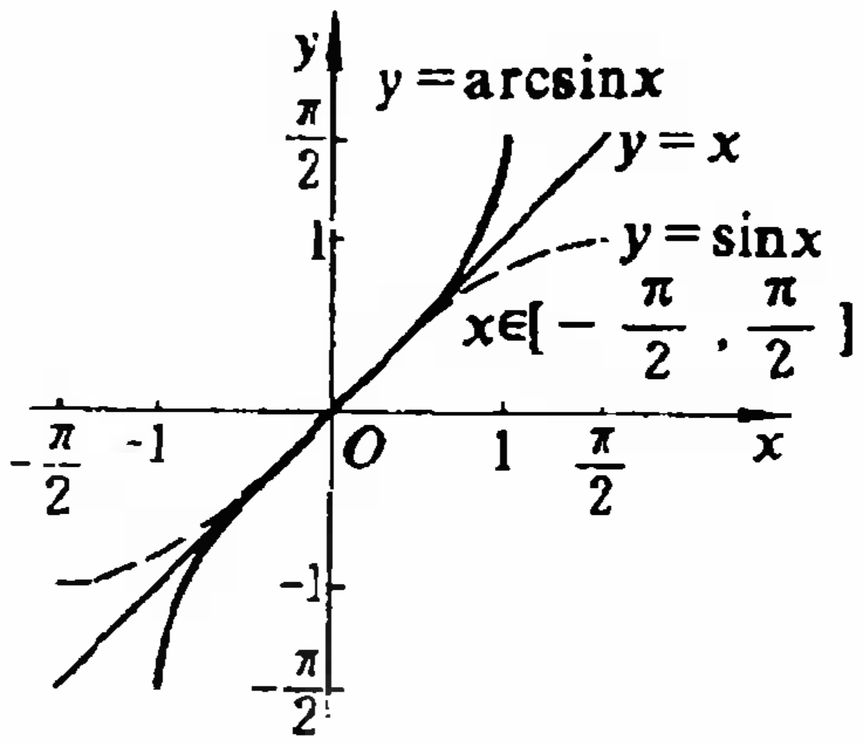


图 4-3

函数.

(2) 反正弦函数 $y=\arcsin x$ 的图象关于原点对称,这说明它是奇函数. 也就是

$$\arcsin(-x)=-\arcsin x, x\in[-1,1].$$

例 1 求下列反正弦函数值:

(1) $\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}$; (2) $\arcsin 0.2672$;

(3) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; (4) $\arcsin(-1)$.

解:(1) 因为在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上,$\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以

$$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

注意:虽然 $\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,但是,$\frac{3\pi}{4}\notin\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$,所以 $\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}\neq\frac{3\pi}{4}$. 同理,$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}$ 也不等于其他值$\left(\text{如}\frac{9\pi}{4},-\frac{7\pi}{4}\text{等}\right)$,只能等于$\frac{\pi}{4}$.

(2) 查正弦表，得 $\sin 15°30' = 0.2672$. 又因为15°30′的弧度数是 $0.2705 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$，所以

$$\arcsin 0.2672 = 15°30'.$$

(3) 因为在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}.$$

(4) 因为在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$，所以

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

例 2 求下列各式的值：

(1) $\sin\left(\arcsin\frac{2}{3}\right)$；　　(2) $\sin\left[\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$.

解：(1) $\because \quad x = \frac{2}{3} \in [-1, 1]$，

$$\therefore \quad \sin\left(\arcsin\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}.$$

(2) $\because \quad x = -\frac{1}{2} \in [-1, 1]$，

$$\therefore \quad \sin\left[\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = -\frac{1}{2}.$$

例 3 求下列各式的值：

(1) $\operatorname{tg}\left(\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$；　　(2) $\cos\left(\arcsin\frac{4}{5}\right)$；

(3) $\cos(\arcsin x), x \in [-1, 1]$；

(4) $\sin\left(2\arcsin\frac{3}{5}\right)$.

解：(1) $\operatorname{tg}\left(\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \operatorname{tg}\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

(2) 设 $\arcsin\frac{4}{5}=\alpha$，则 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$.

由 $\alpha\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，得 $\cos\alpha\geqslant 0$，可知

$$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}=\frac{3}{5},$$

$$\therefore\quad \cos\left(\arcsin\frac{4}{5}\right)=\frac{3}{5}.$$

(3) 设 $\arcsin x=\alpha$，则 $\sin\alpha=x$，且 $\alpha\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，

$$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-x^2},$$

$$\therefore\quad \cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}.$$

或：由 $x\in[-1,1]$，得 $\arcsin x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，可知

$$\cos(\arcsin x)\geqslant 0,$$

$$\therefore\quad \cos(\arcsin x)=\sqrt{1-[\sin(\arcsin x)]^2}$$

$$=\sqrt{1-x^2}.$$

(4) 利用倍角公式及本例题第(3)题的结果，可知

$$\sin\left(2\arcsin\frac{3}{5}\right)=2\sin\left(\arcsin\frac{3}{5}\right)\cos\left(\arcsin\frac{3}{5}\right)$$

$$=2\times\frac{3}{5}\times\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}$$

$$=2\times\frac{3}{5}\times\frac{4}{5}=\frac{24}{25}.$$

例 4 求下列各式的值：

(1) $\arcsin\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)$；　　(2) $\arcsin\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)$.

解：(1) $\arcsin\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$.

(2) $\arcsin\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)=\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{3}$.

由例 4 第(2)题可以看出，虽然 $\sin(\arcsin x)=x$，其中 $x\in[-1,1]$，但是 $\arcsin(\sin x)$ 不一定等于 x，而是等于在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上与 x 有相同正弦的一个值.

练　习

1. 用反正弦的形式把下列各式中的 $x\left(x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$ 表示出来：

(1) $\sin x=\frac{2}{5}$；　　(2) $\sin x=-\frac{1}{3}$；

(3) $\sin x=0.3147$；　　(4) $\sin x=-\frac{\sqrt{3}}{4}$.

2. (1) $\arcsin\sqrt{2}$ 有意义吗，为什么？

(2) $\sin\left(\arcsin\frac{\sqrt{5}}{2}\right)=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 是否成立，为什么？

3. 写出下列函数的定义域、值域：

(1) $y=\arcsin 2x$；　　(2) $y=\frac{1}{2}\arcsin x$；

(3) $y=3\arcsin\frac{2}{3}x$；　　(4) $y=2\arcsin(1-x)$.

4. 求下列反正弦函数值：

(1) $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$；

(3) $\arcsin 0.6959$；　　(4) $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$.

5. 求下列各式的值：

(1) $\sin\left(\arcsin\frac{4}{5}\right)$；　　(2) $\sin\left[\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)\right]$.

6. 求下列各式的值：

(1) $\cos\left(\arcsin\frac{1}{2}\right)$; (2) $\operatorname{tg}\left(\arcsin\frac{3}{5}\right)$;

(3) $\operatorname{tg}(\arcsin x), x\in(-1,1)$;

(4) $\cos\left(2\arcsin\frac{4}{5}\right)$.

7. 求下列各式的值：

(1) $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{4}\right)$;

(2) $\arcsin\left[\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right]$.

4.2 反余弦函数

从余弦函数的图象(图 4-4)同样可以看到，余弦函数 $y=\cos x(x\in(-\infty,+\infty))$不存在反函数. 但在单调区间$[0,\pi]$上，对于 x 的每一个值，$y=\cos x$ 在$[-1,1]$上有唯一的值和 x 对应；反过来，对于 y 在$[-1,1]$上的每一个值，也有 x 在$[0,\pi]$上的唯一的值和 y 对应. 因此，函数 $y=\cos x(x\in[0,\pi])$有反函数.

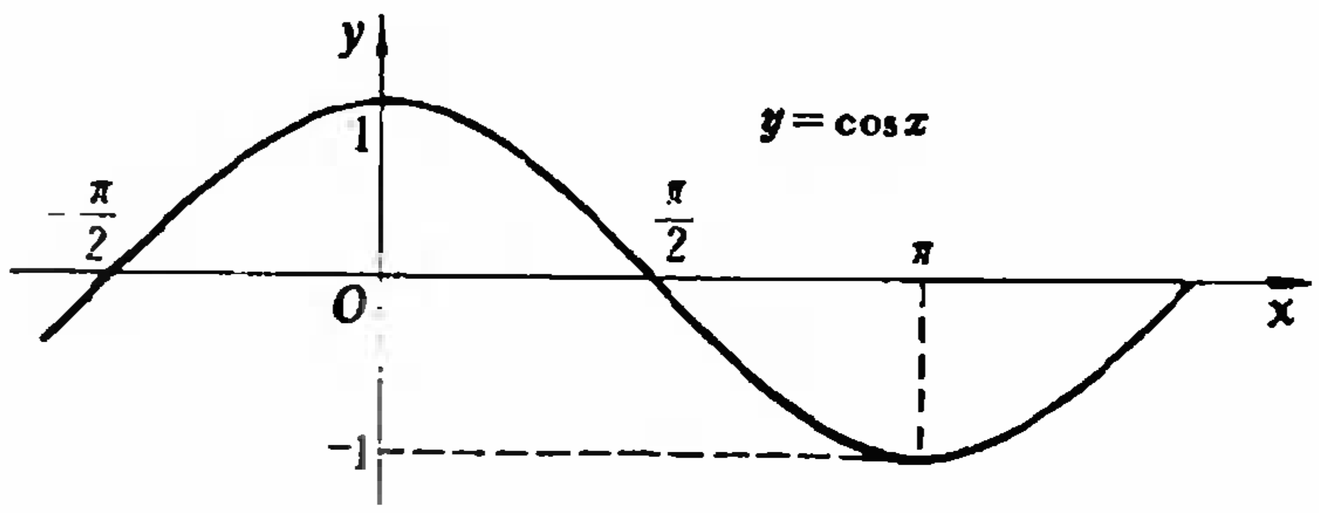


图 4-4

函数 $y=\cos x(x\in[0,\pi])$的反函数叫做**反余弦函数**，记作 $y=\arccos x$，它的定义域是$[-1,1]$，值域是$[0,\pi]$.

这样，对于属于$[-1,1]$的每一个 x 值，$\arccos x$ 就表

示属于$[0,\pi]$的唯一确定的一个值，它的余弦正好等于已知的x. 也可以说，arc $\cos x$表示属于$[0,\pi]$的唯一确定的一个角(弧度数)，这个角的余弦恰好等于x. 例如，对于$x=\frac{1}{2}$，$y=\arccos\frac{1}{2}$就表示$[0,\pi]$上使$\cos y=\frac{1}{2}$的唯一确定的一个角，这个角是$\frac{\pi}{3}$，因为根据余弦函数$y=\cos x$在$[0,\pi]$上的单调性可以知道，在$[0,\pi]$上，除了$\frac{\pi}{3}$外，其他任何角的余弦都不等于$\frac{1}{2}$.

由此可以得到

$$\cos\left(\arccos\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2},$$

一般地，根据反余弦函数的定义，可以得到

$$\cos(\arccos x)=x,$$

其中$x\in[-1,1]$，arc $\cos x\in[0,\pi]$.

反余弦函数$y=\arccos x$的图象如图 4-5 所示，它是与余弦函数$y=\cos x$在$[0,\pi]$上的一段图象关于直线$y=x$对称的图形.

从图象上可以看出：**反余弦函数$y=\arccos x$在区间$[-1,1]$上是减函数**. 它既不是偶函数，也不是奇函数.

下面我们来证明：**对于任意$x\in[-1,1]$，有**

$$\arccos(-x)=\pi-\arccos x.$$

证明：由$-1\leqslant x\leqslant 1$，得$1\geqslant -x\geqslant -1$，即$-x$属于反余弦函数的定义域$[-1,1]$.

根据诱导公式与反余弦函数的定义，得

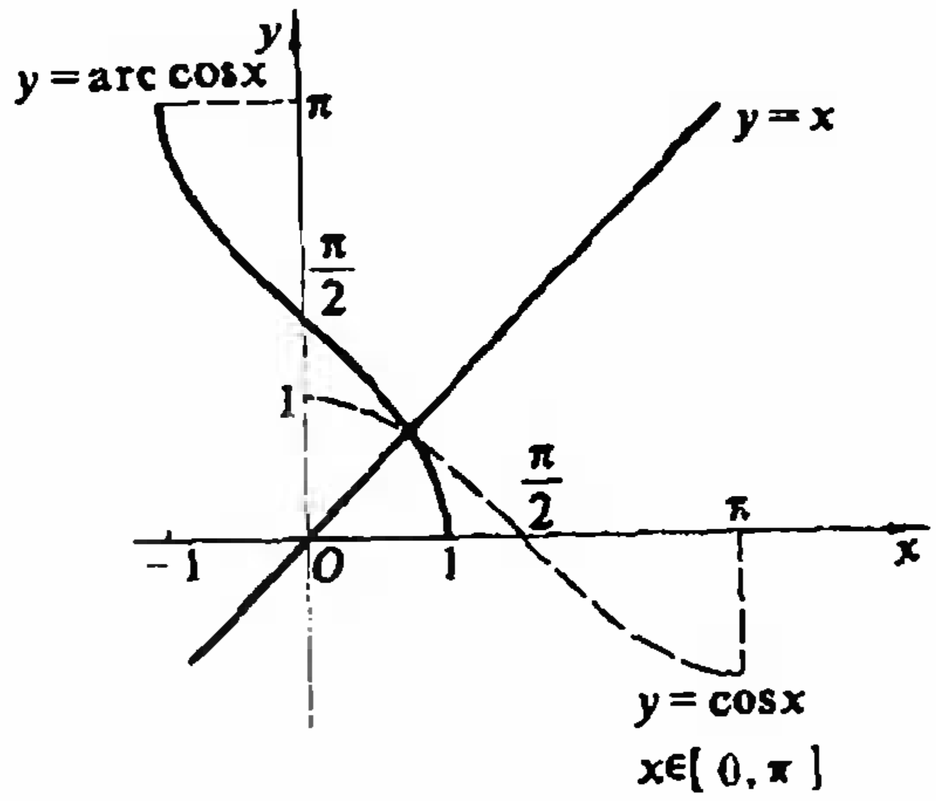


图 4-5

$$\cos(\pi-\arccos x)=-\cos(\arccos x)=-x,$$

因此，$\pi-\arccos x$ 是余弦等于 $-x$ 的一个值.

又因 $0\leqslant\arccos x\leqslant\pi$，所以 $0\geqslant-\arccos x\geqslant-\pi$，由此可得 $\pi\geqslant\pi-\arccos x\geqslant0$，即 $\pi-\arccos x\in[0,\pi]$.

因此，$\pi-\arccos x$ 是属于 $[0,\pi]$ 且它的余弦等于 $-x$ 的一个值. 于是

$$\arccos(-x)=\pi-\arccos x.$$

例 1 求下列各式的值：

(1) $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$；

(3) $\cos\left[\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{3}\right)\right]$；(4) $\arccos\left(\cos\dfrac{11\pi}{6}\right)$.

解：(1) 因为在 $[0,\pi]$ 上，$\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{6}.$$

(2) 因为在$[0,\pi]$上，$\cos\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以

$$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{3\pi}{4}.$$

或：$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\pi-\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}$.

(3) $\because$ $-\frac{\sqrt{2}}{3}\in[-1,1]$,

$\therefore$ $\cos\left[\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)\right]=-\frac{\sqrt{2}}{3}$.

(4) $\arccos\left(\cos\frac{11\pi}{6}\right)=\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{6}$.

例 2 求下列各式的值：

(1) $\sin\left[\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)\right]$；

(2) $\operatorname{tg}(\arccos x)$，$x\in[-1,1]$，且 $x\neq0$；

(3) $\cos\left[\arccos\frac{4}{5}+\arccos\left(-\frac{5}{13}\right)\right]$.

解：(1) 设 $\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)=\alpha$，则 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

由 $\alpha\in[0,\pi]$，得 $\sin\alpha\geqslant0$，可知

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\frac{4}{5}\right)^2}=\frac{3}{5}.$$

$\therefore$ $\sin\left[\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)\right]=\frac{3}{5}$.

(2) 由 $\arccos x\in[0,\pi]$，知 $\sin(\arccos x)\geqslant0$.

$\therefore$ $\operatorname{tg}(\arccos x)=\frac{\sin(\arccos x)}{\cos(\arccos x)}$

$$=\frac{\sqrt{1-[\cos(\arccos x)]^2}}{\cos(\arccos x)}$$

$$=\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}.$$

(3) 设 $\arccos\frac{4}{5}=\alpha$，则 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，α 是第一象限的角，

$$\therefore \quad \sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{3}{5}.$$

又设 $\arccos\left(-\frac{5}{13}\right)=\beta$，则 $\cos\beta=-\frac{5}{13}$，β 是第二象限的角，

$$\therefore \quad \sin\beta=\sqrt{1-\cos^2\beta}=\frac{12}{13}.$$

代入原式，得

$$\cos\left[\arccos\frac{4}{5}+\arccos\left(-\frac{5}{13}\right)\right]$$

$$=\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

$$=\frac{4}{5}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right)-\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}=-\frac{56}{65}.$$

练　习

1. 用反余弦的形式把下列各式中的 $x(x\in[0,\pi])$ 表示出来：

(1) $\cos x=\frac{2}{3}$；　　(2) $\cos x=-\frac{1}{5}$；

(3) $\cos x=0.8065$；　(4) $\cos x=a(a\in[-1,1])$.

2. (1) $\arccos 1.2$ 有意义吗，为什么？

(2) $\cos\left(\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}\right)=\frac{\sqrt{5}}{3}$ 是否成立，为什么？

3. 写出下列函数的定义域、值域：

(1) $y=\arccos 3x$；　(2) $y=-5\arccos x$；

(3) $y=\frac{1}{2}\arccos\frac{x}{4}$；　(4) $y=3\arccos(2-3x)$.

4. 求下列反余弦函数值：

(1) $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}$；　(2) $\arccos 0$；

(3) $\arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$；　(4) $\arccos 0.0471$.

5. 求下列各式的值：

(1) $\cos(\arccos 0.8795)$；　(2) $\arccos(\cos 0.8795)$；

(3) $\cos\left[\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)\right]$；　(4) $\arccos\left[\cos\left(-\frac{1}{4}\right)\right]$.

6. 求下列各式的值：

(1) $\sin\left(\arccos\frac{2}{7}\right)$；　(2) $\cos\left(2\arccos\frac{4}{5}\right)$；

(3) $\sin\left[\frac{\pi}{3}+\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)\right]$；

(4) $\operatorname{ctg}(\arccos x), x\in(-1,1)$.

4.3　反正切函数与反余切函数

正切函数 $y=\operatorname{tg}x\left(x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\right)$的反函数叫做**反正切函数**，记作 $y=\arctg x$，它的定义域是$(-\infty,+\infty)$，值域是$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

余切函数 $y=\operatorname{ctg}x(x\in(0,\pi))$的反函数叫做**反余切函数**，记作 $y=\operatorname{arcctg}x$，它的定义域是$(-\infty,+\infty)$，值域是$(0,\pi)$.

由反正切函数与反余切函数的定义，我们得到：

$$\operatorname{tg}(\arctg x)=x,$$

其中 $x\in(-\infty,+\infty)$，$\operatorname{arc\,tg}x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$；

$$\operatorname{ctg}(\operatorname{arc\,ctg}x)=x,$$

其中 $x\in(-\infty,+\infty)$，$\operatorname{arc\,ctg}x\in(0,\pi)$.

图 4-6 与图 4-7 分别是反正切函数与反余切函数的图象.

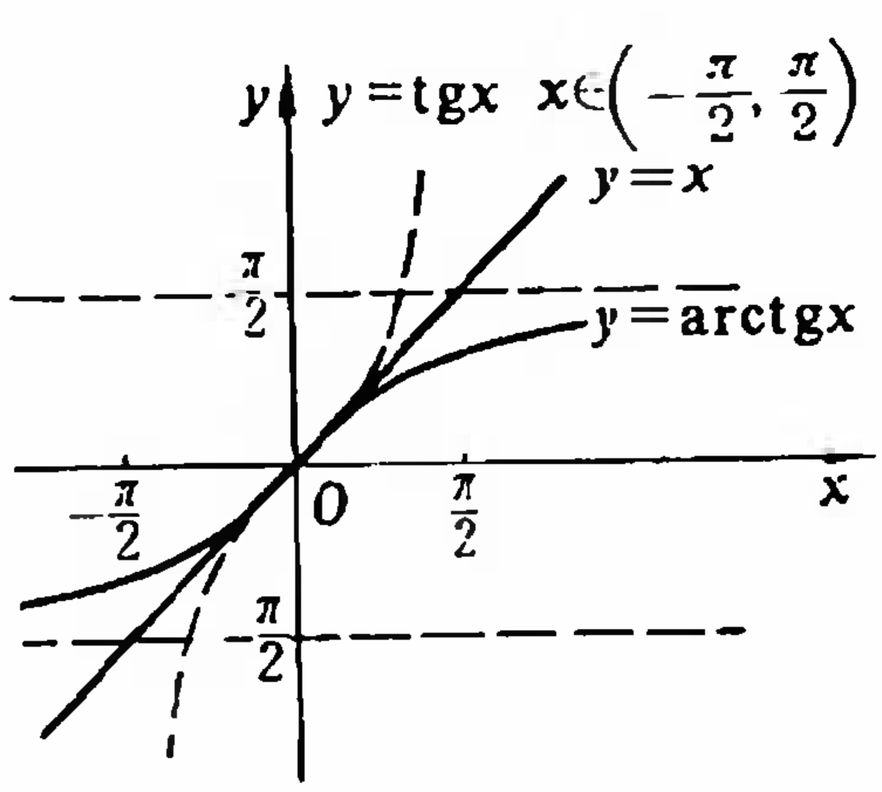


图 4-6

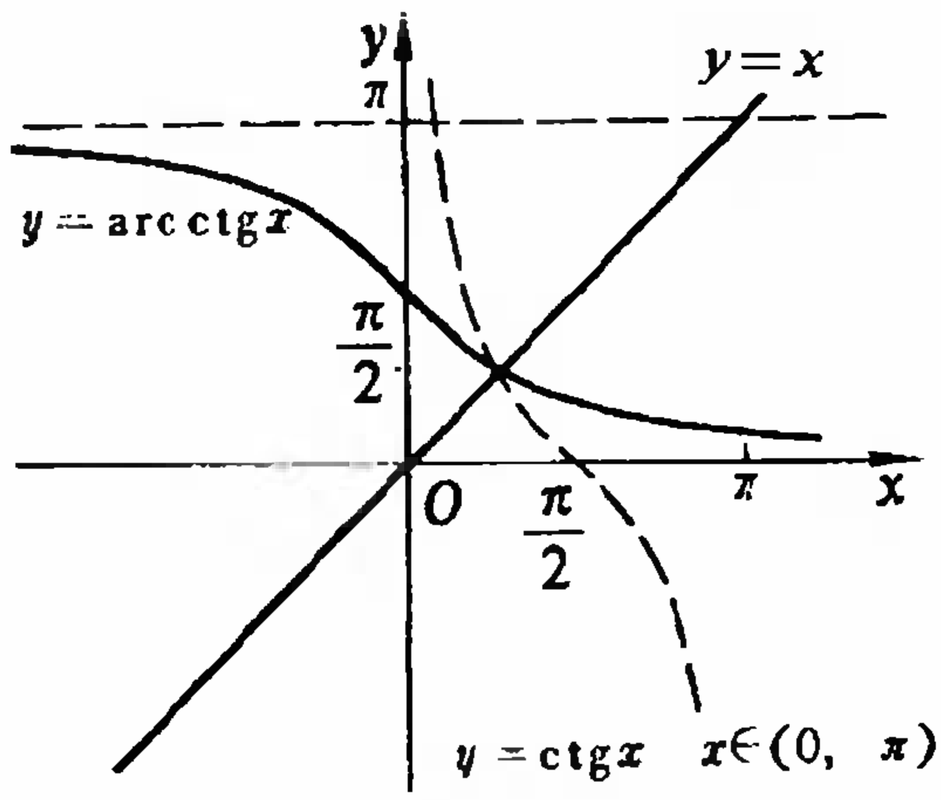


图 4-7

从图象上可以看出：

（1）反正切函数 $y=\operatorname{arctg}x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上是增函数；反余切函数 $y=\operatorname{arcctg}x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

（2）反正切函数 $y=\operatorname{arctg}x$ 是奇函数，即

$$\operatorname{arctg}(-x)=-\operatorname{arctg}x,\ x\in(-\infty,+\infty).$$

（3）反余切函数有下述关系：

$$\operatorname{arcctg}(-x)=\pi-\operatorname{arcctg}x,\ x\in(-\infty,+\infty).$$

这个性质与反余弦函数是类似的.

反正弦函数、反余弦函数、反正切函数、反余切函数，都

叫做反三角函数.❶

例 1 求下列各式的值：

(1) arc tg0；　　(2) arc tg(−2)；

(3) arc ctg1；　　(4) arc ctg$(-\sqrt{3})$.

解：(1) arc tg0=0；

(2) arc tg(−2)=−arc tg2=−63°26′；

(3) arc ctg1=$\frac{\pi}{4}$；

(4) arc ctg$(-\sqrt{3})$=π−arc ctg $\sqrt{3}$

$$=\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}.$$

例 2 求证 arc tg$x$+arc ctg$x$=$\frac{\pi}{2}$.

证明：根据诱导公式与反余切函数的定义，得

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\operatorname{arc\ ctg}x\right)=\operatorname{ctg}(\operatorname{arc\ ctg}x)=x,$$

因此，$\frac{\pi}{2}$−arc ctg$x$ 是正切等于 x 的一个值.

又因为 0<arc ctg$x$<π，所以 0>−arc ctg$x$>−π，由此可得 $\frac{\pi}{2}>\frac{\pi}{2}-\operatorname{arc\ ctg}x>-\frac{\pi}{2}$，即 $\frac{\pi}{2}-\operatorname{arc\ ctg}x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

因此，$\frac{\pi}{2}$−arc ctg$x$ 是属于$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$且它的正切等于 x 的一个值. 于是

---

❶ 反三角函数还有反正割函数和反余割函数两种. 这两种反三角函数在本书中不研究.

$$\text{arc tg}x=\frac{\pi}{2}-\text{arc ctg}x,$$

$$\therefore\quad \text{arc tg}x+\text{arc ctg}x=\frac{\pi}{2}.$$

练　习

1. 用反正切或反余切的形式把下列各式中的 x 表示出来：

(1) $\text{tg}x=0.6\quad\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$；

(2) $\text{tg}x-\sqrt{5}=0\quad\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$；

(3) $\text{ctg}x=3\quad(0<x<\pi)$；

(4) $3\text{ctg}x+1=0\quad(0<x<\pi)$.

2. 写出下列函数的定义域、值域：

(1) $y=\text{arc tg}\frac{x}{2}$；　　(2) $y=3\text{arc ctg}(1-x)$.

3. 求下列各式的值：

(1) $\text{arc tg}\frac{\sqrt{3}}{3}$；　　(2) $\text{arc tg}(-2.689)$；

(3) $\text{arc ctg}0$；　　(4) $\text{arc ctg}(-1)$.

4. 求下列各式的值：

(1) $\text{tg}(\text{arc tg}2.84)$；　　(2) $\text{arc tg}\left(\text{tg}\frac{4\pi}{5}\right)$；

(3) $\text{ctg}\left[\text{arc ctg}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$；(4) $\text{arc ctg}\left[\text{ctg}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$.

5. 求下列各式的值：

(1) $\text{ctg}(\text{arc tg}\sqrt{3})$；　　(2) $\sin(\text{arc ctg}2)$；

(3) $\text{tg}\left(\text{arc tg}\frac{1}{4}+\text{arc tg}\frac{2}{5}\right)$；

(4) $\cos(2\text{arc tg}5)$.

习题十九

1. 求下列反正弦函数值：

(1) $\arcsin 0$；　　(2) $\arcsin 0.7841$；

(3) $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right)$；　　(4) $\arcsin\frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

2. 用反正弦的形式把下列各式中的 x 表示出来：

(1) $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{5}\quad\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$；

(2) $\sin x=-\frac{1}{4}\quad\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$；

(3) $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{5}\quad\left(\frac{\pi}{2}<x<\pi\right)$；

(4) $\sin x=-\frac{1}{4}\quad\left(\pi<x<\frac{3\pi}{2}\right)$.

3. 求下列各式的值：

(1) $\sin\left[\arcsin\left(-\frac{4}{7}\right)\right]$；　　(2) $\cos\left(\arcsin\frac{\sqrt{5}}{4}\right)$；

(3) $\operatorname{tg}(\arcsin 0.8)$；　　(4) $\sin\left(2\arcsin\frac{1}{6}\right)$；

(5) $\cos(2\arcsin 0.5)$；

(6) $\sin\left[\frac{\pi}{3}+\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]$；

(7) $\arcsin\left(\sin\frac{15\pi}{4}\right)$；　　(8) $\arcsin\left(\frac{1}{3}+\sin\frac{\pi}{6}\right)$.

4. 求下列函数的定义域、值域：

(1) $y=\arcsin 3x$；　　(2) $y=\frac{1}{3}\arcsin(x-1)$；

(3) $y=\frac{3}{5}\arcsin(2-x)$；(4) $y=\frac{\pi}{2}+\arcsin\frac{x}{2}$.

5. 求下列各式的值：

(1) $\arccos 1$；　　(2) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$；

(3) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$；　　(4) $\arccos 0.6943$；

(5) $\arccos(-0.9178)$；　(6) $\arccos\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

6. 用反余弦的形式把下列各式中的 x 表示出来：

(1) $\cos x=\frac{1}{3}\quad\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$；

(2) $\cos x-\frac{3}{7}=0\quad\left(-\frac{\pi}{2}<x<0\right)$.

7. 求下列各式的值：

(1) $\cos(\arccos 0.2571)$；

(2) $\cos\left[\arccos\left(-\frac{\sqrt{5}}{13}\right)\right]$；

(3) $\sin\left(2\arccos\frac{2}{3}\right)$；

(4) $\arccos\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right]$.

8. 求下列函数的定义域、值域：

(1) $y=\arccos\left(\frac{1}{2}-x\right)$；　　(2) $y=\frac{1}{\arccos x}$.

9. 求下列各式的值：

(1) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$；　　(2) $\operatorname{arctg} 2.747$；

(3) $\operatorname{arcctg}\left(-\frac{1}{4}\right)$；　　(4) $\operatorname{arcctg}(-7.238)$；

(5) $\operatorname{arctg}\sqrt{3}+\operatorname{arctg}(\sqrt{2}+1)$；

(6) $\operatorname{arcctg}(-6.460)+\operatorname{arctg}(-6.460)$.

10. 求下列各式的值：

(1) $\operatorname{ctg}(\operatorname{arc\,tg}0.4)$;

(2) $\operatorname{tg}\left(\operatorname{arc\,tg}\frac{\sqrt{2}}{2}+\operatorname{arc\,tg}\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$;

(3) $\operatorname{tg}(2\operatorname{arc\,ctg}x)$ $(x\neq\pm1)$;

(4) $\cos[\operatorname{arc\,ctg}(-5)]$;

(5) $\operatorname{arc\,tg}\left(\operatorname{tg}\frac{5\pi}{6}\right)$; (6) $\operatorname{arc\,ctg}\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{3}\right)$.

11. 求下列函数的定义域、值域：

(1) $y=\operatorname{arc\,tg}\sqrt{x}$; (2) $y=\sqrt{\operatorname{arc\,ctg}x}$.

12. 已知等腰三角形的高与底的比为 4∶3，用反三角函数把它的三个内角表示出来.

13. 求证：

(1) $\cos(\operatorname{arc\,tg}x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$;

(2) $\sin(\operatorname{arc\,tg}x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

二 简单三角方程

4.4 三角方程

我们看下面的问题：图 4-8 中的 P，Q 分别是宽为 4cm，8cm 的钢板. 现在要把它们焊接成 60°角，下料时角 x 应取多少度？

因为 $\angle CBD=60°$，从点 A 画 $\angle CBD$ 两边的垂线 AC，AD，可以看出，

$AB\cdot\sin x=8$,

$$AB \cdot \sin(60^\circ - x) = 4.$$

由此可得

$$\sin x = 2\sin(60^\circ - x).$$

这是一个含有未知数的三角函数的方程. 这种含有未知数的三角函数的方程叫做三角方程.

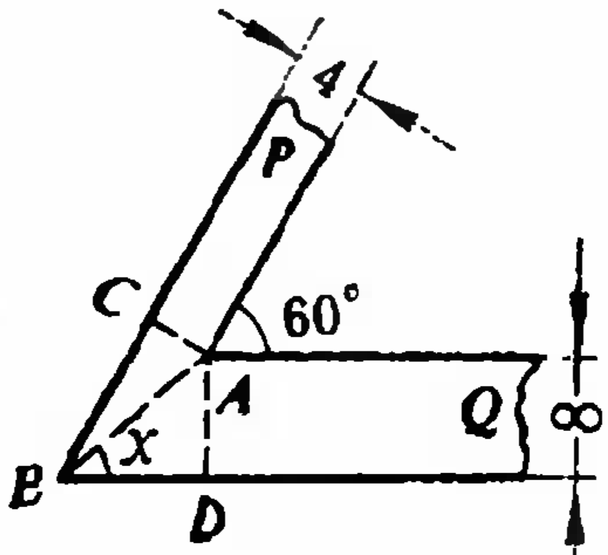


图 4-8

4.5 最简单的三角方程

在三角方程中，$\sin x = a$，$\cos x = a$，$\operatorname{tg} x = a$，$\operatorname{ctg} x = a$ 是最简单的. 其他的三角方程的求解，往往可以归结为求这种最简单的三角方程的解集. 下面我们先研究这四个最简单的三角方程的解集.

1. $\sin x = a$ 的解集

因为 $|\sin x| \leqslant 1$，所以当 $|a| > 1$ 时，方程 $\sin x = a$ 的解集为 $\varnothing$.

当 $|a| = 1$ 时，方程 $\sin x = a$ 成为 $\sin x = 1$ 或 $\sin x = -1$. 由于 $y = \sin x$ 的周期为 2π，而在长度为一个周期的区间 $[-\pi, \pi)$ 上，方程 $\sin x = 1$ 有唯一解 $x = \frac{\pi}{2}$，方程 $\sin x = -1$ 有唯一解 $x = -\frac{\pi}{2}$. 因此，在 $(-\infty, +\infty)$ 上，方程 $\sin x = 1$ 的解集是

$$\left\{ x \,\middle|\, x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z \right\},$$

方程 $\sin x = -1$ 的解集是

$$\left\{ x \,\middle|\, x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, k \in Z \right\}.$$

这就是说，当$|a|=1$时，方程$\sin x=a$的解集是

$$\{x|x=2k\pi+\arcsin a,k\in Z\}.$$

当$|a|<1$时，由反正弦函数的定义可知，方程$\sin x=a$在单调区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$上有唯一解$x=\arcsin a$，而在单调区间$\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$上又有唯一解$x=\pi-\arcsin a$. 因此，在长度为一个周期的区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$上，方程$\sin x=a$有两个解$x=\arcsin a$，$x=\pi-\arcsin a$. 于是，当$|a|<1$时，在$(-\infty,+\infty)$上，方程$\sin x=a$的解集是

$$\{x|x=2k\pi+\arcsin a,k\in Z\}$$

$$\cup\{x|x=(2k+1)\pi-\arcsin a,k\in Z\}.$$

上面第一个集合中的元素x等于π的偶数倍与$\arcsin a$的和，第二个集合中的元素x等于π的奇数倍与$-\arcsin a$的和. 因为当k为偶数时$(-1)^k=1$，k为奇数时$(-1)^k=-1$，所以上述并集等于

$$\{x|x=k\pi+(-1)^k\arcsin a,k\in Z\}.$$

因此，方程$\sin x=a$在$(-\infty,+\infty)$上的解集如下表所示：

a的取值范围	方程$\sin x=a$的解集
$\|a\|>1$	$\varnothing$
$\|a\|=1$	$\{x\|x=2k\pi+\arcsin a,k\in Z\}$
$\|a\|<1$	$\{x\|x=k\pi+(-1)^k\arcsin a,k\in Z\}$

2. $\cos x=a$的解集

当$|a|>1$时，方程$\cos x=a$的解集为$\varnothing$.

当 $|a|=1$ 时，在长度为一个周期的区间$[0,2\pi)$上，方程 $\cos x=1$ 有唯一解 $x=0$；方程 $\cos x=-1$ 有唯一解 $x=\pi$. 因此，在$(-\infty,+\infty)$上，方程 $\cos x=1$ 的解集是$\{x|x=2k\pi,k\in Z\}$，方程 $\cos x=-1$ 的解集是$\{x|x=2k\pi+\pi,k\in Z\}$. 就是说，在 $|a|=1$ 时，方程 $\cos x=a$ 的解集是

$$\{x|x=2k\pi+\arccos a,k\in Z\}.$$

当 $|a|<1$ 时，由反余弦函数的定义可知，方程 $\cos x=a$ 在单调区间$[0,\pi)$上有唯一解 $x=\arccos a$，在单调区间$[-\pi,0)$上又有唯一解 $x=-\arccos a$. 因此，在长度为一个周期的区间$[-\pi,\pi)$上，方程 $\cos x=a$ 有两个解 $x=\pm\arccos a$. 于是，在$(-\infty,+\infty)$上，方程 $\cos x=a(|a|<1)$的解集是

$$\{x|x=2k\pi\pm\arccos a,k\in Z\}.$$

方程 $\cos x=a$ 在$(-\infty,+\infty)$上的解集如下表所示：

a 的取值范围	方程 $\cos x=a$ 的解集
$\|a\|>1$	$\varnothing$
$\|a\|=1$	$\{x\|x=2k\pi+\arccos a,k\in Z\}$
$\|a\|<1$	$\{x\|x=2k\pi\pm\arccos a,k\in Z\}$

3. $\operatorname{tg}x=a$ 的解集

由反正切函数的定义可知，在单调区间$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$上，不论 a 为什么实数，方程 $\operatorname{tg}x=a$ 都有唯一解 $x=\operatorname{arctg}a$. 因为 $y=\operatorname{tg}x$ 的周期是 π，所以方程 $\operatorname{tg}x=a$ 的解集如下表所示：

方程 $\mathrm{tg}x=a$ 的解集
$\{x\mid x=k\pi+\mathrm{arc\ tg}a,k\in Z\}$

4. $\mathrm{ctg}x=a$ 的解集

由反余切函数的定义可知，在单调区间$(0,\pi)$上，不论a为什么实数，方程$\mathrm{ctg}x=a$有唯一解$x=\mathrm{arc\ ctg}a$. 因为$y=\mathrm{ctg}x$的周期是π，所以方程$\mathrm{ctg}x=a$的解集如下表所示：

方程 $\mathrm{ctg}x=a$ 的解集
$\{x\mid x=k\pi+\mathrm{arc\ ctg}a,k\in Z\}$

例 1 解方程 $2\sin x+\sqrt{2}=0$.

解：原方程可化为

$$\sin x=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\therefore \text{解集是}\left\{x\left|x=k\pi+(-1)^k\mathrm{arc\ sin}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),k\in Z\right.\right\},$$

即

$$\left\{x\left|x=k\pi+(-1)^k\cdot\left(-\frac{\pi}{4}\right),k\in Z\right.\right\}.$$

例 2 解方程 $2\cos 2x=1$.

解：原方程可化为

$$\cos 2x=\frac{1}{2},$$

$$2x=2k\pi\pm\mathrm{arc\ cos}\frac{1}{2}\quad(k\in Z),$$

即

$$2x=2k\pi\pm\frac{\pi}{3}\quad(k\in Z).$$

∴ 解集是$\left\{x\middle|x=k\pi\pm\frac{\pi}{6},k\in Z\right\}$.

例3 解方程 $\mathrm{tg}(x+15°)+1=0$.

解:原方程可化为

$$\mathrm{tg}(x+15°)=-1,$$

$$x+15°=k\cdot 180°+(-45°)\quad(k\in Z).$$

∴ 解集是$\{x|x=k\cdot 180°-60°,k\in Z\}$.

例4 求适合方程 $\sin(3x-105°)=\frac{1}{2}$ 且小于 360°的正角.

解:由方程 $\sin(3x-105°)=\frac{1}{2}$,可得

$$3x-105°=k\cdot 180°+(-1)^k\cdot 30°\quad(k\in Z).$$

∴ 解集是$\{x|x=k\cdot 60°+(-1)^k\cdot 10°+35°,k\in Z\}$.

分别设 $k=0,1,2,3,4,5$,得适合方程且小于 360°的正角是 45°,85°,165°,205°,285°,325°.

练 习

1. 写出下列方程的解集:

(1) $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$;　　(2) $\sin x=-\frac{1}{2}$;

(3) $\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}$;　　(4) $\cos x=-0.8475$;

(5) $\mathrm{tg}x=-\sqrt{3}$;　　(6) $\mathrm{ctg}x=\frac{5}{3}$.

2. 解下列方程：

(1) $2\sin\frac{2x}{3}=1$；

(2) $2\cos(3x-15°)+1=0$；

(3) $3\operatorname{tg}\frac{x+20°}{3}=\sqrt{3}$；

(4) $\operatorname{ctg}\left(\frac{x}{4}+30°\right)+1=0$.

3. 求 0°到 360°的角 x，已知：

(1) $\sin 2x=-\frac{1}{2}$；　　(2) $\cos(3x+20°)=0.95$.

4.6 简单的三角方程

有些比较简单的三角方程，可以通过三角恒等变形或利用代数中解方程的方法，把它化成一个或几个最简单的三角方程，从而求出它们的解. 现举例如下；

例 1　解方程 $2\sin^2 x+3\cos x=0$.

解：原方程可化为

$$2(1-\cos^2 x)+3\cos x=0,$$

即

$$2\cos^2 x-3\cos x-2=0.$$

解这个关于 $\cos x$ 的二次方程，得

$$\cos x=2,\quad \cos x=-\frac{1}{2}.$$

$\cos x=2$ 的解集为∅；再由 $\cos x=-\frac{1}{2}$，得

$$x=2k\pi\pm\frac{2\pi}{3}\quad (k\in Z).$$

所以原方程的解集是 $\left\{x \middle| x=2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}, k \in Z\right\}$.

例 2 解方程 $\sin^2 x - \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin x\cos x - \cos^2 x = 0$.

解：显然，使 $\cos x = 0$ 的 x 值不可能满足原方程（因为 $\cos x = 0$ 时，$\sin x = \pm 1$），所以在方程的两边同除以 $\cos^2 x$，得

$$\operatorname{tg}^2 x - \frac{2\sqrt{3}}{3}\operatorname{tg} x - 1 = 0.$$

解这个关于 $\operatorname{tg} x$ 的二次方程，得

$$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}, \qquad \operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

由 $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$，得

$$x = k\pi + \frac{\pi}{3} \quad (k \in Z);$$

再由 $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$，得

$$x = k\pi - \frac{\pi}{6} \quad (k \in Z).$$

所以原方程的解集是

$$\left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in Z\right\} \cup \left\{x \middle| x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}$$

$$= \left\{x \middle| x = k\pi + \frac{\pi}{3}, \text{或 } x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in Z\right\}.$$

在例 2 中，方程的每一项关于 $\sin x$ 及 $\cos x$ 的次数都是相同的（这里都是二次）. 像这样的方程叫做关于 $\sin x$ 及 $\cos x$ 的齐次方程. 它的解法一般是先化为只含有未知数的正切函数的三角方程，然后求解.

例 3　解方程 $\sin x=2\sin(60°-x)$.

解:将原方程变形,

$$\sin x=2(\sin 60°\cos x-\cos 60°\sin x),$$

$$\sin x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x-\frac{1}{2}\sin x\right),$$

得

$$2\sin x=\sqrt{3}\cos x.$$

这是关于 $\sin x,\cos x$ 的齐次方程. 在方程两边都除以 $2\cos x$,得

$$\operatorname{tg} x=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

查平方根表,得 $\frac{\sqrt{3}}{2}=0.8660$. 再查正切表,得

$$\operatorname{tg}40°54'=0.8660,$$

$$\text{arc tg}0.8660=40°54'.$$

所以原方程的解集是

$$\{x\mid x=k\cdot 180°+40°54',k\in Z\}.$$

例 3 的方程就是第 4.4 节中焊接钢板问题所得的方程. 它的解虽然有无穷多个,但是在这个实际问题中,要求 $0°<x<60°$,因此,只有当 $k=0$ 时,所得的 $x=40°54'$ 有意义.

例 4　解方程 $\sin x=\cos\frac{x}{2}$.

解:利用倍角公式把原方程化为

$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\cos\frac{x}{2},$$

$$\cos\frac{x}{2}\left(2\sin\frac{x}{2}-1\right)=0,$$

得

$$\cos\frac{x}{2}=0, \quad \text{或}\sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}.$$

由 $\cos\frac{x}{2}=0$，得 $\frac{x}{2}=2k\pi\pm\frac{\pi}{2}$，即

$$x=4k\pi\pm\pi \quad (k\in Z);$$

由 $\sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$，得 $\frac{x}{2}=k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{6}$，即

$$x=2k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{3} \quad (k\in Z).$$

所以原方程的解集是

$$\{x|x=(4k\pm1)\pi,k\in Z\}\cup$$

$$\left\{x\left|x=2k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{3},k\in Z\right.\right\}$$

$$=\left\{x\left|x=(4k\pm1)\pi,\text{或 }x=2k\pi+(-1)^k\frac{\pi}{3},k\in Z\right.\right\}.$$

例 5 解方程 $\sin5x=\sin4x$.

解法一：移项并运用三角函数的和差化积公式，得

$$\sin5x-\sin4x=0,$$

$$2\cos\frac{9x}{2}\sin\frac{x}{2}=0,$$

$$\cos\frac{9x}{2}=0 \text{ 或 } \sin\frac{x}{2}=0.$$

由 $\cos\frac{9x}{2}=0$，得 $\frac{9x}{2}=2k\pi\pm\frac{\pi}{2}(k\in Z)$，即

$$x=\frac{4}{9}k\pi\pm\frac{\pi}{9} \quad (k\in Z).$$

由 $\sin\frac{x}{2}=0$，得 $\frac{x}{2}=k\pi(k\in Z)$，即

$$x=2k\pi \quad (k\in Z).$$

所以原方程的解集是

$$\left\{x\left|x=\frac{4}{9}k\pi\pm\frac{\pi}{9},k\in Z\right.\right\}\cup\{x|x=2k\pi,k\in Z\}$$

$$=\left\{x\left|x=\frac{4}{9}k\pi\pm\frac{\pi}{9},\text{或 }x=2k\pi,k\in Z\right.\right\}.$$

解法二：因为与 α 有相同的正弦值的弧度数 x 的集合是 $\{x|x=k\pi+(-1)^k\alpha,k\in Z\}$，所以原方程可以化成

$$5x=k\pi+(-1)^k4x \quad (k\in Z).$$

当 k 是偶数 $2n(n\in Z)$ 时，上式成为 $5x=2n\pi+4x$，由此可得

$$x=2n\pi \quad (n\in Z).$$

当 k 是奇数 $2n+1(n\in Z)$ 时，上式成为 $5x=(2n+1)\pi-4x$，由此可得

$$9x=(2n+1)\pi \quad (n\in Z),$$

即

$$x=\frac{1}{9}(2n+1)\pi \quad (n\in Z).$$

所以原方程的解集是

$$\{x|x=2n\pi,n\in Z\}\cup\left\{x\left|x=\frac{1}{9}(2n+1)\pi,n\in Z\right.\right\}$$

$$=\left\{x\left|x=2n\pi,\text{或 }x=\frac{1}{9}(2n+1)\pi,n\in Z\right.\right\}.$$

例 5 的两种解法，虽然得到的解集的表示形式不同，但因为当 n 是偶数 $2k$ 时，$\frac{1}{9}(2n+1)\pi$ 成为 $\frac{1}{9}(4k+1)\pi$；当 n 是奇数 $2k-1$ 时，$\frac{1}{9}(2n+1)\pi$ 成为 $\frac{1}{9}(4k-1)\pi$，所以实质上

$\left\{x\middle|x=\frac{1}{9}(2n+1)\pi,n\in Z\right\}$与$\left\{x\middle|x=\frac{1}{9}(4k\pm1)\pi,k\in Z\right\}$是相等的集合.就是说,两种解法所得的解集是相同的.

例 6 解方程 $5\sin x-12\cos x=6.5$.

解:在方程的两边都除以 $\sqrt{5^2+12^2}$,得

$$\frac{5}{13}\sin x-\frac{12}{13}\cos x=\frac{1}{2}.$$

令 $\cos\theta=\frac{5}{13},\sin\theta=\frac{12}{13}$,即令 $\operatorname{tg}\theta=\frac{12}{5}=2.4$,则满足这些式子的 θ 的一个值为 $67°23'$.由此得

$$\sin x\cos 67°23'-\cos x\sin 67°23'=0.5,$$

$$\sin(x-67°23')=0.5,$$

$$x-67°23'=k\times180°+(-1)^k\times30°\quad(k\in Z).$$

所以原方程的解集是

$$\{x|x=k\times180°+67°23'+(-1)^k\times30°,k\in Z\}.$$

在解例 6 的方程时,我们在方程的两边都除以 $\sqrt{5^2+12^2}$,其中被开方式 5^2+12^2 是方程中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的系数的平方和.一般说来,对于形如 $a\sin x+b\cos x=c$ 的三角方程,可先在方程的两边都除以 $\sqrt{a^2+b^2}$,然后令 $\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\sin\theta=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$,则方程变形为 $\sin(x+\theta)=\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$,当

$$\left|\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|\leqslant1$$

时,方程有解.

练　习

解下列方程：

1. $\sin^2 x-2\sin x-3=0$.

2. $4\cos^2 x-4\sin x=1$.　　3. $2\sin x-5\cos x=0$.

4. $3\sin^2 x+2\sin x\cos x-5\cos^2 x=0$.

5. $4\cos\frac{x}{2}-5\cos x=5$.　　6. $\sin\frac{x}{2}-\sqrt{3}\cos\frac{x}{4}=0$.

7. $\cos 3x+\cos 2x=0$.　　8. $6\sin x+8\cos x=5$.

习题二十

解下列方程：

1. $2\sin 2x+1=0$.　　2. $\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. $2\cos\left(\frac{x}{3}+45^\circ\right)=1$.　　4. $\operatorname{tg}2x-\sqrt{3}=0$.

5. $\frac{1}{2}\operatorname{ctg}2(x+25^\circ)-2=0$.　　6. $2\cos^2 x-3\cos x+1=0$.

7. $\sin^2 2x=\sin 2x$.　　8. $3\sin x-2\cos^2 x=0$.

9. $2\sin^2 x=1$.　　10. $\sin^2 x-7\sin x\cos x+6\cos^2 x=0$.

11. $\sin x\cos x=\frac{1}{4}$.　　12. $3\sin^2 x-\sin 2x-\cos^2 x=0$.

13. $\sin 3x=\sin x$.　　14. $\sin 2x=\cos 3x$.

15. $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=0$.

16. $\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=0$.

17. $5\cos 2x+2\sin 2x=0$.　　18. $\cos^2 2x-3\sin^2 2x=0$.

19. $\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}=1$.　　20. $4\sin x+3\cos x=3$.

小　结

一、本章主要内容是反三角函数的概念、图象、性质以及简单三角方程的解法.

二、本章学习的四种反三角函数的名称，函数式，定义域，值域，列表如下：

名　称	函数式	定义域	值　域
反正弦函数	$y=\arcsin x$	$[-1,1]$	$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$
反余弦函数	$y=\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$
反正切函数	$y=\operatorname{arctg} x$	$(-\infty,+\infty)$	$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$
反余切函数	$y=\operatorname{arcctg} x$	$(-\infty,+\infty)$	$(0,\pi)$

反正弦函数与反正切函数在它们的整个定义域内都是增函数，并且都是奇函数，所以具有以下关系：

$$\arcsin(-x)=-\arcsin x,$$

$$\operatorname{arctg}(-x)=-\operatorname{arctg} x.$$

反余弦函数与反余切函数在它们的整个定义域内都是减函数，并且具有以下关系：

$$\arccos(-x)=\pi-\arccos x,$$

$$\operatorname{arcctg}(-x)=\pi-\operatorname{arcctg} x.$$

由此可见，它们既不是奇函数，也不是偶函数.

三、最简单的三角方程的解集列表如下：

方　　程		方　程　的　解　集
$\sin x=a$	$\|a\|>1$	$\varnothing$
	$\|a\|=1$	$\{x\|x=2k\pi+\arcsin a, k\in Z\}$
	$\|a\|<1$	$\{x\|x=k\pi+(-1)^k\arcsin a, k\in Z\}$
$\cos x=a$	$\|a\|>1$	$\varnothing$
	$\|a\|=1$	$\{x\|x=2k\pi+\arccos a, k\in Z\}$
	$\|a\|<1$	$\{x\|x=2k\pi\pm\arccos a, k\in Z\}$
$\operatorname{tg} x=a$		$\{x\|x=k\pi+\operatorname{arctg} a, k\in Z\}$
$\operatorname{ctg} x=a$		$\{x\|x=k\pi+\operatorname{arcctg} a, k\in Z\}$

四、某些简单的三角方程，可以利用三角恒等变形或代数中解方程的方法，把它化成一个或几个最简单的三角方程，然后求解.

复习参考题四

1. 求下列函数的反函数，并写出反函数的定义域、值域：

(1) $y=\frac{1}{2}\arcsin 3x$；　　(2) $y=2\arccos\frac{x}{4}$；

(3) $y=\frac{\pi}{2}+\operatorname{arctg} 2x$.

2. 画出 $y=x$ 及 $y=\sin(\arcsin x)$ 的图象，并比较两个图象的相同点及不同点.

3. 求下列各式的值：

(1) $\sin\left(2\arcsin\frac{1}{4}\right)$；　　(2) $\cos\left[\frac{1}{2}\arcsin\left(-\frac{4}{5}\right)\right]$；

(3) $\sin\left(\arcsin\frac{3}{5}-\arccos\frac{1}{2}\right)$;

(4) $\cos\left(\arccos\frac{3}{5}-\arcsin\frac{5}{13}\right)$.

4. 求出下列各式里的 x：

(1) $\arcsin\frac{20}{29}=\arccos x$;

(2) $\arcsin x=\arccos\frac{5}{12}$;

(3) $\operatorname{arc\,ctg}\frac{11}{60}=-\operatorname{arc\,tg}x$.

5. 当 a 取什么值时，下列三角方程的解集是空集？

(1) $\sin x=\frac{1+a}{2}$;　　(2) $\cos x=\frac{1-a}{2}$.

6. 解下列方程：

(1) $4\sin^2 x+(2\sqrt{3}-2)\cos x-(4-\sqrt{3})=0$;

(2) $\sec^2 x=1+\operatorname{tg}x$;　　(3) $\cos 3\theta+2\cos\theta=0$;

(4) $\cos 2\theta+\sin 3\theta=0$;　　(5) $\operatorname{tg}3x=\operatorname{tg}4x$;

(6) $\frac{\sin 2x}{\cos x}=\frac{\cos 2x}{\sin x}$;　　(7) $5\cos x+12\sin x=13$;

(8) $4\sin x-3\cos x=\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

7. 解下列方程：

(1) $\sin^4 x-\cos^4 x=\cos x+\sin x$;

(2) $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\sec\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2=0$;

(3) $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=\frac{1}{2}$;

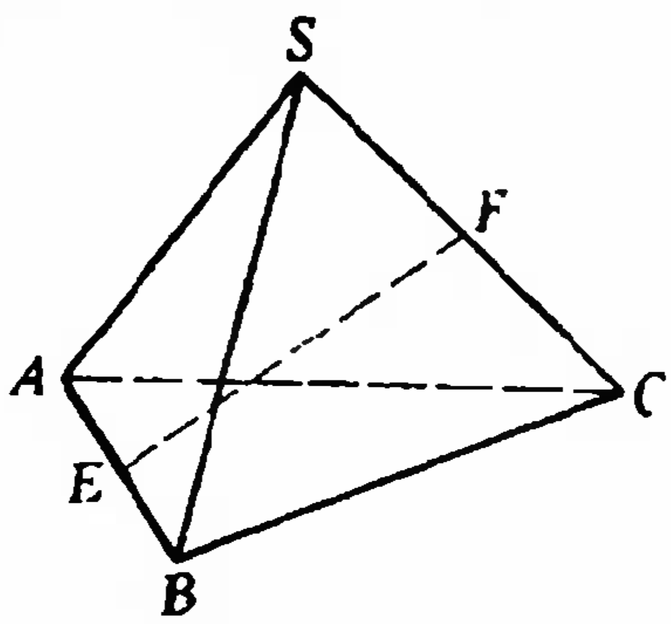
(4) $\cos 2\theta=\cos\theta+\sin\theta$;

(5) $5\sin^2 x+7\sin x\cos x+4\cos^2 x=1$;

(6) $6\sin^2 x+3\sin x\cos x-5\cos^2 x=2$.

8. 圆的半径为 R，弦长为 a，用反正弦表示这条弦所对的圆周角，并确定 R 与 a 的取值范围.

9. 如图，已知正三棱锥 S-ABC 的各侧棱长都等于底面边长 a，又 E，F 分别是 AB，CS 的中点，求 EF 和平面 ABC 所成的角(用反三角函数表示).



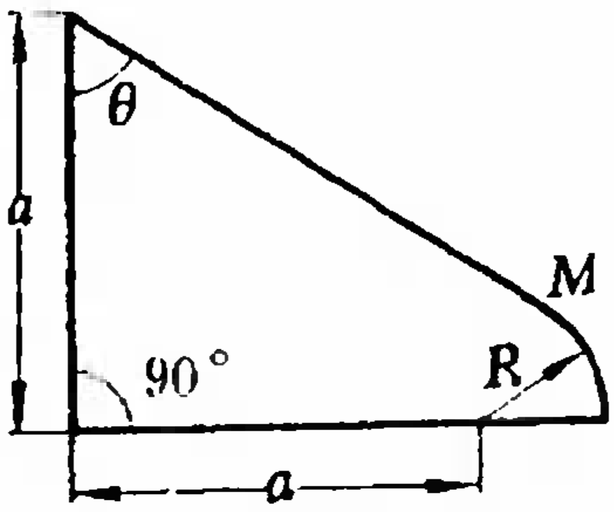
(第 9 题)

10. 炮弹以初速度 v_0(米/秒)沿与水平方向成 θ 角的方向向上射出，它的射程 s(米)可用下式表示：

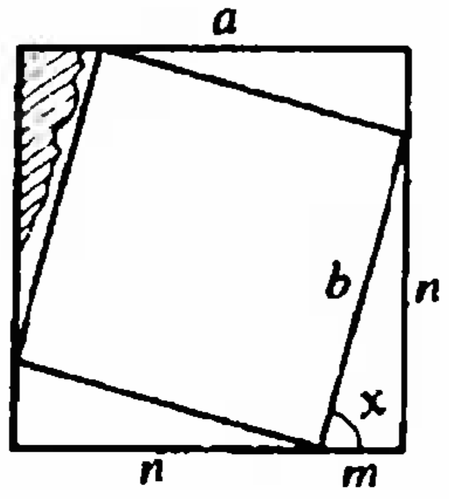
$$s=\frac{v_0^2\sin 2\theta}{9.8}.$$

已知 $v_0=630$(米/秒)，要使射程为 20 千米，θ 角应取多大?

11. 如图，某种飞机机翼的曲边由线段和圆弧连接而成，切点为 M，求 θ 角.



(第 11 题)



(第 12 题)

12. 如图，有一块正方形钢板，一个角上有伤痕，要把它截成一块正方形钢板，面积是原钢板的 $\frac{2}{3}$，应按怎样的角度 x 来截?